

TCP 네트워크 패킷 분석 및 장애 원인 진단

목차

1. 네트워크 개요	----- 3
2. TCP/IP Protocol Stack	----- 49
3. 스니핑 환경 구성	----- 121
4. 장애 사례별 패킷 분석	----- 163

1. 네트워크 개요

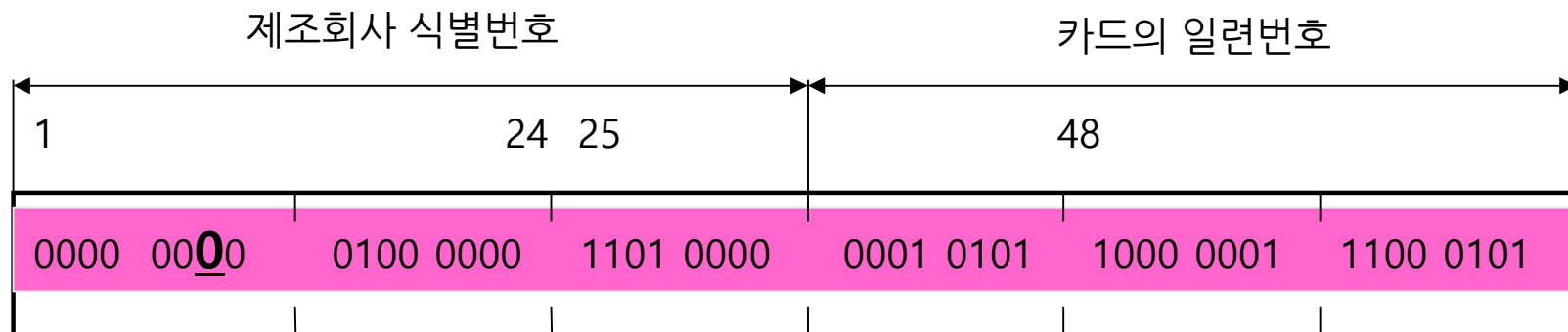
1.1 네트워크 주소

- MAC Address(2계층 주소)
- IP Address(3계층 주소)
- Port number(4계층 주소)
- FQDN(7계층 주소)

물리적 주소(2계층주소)

- Network Interface Card (NIC) 또는 Ethernet Card
- 데이터링크계층의 MAC 계층에 의해 사용되는 48비트의 하드웨어 주소

MAC 주소(16진수 표현) : 00-40-D0-15-81-C5

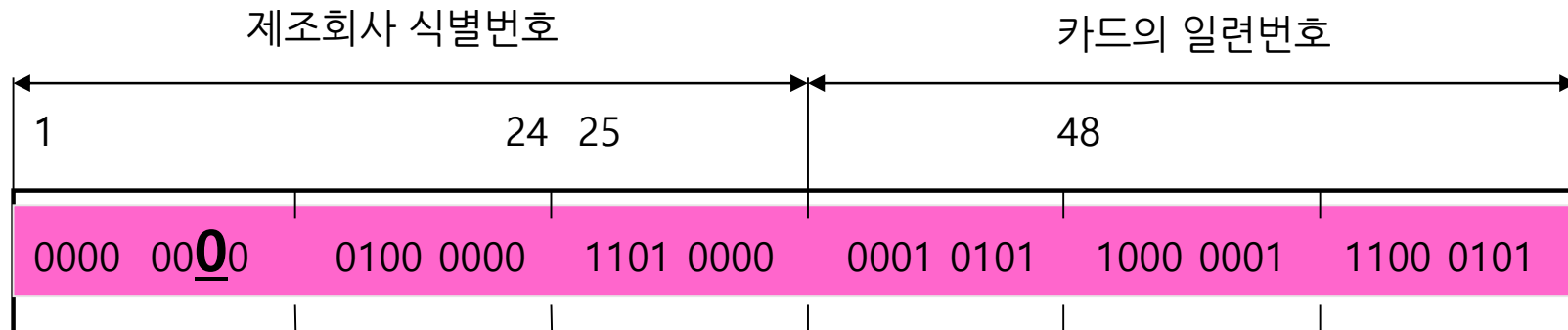


대표적인 제조회사 식별 번호의 예

- Intel: 00-A0-C9
- 3Com: 00-50-DA
- Realtek: 00-40-D0

*** 제조사 코드(Vendor Code) 관리 기관 : IEEE**

물리적 주소(2계층주소)



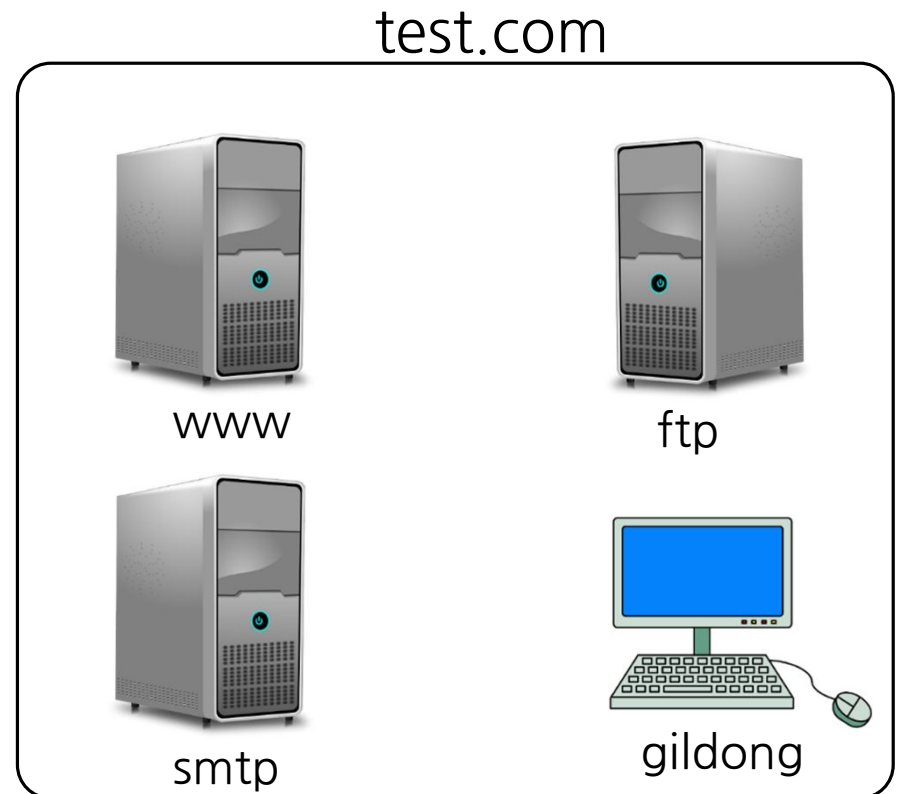
7번째 비트

- U/L 비트 (Universally / Locally Administered)
- 주소의 관리 주체를 지정
 - 0: 전역 관리(Universal) - IEEE가 공식적으로 할당한 일반적인 고유 MAC 주소
 - 1: 지역 관리(Local) - 사용자가 소프트웨어적으로 변경하거나 가상 환경 등에서 임의로 할당해 사용하는 주소

Fully Qualified Domain Name (FQDN, 7계층 주소)

Host Name + Domain Name

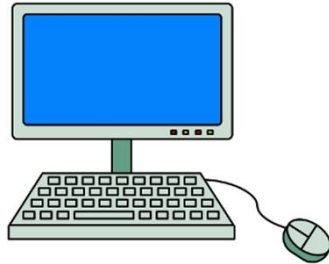
예) www.test.com



MAC/IP/FQDN Address

- MAC 주소 구성=제조회사+일련번호
- IP 주소 구성=네트워크ID+호스트ID
- FQDN 주소 구성=호스트명+도메인명

그룹주소+고유번호(명)



Client PC A

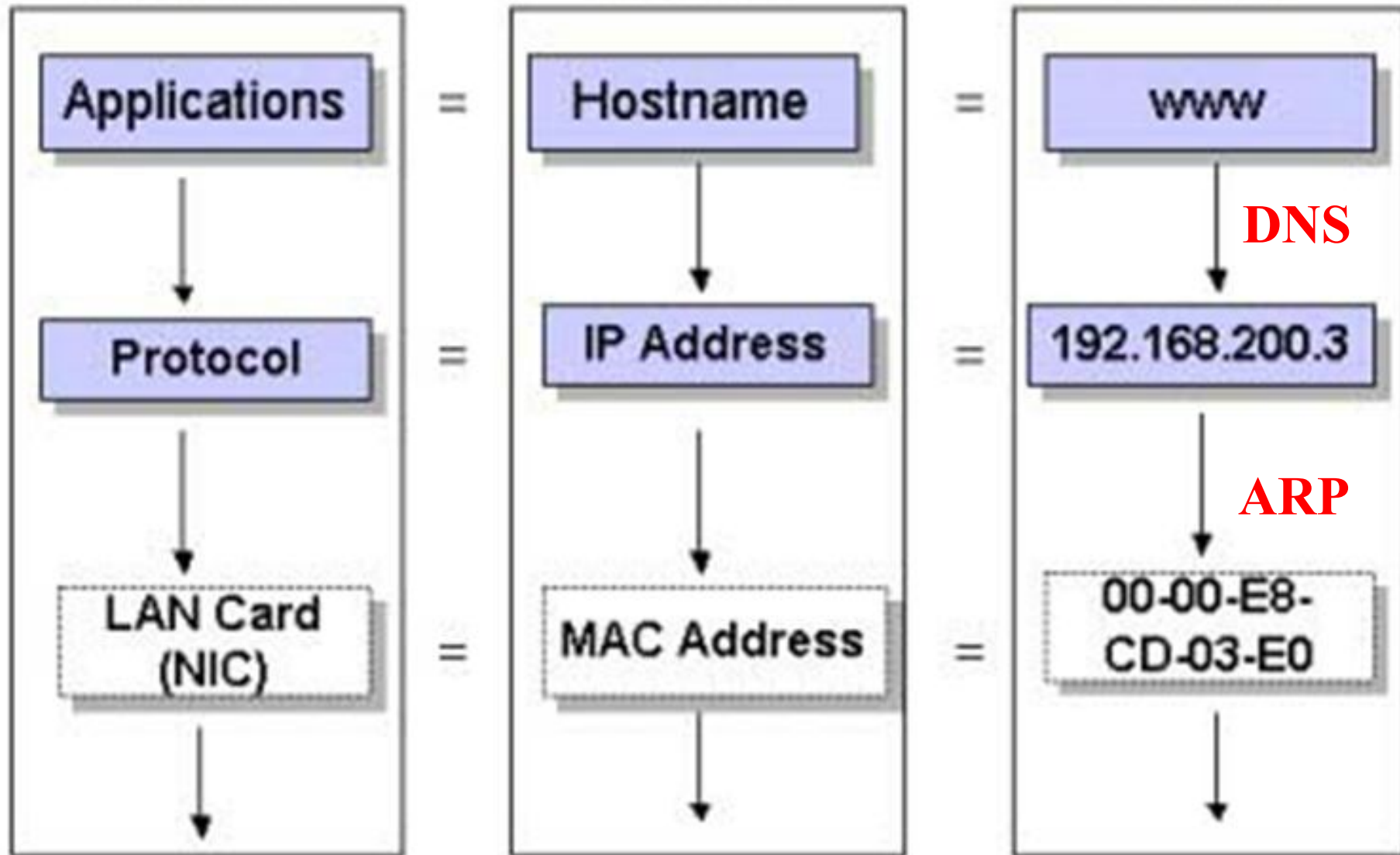
192.168.1.10
1111.2222.3333



Server B

www.test.com
192.168.1.20
3333.4444.5555

DNS & ARP

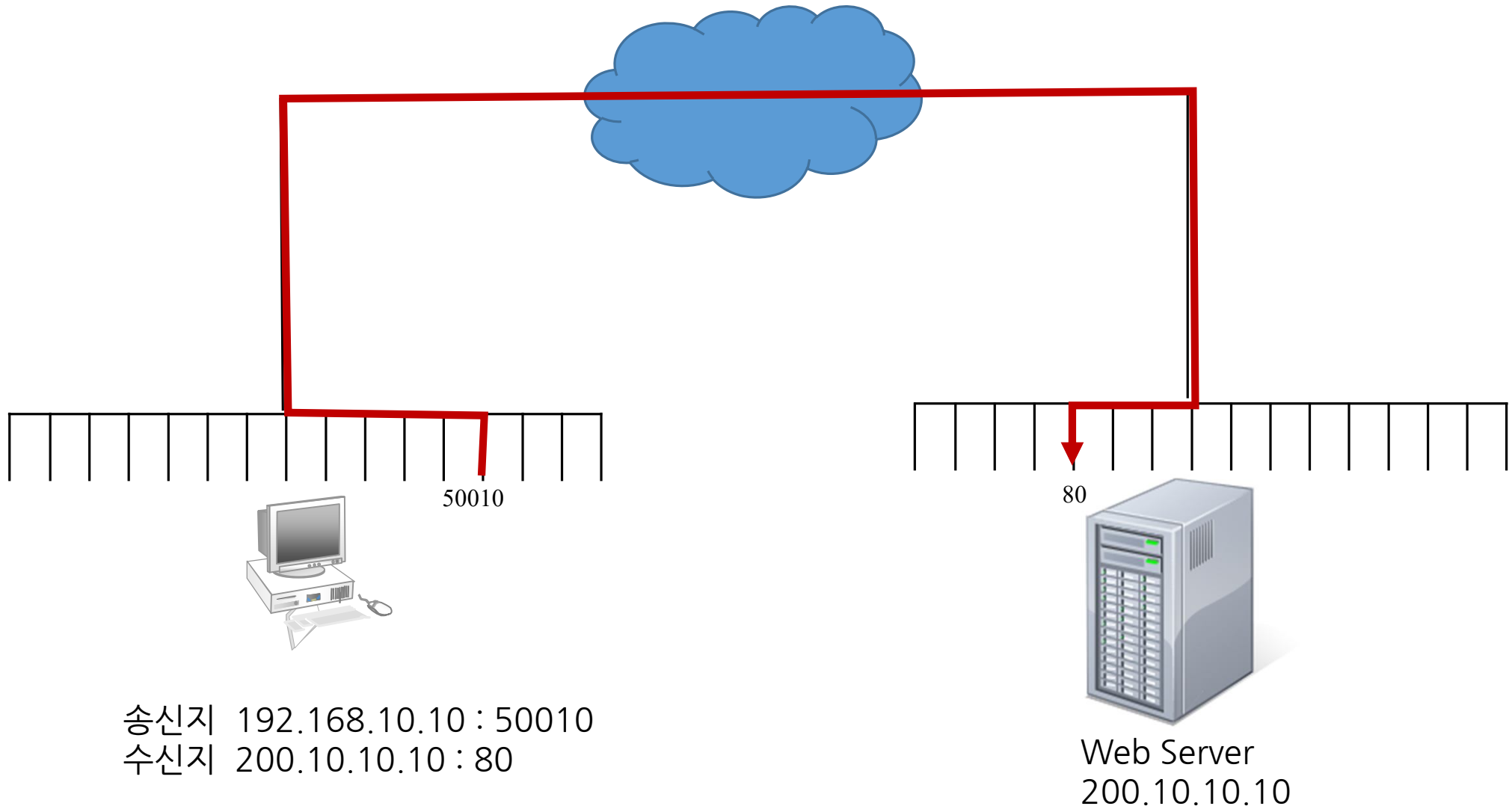


포트번호(4계층 주소)

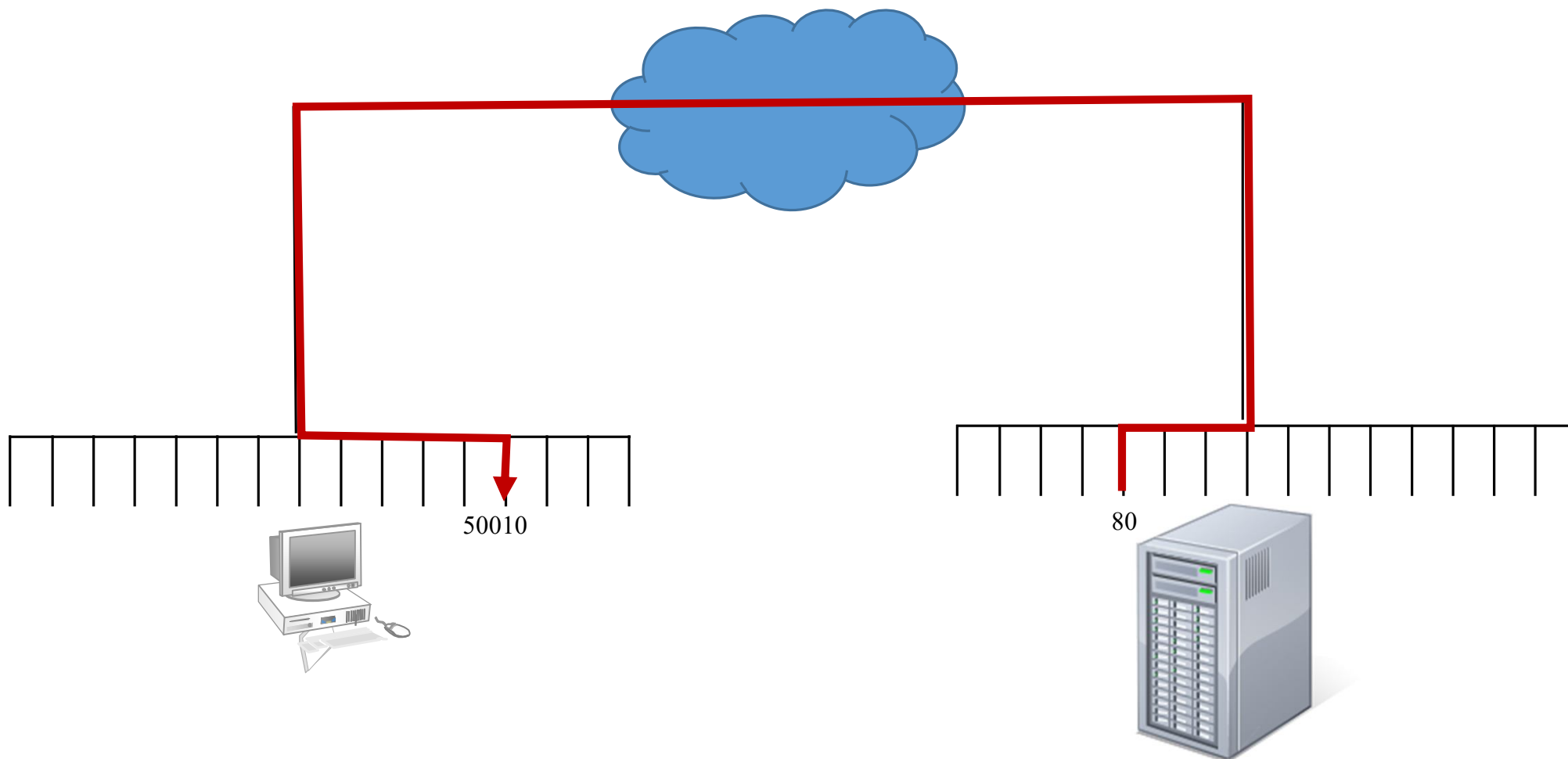
- 데이터 송수신 번호
- 서비스 번호 또는 애플리케이션 번호
- 애플리케이션에 부착해 전송

Well-Known Port	0-1023 ICANN가 특정 애플리케이션용으로 미리 예약한 포트
Registered Port	1024-49151 신규 애플리케이션에 등록해서 사용 할 수 있는 포트
Dynamic Port	49152-65535 운영체제가 부여하는 동적포트 개인적인 목적으로 사용할 수 있는 포트

포트주소 (송신)



포트주소(수신)



송신지 200.10.10.10 : 80
수신지 192.168.10.10 : 50010

1.2 전송모드

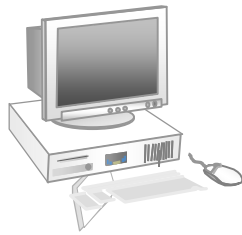
- Unicast 1 : 1
- Broadcast 1 : m (불특정다수)
- Multicast 1 : n (특정다수)

1) Unicast 전송모드

클라이언트(송신지)

IP 192.168.1.10

MAC 1111.2222.1111



서버(수신지)

www.test.com

IP 192.168.1.20

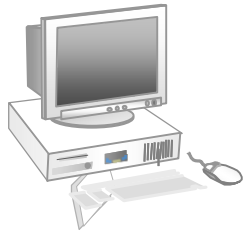
MAC 1111.2222.2222



클라이언트(송신지)

IP 192.168.1.10

MAC 1111.2222.1111

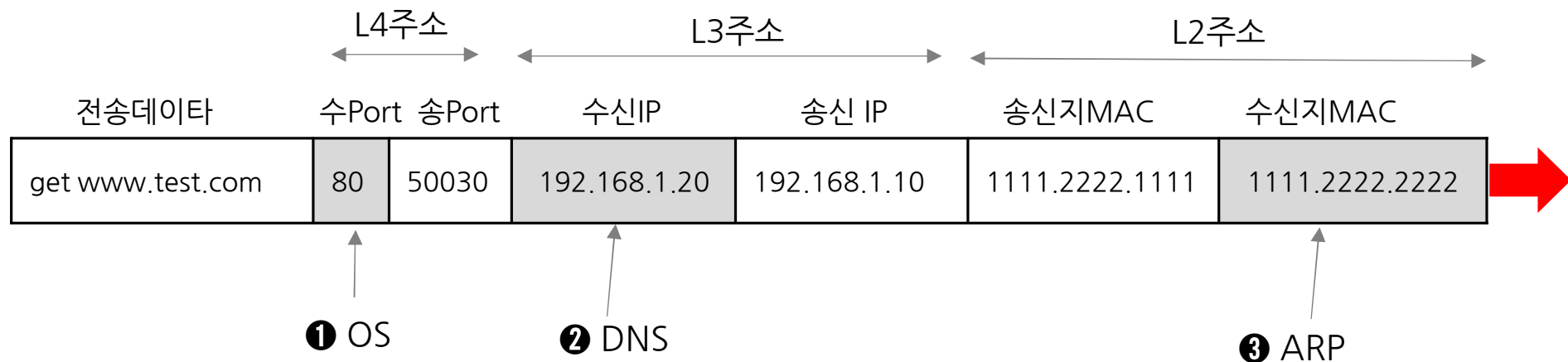


서버(수신지)

www.test.com

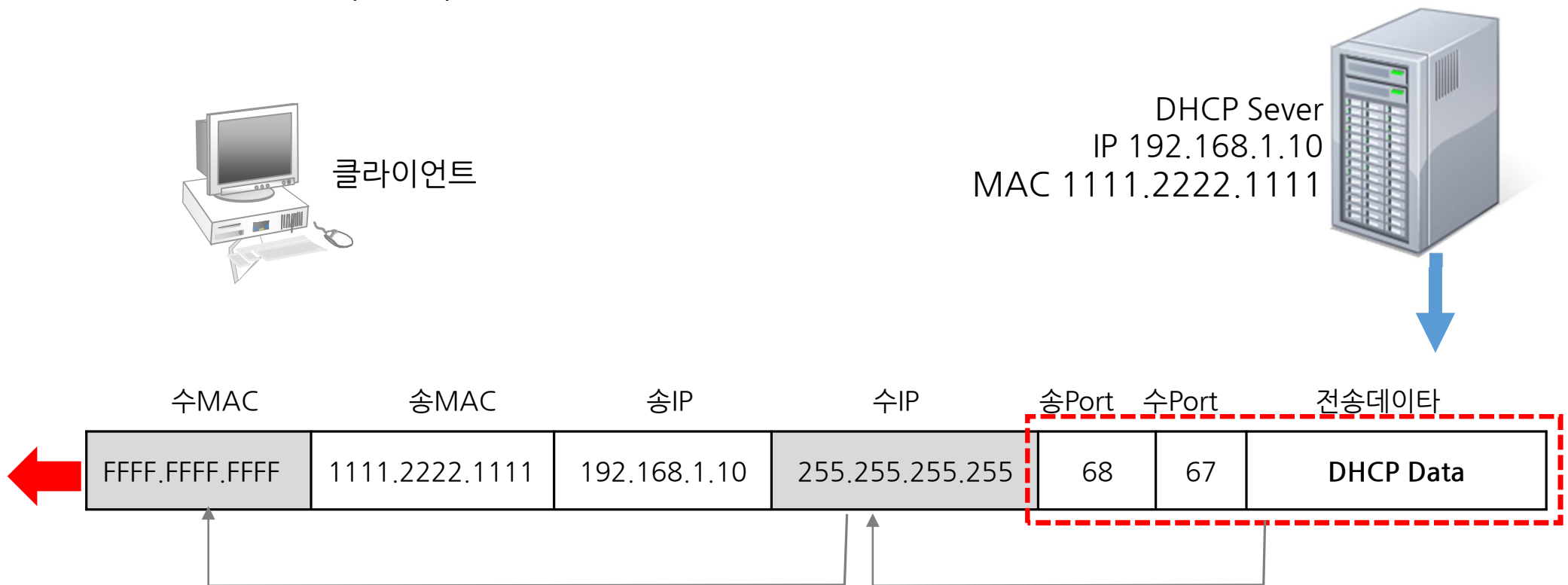
IP 192.168.1.20

MAC 1111.2222.2222



2) Broadcast 전송모드

- Broadcast IP 주소
 - Limited Broadcast(local broadcast) : 255.255.255.255
 - Directed Broadcast : 192.168.1.255/24
- Broadcast MAC 주소
 - FFFF.FFFF.FFFF

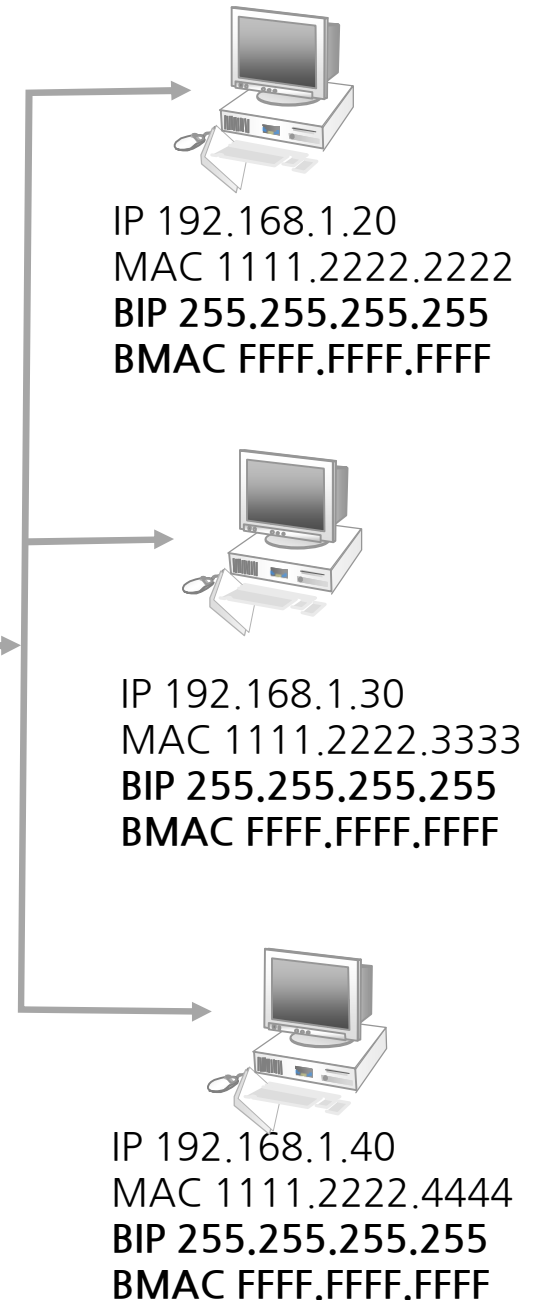
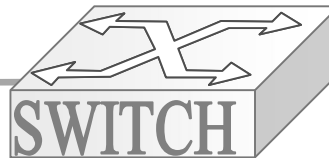


브로드캐스트 전송 예제

수신IP	송신 IP	송신지MAC	수신지MAC
255.255.255.255	192.168.1.10	1111.2222.1111	FFFF.FFFF.FFFF

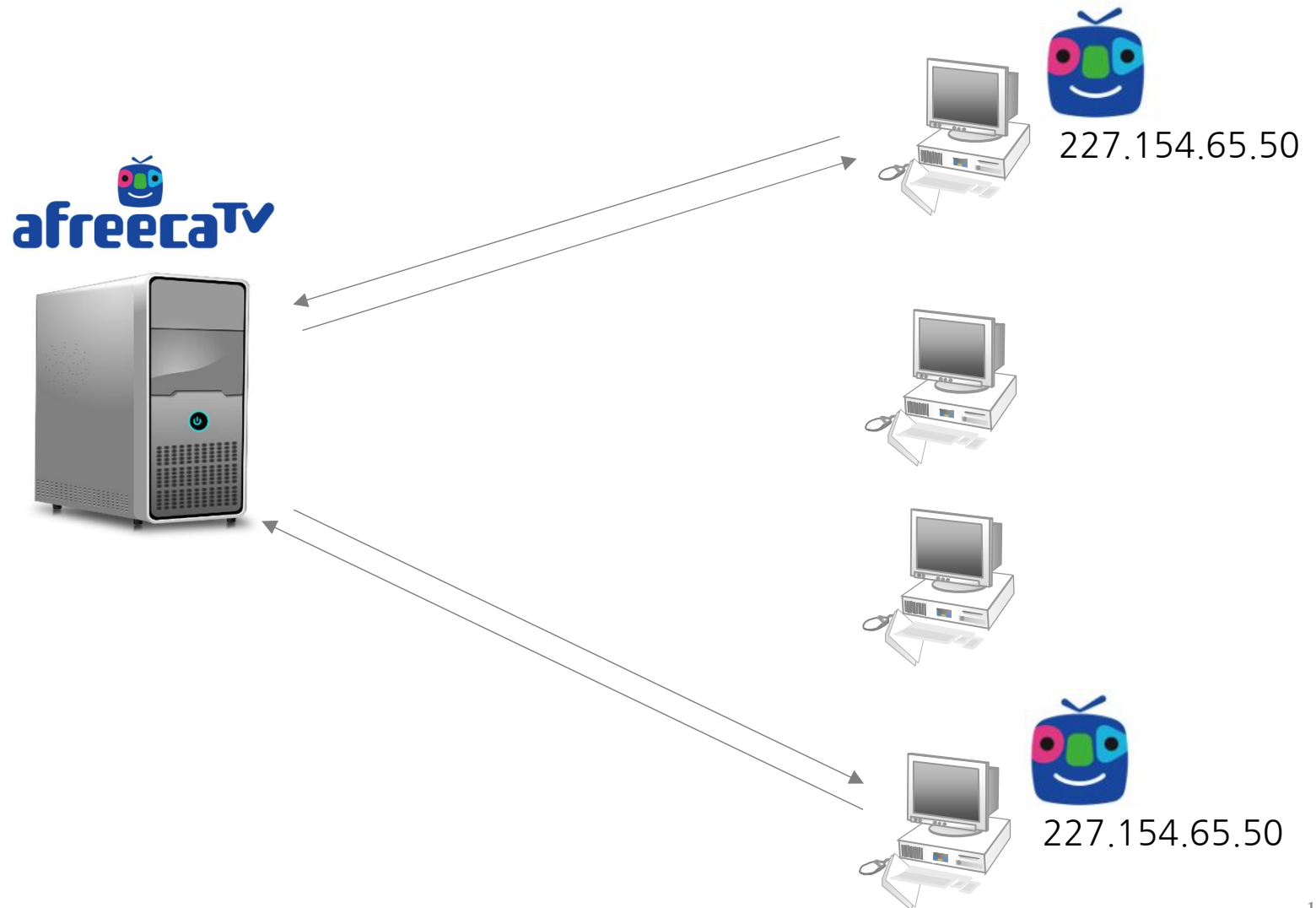


송신자
 IP 192.168.1.10
 MAC 1111.2222.1111
 BIP 255.255.255.255
 BMAC FFFF.FFFF.FFFF



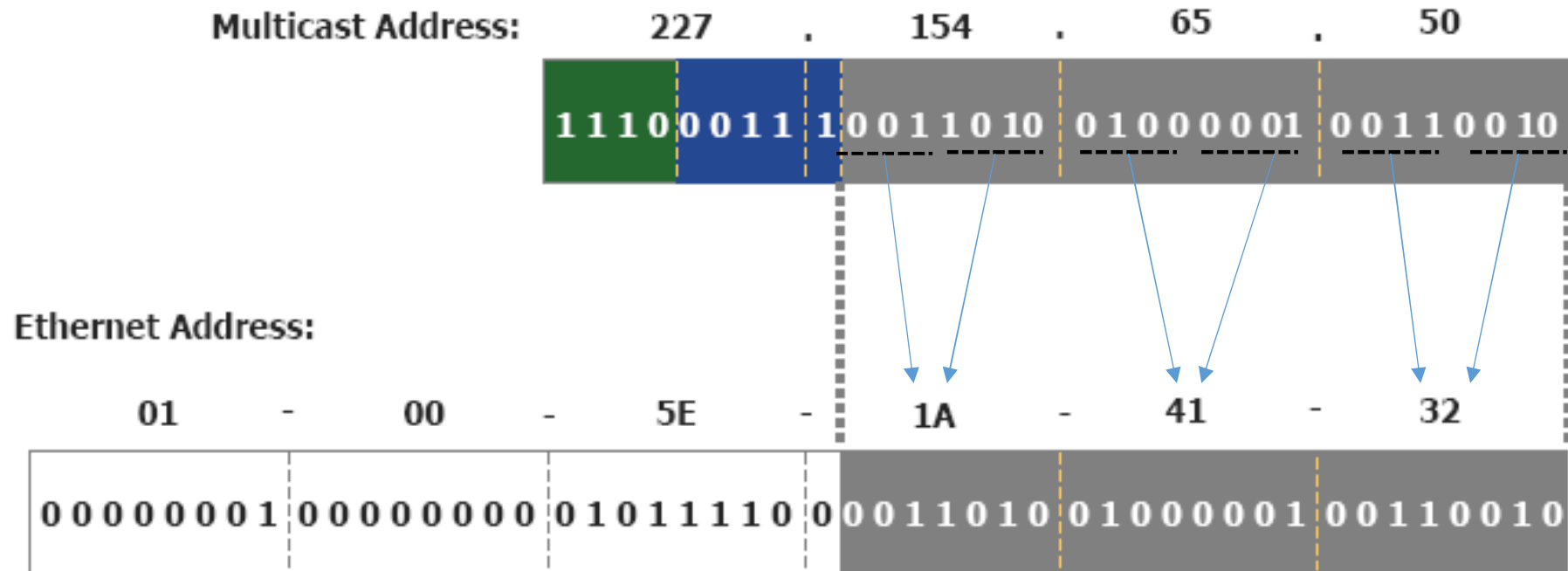
3) Multicast 전송모드

- Multicast IP 주소
 - **224-239**.X.X.X (예) 230.10.10.10



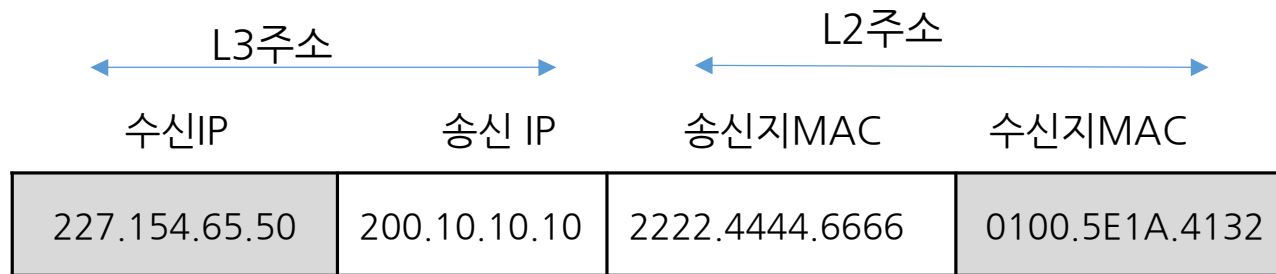
Multicast MAC 주소 형식 : 0100.5EXX.XXXX

- Multicast주소에 대한 MAC address Mapping 적용 예

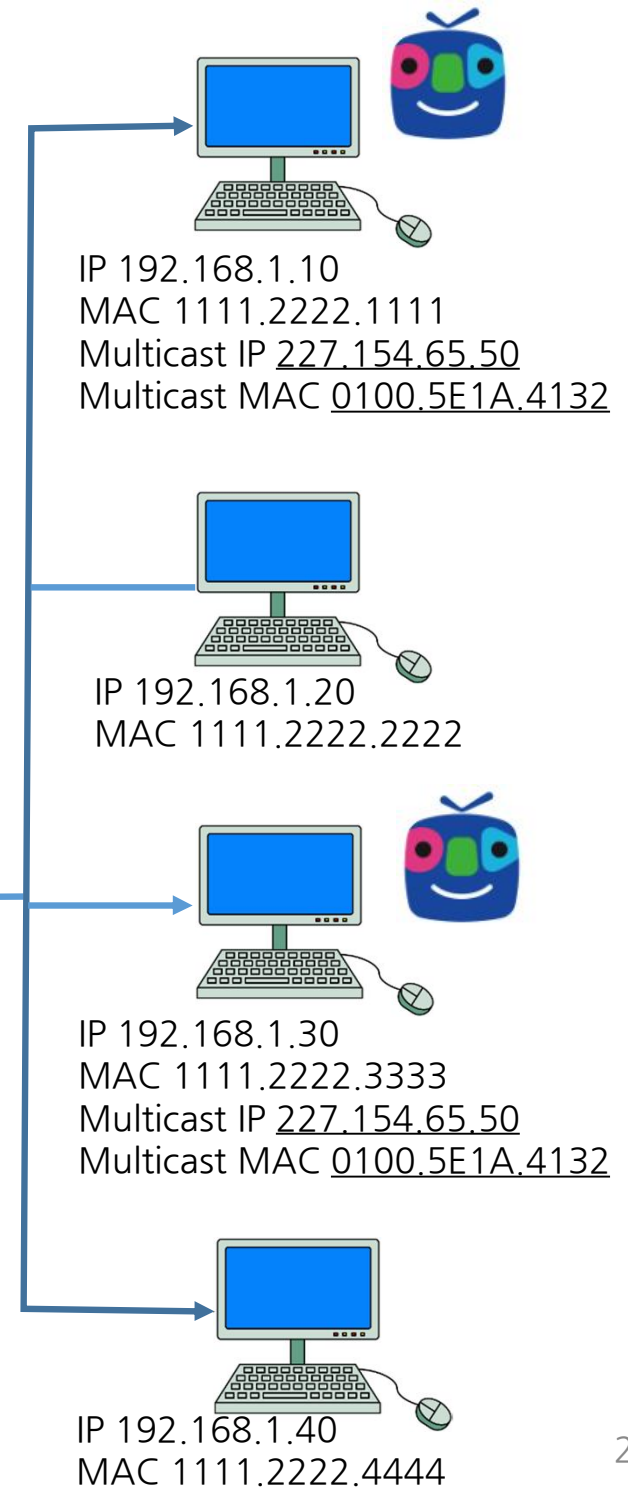


227.154.65.50 ➔ 0100.5E1A.4132

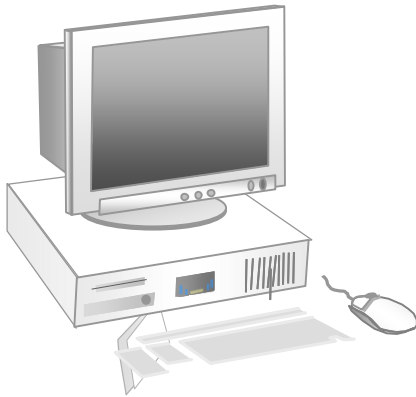
멀티캐스트 전송 예제



IP 200.10.10.10
MAC 2222.4444.6666



5) 컴퓨터 네트워크 주소



- Unicast IP address / MAC address
 - 192.168.1.10/ MAC 1111.2222.1111
- Broadcast IP Address/ MAC Address
 - 255.255.255.255/ ffff.ffff.ffff
 - 192.168.1.255 / ffff.ffff.ffff
- Multicast IP Address/ MAC address
 - 224.0.0.22 (IGMPv3)/01-00-5e-00-00-16
 - 239.255.255.250(Device discovery)/01-00-5e-7f-ff-fa

6) ARP(Address Resolution Protocol)

- IP 주소에 대응 되는 MAC 주소를 조회 변환해 주는 서비스
- ARP 패킷 종류
 - ① ARP request 패킷
 - 송신지가 수신지의 MAC 주소를 조회하기 위해 보내는 질의 패킷
 - 브로드캐스트 방식으로 운영
 - ② ARP reply 패킷
 - ARP request에 대해 응답 패킷
 - 유니캐스트 방식으로 운영

ARP Cache Table

- IP주소와 MAC 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- ARP 캐시 테이블 확인 명령어 : arp -a

```
C:\>arp -a
```

```
인터페이스: 192.168.35.131 --- 0x4
```

인터넷 주소

물리적 주소

192.168.35.1

00-23-aa-83-11-69

192.168.35.115

38-8c-50-9a-9b-b1

192.168.35.211

04-b4-29-bf-07-09

192.168.35.255

ff-ff-ff-ff-ff-ff

224.0.0.22

01-00-5e-00-00-16

224.0.0.251

01-00-5e-00-00-fb

224.0.0.252

01-00-5e-00-00-fc

239.255.255.250

01-00-5e-7f-ff-fa

255.255.255.255

ff-ff-ff-ff-ff-ff

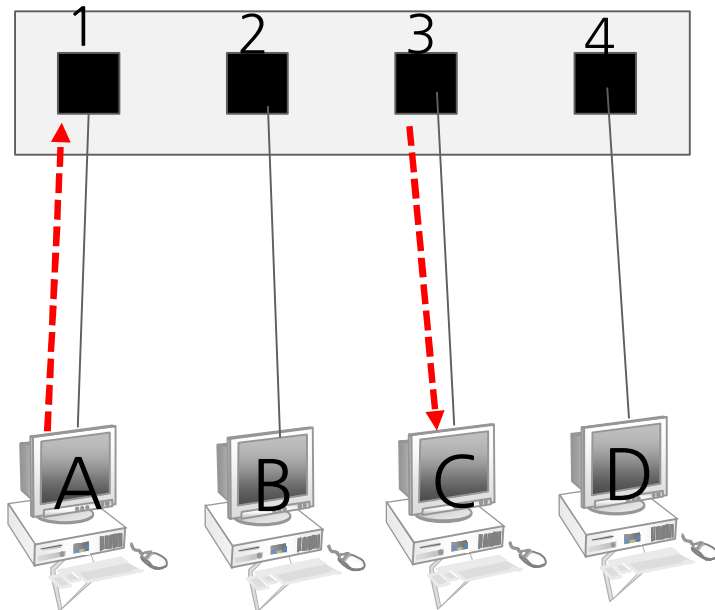
유형
동적
동적
정적
정적
정적
정적

1.3 계층별 장비

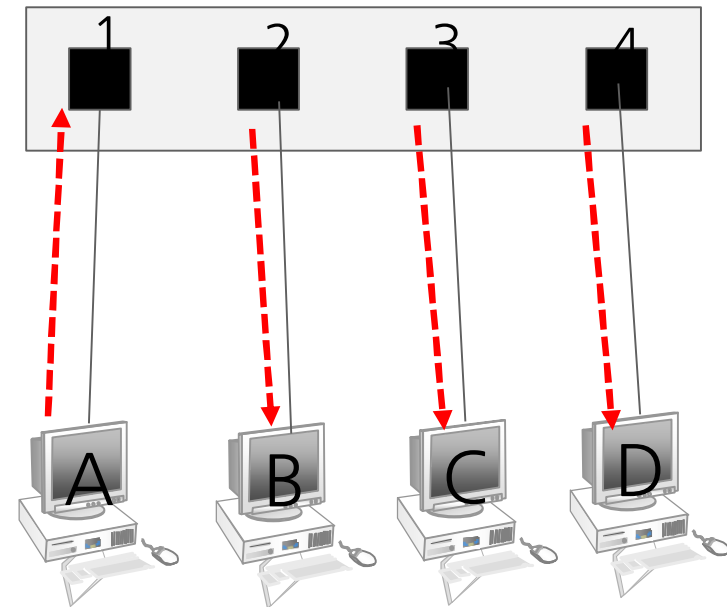
- Switch
- Router
- Hub

Forwarding과 Flooding

- Forwarding : 하나의 송신지 포트에서 하나의 수신지 포트에 트래픽 전송
- Flooding : 송신지 포트를 제외한 나머지 포트들로 트래픽 전송



Forwarding(포워딩)

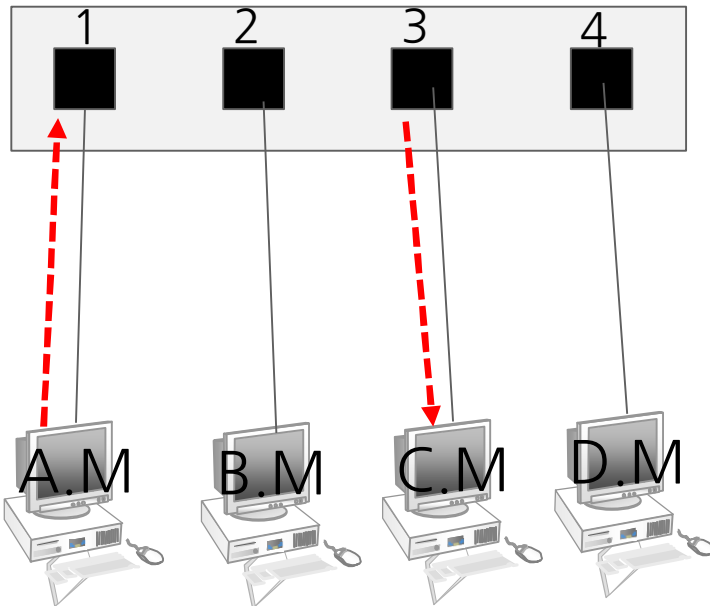


Flooding(플러딩)

1) Switch(2계층 장비)

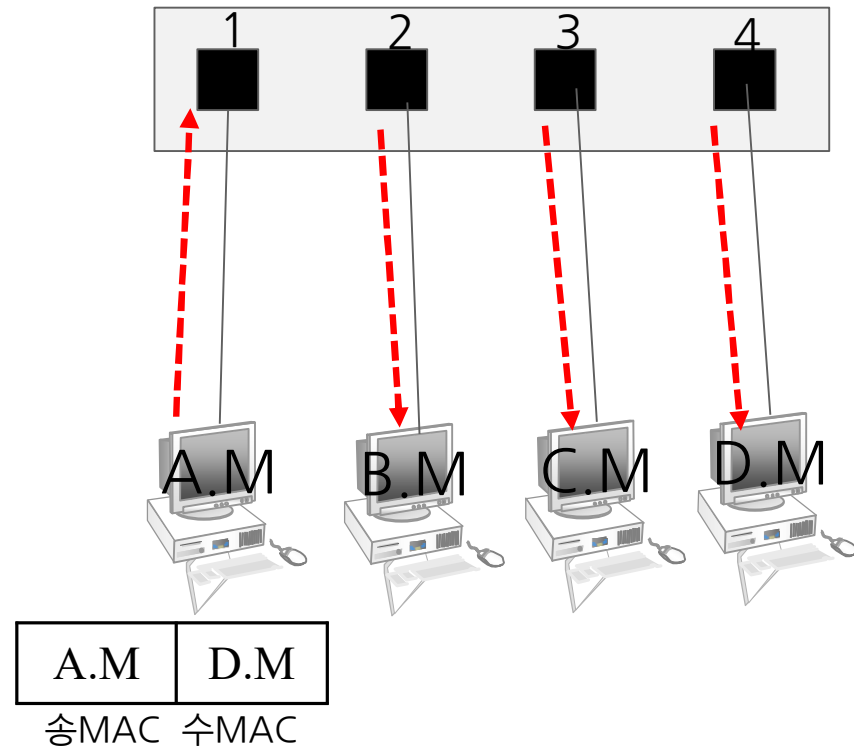
MAC Address Table

목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3



MAC Address Table

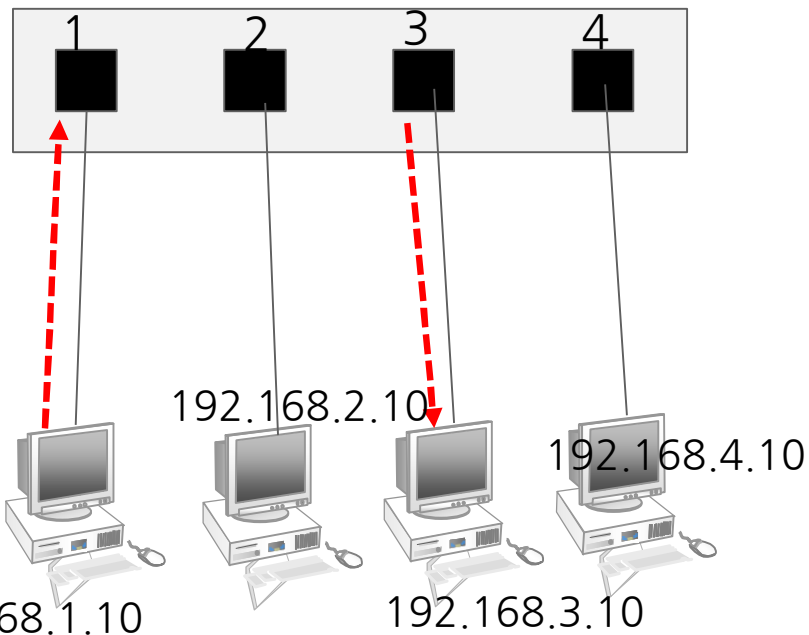
목적지	출구번호
A.M	1
B.M	2
C.M	3



2) Router(3계층 장비)

Routing Table

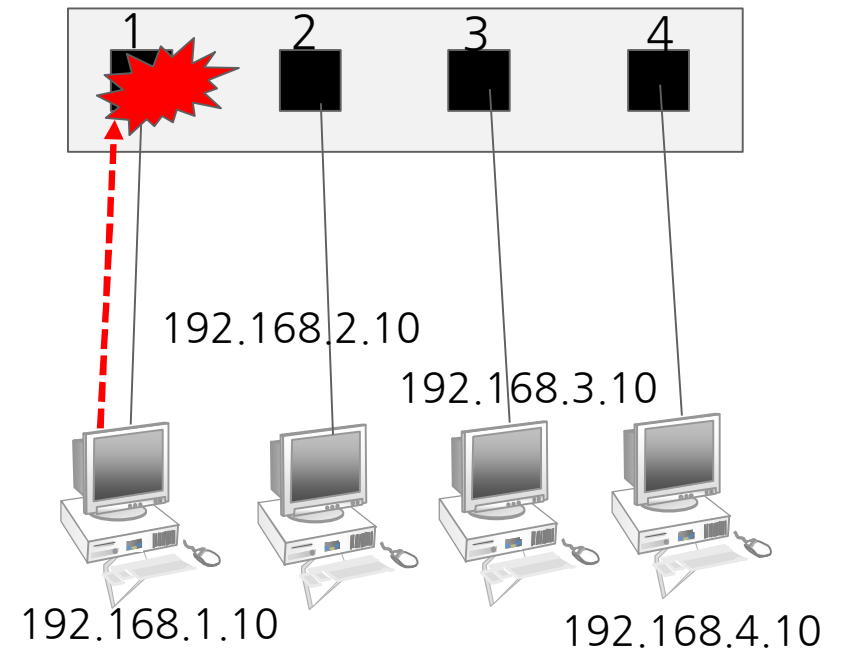
목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.3.10
송신지IP	수신지IP

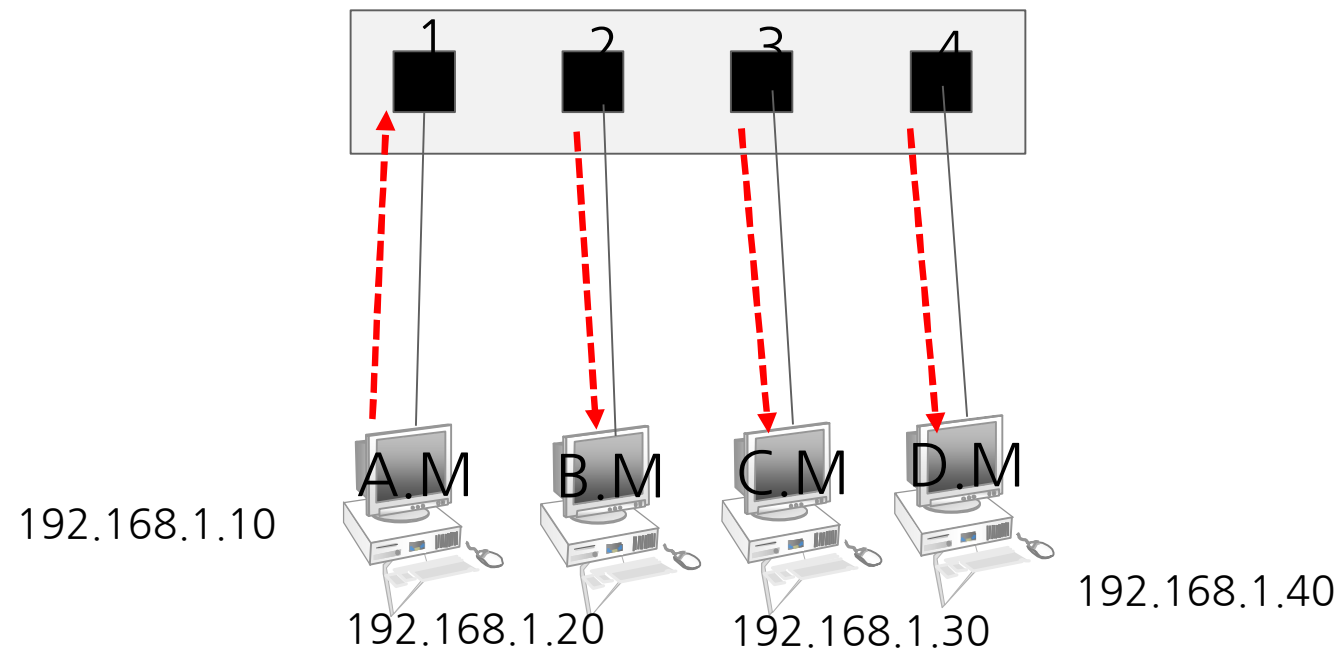
Routing Table

목적지	출구번호
192.168.1.0	1
192.168.2.0	2
192.168.3.0	3



192.168.1.10	192.168.4.10
송신지IP	수신지IP

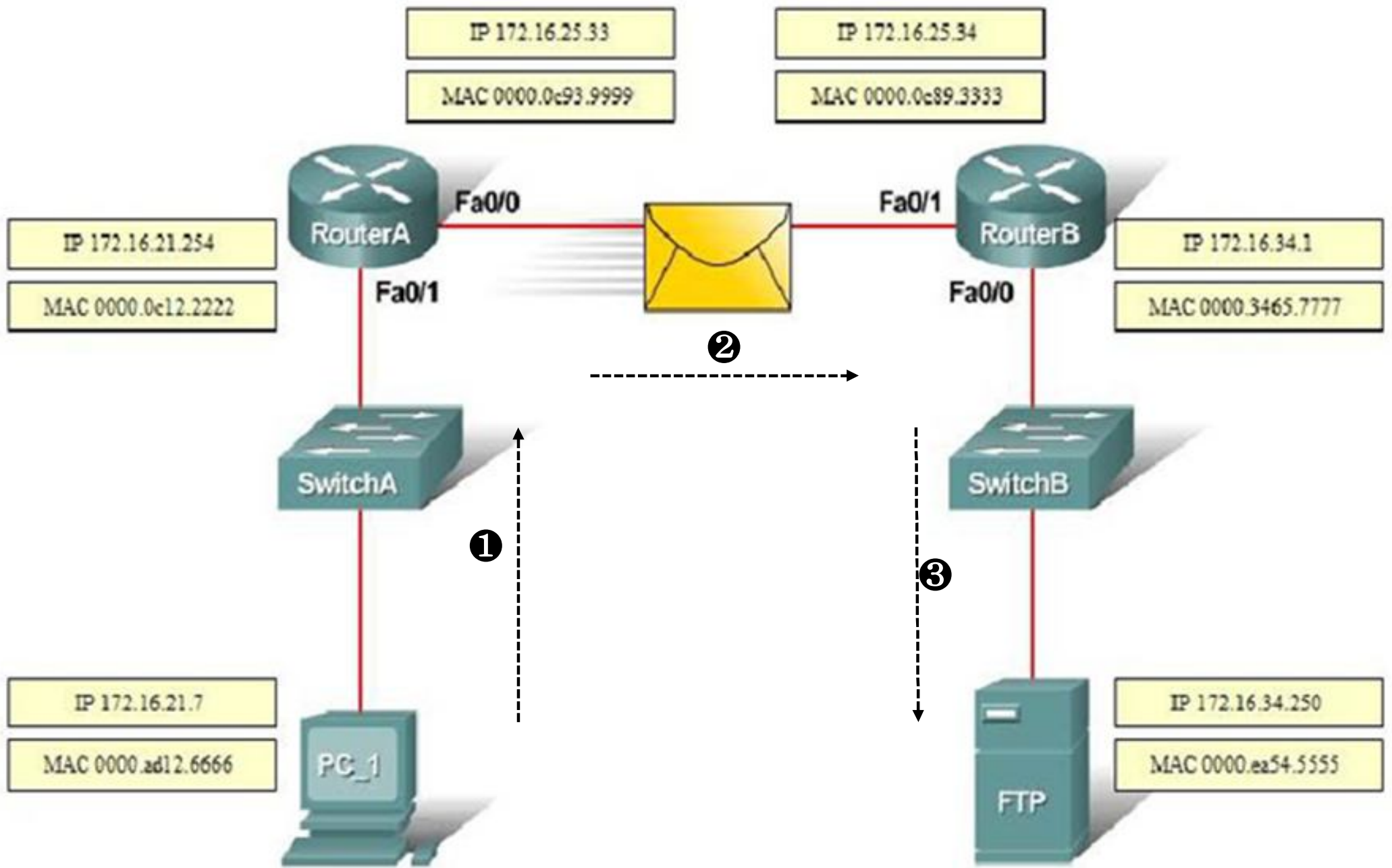
3) Hub(1계층 장비)



192.168.1.10	192.168.1.40	A.M	D.M
송신지IP	수신지IP	송MAC	수MAC

1.4 Media Translation

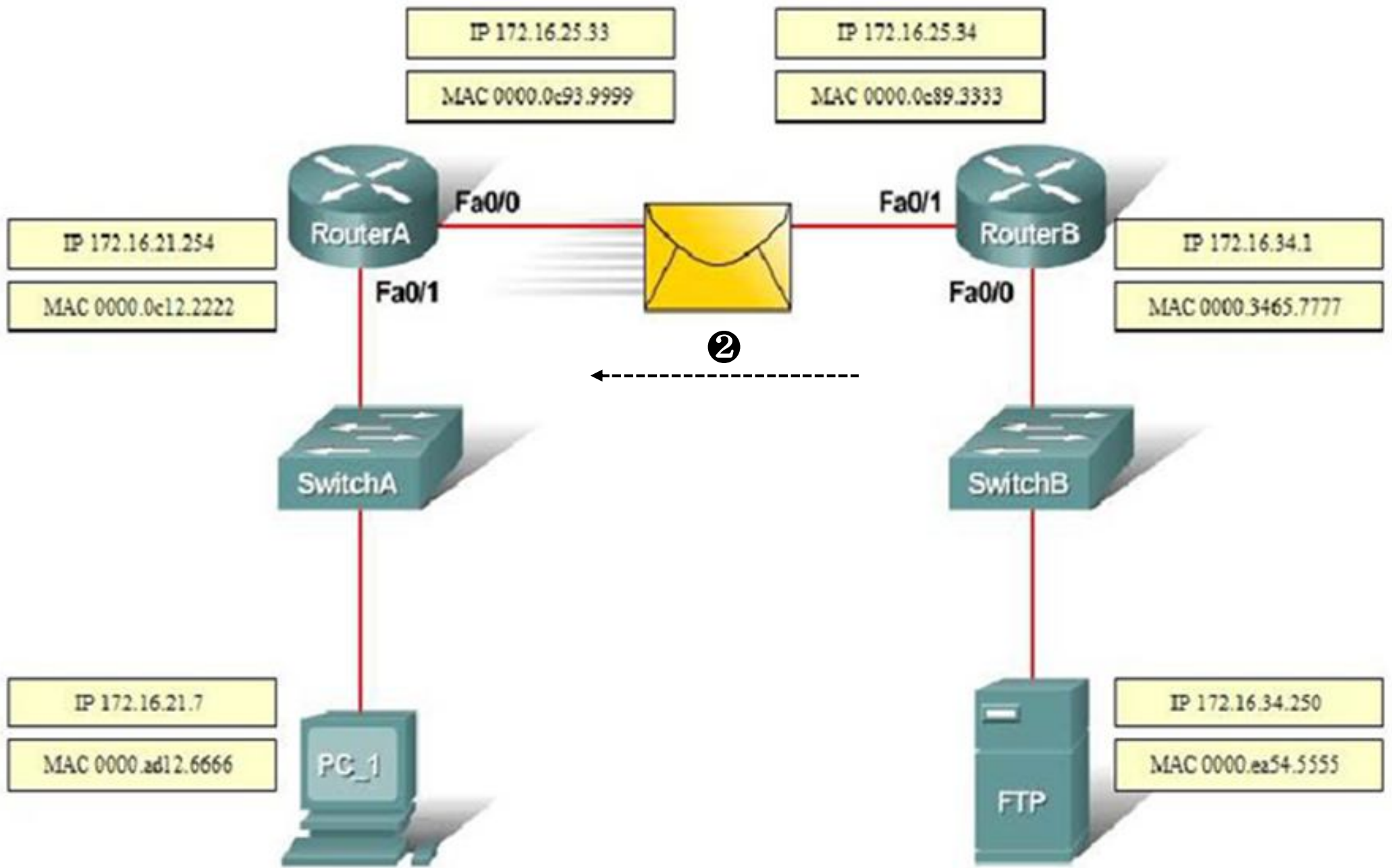
- 3계층 이상의 장비에서 처리
- 패킷이 출발지에서 목적지까지 가는 동안 3계층 장비를 거칠 때마다 L2 헤더 (프레임 헤더) 변경
 - 3계층 주소(IP주소) 변환 없음
 - 2 계층주소는 스위칭 환경에 따라 변환



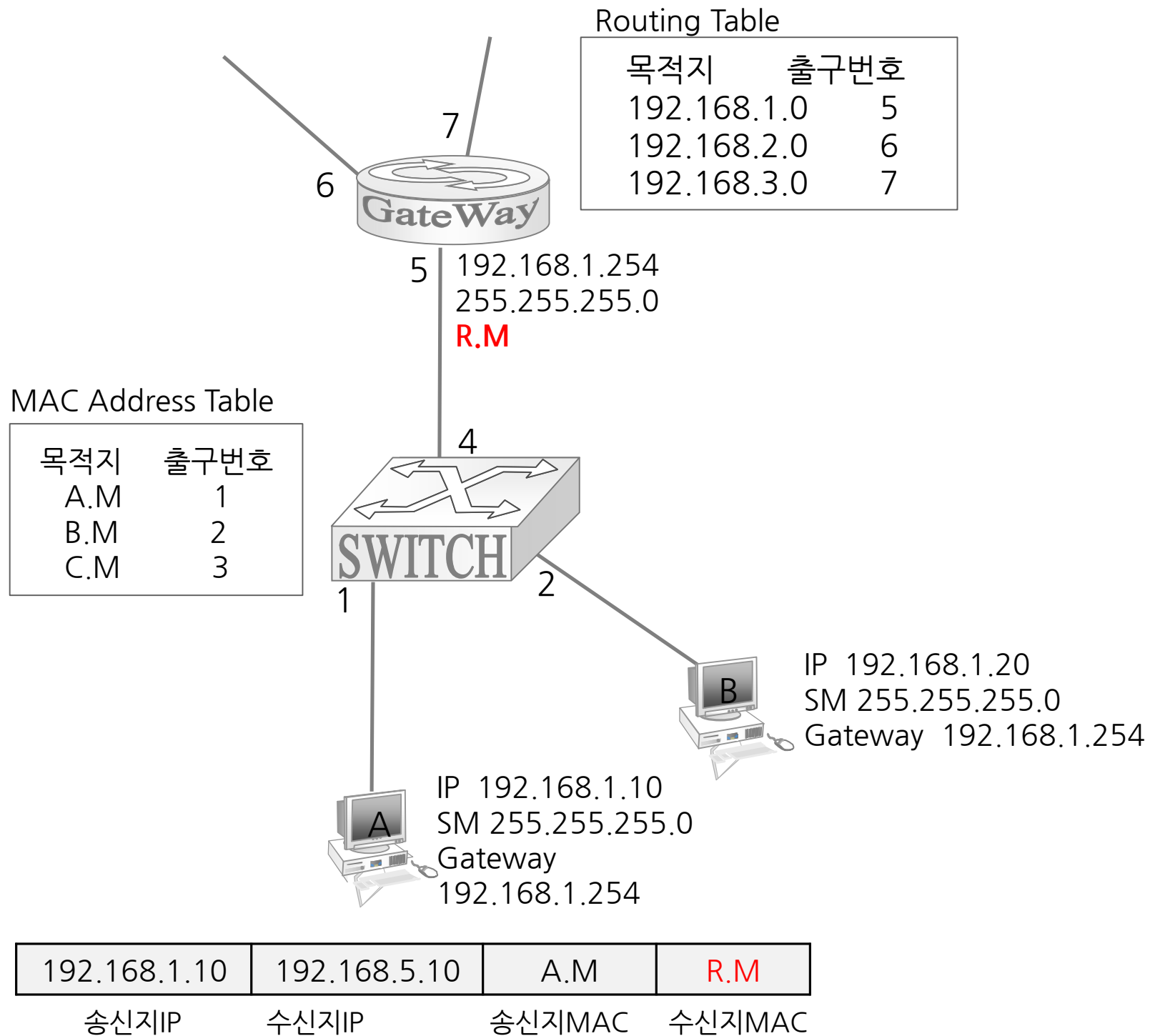
Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP

Media Translation

	Source IP	Destination IP	Source MAC	Destination MAC
PC-1 → RA	172.16.21.7	172.16.34.250	6666	2222
RA → RB	172.16.21.7	172.16.34.250	9999	3333
RB → FTP	172.16.21.7	172.16.34.250	7777	5555



Source MAC	Destination MAC	Source IP	Destination IP

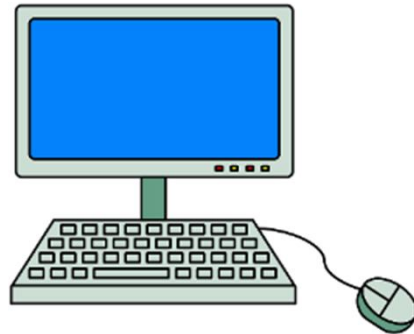


1.5 DNS(Domain Name System)

- DNS 주소 조회 방법

- 정방향 조회 : 문자주소를 기반으로 IP 주소를 조회
- 역방향 조회 : IP주소를 기반으로 문자주소를 조회

*DNS 클라이언트 : DNS 서버에게 DNS 서비스를 제공받는 컴퓨터



IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
DNS 192.168.1.253
MAC 1111.2222.1111

- DNS Query : DNS 클라이언트가 DNS 서버에게 보내는 질의 메시지
- DNS Response : DNS 서버가 DNS 클라이언트에게 보내는 응답 메시지

DNS Cache Table

- FQDN과 IP 주소의 대응 관계를 저장한 테이블
- 운영체제는 DNS 서버로부터 도메인 네임에 대한 IP 주소를 응답받으면 해당 내용을 DNS 캐시 테이블에 반영

확인 명령어

ipconfig /displaydns

```
C:\Users\Owner>ipconfig/displaydns

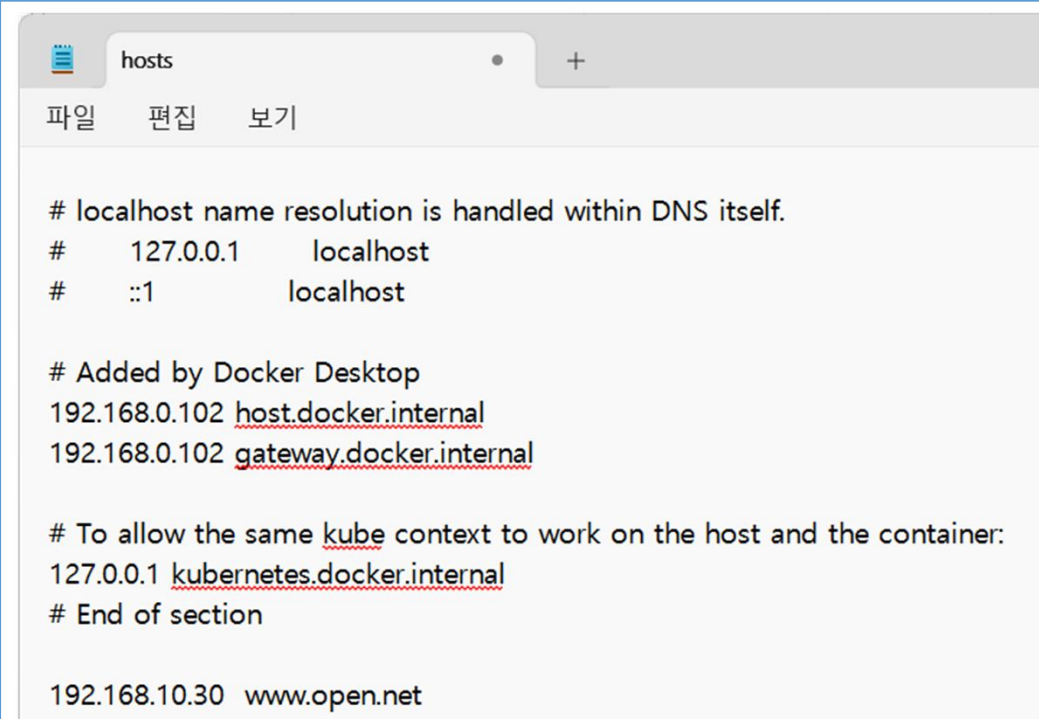
Windows IP 구성

1.kakao.com
-----
데이터 이름 . . . . . : 1.kakao.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 3269
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 211.231.108.197

www.google.com
-----
데이터 이름 . . . . . : www.google.com
데이터 유형 . . . . . : 1
TTL<Time To Live> . . : 189
데이터 길이 . . . . . : 4
섹션 . . . . . : 응답
<호스트> 레코드 . . . : 216.58.197.132
```

Hosts 파일

- 도메인 이름을 특정 IP 주소로 직접 매핑해 주는 로컬 설정 파일
- DNS 서버보다 먼저 참조되는 이름 해석 파일
- C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts



```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost

# Added by Docker Desktop
192.168.0.102 host.docker.internal
192.168.0.102 gateway.docker.internal

# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1 kubernetes.docker.internal
# End of section

192.168.10.30 www.open.net
```


1.6 트래픽 흐름

- 내부망 트래픽 흐름
- 외부망 트래픽 흐름

트래픽 흐름(내부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

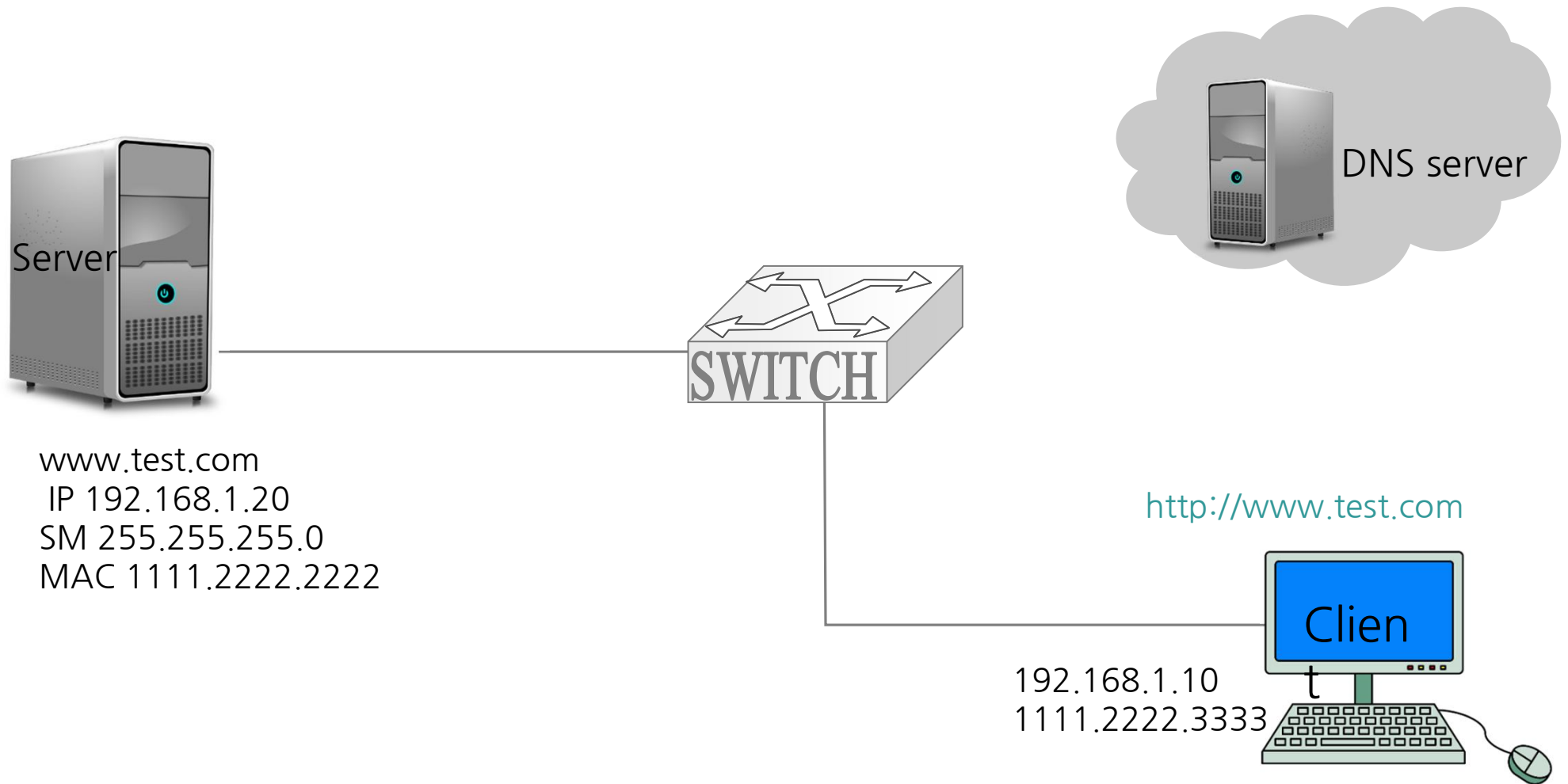
- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인

3 단계. 수신지 MAC 주소 조회

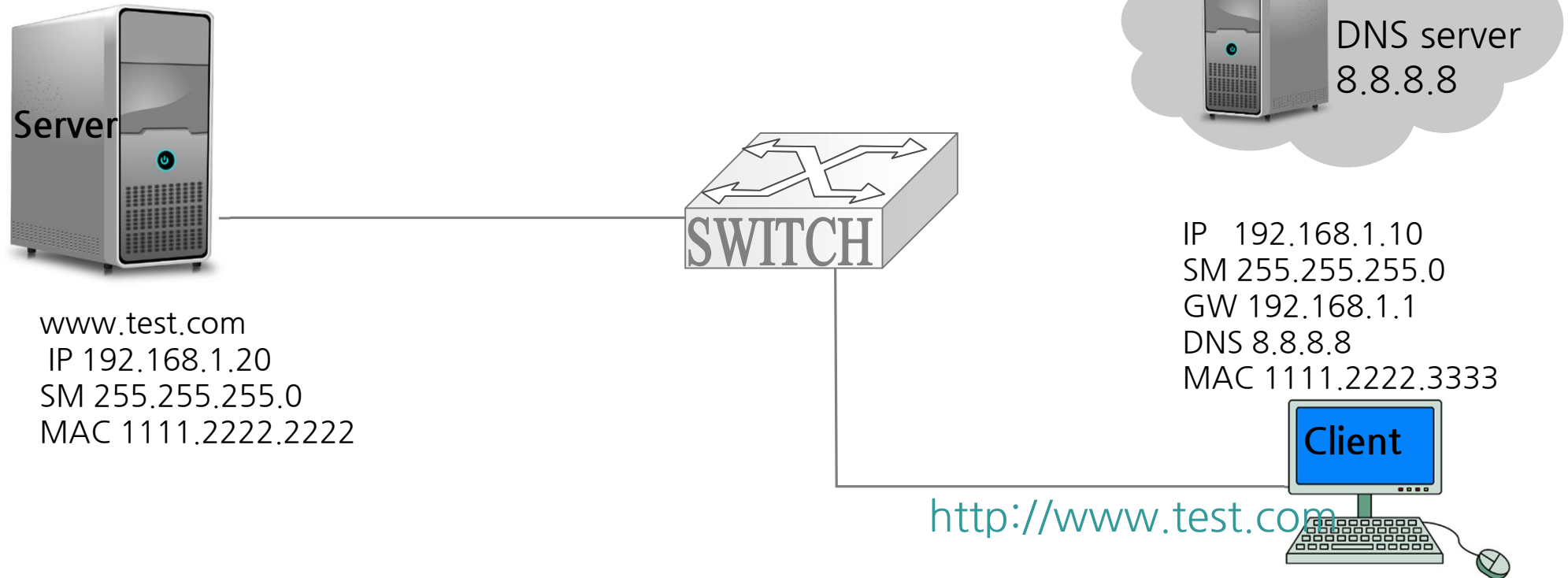
- ARP 캐시 조회
- ARP Request/Reply 를 이용

4단계. 수신지로 트래픽 전송



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
← ????	1111. 222.3333	192.168.1.10	????	50030	80	Get /www.test.com

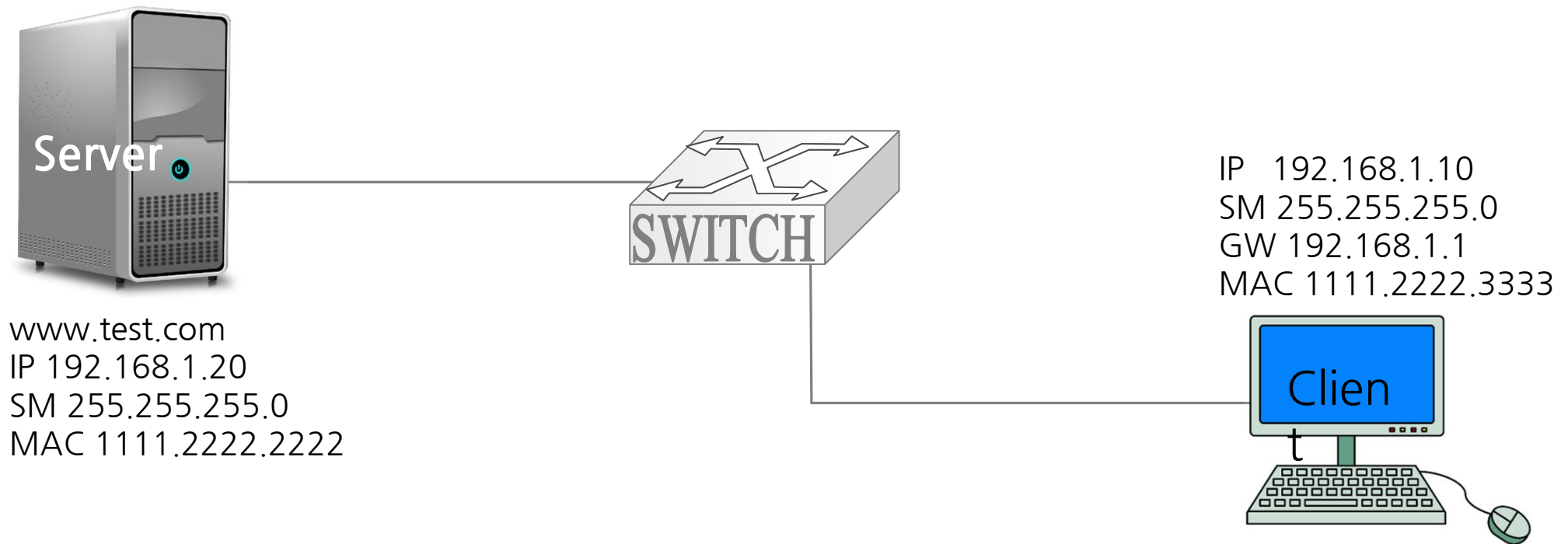
❶ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
← ????	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

- ① DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- ② Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- ③ DNS 서버 (DNS Request/Response)

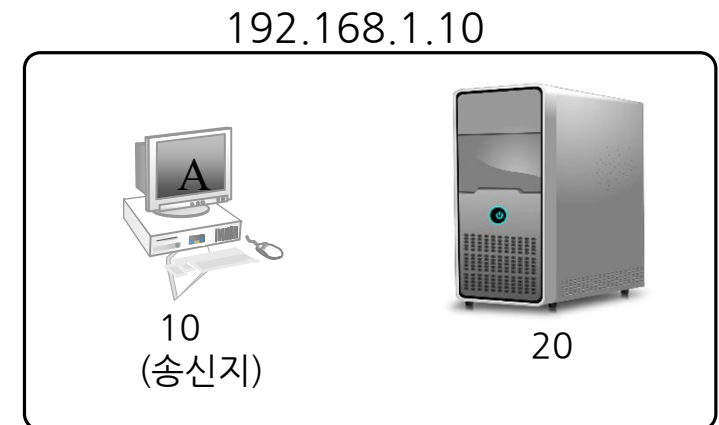
② (송신지의)서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인



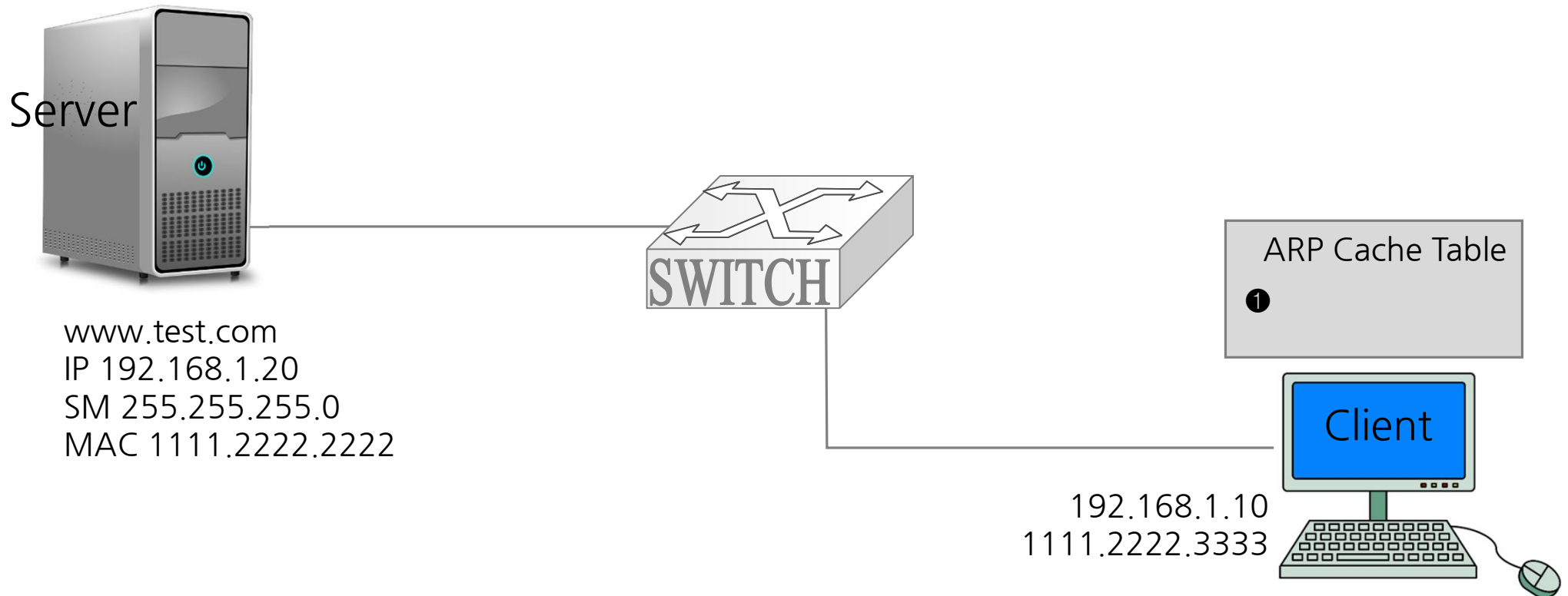
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
←	1111.2222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

$$\begin{array}{rcl}
 192.168.1.10 & & 192.168.1.20 \\
 \& 255.255.255.0 & \& 255.255.255.0 \\
 \hline
 192.168.1.0 & & 192.168.1.0
 \end{array}$$

* 내부망 : 송신지와 수신지의 네트워크 ID가 동일한 경우



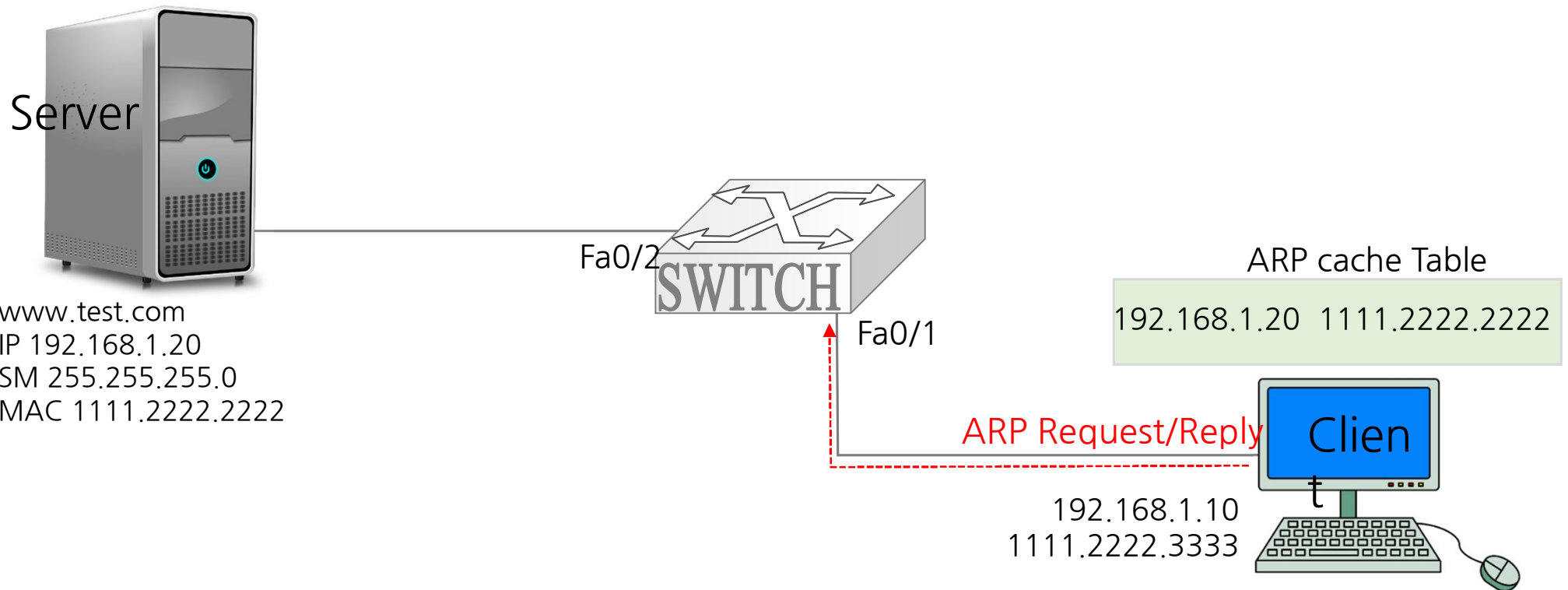
③ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
← ????	1111. 222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

① ARP 캐시 조회 (c:\> arp -a)

③ ARP를 이용하여 수신자 MAC주소 조회



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
1111.2222.2222	1111.222.3333	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

트래픽 흐름(외부망)

1 단계. DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회

- DNS 캐시 조회 (c:\> ipconfig /displaydns)
- Hosts.txt 파일 조회 (\windows\system32\drivers\etc\hosts)
- DNS 서버 이용

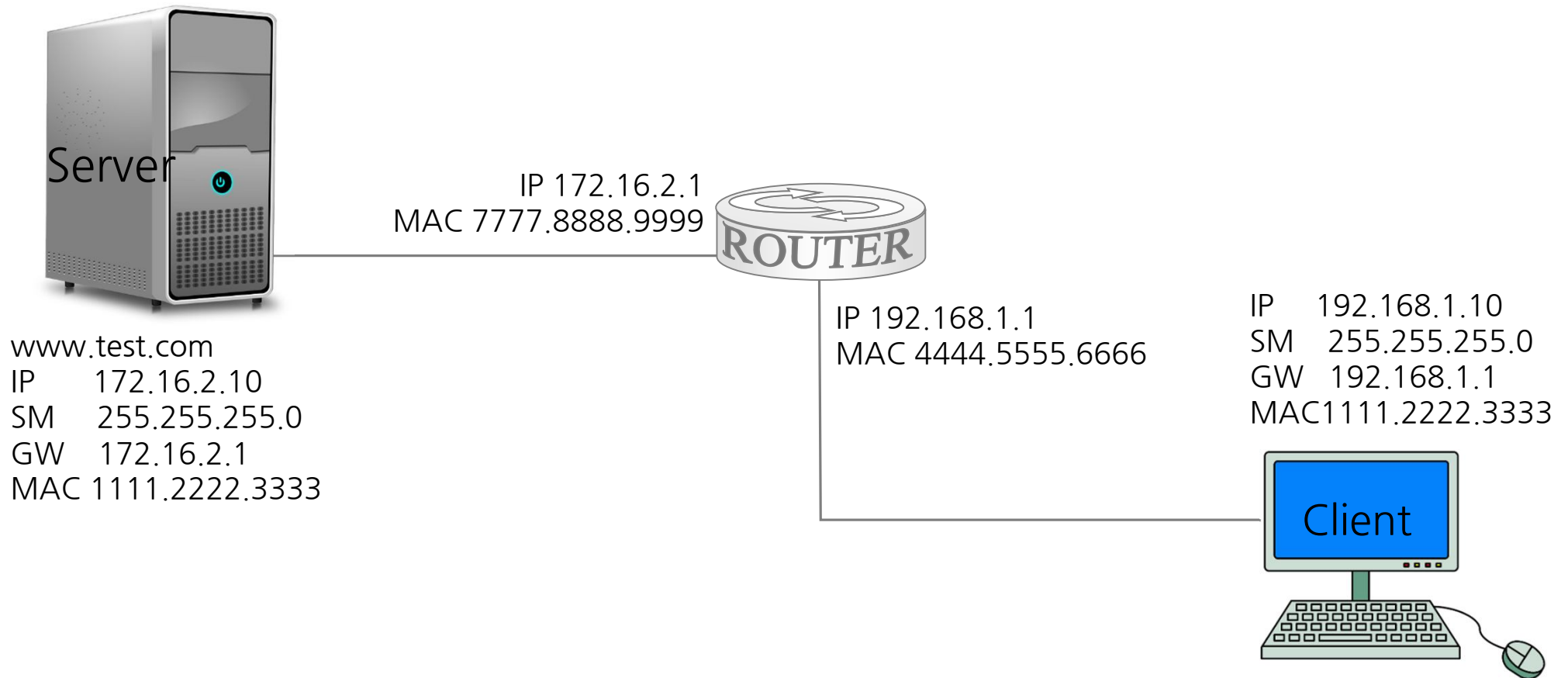
2 단계. 송신자 서브넷 마스크를 이용하여 수신지가 (내부망/외부망)에 존재하는지 확인

3 단계. GateWay의 MAC 주소 조회

- ARP 캐쉬 조회
- ARP Request/Reply 전송

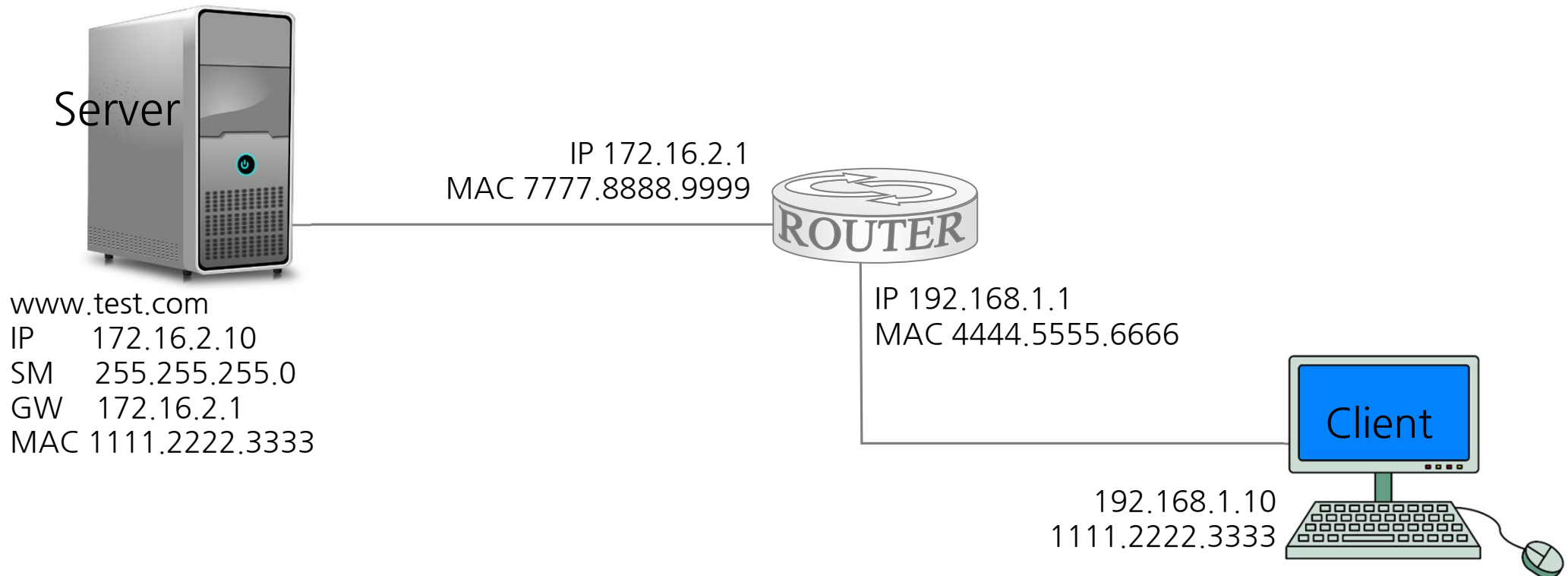
4단계. Media Translation 방법으로 수신지로 트래픽 전송

❶ DNS를 이용하여 수신지 IP 주소 조회



←	????	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

② 서브넷마스크를 이용하여 수신자 내부망/외부망 확인



←	????	1111. 222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

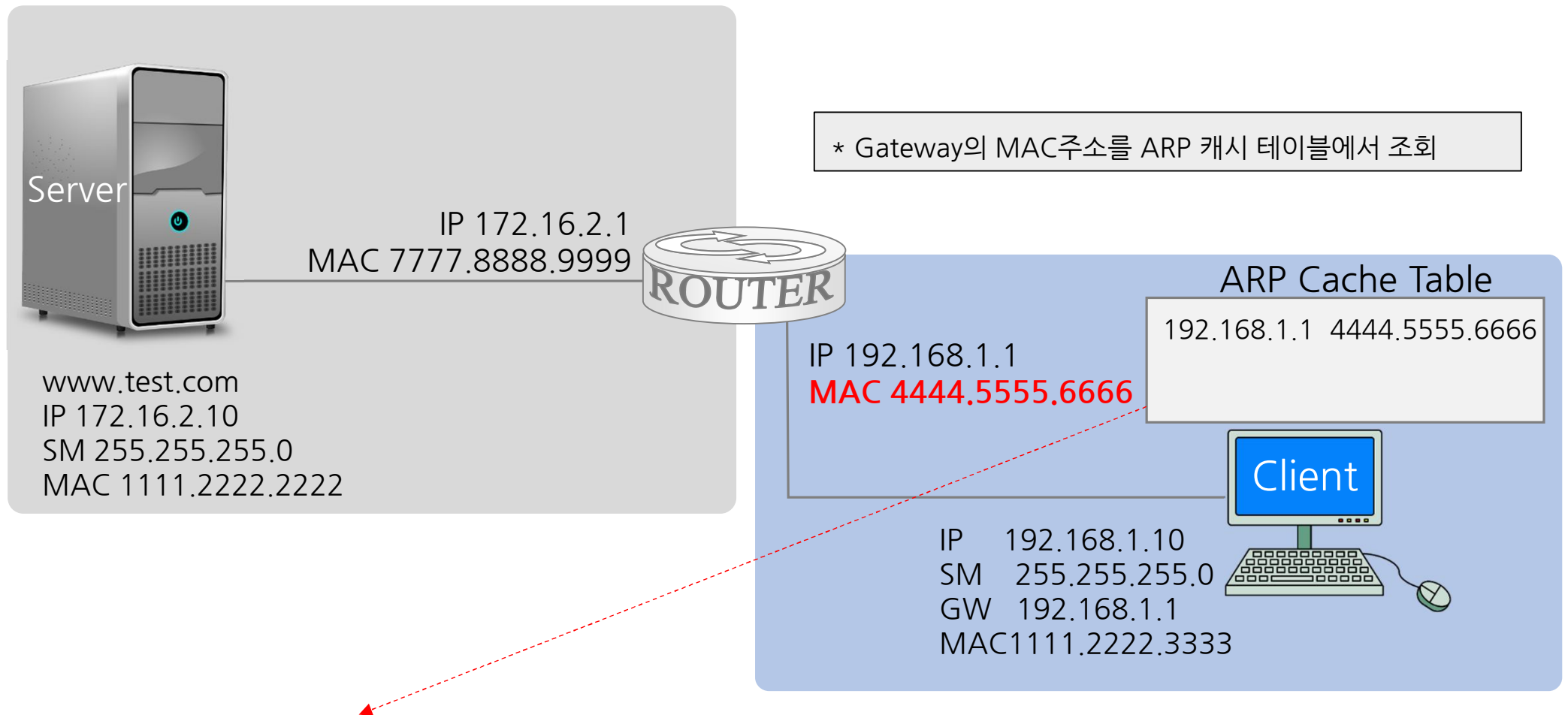
192.168.1.10
& 255.255.255.0

192.168.1. 0

172.16. 2.10
& 255.255.255.0

172.16. 2. 0

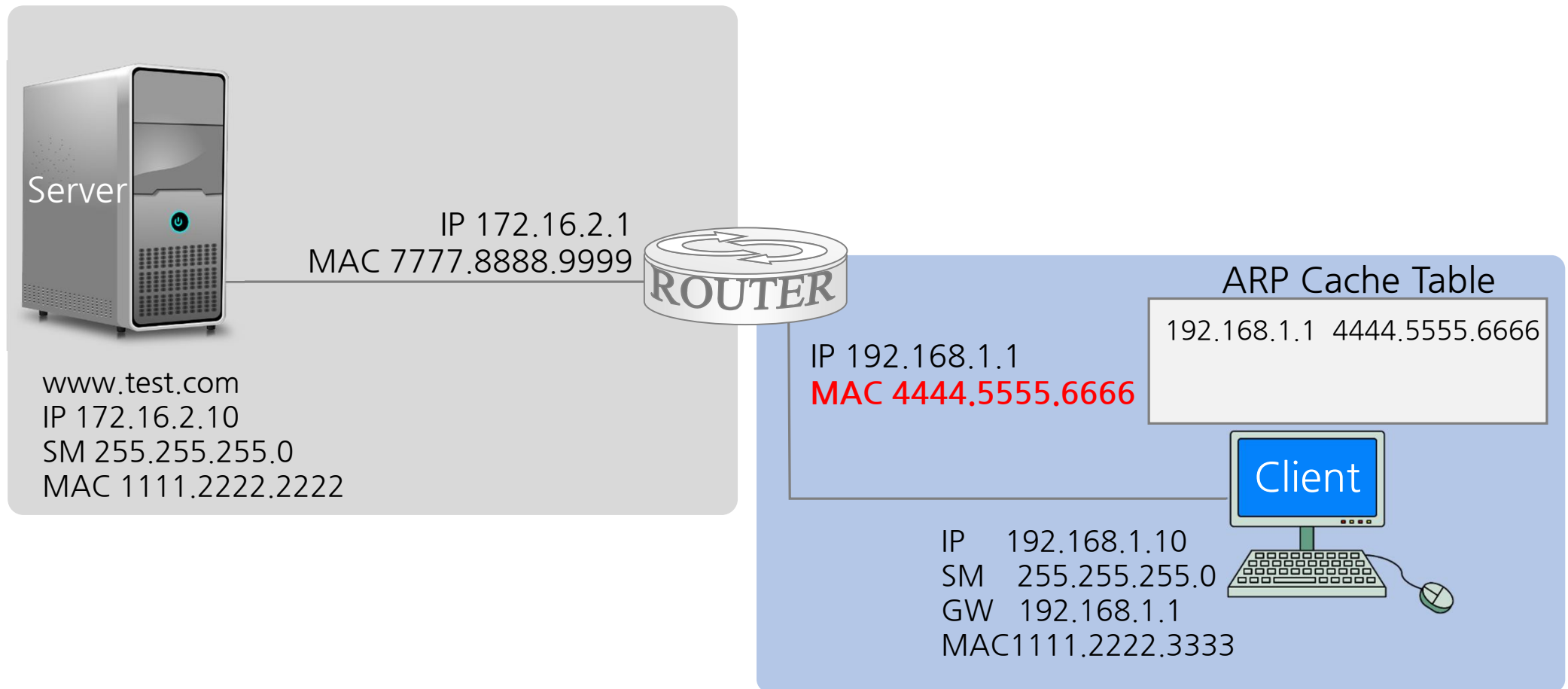
③ ARP를 이용하여 게이트웨이 MAC주소 조회



* Gateway의 MAC주소를 ARP 캐시 테이블에서 조회

4444.5555.6666	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

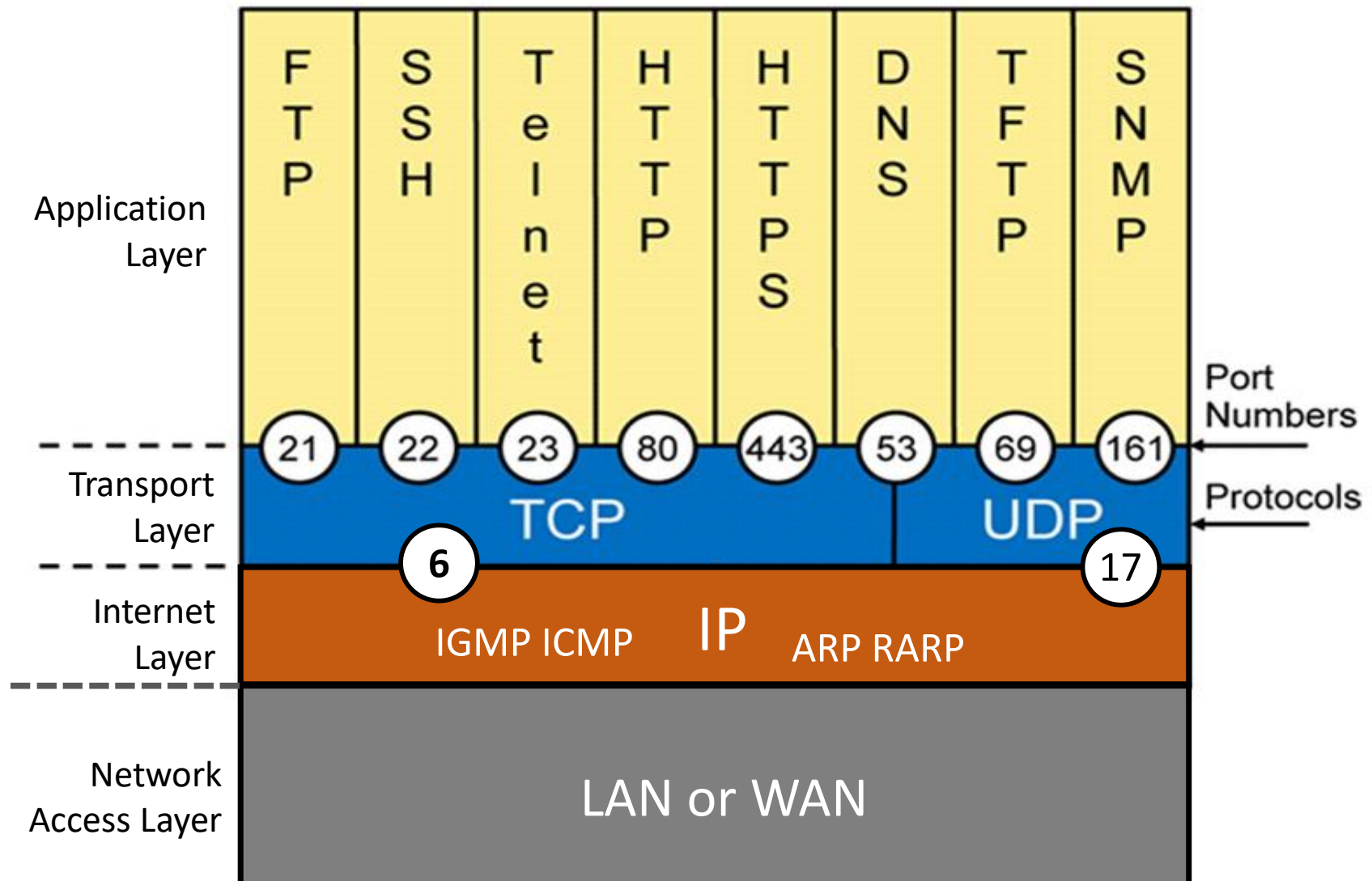
④ Media Translation 방법을 이용하여 데이터 전송



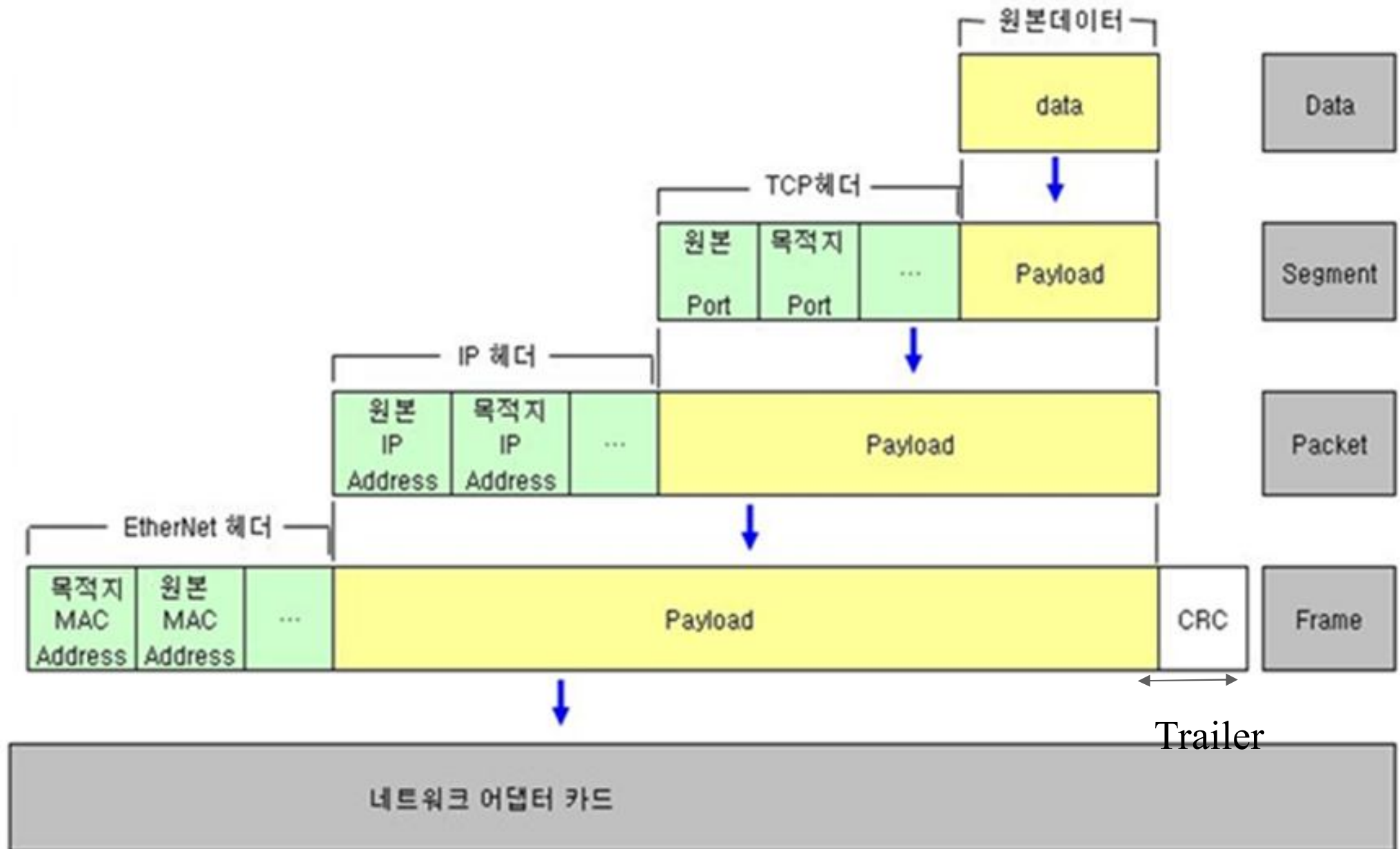
←	4444.5555.6666	1111.222.3333	192.168.1.10	172.16.2.10	50030	80	Get /www.test.com
	수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터

2. TCP/IP Protocol Stack

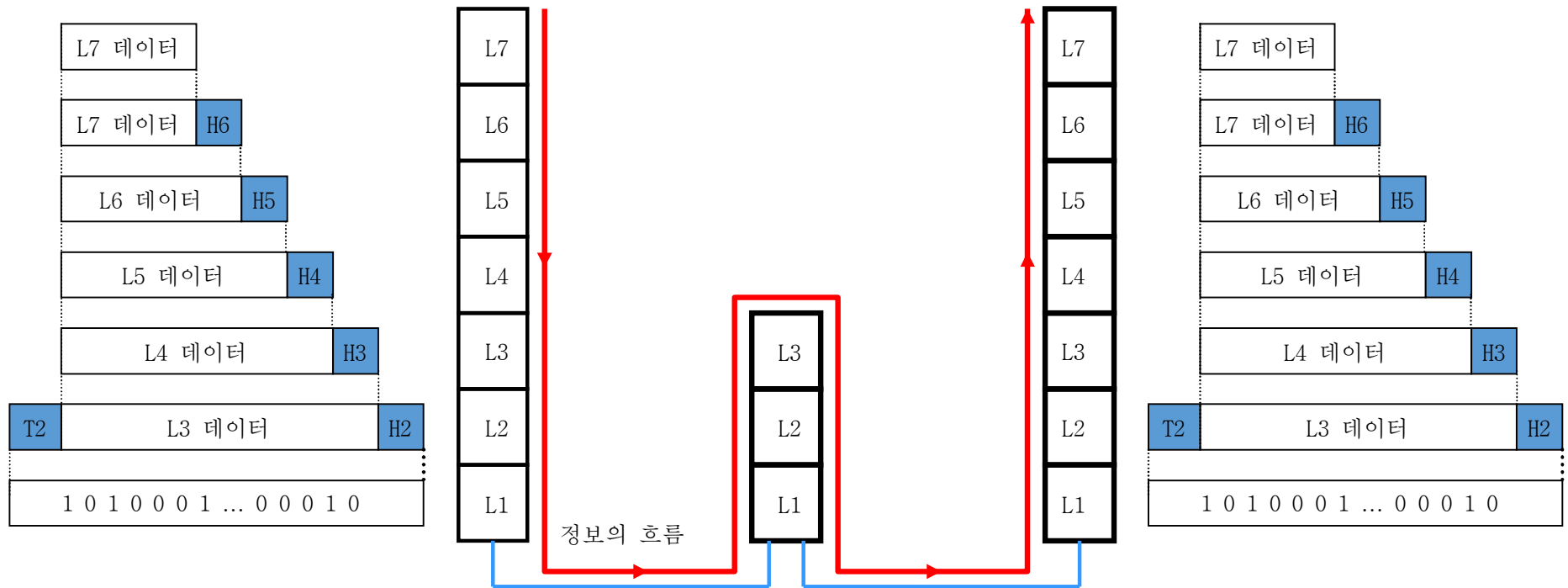
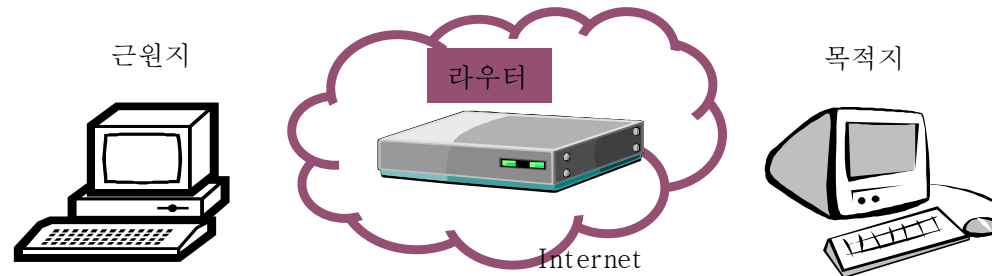
TCP/IP Protocol Stack



2.1 Encapsulation & Payload

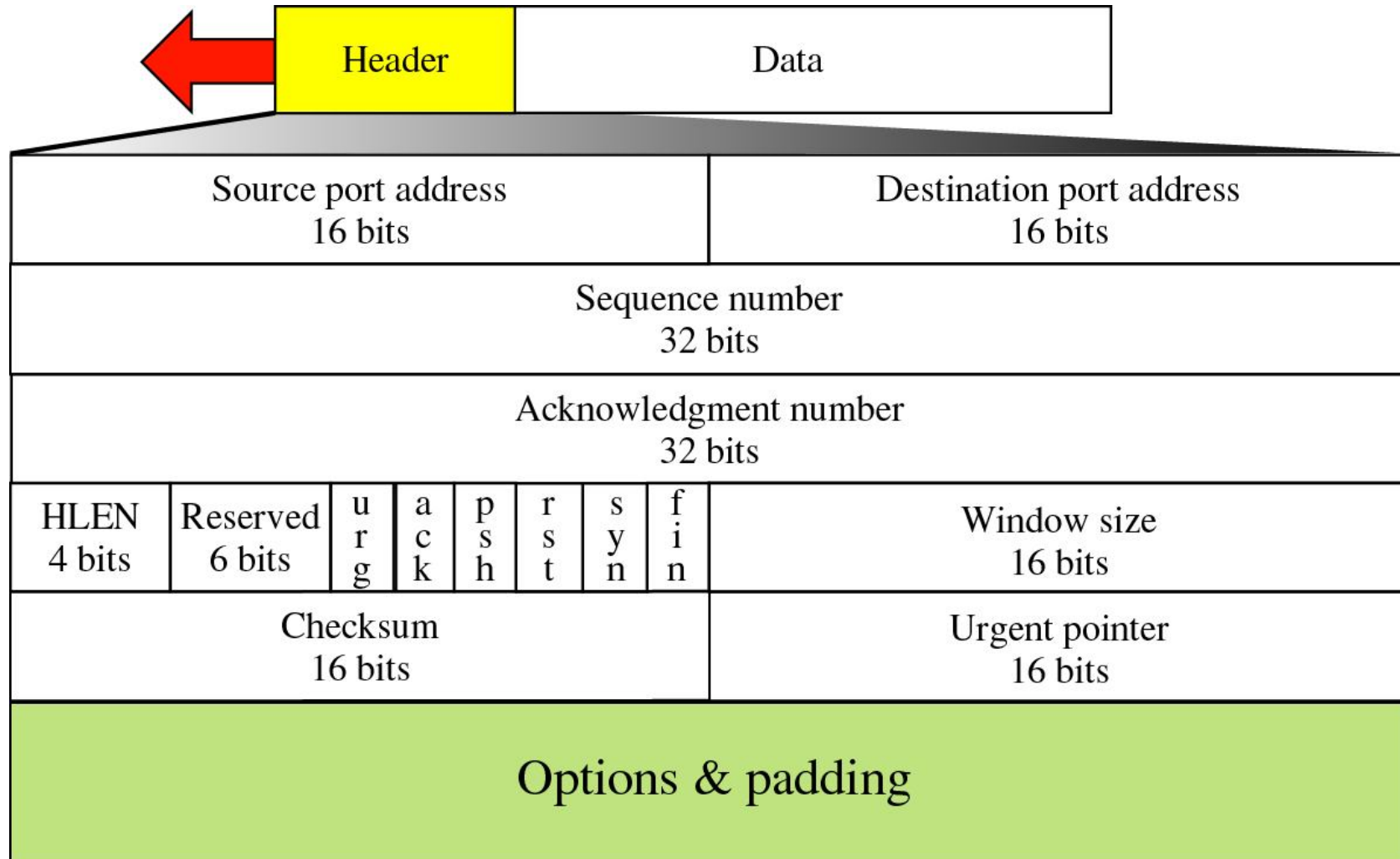


Encapsulation & Payload

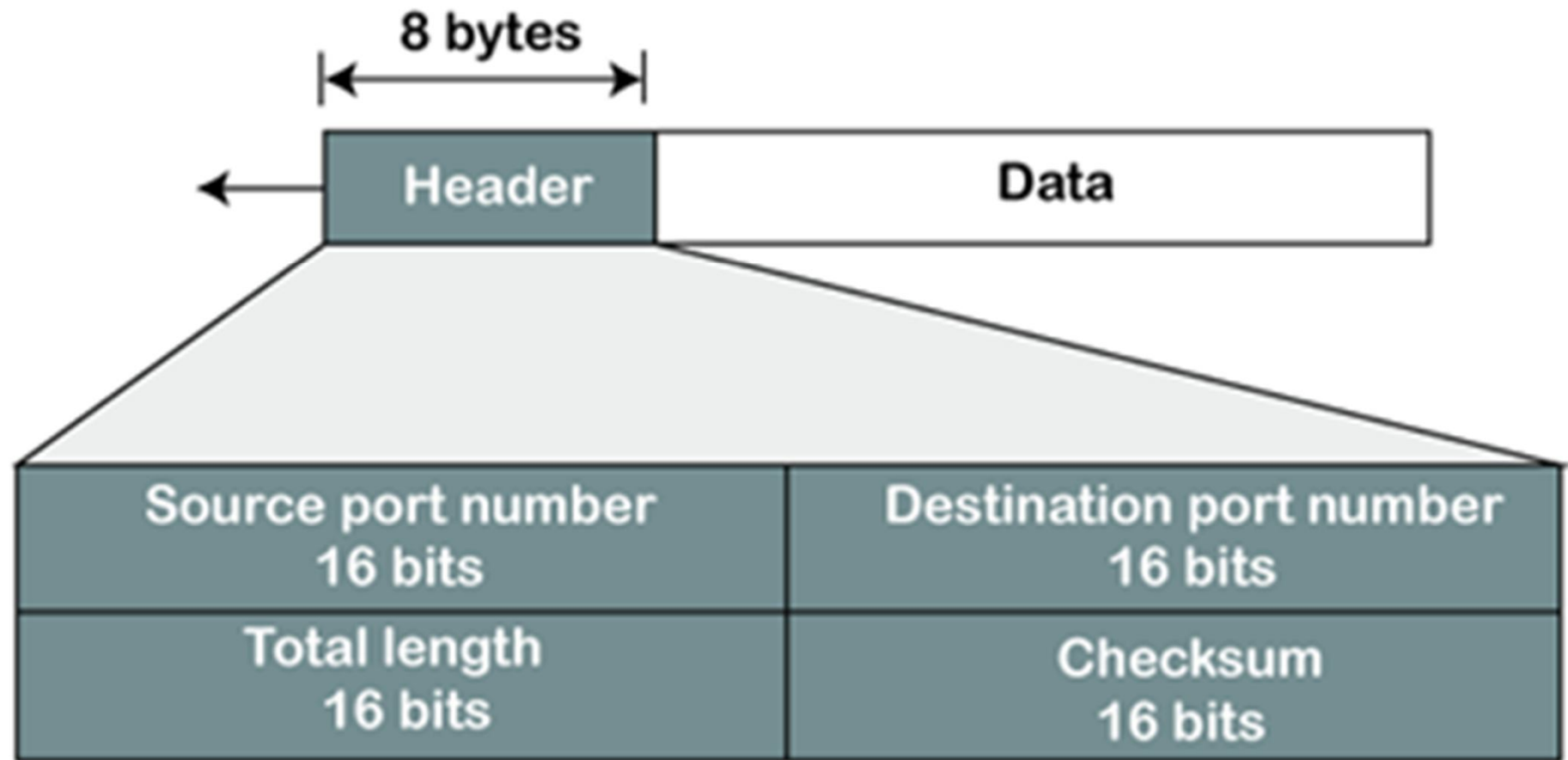


2.2 Header 구조

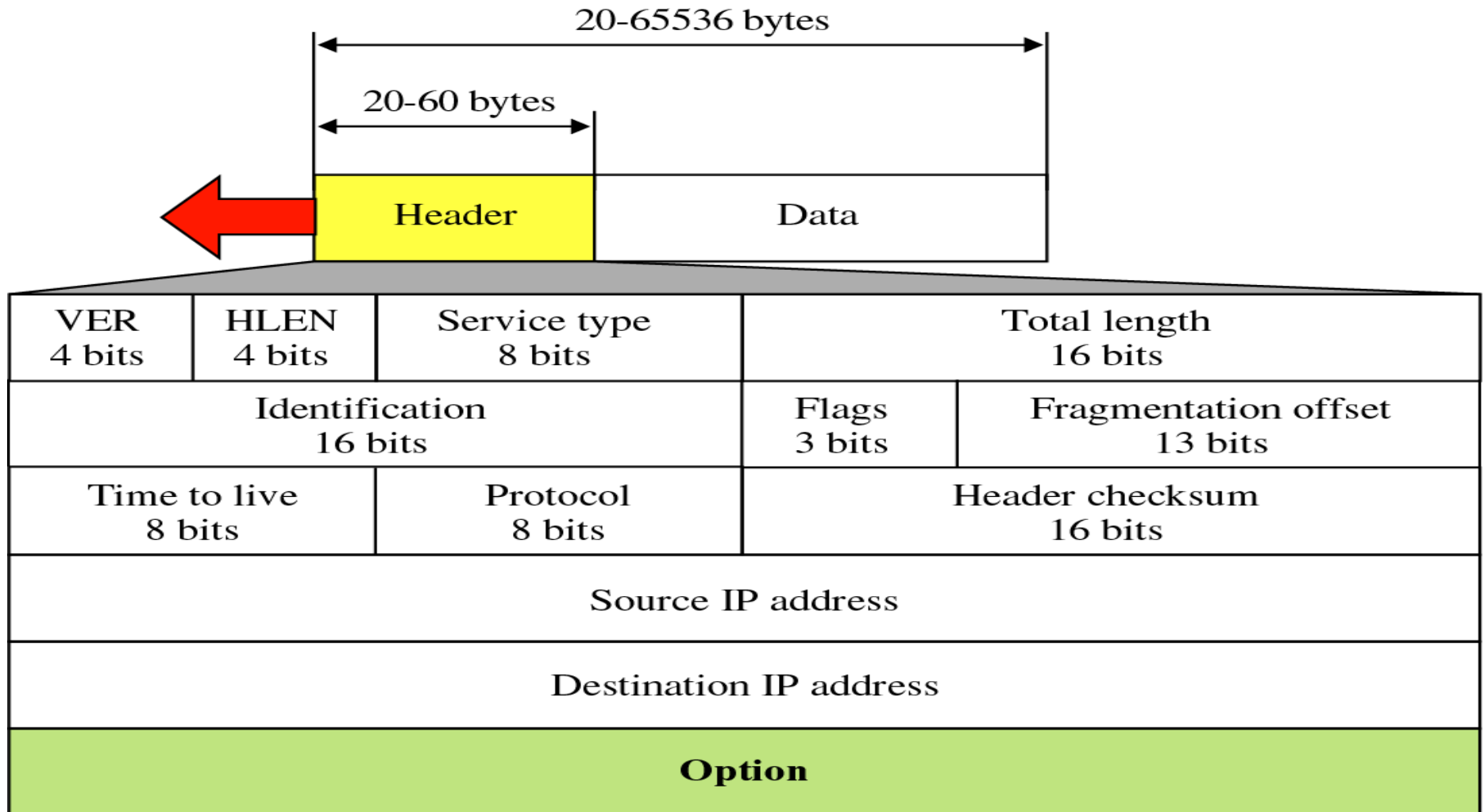
TCP(Transmission Control Protocol) Header



UDP(User Datagram Protocol) Header



IP(Internet Protocol) Header

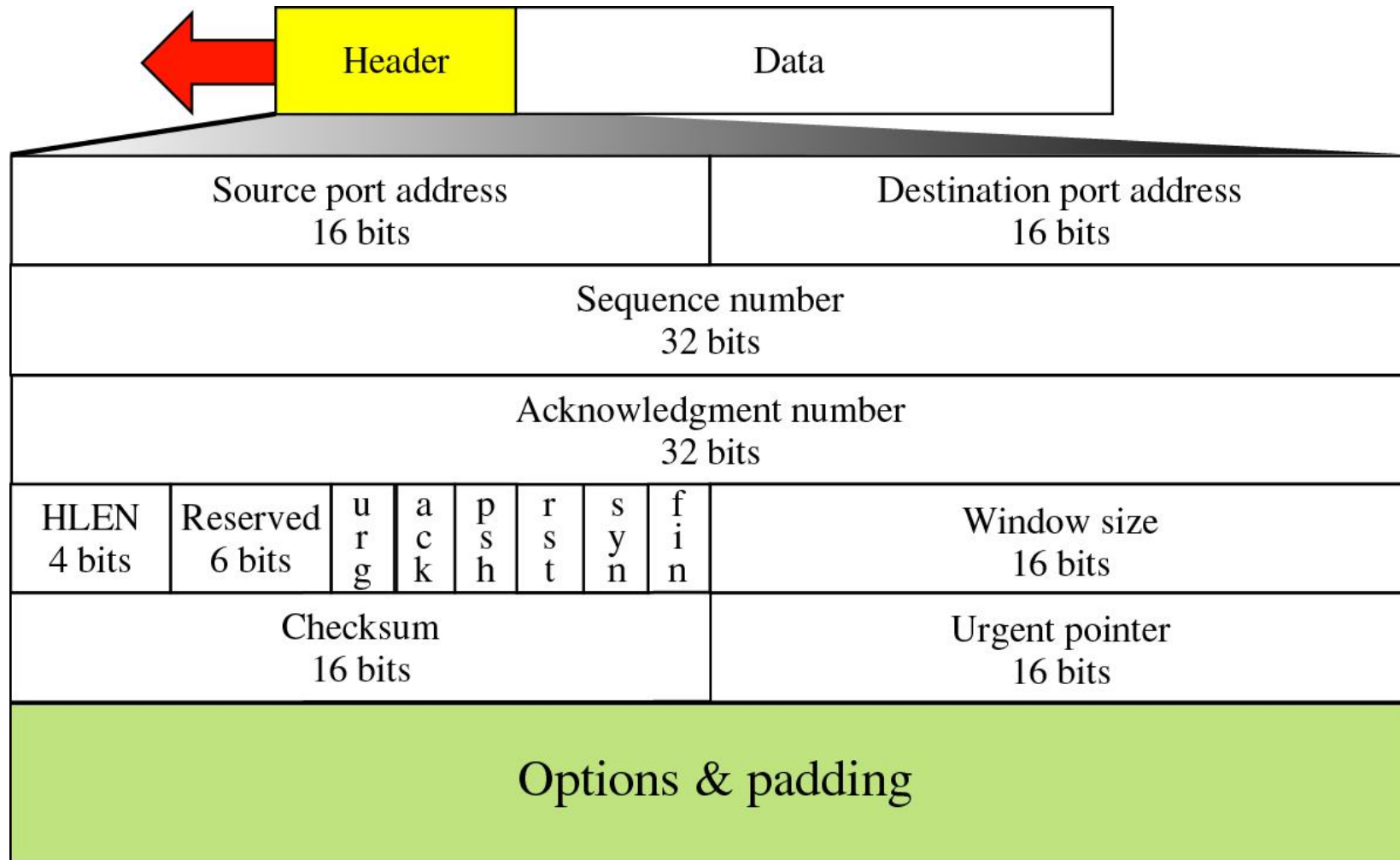


Ethernet Frame



2.3 TCP Header 구조 분석

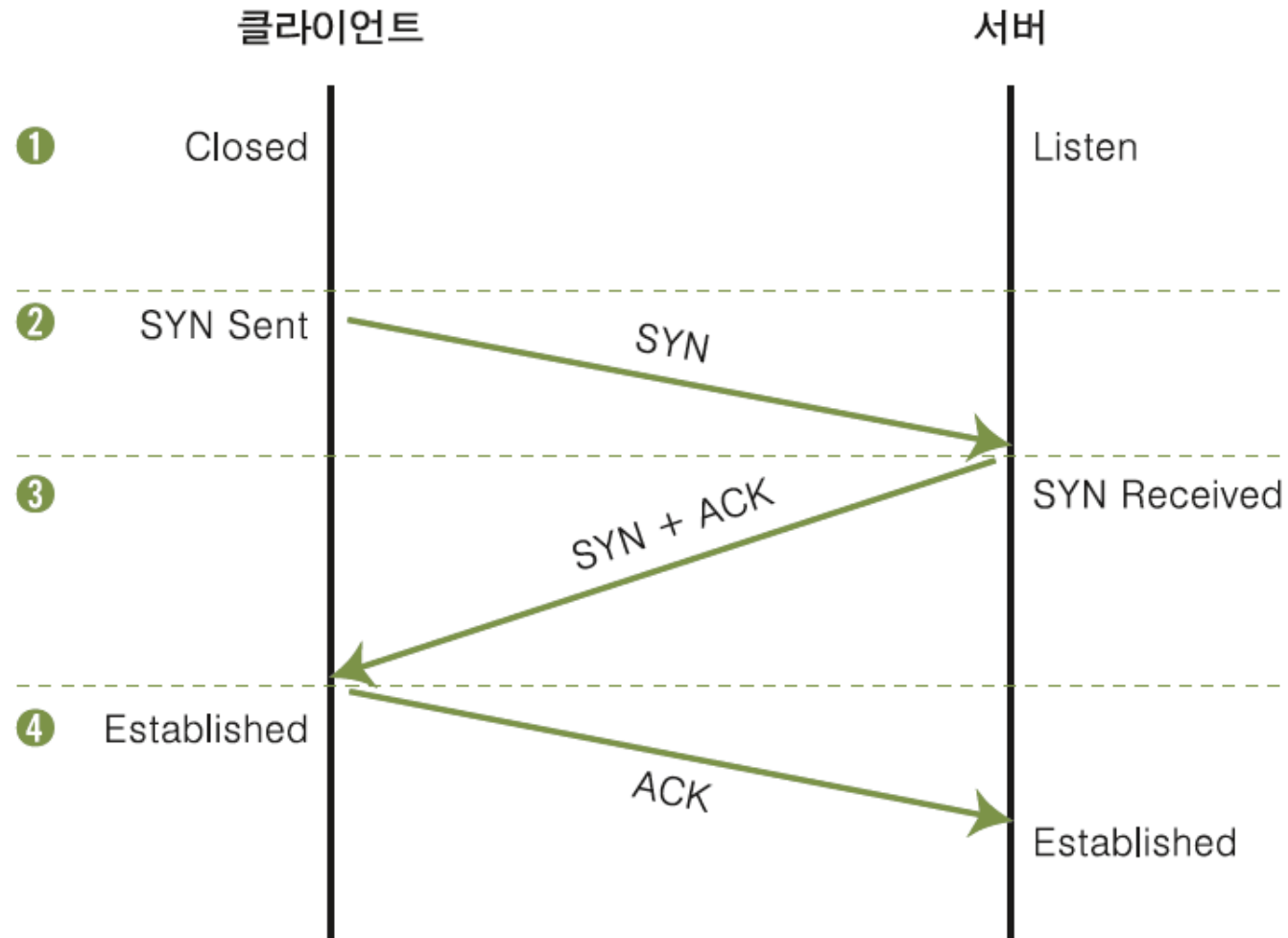
- Transmission Control Protocol
- TCP 헤더는 기본이 20~60바이트로 구성



1) TCP 연결 관리

- ❶ 데이터 전송 전 : 3 way handshake
- ❷ 데이터 전송 중 : 신뢰성, 오류제어, 흐름제어
- ❸ 데이터 전송 후 : 4 way handshake

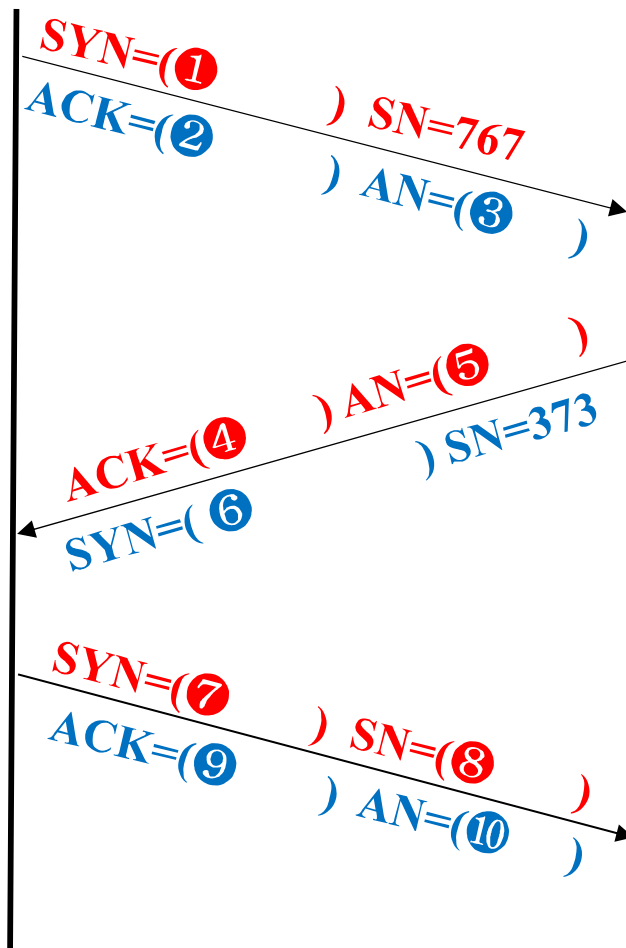
데이터 전송 전 (3-Way Handshaking)



* 3WHS의 일부분이다. 괄호부분을 모두 합한 값은?

Client

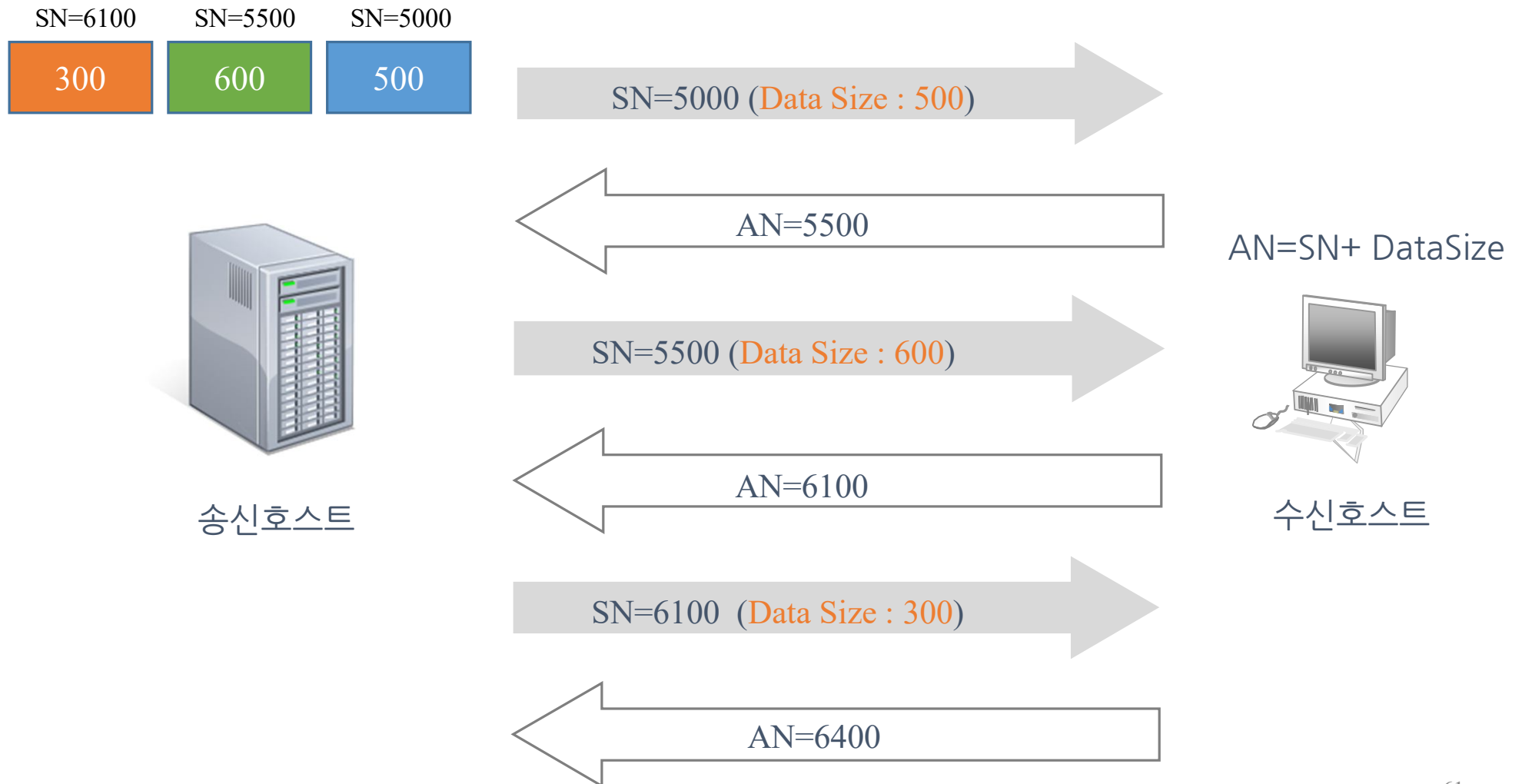
Server



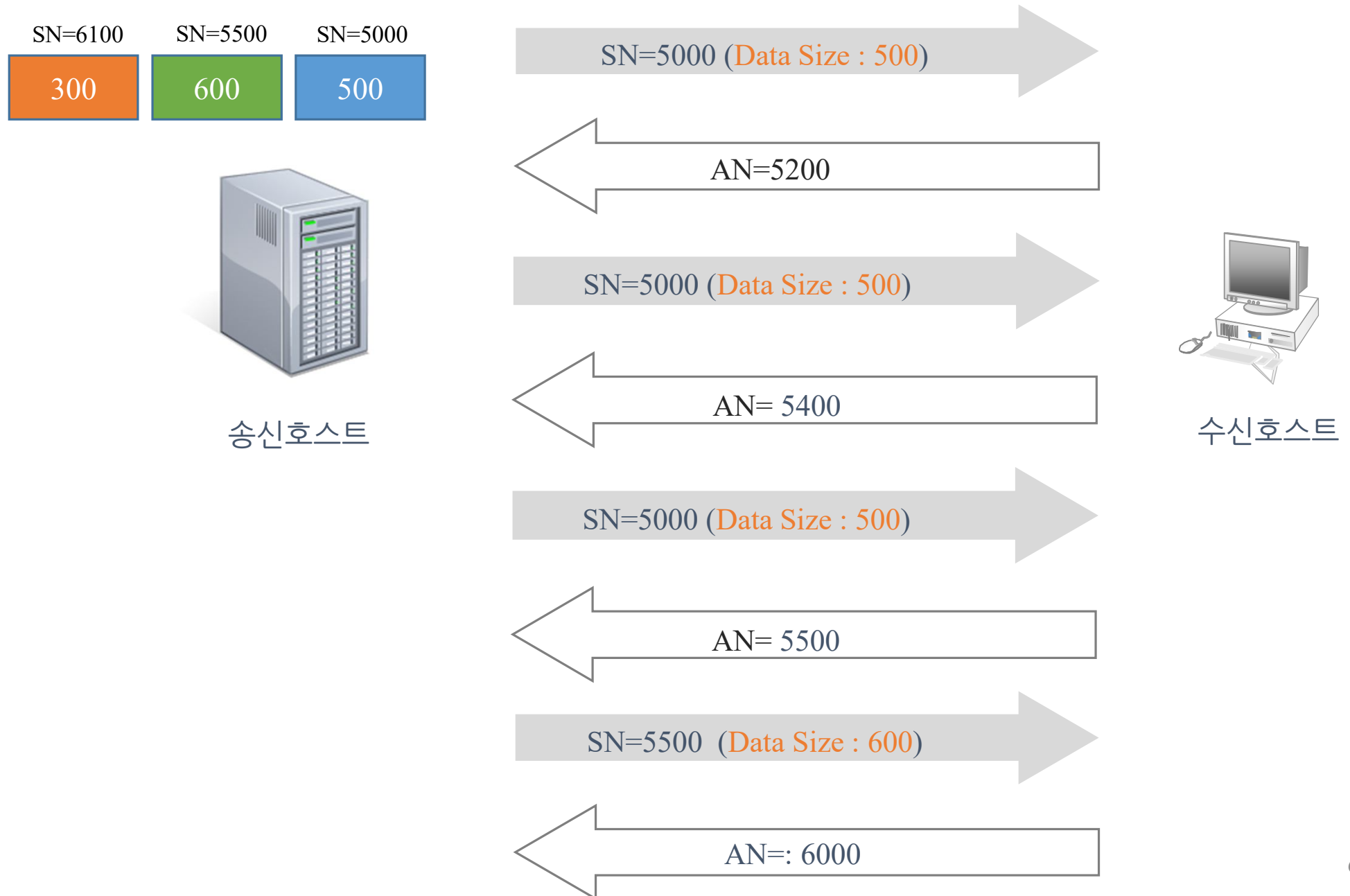
① + ② + ③ + ④ + ⑤ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨ + ⑩

데이터 전송 중

① 정상적인 트래픽 전송 과정

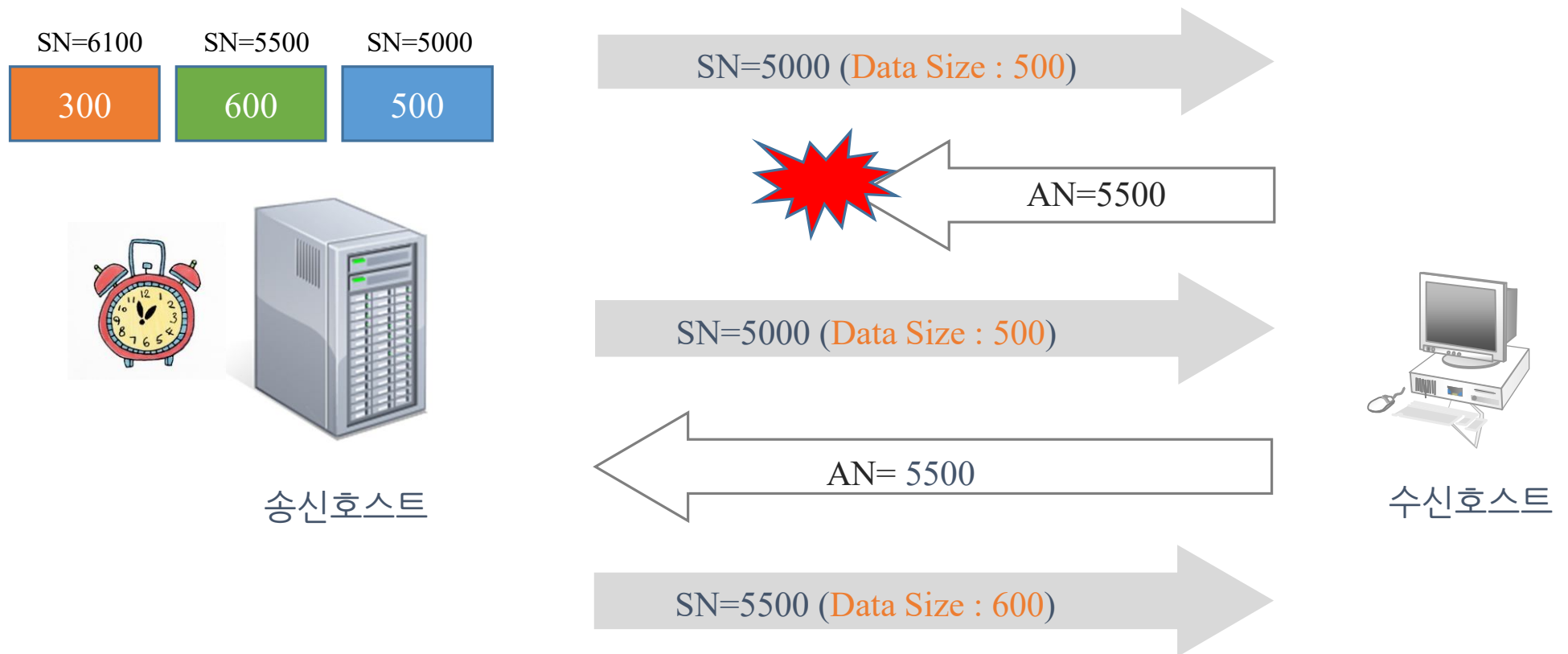


② 비정상적인 트래픽 전송 과정



② 비정상적인 트래픽 전송 과정

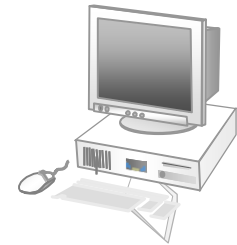
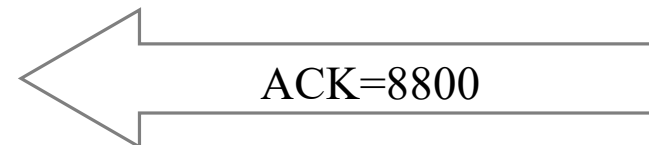
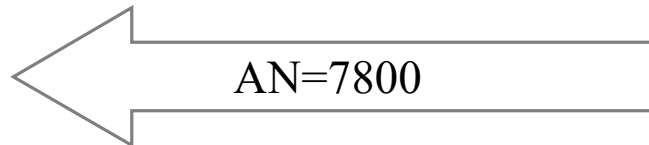
(예) 송신측에서 재전송 시도



3 트래픽 흐름제어



송신호스트

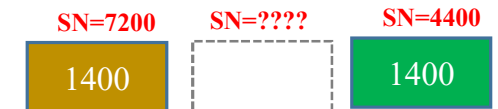
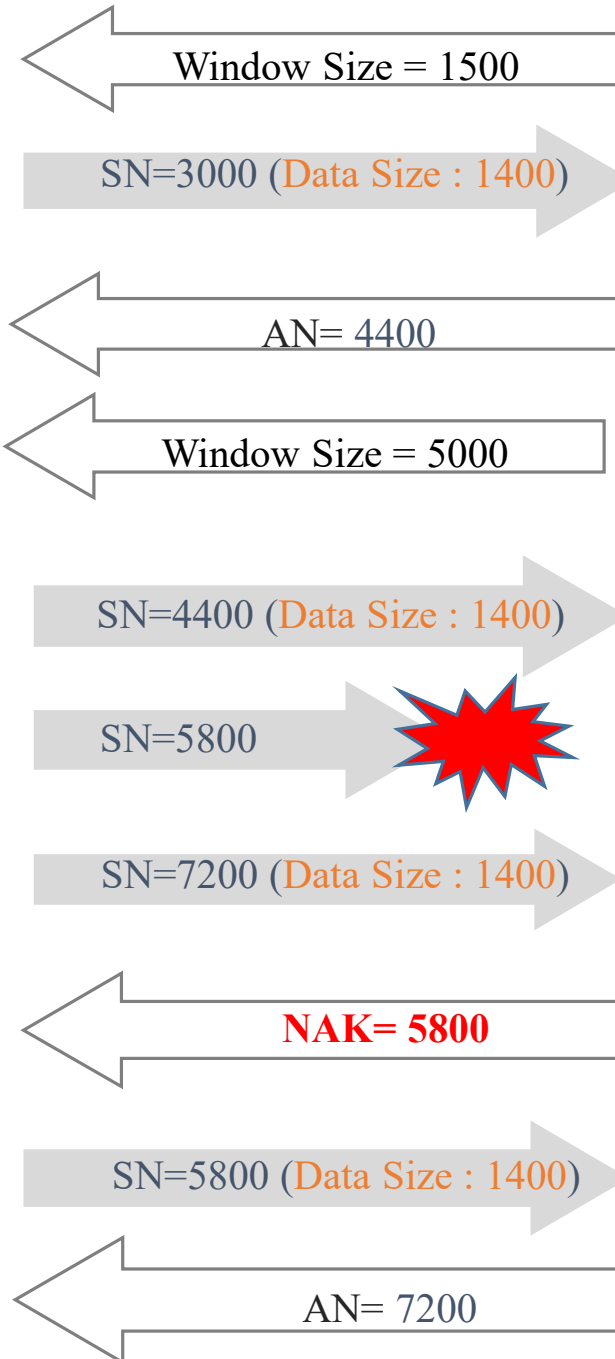


수신호스트

③ 트래픽 흐름제어

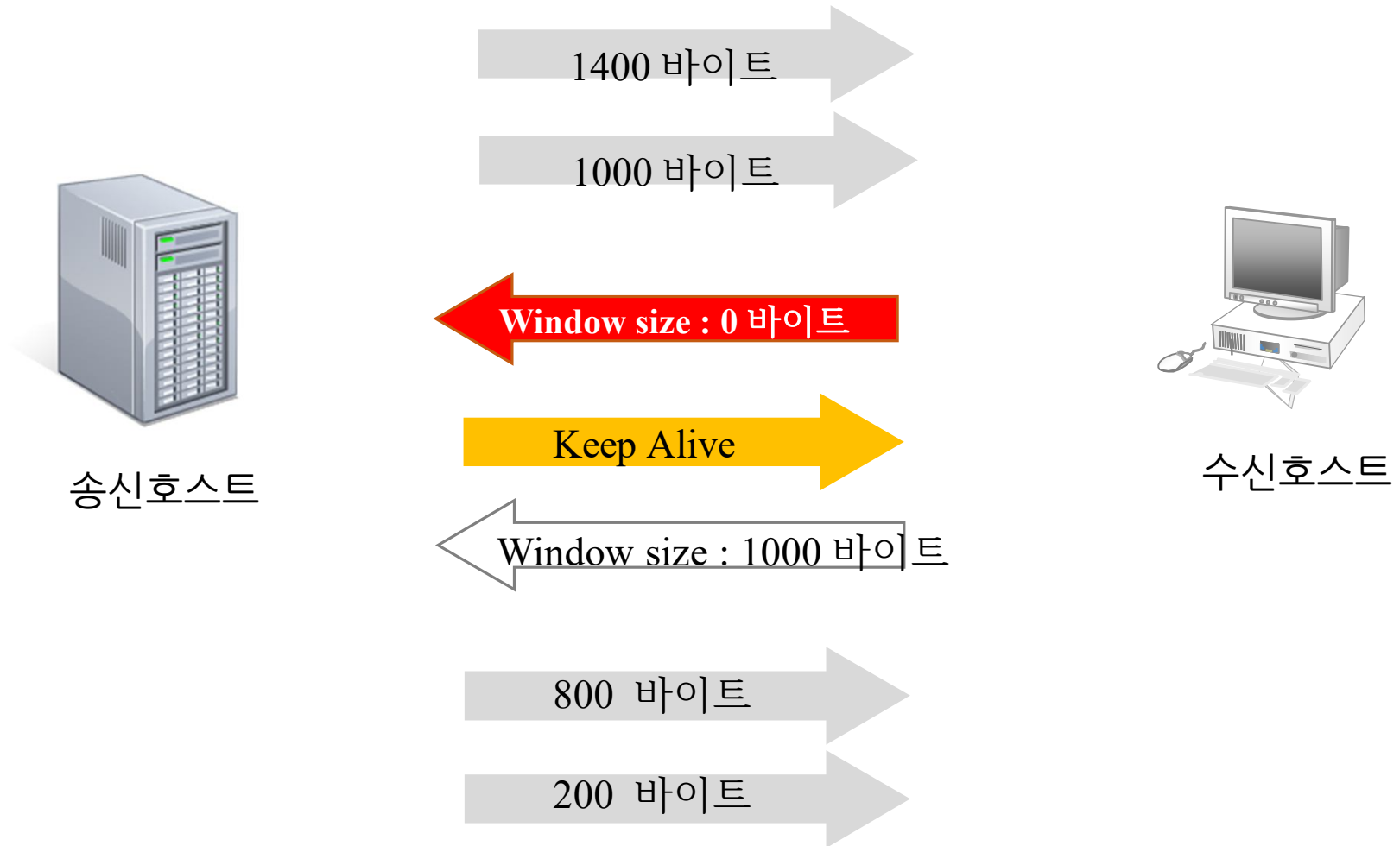


송신호스트

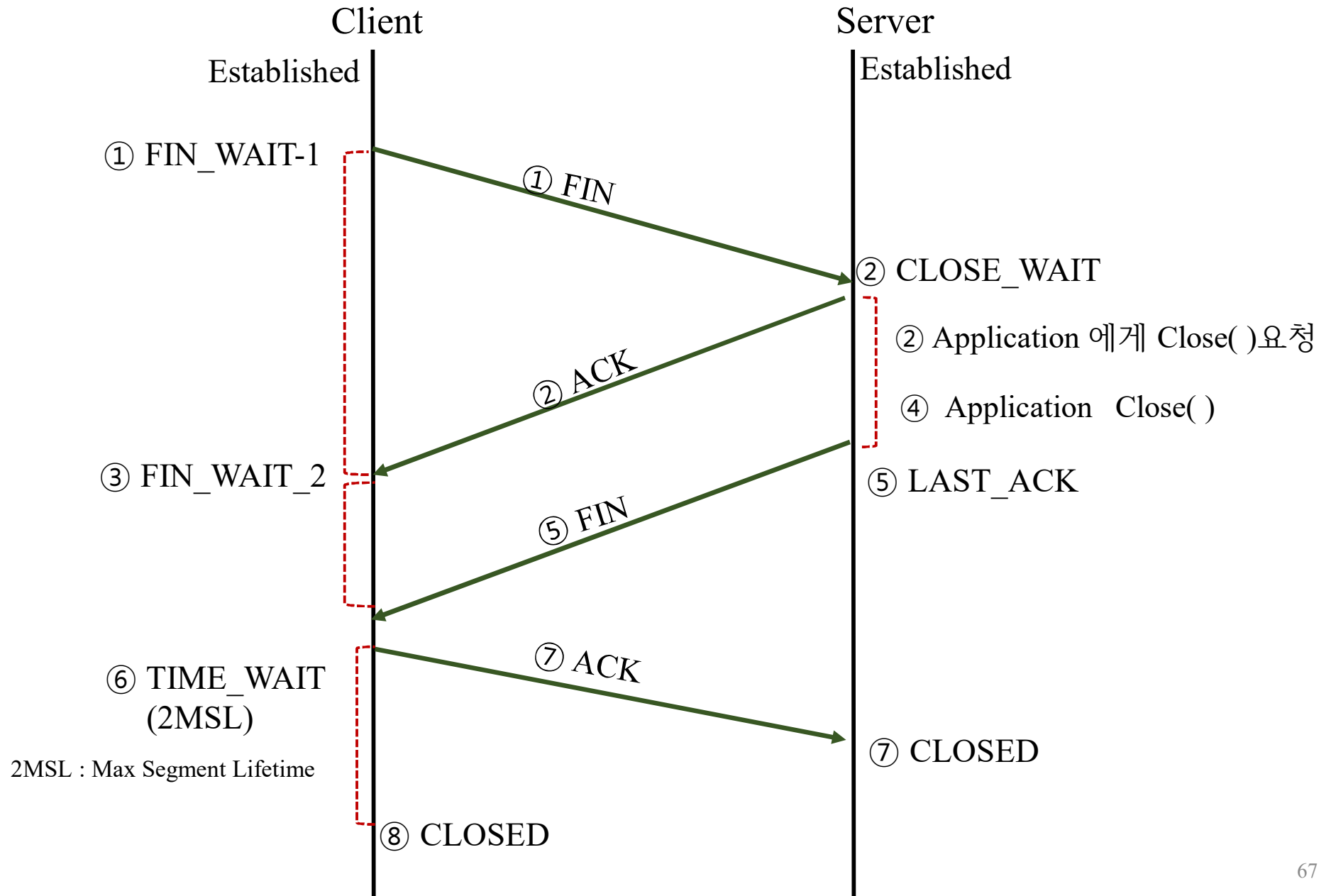


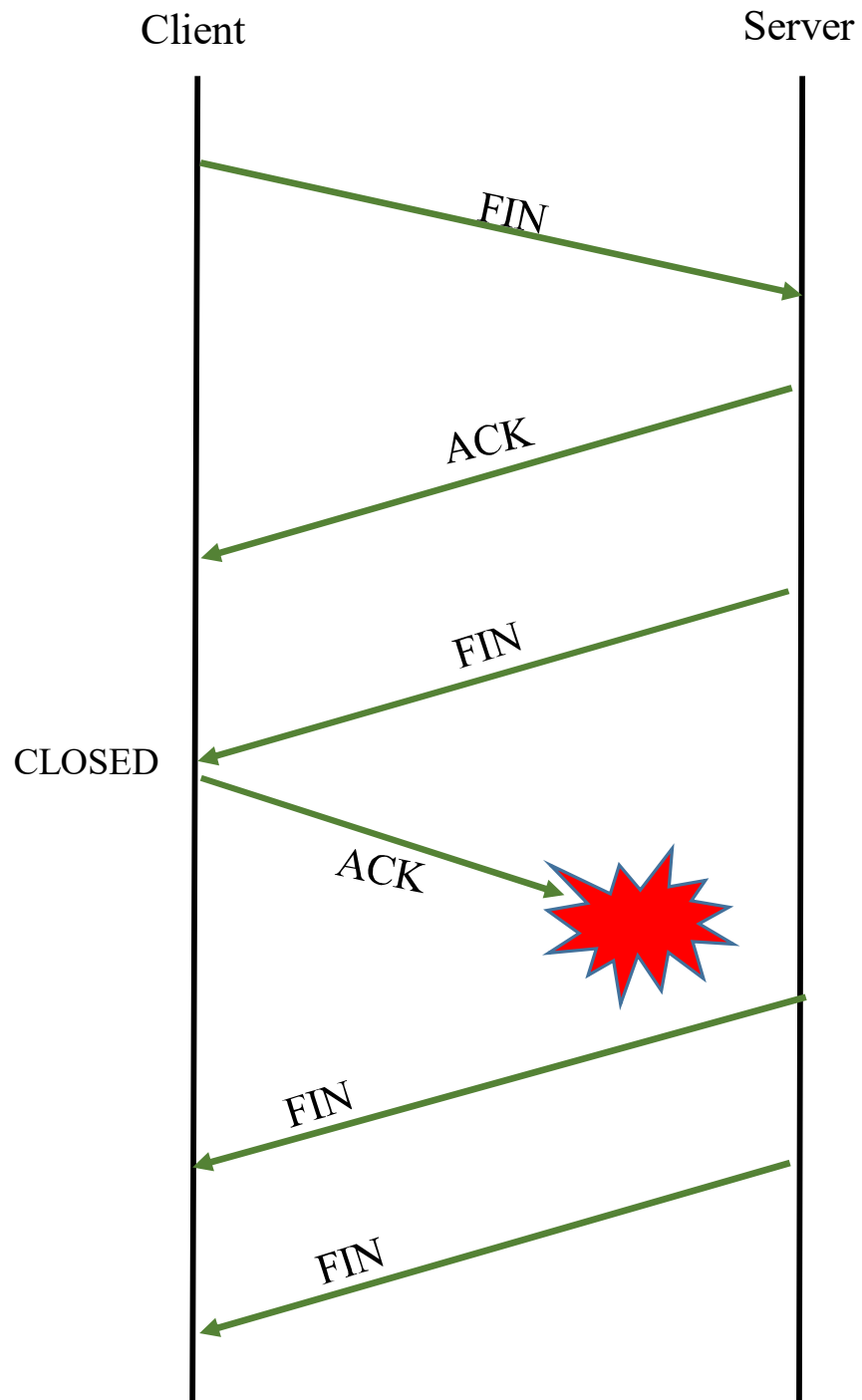
수신호스트

③ 트래픽 흐름제어



데이터 전송 후 (4-way Handshake)





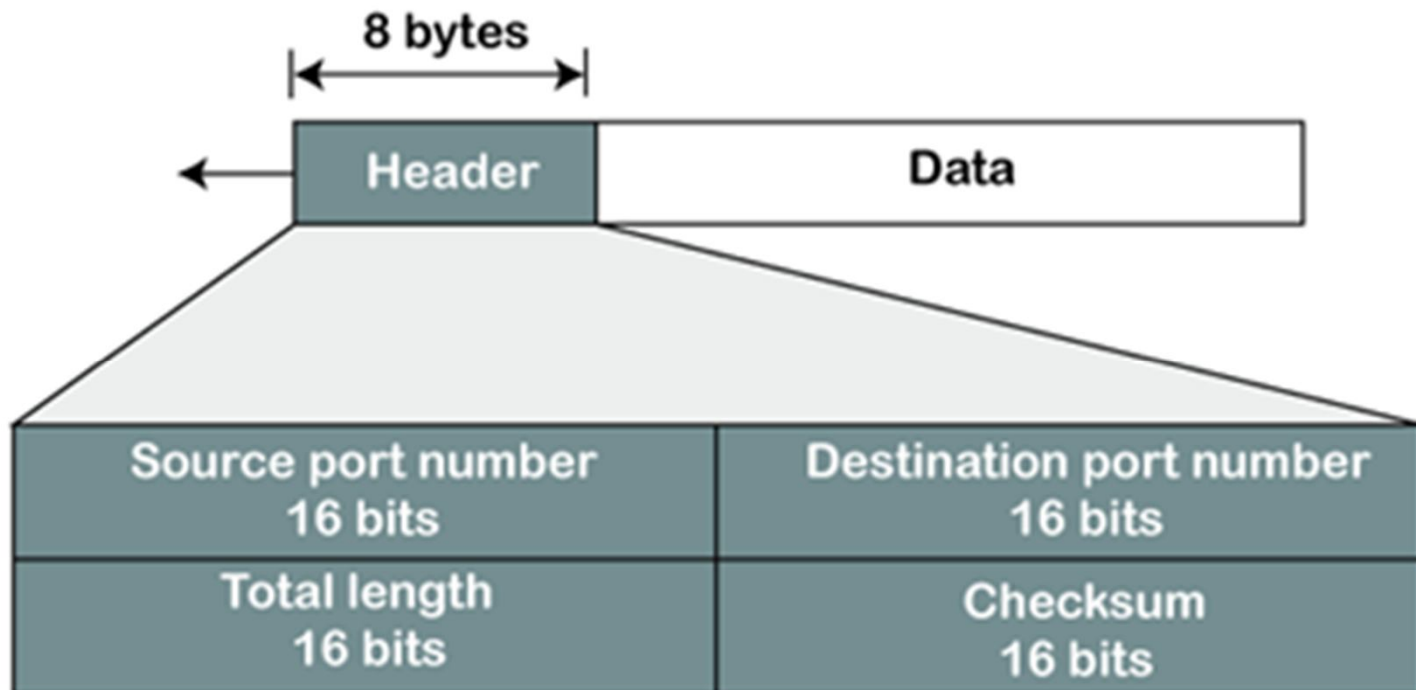
* Server에서는 소켓을 종료하지 못하게 됨

2) TCP Checksum 생성 방법

- ① IP 프로토콜 + 송신지 IP + 수신지IP + TCP Total length
- ② TCP 헤더의 합 (Checksum 필드제외)
- ③ TCP 데이터의 합
- ④ ‘**①**+**②**+**③**’
- ⑤ 자리 올림 값의 합산
- ⑥ 합산 결과를 이진화 후 1의 보수화

2.4 UDP Header 구조 분석

- User Datagram Protocol
- Data 전송을 위하여 사전에 필요한 Process가 없음
- Best-Effort Delivery
- 신뢰성 보장 못함



UDP Checksum 생성 방법

- ① IP 프로토콜 + 송신지 IP + 수신지IP + UDP Header length
- ② UDP 헤더의 합 (Checksum 필드제외)
- ③ UDP 데이터의 합
- ④ ‘**①+②+③**’
- ⑤ 자리 올림 값의 합산
- ⑥ 합산 결과를 이진화 후 1의 보수화

UDP

- Message-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화하지 않음

TCP

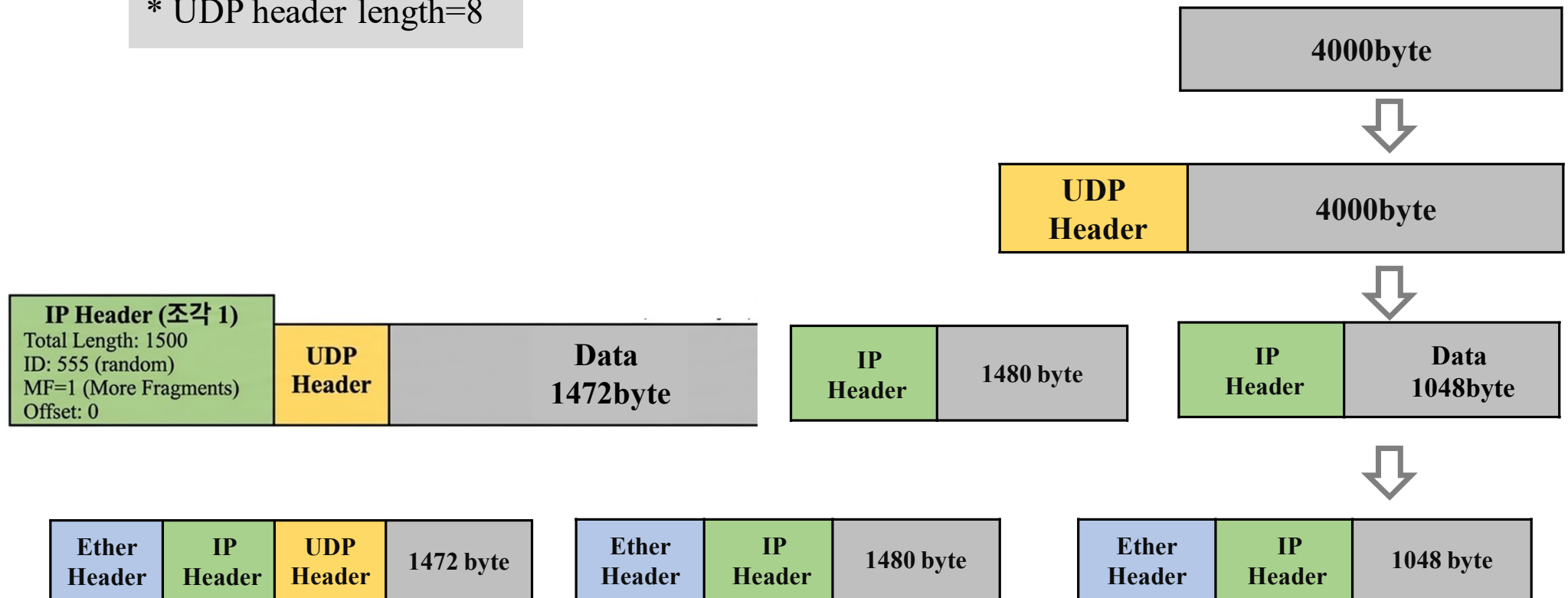
- Stream-Oriented Transport Protocol
- 상위계층에서 payload 된 데이터를 단편화

UDP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

- Message-oriented transport protocol

* IP header length=20

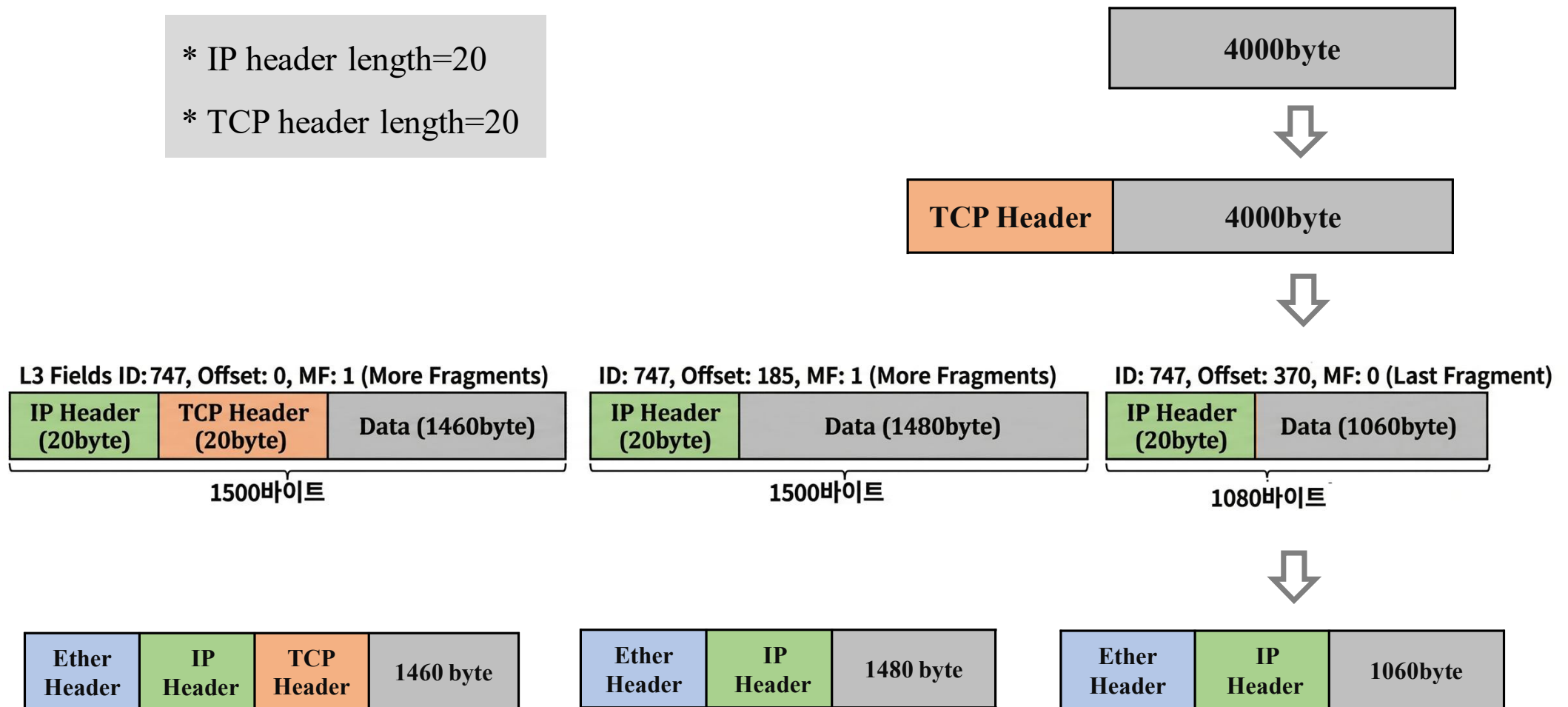
* UDP header length=8



TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 5000byte인 경우

- * IP header length=20
- * TCP header length=20

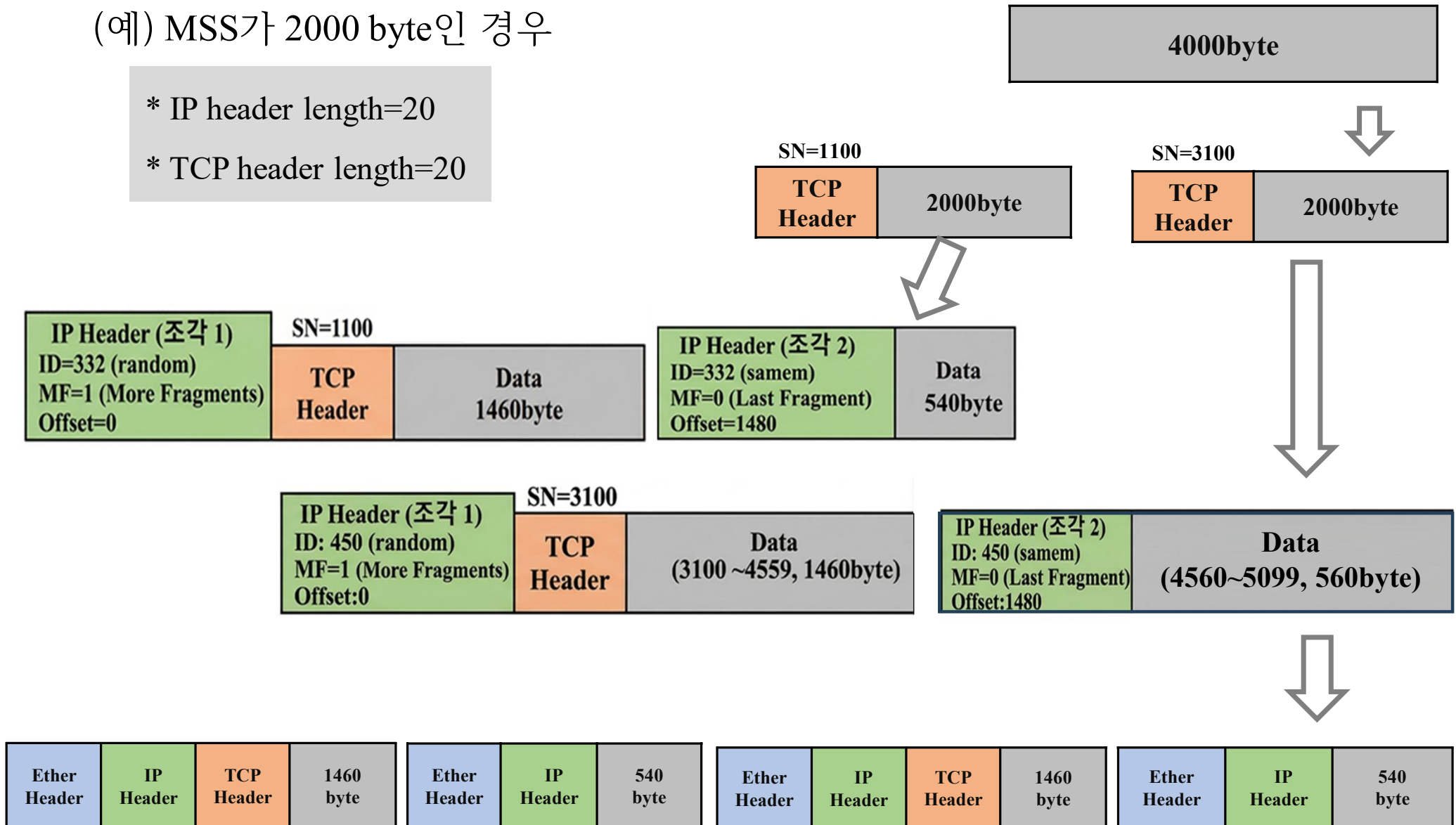


TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 2000 byte인 경우

* IP header length=20

* TCP header length=20

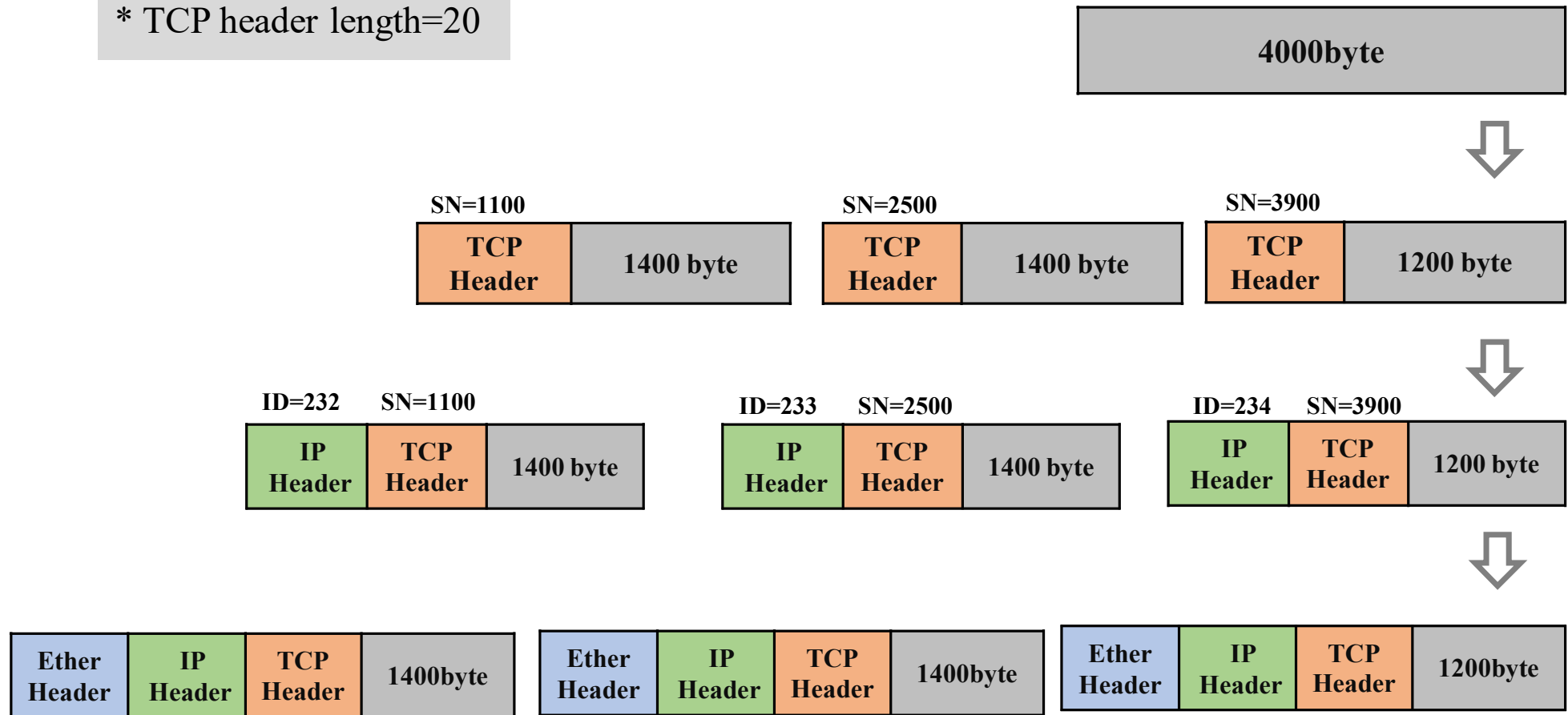


TCP 기반의 애플리케이션 데이터 전송

(예) MSS가 1400 byte인 경우

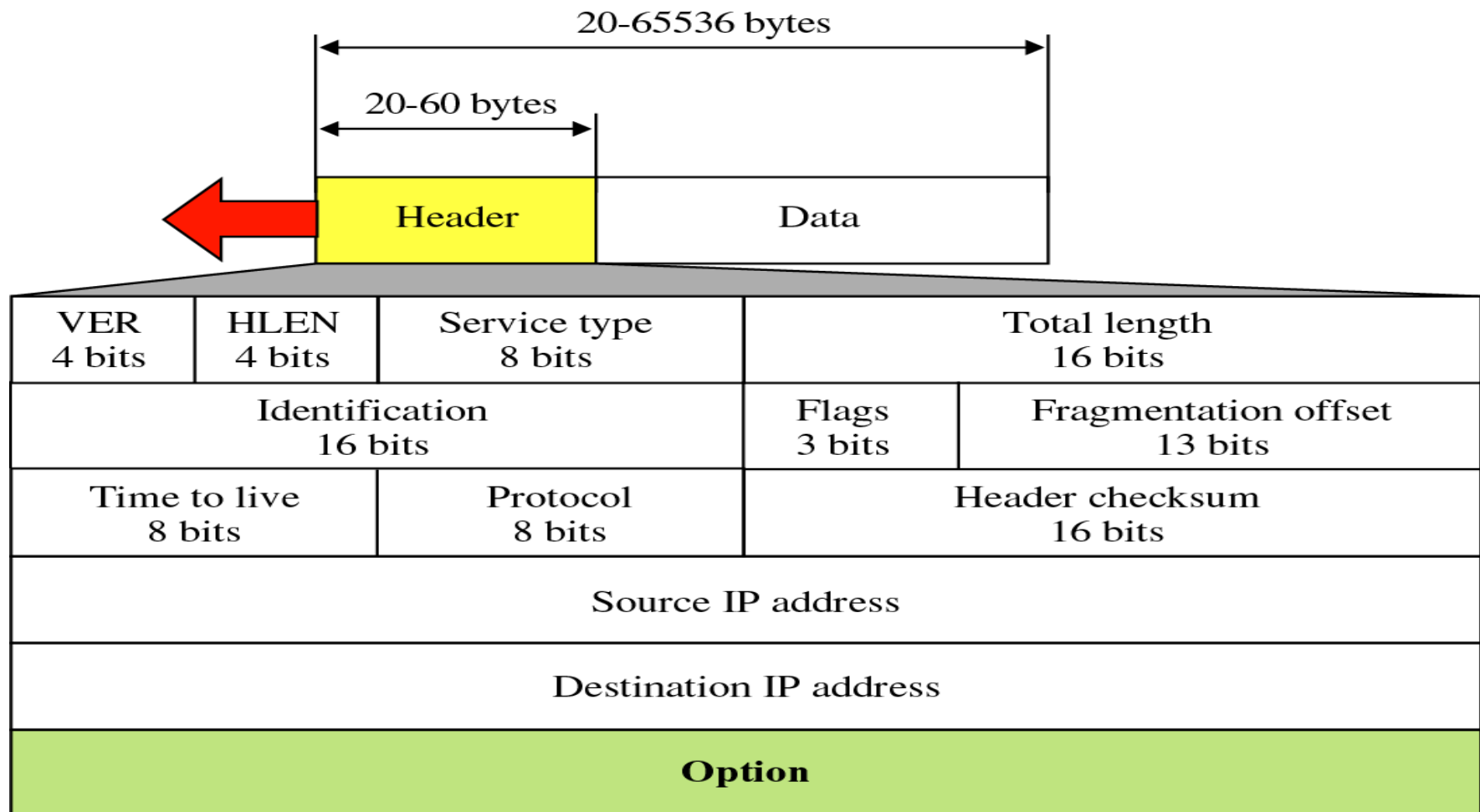
* IP header length=20

* TCP header length=20



2.5 IP(Internet Protocol) Header 구조 분석

- IP 헤더는 총 20Byte의 기본 길이와 옵션을 사용해 크기가 최대 60Byte까지 가질 수 있음



식별(Identification) 필드

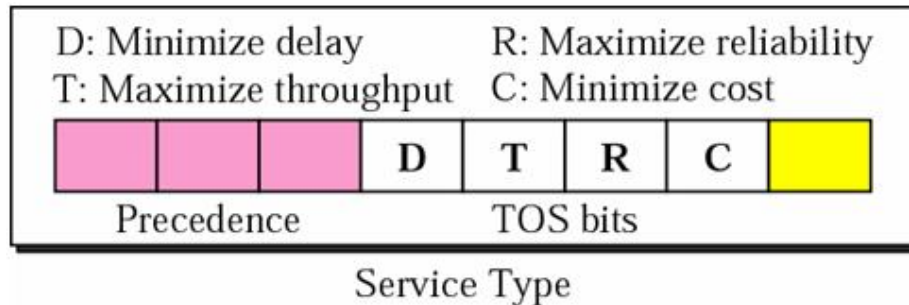
- IP 패킷의 식별 필드 값은 패킷의 유일함을 보장
- 식별 필드 값을 통해 캡처한 패킷이 재전송 패킷인지 아니면 네트워크 장애인 루프 상황에 만들어진 복제 패킷인지 판단 가능
- IP 패킷 헤더의 식별 필드 값 : 0~65,535
- 시스템에서 순차적으로 증가되어 사용
- 패킷의 수가 많으면 헤더의 식별 필드 값은 재사용될 수 있음

```
> Frame 1: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 by
> Differentiated Services Field:
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x2000, More fragments
...0 0000 0000 0000 = Fragment
```

```
> Frame 2: 1514 bytes on wire (12112)
> Ethernet II, Src: HewlettP_bf:91:e
✓ Internet Protocol Version 4, Src:
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 b
> Differentiated Services Field:
Total Length: 1500
Identification: 0x7474 (29812)
> Flags: 0x20b9, More fragments
...0 0101 1100 1000 = Fragment
```

Type of Service Field

- 데이터그램이 라우터에서 어떻게 처리되어야 하는지 정의



ToS bit

- 0000 : Normal (default)
- 0001 : Minimize cost
- 0010 : Maximize reliable
- 0100 : Maximize throughput
- 1000 : Minimize delay

- 총 8비트로 구성, 최초 3비트는 우선 순위, 나머지 4비트는 TOS 설정용으로 사용, 나머지 1비트는 예약
- 예를 들어 텔넷과 같은 경우는 D = 1로 설정되어 최대한 지연시간을 단축 시키도록 요구
- 현재 시스템에서는 TOS, 우선순위 항목에 대해서 지원하지 않고 기본 값 사용

```

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 48

```

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성
 - DSCP(Differentiated Service Code Point)
 - * 요구하는 서비스의 우선순위 유형을 나타냄

DSCP	16진수/10진수	우선순위
CS0(default)	0x00/0	낮음
CS1	0x08/8	
CS2	0x10/16	
CS3	0x18/24	
CS4	0x20/32	
CS5	0x28/40	
CS6	0x30/48	
CS7	0x38/56	
		높음

```

Internet Protocol Version 4, Src: 204.181.64.2, Dst: 24.6.103.134
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▾ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    0000 00.. = Differentiated Services Codepoint: Default (0)
    .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
  Total Length: 48

```

- 서비스 종류 및 혼잡 알림을 나타내며 DSCP(6비트)필드와 ECN(2비트)필드로 구성
 - ECN(Explicit Congestion Notification) : 혼잡을 알리려고, 라우터가 패킷을 즉각 폐기하지 않고 최종 노드에 혼잡을 알리는 용도

구분	내용
00	패킷이 ECN 기능을 사용하지 않음
01 또는 10	발신 측에서 종단점이 ECN 기능을 수용함을 나타냄
11	라우터가 혼잡이 발생했음을 알리고자 하는 표식

MTU (Maximum Transfer Unit)

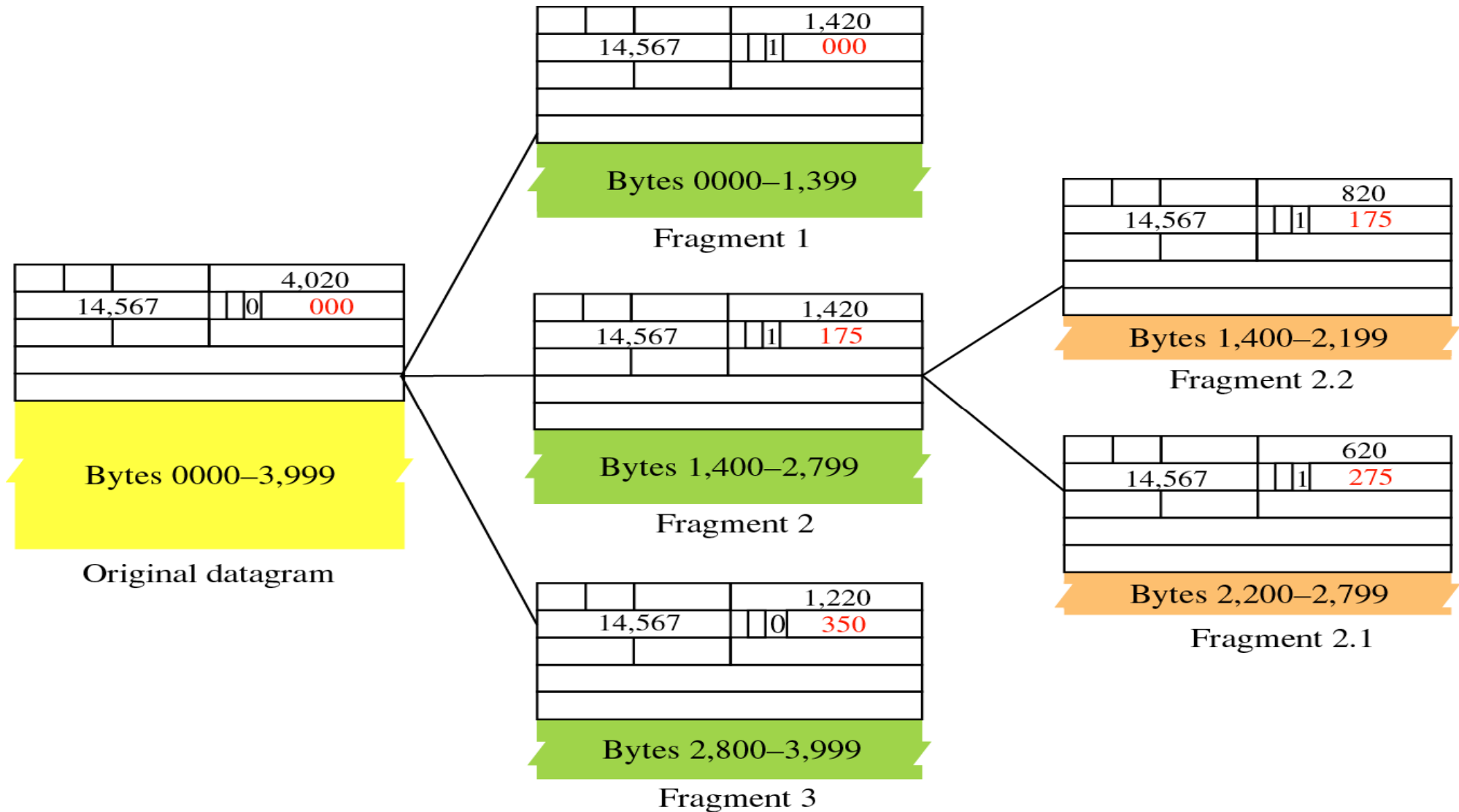
- 네트워크 기기가 전송할 수 있는 최대 전송 단위
- 네트워크 환경에 따라 각각의 크기는 다음
- 현재 대부분의 네트워크 환경이기 때문에 MTU는 1500바이트로 통용되고 있음

전송매체	MTU(bytes)
Internet IPv4 Path MTU	최소 68
Internet IPv6 Path MTU	최소 1280
Ethernet v2	1500
Ethernet LLC(Logical Link Control) SNAP (Subnetwork Access Protocol) PPPoE(P2P over Ethernet)	1492
Ethernet Jumbo Frames	1501~9216
WLAN(802.11)	7981
Token Ring(802.5)	4464
FDDI	4352

단편화(Fragmentation)

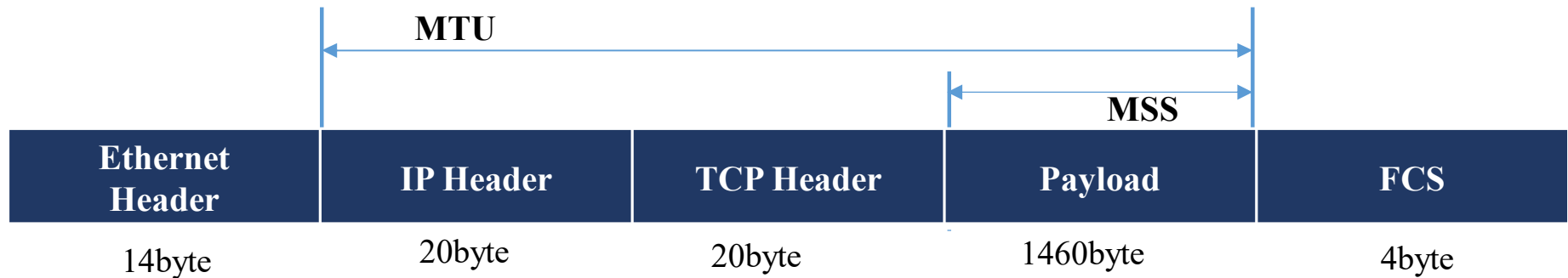
- MTU가 큰 네트워크에서 MTU가 작은 네트워크로 데이터그램이 전송될 경우 데이터그램은 나누어서 보내져야 함
- 데이터그램의 재조립은 최종목적지 호스트에 의해서만 수행
- 재조립으로 인해 발생하는 비효율성 때문에 전송 중 재조립 안됨
- 단편화와 관련된 필드 : Identification, Flag, Fragmentation offset

Fragmentation 예제



MTU (Maximum Transfer Unit)

- 해당 네트워크 프로토콜 마다 하나의 데이터그램을 송신할 때 보낼 수 있는 최대 사이즈
Ethernet - 1500, FDDI - 4352, TokenRing(16Mbps) - 17,914,
TokenRing(4Mbps) - 4464, X.25 - 576, PPP - 296



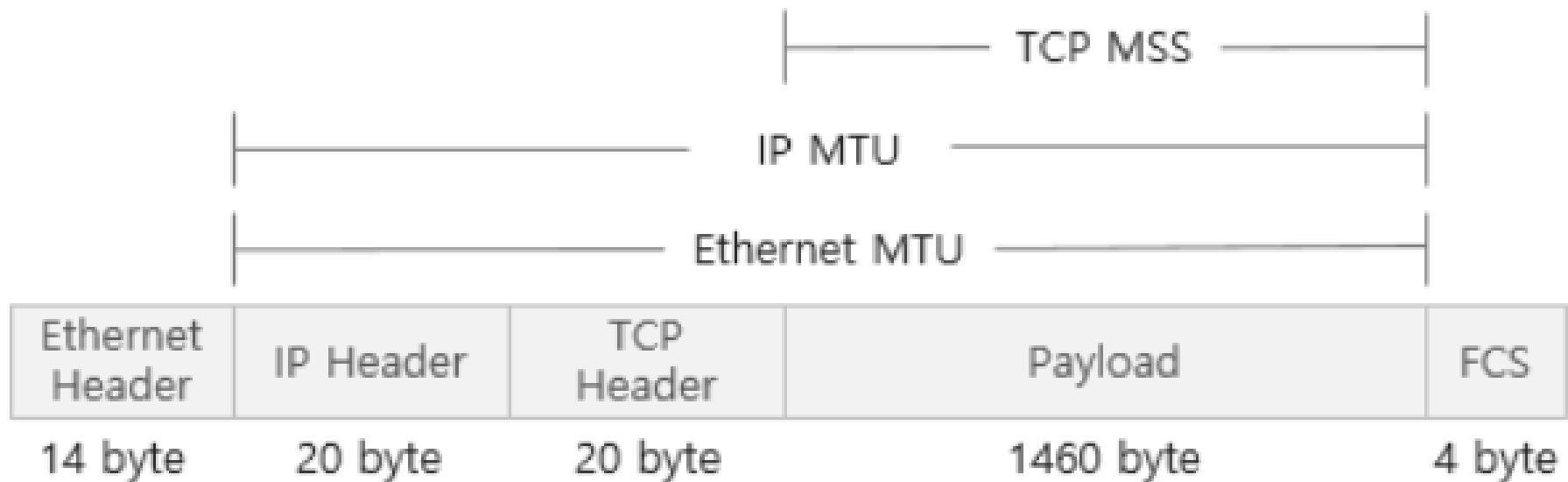
* MTU(Maximum Transfer Unit)

* MSS(Maximum Segmentation Size)

* MSS(Maximum Segment Size)

- TCP상에서 전송할 수 있는 사용자 데이터의 최대 크기

MSS = MTU - IP Header 크기 (최소 20 Byte) - TCP Header 크기 (최소 20 Byte)



[참고] 명령어 netsh

- 마이크로소프트의 유틸리티
- 로컬 또는 원격 구성의 네트워크 설정을 변경

```
C:W>netsh ?
```

```
사용법: netsh [-a 별칭 파일] [-c 컨텍스트] [-r 원격 컴퓨터]
          [-u [DomainName\]UserName] [-p 암호 | *] [명령 | -f 스크립트 파일]
```

다음 명령을 사용할 수 있습니다.

이 컨텍스트에 있는 명령:

```
?          - 명령 목록을 표시합니다.
add        - 항목 목록에 구성 항목을 추가합니다.
advfirewall - 'netsh advfirewall' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
branchcache - 'netsh branchcache' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
bridge     - 'netsh bridge' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
delete     - 항목 목록에서 구성 항목을 삭제합니다.
dhcpclient - 'netsh dhcpclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
dnscclient - 'netsh dnscclient' 컨텍스트의 변경 내용입니다.
dump       - 구성 스크립트를 표시합니다.
```

관리자: 명령 프롬프트

```
C:W>
```

```
C:W>net int ipv4 set global ?
```

이 명령에 대한 구문:

```
NET
```

```
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
  HELPMMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
  STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
```

```
C:W>
```

관리자권한으로 실행

```
C:\>netsh interface show interface
```

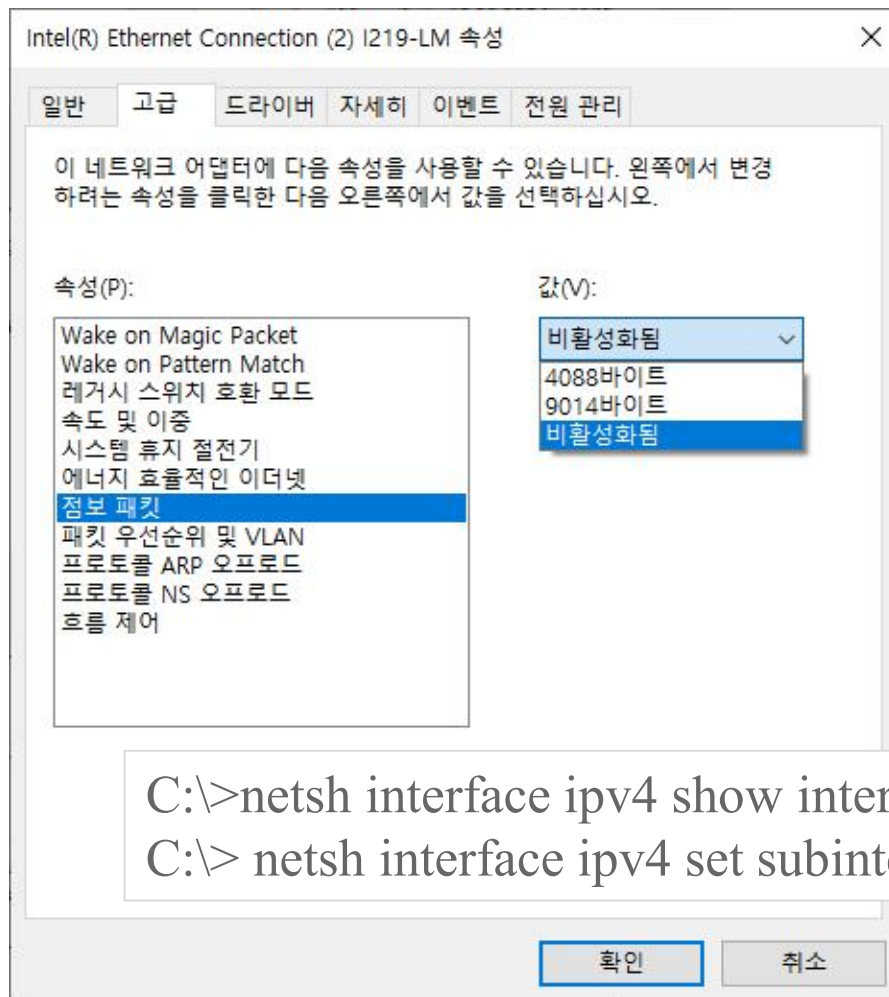
```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

* MTU 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```



```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

```
C:\> netsh interface ipv4 set subinterface "6" mtu=9000 store=persistent
```

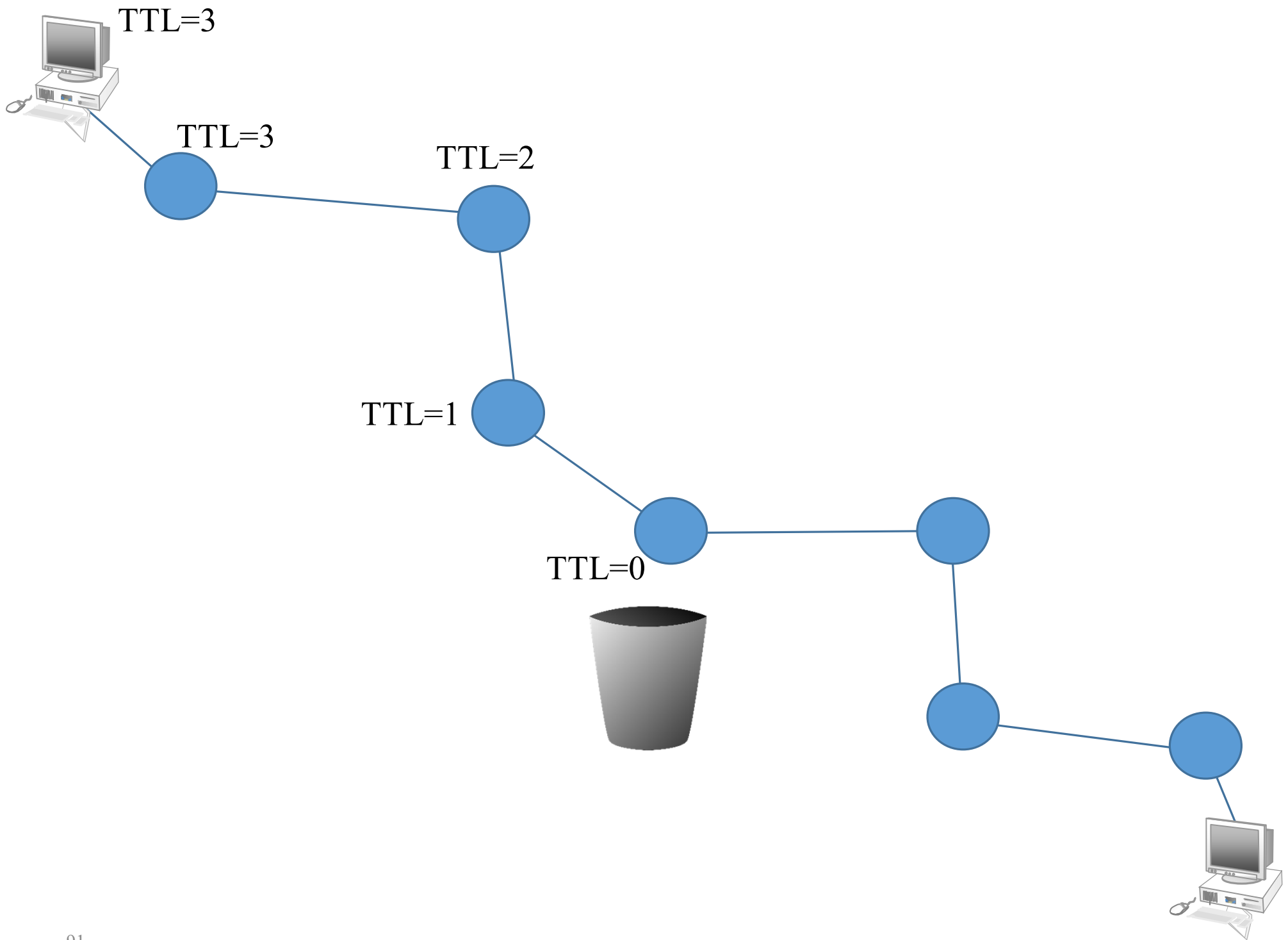
```
C:\W>netsh interface ipv4 show interfaces
```

색인	메트릭	MTU	상태	이름
1	75	4294967295	connected	Loopback Pseudo-Interface 1
6	35	1500	connected	이더넷 2
5	5	1500	disconnected	이더넷 3
9	5	1500	disconnected	이더넷 4
8	35	1500	connected	VMware Network Adapter VMnet8

TTL(Time To Live)

- 패킷 수명을 제한하기 위해 데이터그램이 통과하는 최대 홉(hop)수를 지정
- 패킷 전달과정에서 라우터와 같은 전송장비를 통과 할 때마다 TTL값 감소
- TTL이 0이 되면 라우터에서 폐기하여 불필요한 패킷이 네트워크에 방치되는 것을 방지
- OS종류와 버전에 따라 TTL 값이 다름

OS/Version	TCP TTL	UDP TTL
Linux	64	64
HP/UX 10.01	64	64
Solaris 2.z	255	255
Window Server 2008	128	128
Windows 10	64	64



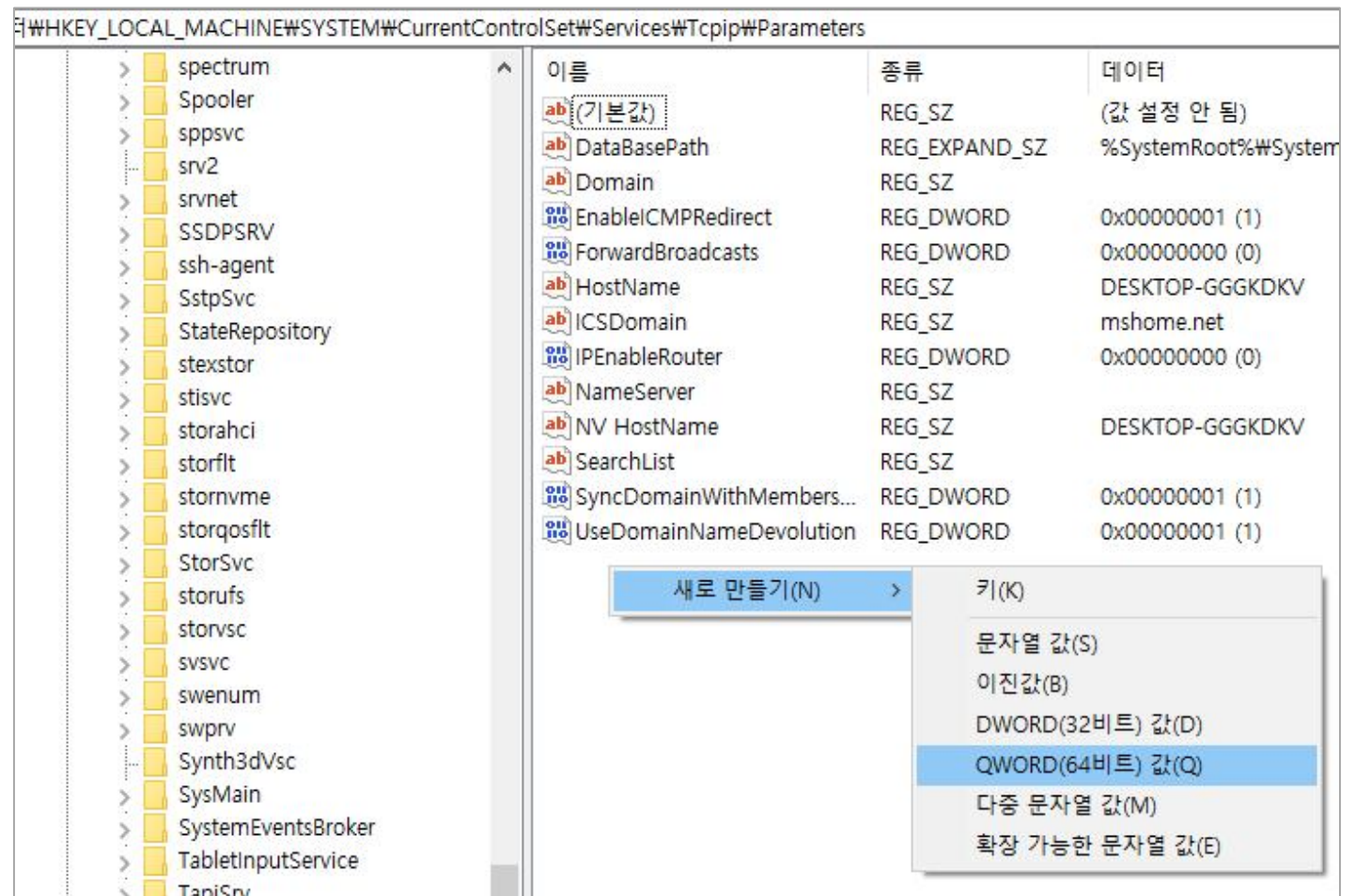
* TTL 값 변경

HKEY_LOCAL_MACHINE \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

Name: DefaultTTL

Type: REG_DWORD

Valid Range: 1-255




```
C:\>netsh interface show interface
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show interfaces
```

* TTL 설정 변경

```
C:\> netsh interface ipv4 set global defaultcurhoplimit=64
```

```
C:\>netsh interface ipv4 show global
```

IP Header checksum

- 헤더의 오류를 검증하기 위해 사용
- 계상방식은 version 필드 값부터 마지막 필드인 목적지 IP 필드값까지 모두 더함
 - Version 필드~ 목적지 IP 필드(Checksum 필드 제외)

```
Internet Protocol Version 4, Src: 10.40.219.42, Dst: 10.40.201.225
0100 .... = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 64
Identification: 0x1042 (4162)
> Flags: 0x40, Don't fragment
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 254
Protocol: TCP (6)
Header Checksum: 0xb319 [correct]
[Header checksum status: Good]
[Calculated Checksum: 0xb319]
Source Address: 10.40.219.42
Destination Address: 10.40.201.225

0000 00 26 b9 48 ff 97 00 10 db ff 10 01 08 00 45 00
0010 00 40 10 42 40 00 fe 06 b3 19 0a 28 db 2a 0a 28
0020 c9 e1 c6 b0 00 50 d6 87 40 de 00 00 00 00 b0 02
0030 ff ff 92 d4 00 02 04 05 b4 01 03 03 05 01 01
0040 08 0a 13 ad f8 b8 00 00 00 00 04 02 00 00
```

Version/ToS : 4500
Total Length : 0040
ID : 1042
Flags : 4000
TTL/Protocol : fe06
SourceIP : 0a28 + db2a
DestinationIP : 0a28 + c9e1

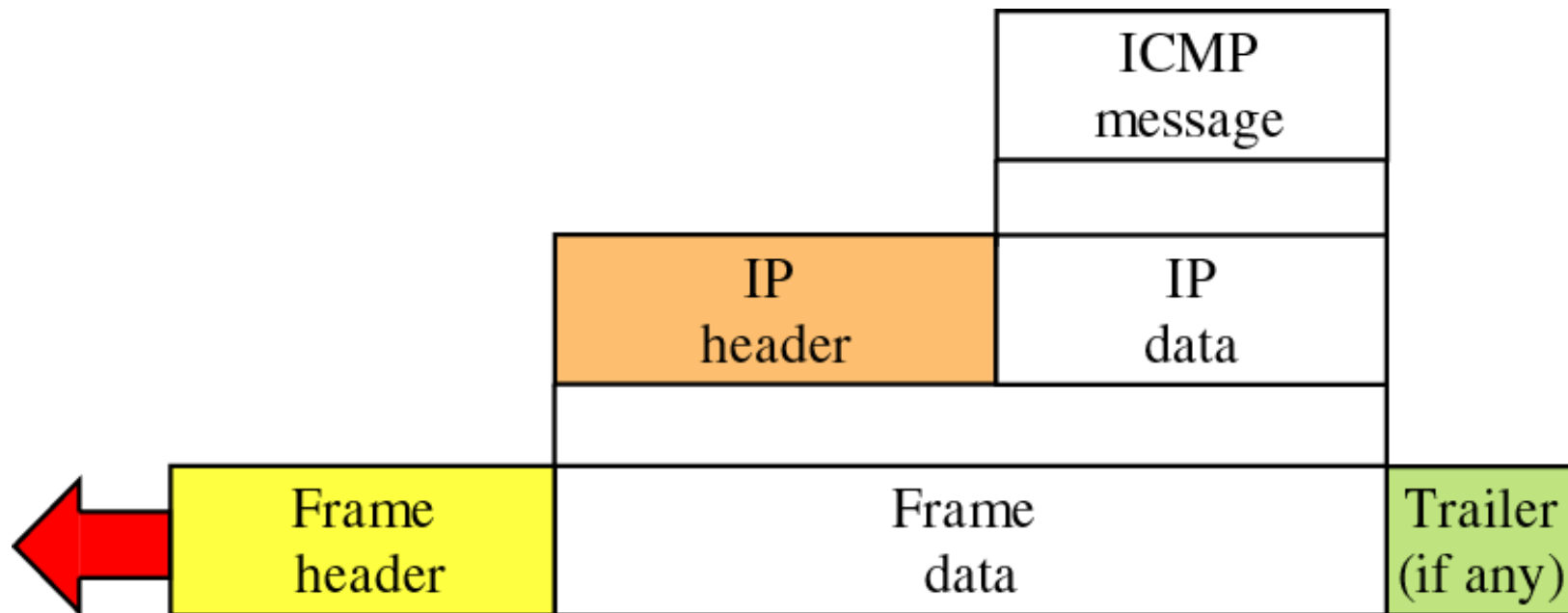
34ce3

$$3 + 4ce3 = 4ce6$$

$$\begin{aligned} 4ce6 &= 0100\ 1100\ 1110\ 0110 \text{ (2진화)} \\ &= 1011\ 0011\ 0001\ 1001 \text{ (1의보수)} \\ &= B319 \end{aligned}$$

2.6 ICMP Header 구조 분석

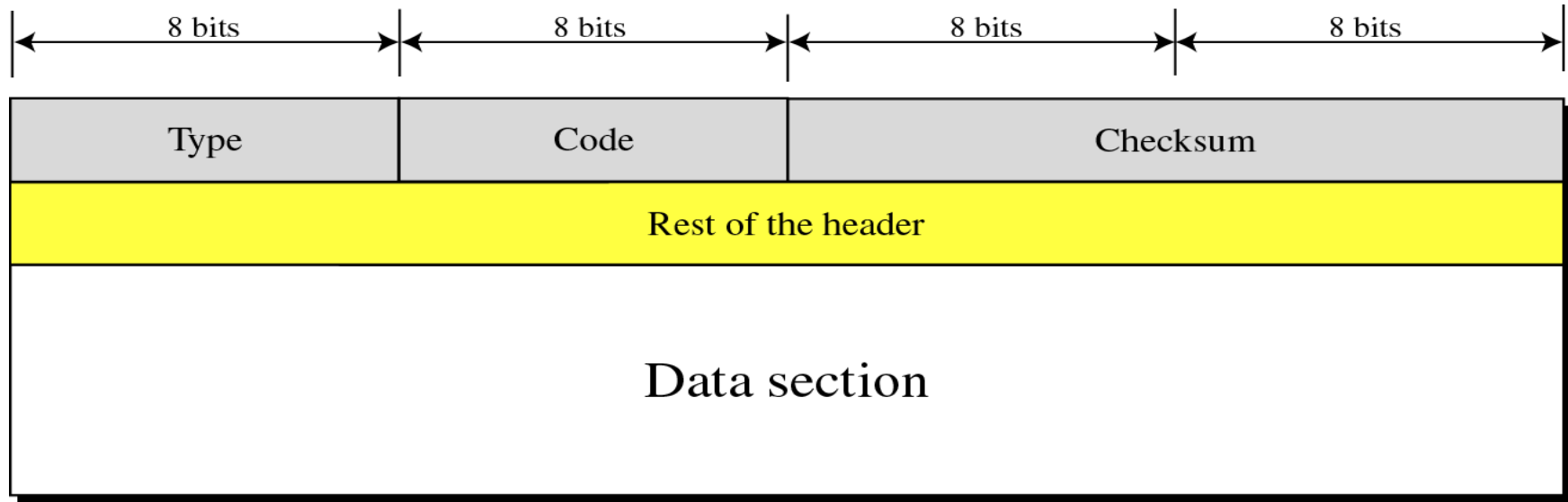
- Internet Control Message Protocol
- IP Protocol은 송신시스템과 수신시스템 사이의 패킷을 최적의 경로를 통해 전달하는 것이 주된 목적
- IP Protocol은 신뢰성이 없고 비연결형 Protocol
- IP Protocol은 에러 발생 원인이나 진단 기능 및 상황 정보를 지원하지 않음
→ ICMP Protocol Support (IP의 단점 보완)



① ICMP 메시지 종류

- 오류 보고 메시지 (Error Reporting Message)
 - IP 패킷 처리 도중 발생한 문제 보고
- 질의 메시지 (Query Message)
 - 다른 호스트로부터 특정 정보 획득
 - 네트워크 문제 진단

② ICMP Header



- 총 8Byte로 구성
- Type : ICMP의 업무, 즉 어떠한 용도로 사용되는 ICMP를 나타냄
- Code : ICMP Type의 세부 내용을 나타내며 이 부분은 Type과 조합을 이루어 ICMP 메시지의 목적과 용도를 나타냄
- Checksum : ICMP 메시지의 이상 유무 판단

③ ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
0	0	Echo Reply (ping reply)	*	
3		Destination unreachable		
	0	Network unreachable – 지정된 Network이 없을 경우 라우터가 생성		*
	1	Host unreachable – 마지막 라우터가 호스트와 통신 불가		*
	2	Protocol unreachable – 목적지 호스트가 생성하며 IP 헤더의 프로토콜 필드로 식별된 상위 프로토콜을 사용할 수 없을 경우		*
	3	Port unreachable – 목적지 호스트가 생성		*
	4	Fragmentation needed for DE = 1 – MTU크기보다 데이터그램이 커서 전달할 수 없을 경우 라우터에서 생성		*
	5	Source Route Failed		*

③ ICMP Code

Type	Code	Description	Query	Error
4	0	Source quench		*
5		Redirect		
	0	Redirect for network		*
	1	Redirect for host		*
	2	Redirect for type of service and network		*
	3	Redirect for type of service and host		*
8	0	Echo request (ping 요청)	*	
9	0	Router advertisement	*	
10	0	Router solicitation	*	

* 에러 보고 메시지

타입	메시지 이름	설명
3	Destination Unreachable (목적지 도착 불가 메시지)	라우터가 패킷을 라우팅 할 수 없거나 호스트가 패킷을 전달할 수 없을 때 해당 패킷은 전달이 불가능하다고 판단한 라우터나 호스트가 폐기하고 출발지 호스트에 '목적지도착불가'메시지를 전달
4	Source Quench (발신지 억제)	- 송신자에게 링크 혼잡으로써 패킷이 폐기되었음을 알려줌 혼잡상황을 알려줄뿐 혼잡원인을 제공하지 않음 - 발신지 억제 메시지를 수신한 시스템 자체에 혼잡을 유발했다고 단정할 수는 없음
5	Redirection (재지정)	특정 목적지에 대해 더 나은 경로를 갖고 있는 다른 라우터가 있음을 알려줌
11	Time exceeded (시간초과)	TTL 만료로 패킷이 폐기 되었음을 알림

ICMP와 네트워크 관리 명령어

```
C:\>ping -?
```

```
사용법: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
          [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
          [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
          [-4] [-6] target_name
```

옵션:

-t	중지될 때까지 지정한 호스트를 ping합니다. 통계를 보고 계속하려면 <Ctrl+Break>를 입력합니다. 중지하려면 <Ctrl+C>를 입력합니다.
-a	주소를 호스트 이름으로 확인합니다.
-n count	보낼 에코 요청의 수입니다.
-l size	송신 버퍼 크기입니다.
-f	패킷에 조각화 안 함 플래그를 설정(IPv4에만 해당)합니다.
-i TTL	Time To Live
-v TOS	서비스 종류(IPv4에만 해당. 이 설정은 더 이상 사용되지 않으며 IP 헤더의 서비스 종류 필드에 영향을 주지 않음)입니다.
-r count	count 홉의 경로를 기록합니다(IPv4에만 해당).
-s count	count 홉의 타임스탬프(IPv4에만 해당)입니다.
-j host-list	host-list에 따라 원본 라우팅을 완화합니다(IPv4에만 해당).
-k host-list	host-list에 따라 원본 라우팅을 강화합니다(IPv4에만 해당).
-w timeout	각 응답의 대기 시간 제한(밀리초)입니다.

```
C:\W>ping 203.241.132.31
```

```
Ping 203.241.132.31 32바이트 데이터 사용:
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
요청 시간이 만료되었습니다.
```

```
203.241.132.31에 대한 Ping 통계:
```

```
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),
```

```
C:\W>
```

```
C:\W>ping 192.168.10.5
```

```
Ping 192.168.10.5 32바이트 데이터 사용:
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.1의 응답: 대상 호스트에 연결할 수 없습니다.
```

```
192.168.10.5에 대한 Ping 통계:
```

```
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
```

```
C:\W>
```

```
C:\W>ping -l 5000 203.241.132.34
```

Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=11ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=10ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=9ms TTL=55
203.241.132.34의 응답: 바이트=5000 시간=8ms TTL=55

203.241.132.34에 대한 Ping 통계:

패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
왕복 시간(밀리초):
최소 = 8ms, 최대 = 11ms, 평균 = 9ms

```
C:\W>
```

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x414e [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 1 (0x0001)

Sequence number (LE): 256 (0x0100)

[Response frame: 1447]

Data (5000 bytes)

Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f707172737475767761...

[Length: 5000]

```
0000 08 00 41 4e 00 01 00 01 61 62 63 64 65 66 67 68 ..AN....abcdefgh
0010 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76 77 61 ijklmnopqrstuvw
0020 62
0030 72
0040 6b
0050 64
0060 74
0070 6d
```

(ip.src == 70.12.111.90) && (ip.dst == 203.241.132.34)

Source	Destination	Protocol	Length	Info
70.12.111.90	203.241.132.34	ICMP	602	Echo (ping) request id=
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (
70.12.111.90	203.241.132.34	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (

-l size : ICMP 패킷 크기 지정

```
C:\>ping -f 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=3ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55  
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),  
왕복 시간(밀리초):  
최소 = 3ms, 최대 = 4ms, 평균 = 3ms
```

```
C:\>
```

-f : Packet에 Do not fragment flag를 설정

```
Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34  
  0100 .... = Version: 4  
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)  
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)  
    Total Length: 60  
    Identification: 0x1a56 (6742)  
  ▸ Flags: 0x4000, Don't fragment  
    0... .... = Reserved bit: Not set  
    .1.. .... = Don't fragment: Set  
    ..0. .... = More fragments: Not set  
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0  
    Time to live: 128  
    Protocol: ICMP (1)  
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]  
    [Header checksum status: Unverified]  
    Source: 70.12.111.90  
    Destination: 203.241.132.34  
  ▸ Internet Control Message Protocol  
    Type: 8 (Echo (ping) request)
```

```
C:\>ping -f -l 5000 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 5000바이트 데이터 사용:  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.  
패킷 조각화가 필요하지만 DF가 설정되어 있습니다.
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 0, 손실 = 4 (100% 손실),
```

```
C:\>
```

-w timeout : 각 응답시간에 대한 대기 시간을 지정

```
C:\>ping -w 5000 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:
```

```
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
```

```
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=5ms TTL=55
```

```
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
```

```
203.241.132.34의 응답: 바이트=32 시간=4ms TTL=55
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:
```

```
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
```

```
왕복 시간(밀리초):
```

```
최소 = 4ms, 최대 = 5ms, 평균 = 4ms
```

```
C:\>
```

```
C:\W>ping -i 3 203.241.132.34
```

```
Ping 203.241.132.34 32바이트 데이터 사용:  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.  
100.71.51.33의 응답: 전송하는 동안 TTL이 만료되었습니다.
```

```
203.241.132.34에 대한 Ping 통계:  
패킷: 보냄 = 4, 받음 = 4, 손실 = 0 (0% 손실),
```

```
C:\W>
```

-i TTL: TTL값을 지정된 값으로 설정

```
Internet Protocol Version 4, Src: 70.12.111.90, Dst: 203.241.132.34  
  0100 .... = Version: 4  
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)  
  ▸ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)  
    Total Length: 60  
    Identification: 0x1ac2 (6850)  
  ▸ Flags: 0x0000  
    0... .. = Reserved bit: Not set  
    .0... .. = Don't fragment: Not set  
    ..0. .... = More fragments: Not set  
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment offset: 0  
  ▸ Time to live: 3  
    ▸ [Expert Info (Note/Sequence): "Time To Live" only 3]  
    Protocol: ICMP (1)  
    Header checksum: 0x0000 [validation disabled]  
    [Header checksum status: Unverified]  
    Source: 70.12.111.90  
    Destination: 203.241.132.34  
  ▸ Internet Control Message Protocol  
    Type: 8 (Echo (ping) request)  
    Code: 0
```

```
C:\>tracert 203.241.132.34
```

최대 30홉 이상의

nic.samsung.co.kr [203.241.132.34](으)로 가는 경로 추적:

1	2 ms	1 ms	1 ms	192.168.35.1
2	5 ms	8 ms	4 ms	118.221.108.1
3	2 ms	3 ms	2 ms	100.71.51.33
4	2 ms	2 ms	2 ms	10.44.255.236
5	4 ms	8 ms	5 ms	10.222.16.242
6	4 ms	4 ms	4 ms	58.229.11.58
7	4 ms	7 ms	3 ms	1.255.24.110
8	4 ms	7 ms	4 ms	u18.ppp80.samsung.co.kr [157.197.80.18]
9	6 ms	4 ms	4 ms	112.106.53.2
10	4 ms	4 ms	4 ms	nic.samsung.co.kr [203.241.132.34]

추적을 완료했습니다.

```
C:\>
```



```
C:\>tracert -d 203.241.132.34
```

최대 30홉 이상의 203.241.132.34(으)로 가는 경로 추적

1	1 ms	2 ms	1 ms	192.168.35.1
2	4 ms	10 ms	4 ms	118.221.108.1
3	2 ms	2 ms	2 ms	100.71.51.33
4	2 ms	2 ms	2 ms	10.44.255.236
5	3 ms	4 ms	4 ms	10.222.16.242
6	7 ms	4 ms	4 ms	58.229.11.58
7	5 ms	4 ms	4 ms	1.255.24.110
8	4 ms	3 ms	4 ms	157.197.80.18
9	4 ms	5 ms	4 ms	112.106.53.2
10	4 ms	4 ms	4 ms	203.241.132.34

추적을 완료했습니다.

```
C:\>
```

-d : 호스트명을 명시하지 않음

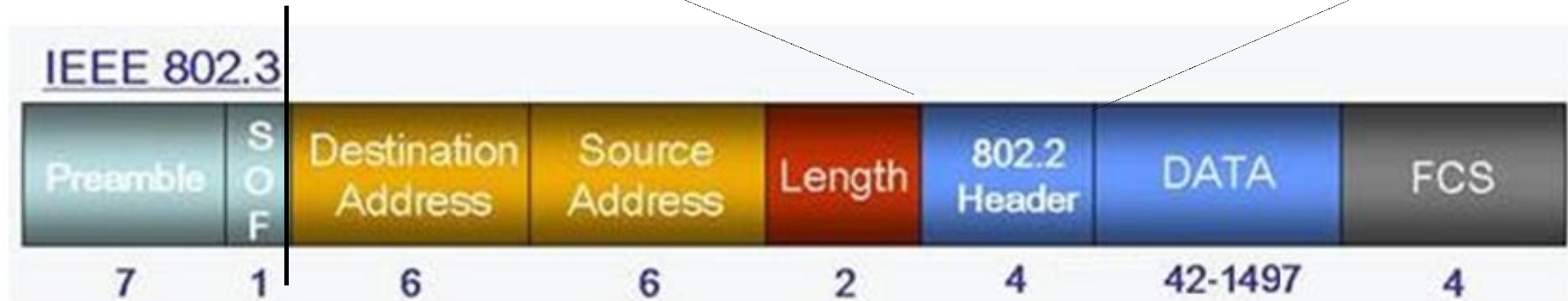
2.7 Ethernet Frame 구조 분석

① Ethernet Frame (DIX 2.0)



② IEEE 802.3 & IEEE 802.2

DSAP address	SSAP address	Control	Information
8 bits	8 bits	8 or 16 bits	M*8 bits



2.8 ARP Header 구조 분석

Hardware Type		Protocol Type
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)		
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)		
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)		
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)		

Type: 0x0806

Preamble and SFD	Destination address	Source address	Type	Data	CRC
8 bytes	6 bytes	6 bytes	2 bytes		4 bytes

ARP Request Packet

ARP Cache Table



130.23.43.20

xB23455102210

System A

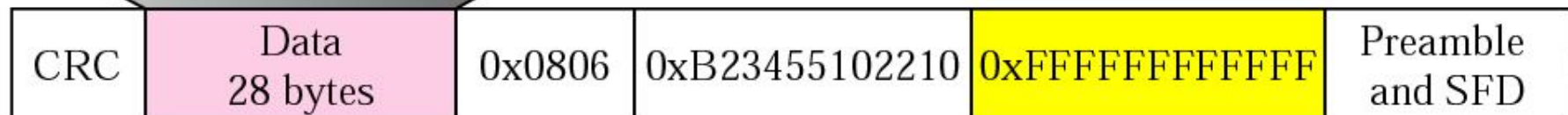
130.23.43.25



x46EF45983AB

System B

0x0001		0x0800
0x06	0x04	0x0001
0xB23455102210		
130.23.43.20		
0x000000000000		
130.23.43.25		

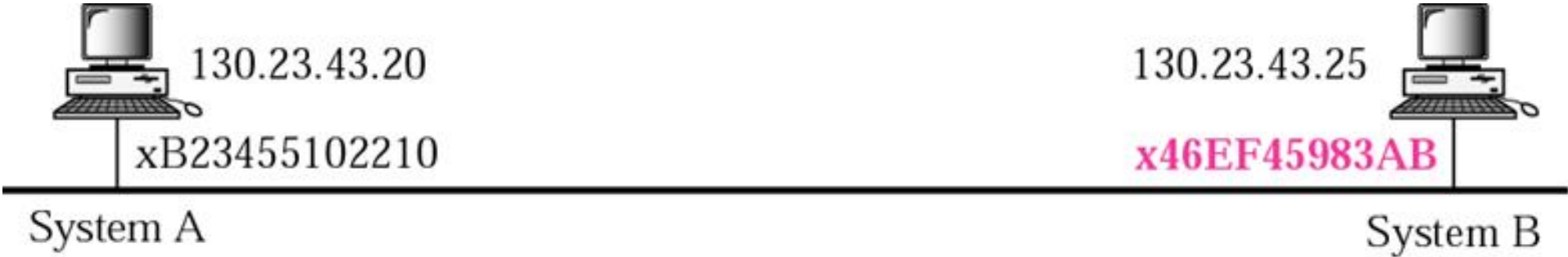


ARP Request

ARP Reply Packet

ARP Cache Table

130.23.43.20	B234-5510-2210
---------------------	-----------------------



0x0002		0x0800
0x06	0x04	0x0002
0x46EF45983AB 130.23.43.25 0xB23455102210 130.23.43.20		



ARP Reply (from B to A)

ARP 수행 후 캐시 테이블

ARP Cache Table

130.23.43.25 46EF-4598-3AB



130.23.43.20

xB23455102210

System A

ARP Cache Table

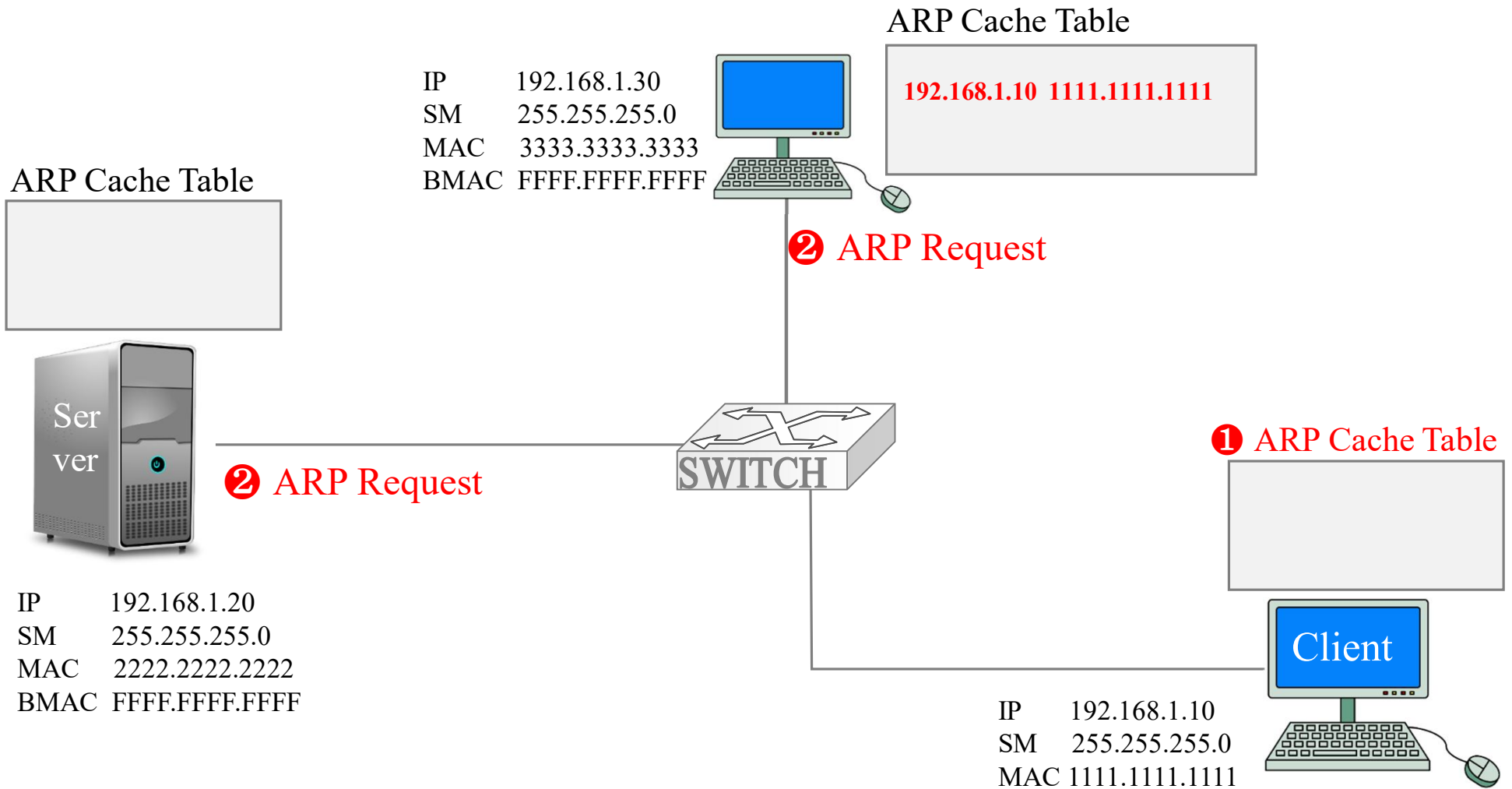
130.23.43.20 B234-5510-2210

130.23.43.25

x46EF45983AB



System B



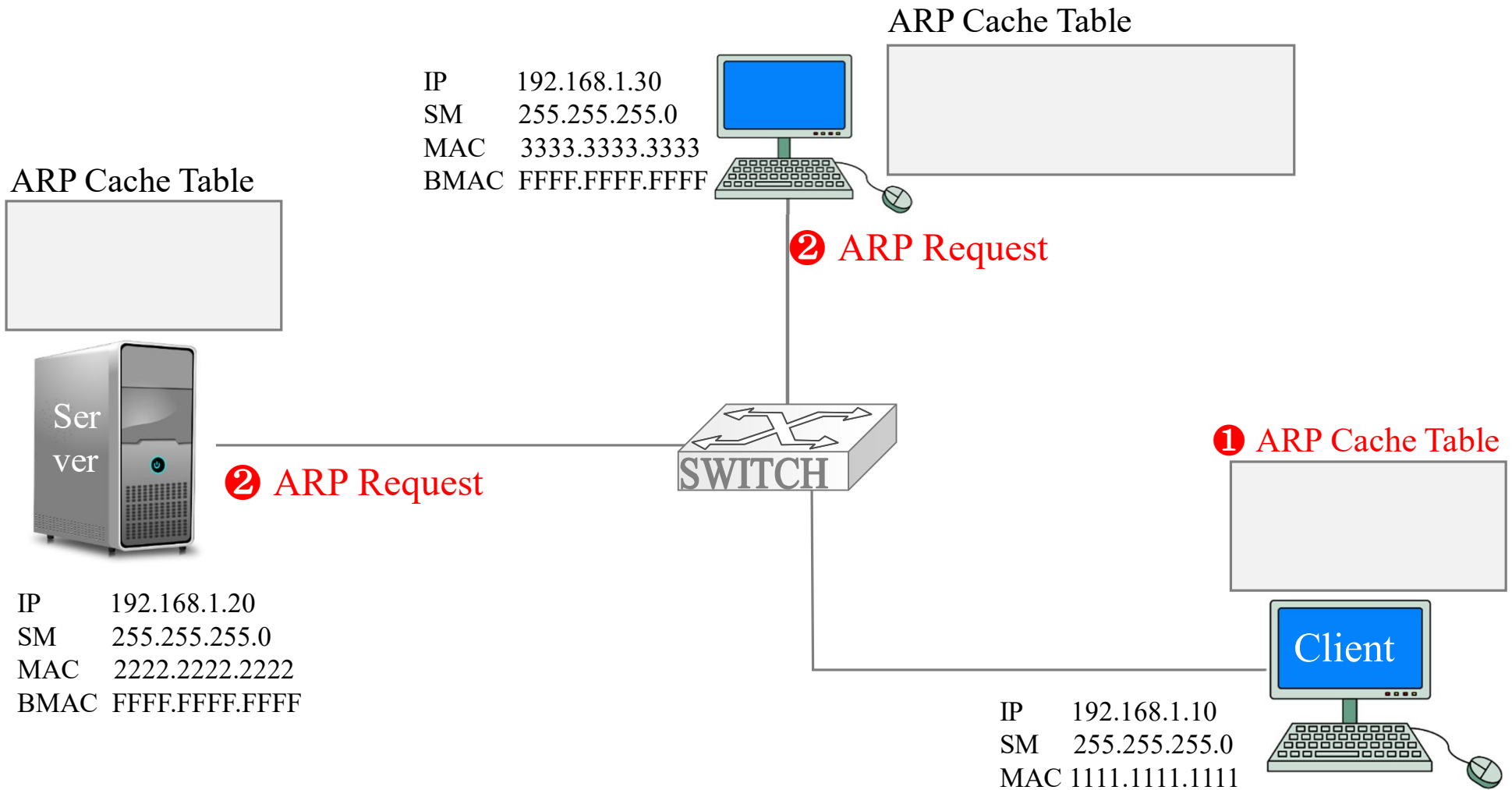
ARP Request

←

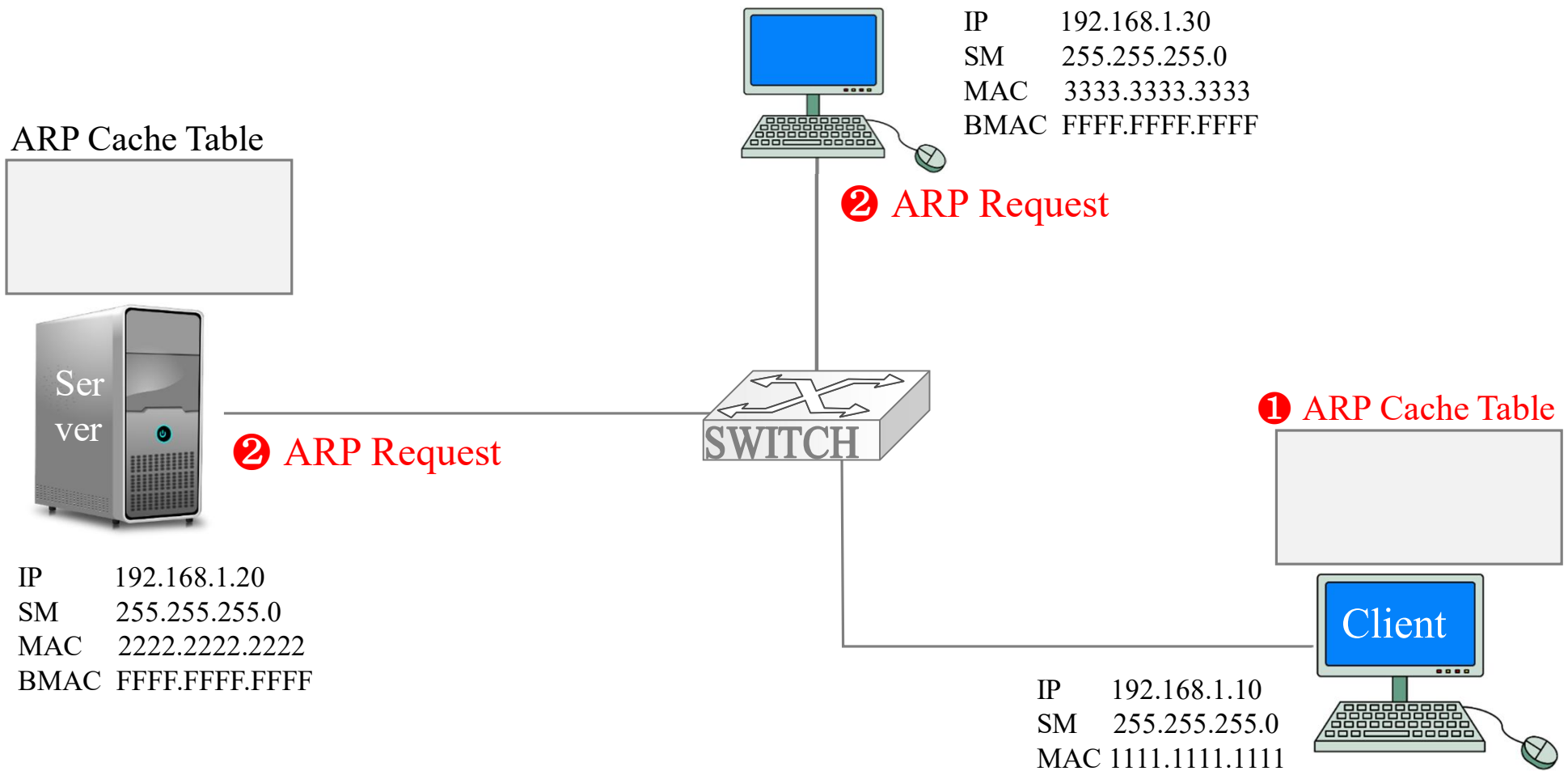
수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header
FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10 0000.0000.0000 / 192.168.1.20

송신지
수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
????	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com



ARP Request		수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header		
←		FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10		송신지
					0000.0000.0000 / 192.168.1.20		수신지
수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터	
????	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com	



ARP Request

←

수MAC	송MAC	Protocol	ARP Header
FFFF.FFFF.FFFF	1111.1111.1111	0x0806	1111.1111.1111 / 192.168.1.10 0000.0000.0000 / 192.168.1.20

송신지
수신지

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
????	1111.1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC	
송신지	2222.2222.2222 / 192.168.1.20	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111	➡ ARP Reply
수신지	1111.1111.1111 / 192.168.1.10				

ARP Cache Table

① 192.168.1.10 1111.1111.1111



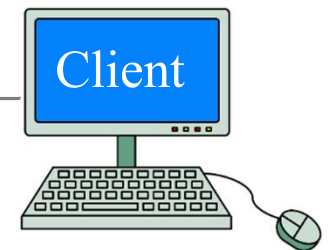
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

② ARP Reply

IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111



수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
222.2222.2222	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

	ARP Header	Protocol	송MAC	수MAC	
송신지	2222.2222.2222 / 192.168.1.20	0x0806	2222.2222.2222	1111.1111.1111	➡ ARP Reply
수신지	1111.1111.1111 / 192.168.1.10				

ARP Cache Table

① 192.168.1.10 1111.1111.1111



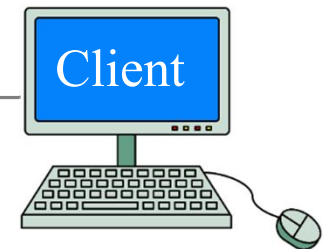
IP 192.168.1.20
SM 255.255.255.0
MAC 2222.2222.2222
BMAC FFFF.FFFF.FFFF



ARP Cache Table

③ 192.168.1.20 2222.2222.2222

② ARP Reply



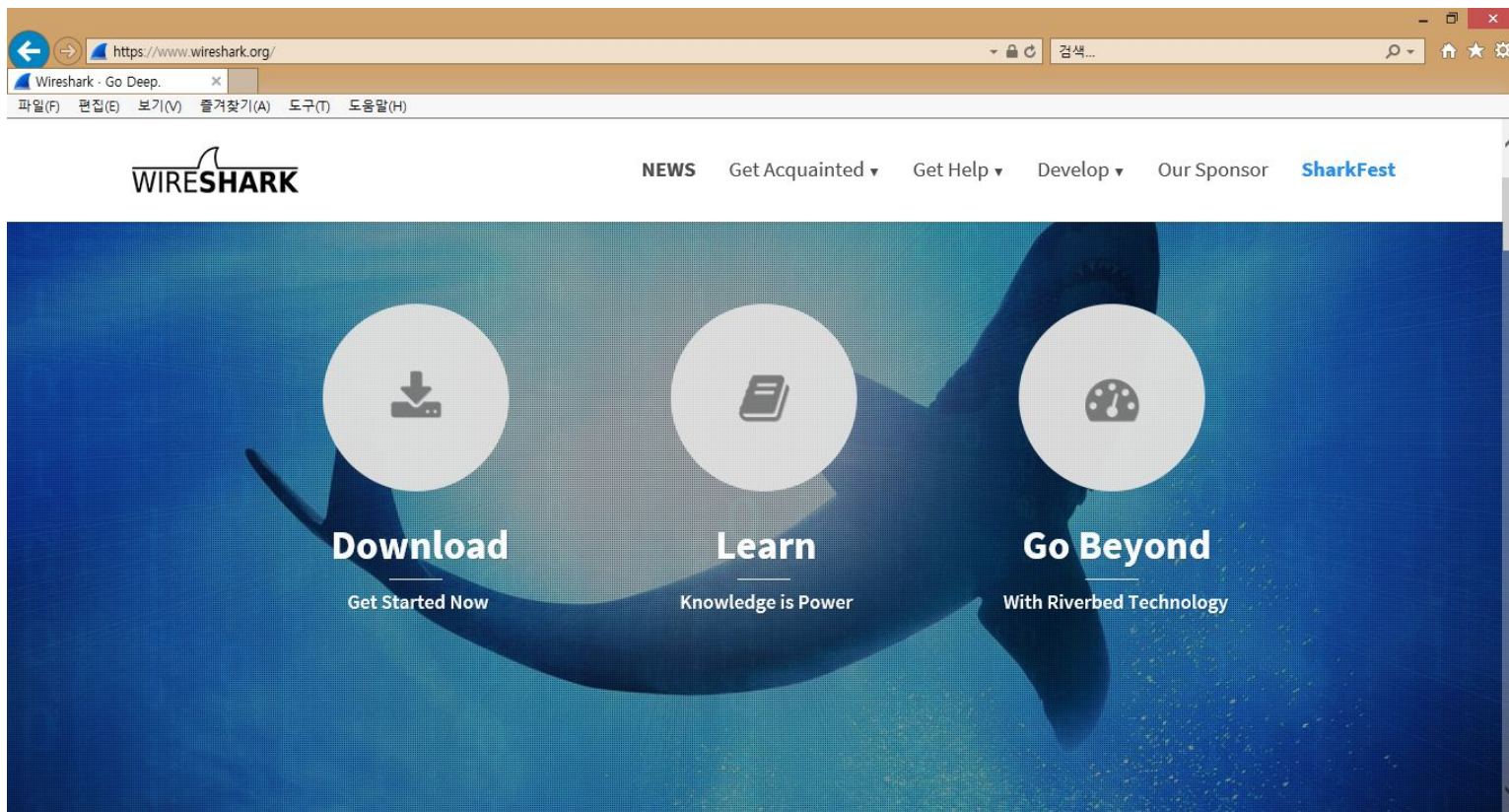
IP 192.168.1.10
SM 255.255.255.0
MAC 1111.1111.1111

수MAC	송MAC	송IP	수IP	송Port	수Port	전송데이터
222.2222.2222	1111. 1111.1111	192.168.1.10	192.168.1.20	50030	80	Get /www.test.com

3. 스니핑 환경 구성의 이해

3.1 Sniffing 환경구성

- 패킷 스니핑(sniffing) 또는 프로토콜 분석(protocol analysis) 툴
- 네트워크를 통해 전달되는 데이터를 수집하고 해석



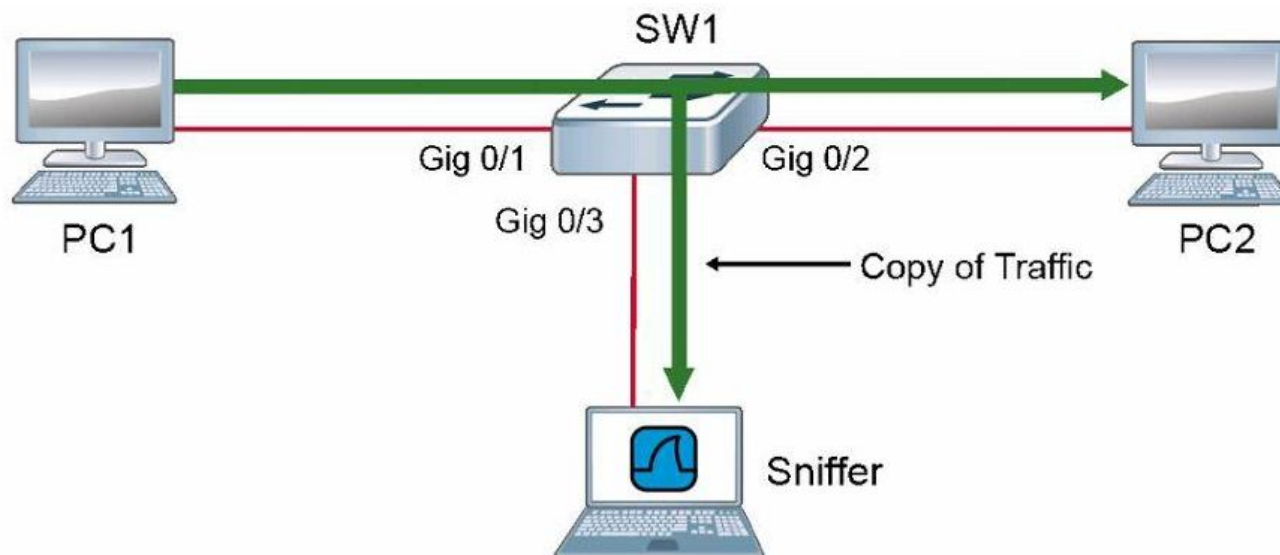
<http://www.wireshark.org>

* 패킷 수집과 패킷 분석

	LINUX	MS-Window
패킷수집	TCPdump	TShark
패킷분석	Wireshark	

1) 무차별모드(Promiscuous mode)

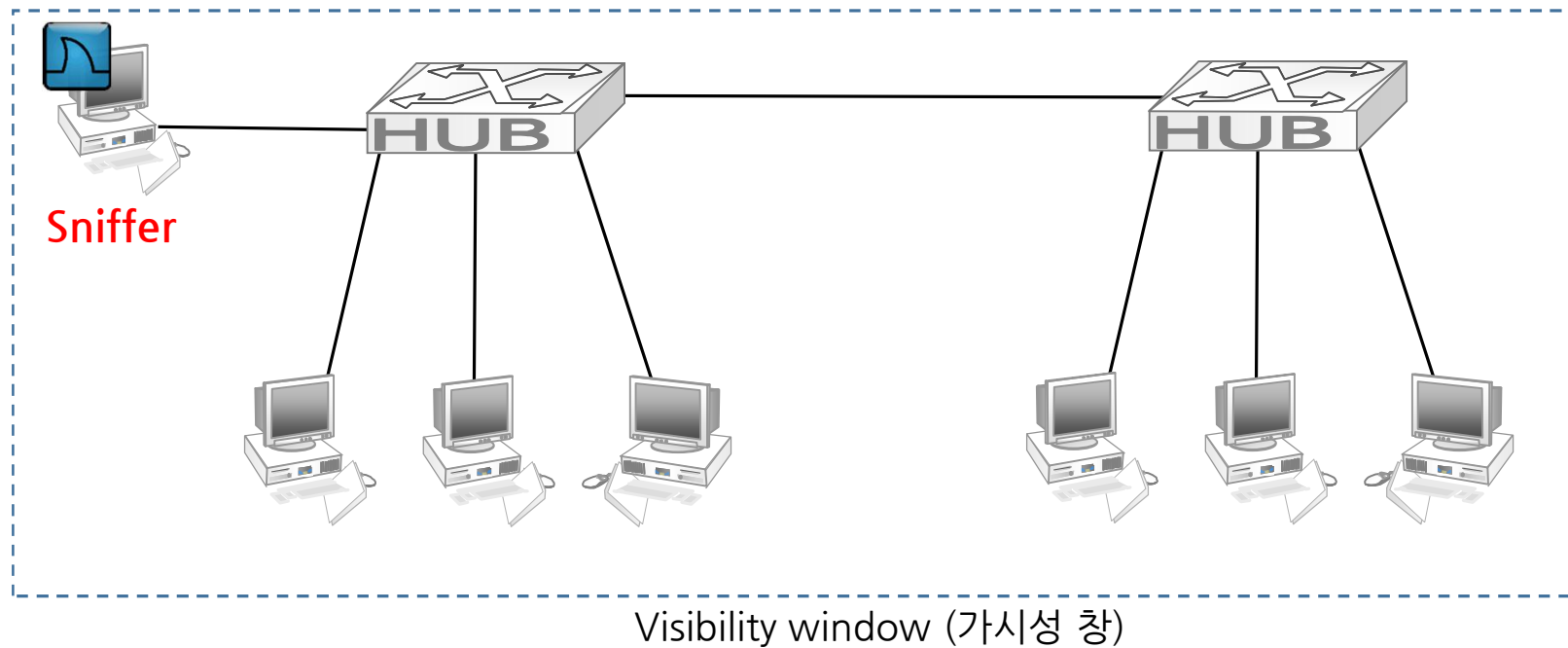
- 데이터 링크 계층과 네트워크 계층의 주소 필터링을 해제한 모드
- 주소 지정에 관계없이 호스트의 프로세서에 모든 패킷을 전달
- 패킷이 CPU에 전달되면 분석을 위해 패킷 스니핑 애플리케이션에 넘겨짐
- 유닉스 또는 리눅스에서는 'ifconfig eth0 promisc'로 설정
- Window에서는 npcap 설치로 무차별 모드 설정



2) Packet Sniffing 환경

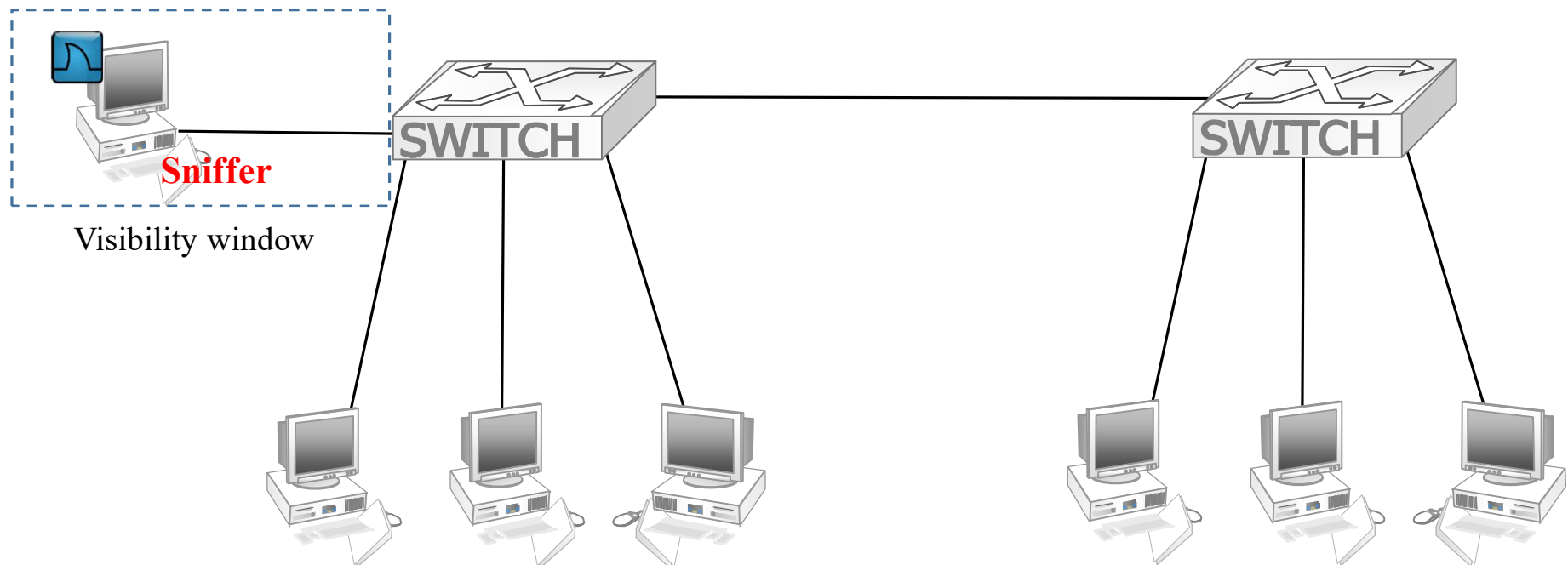
① 허브 환경에서의 스니핑

- 허브를 통해 전송되는 트래픽은 해당 허브에 연결된 모든 포트를 통과

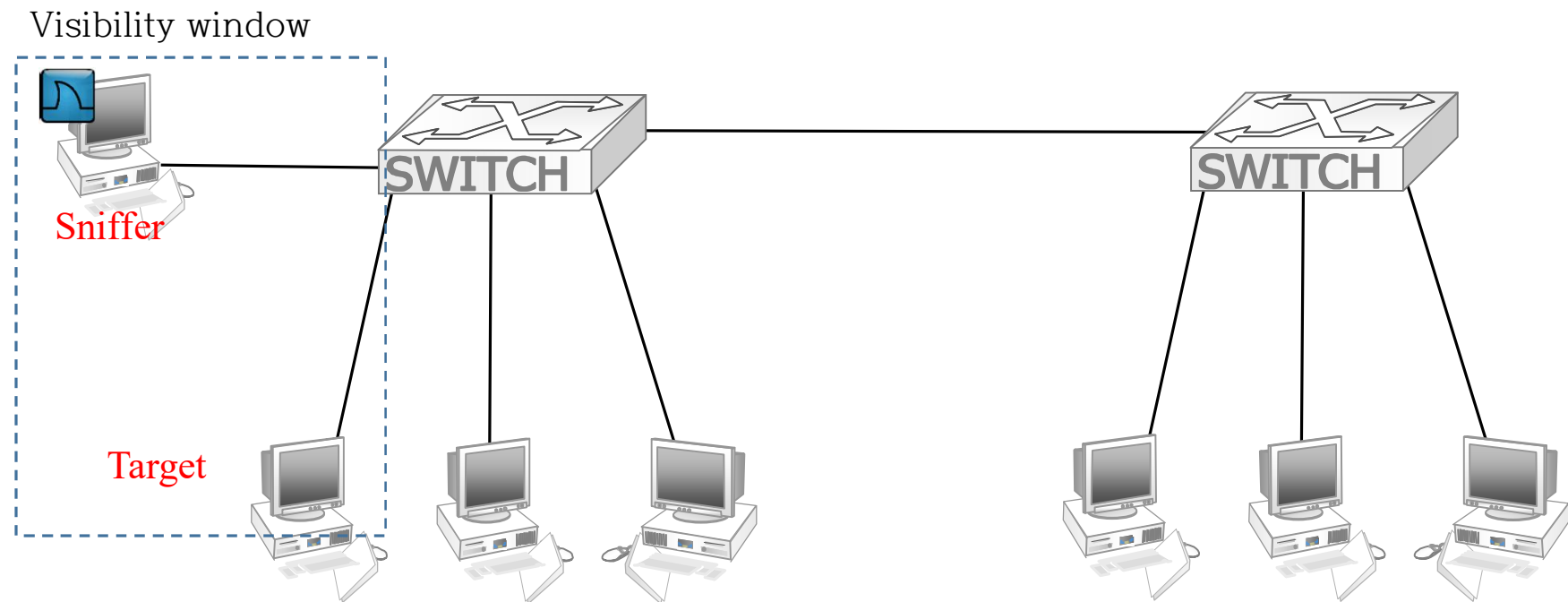


② 스위치 환경에서 스니핑 방법

- 포트 미러링(port mirroring)
- 허빙 아웃(hubbing out)
- 탭 사용 (tapping)



포트 미러링

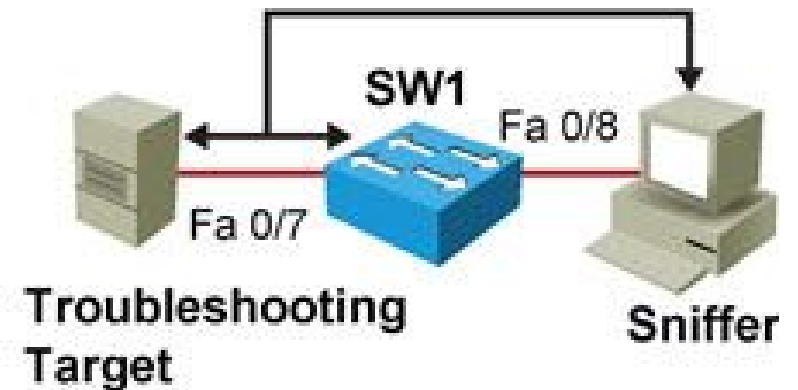


- Switched Port Analyzer (SPAN)

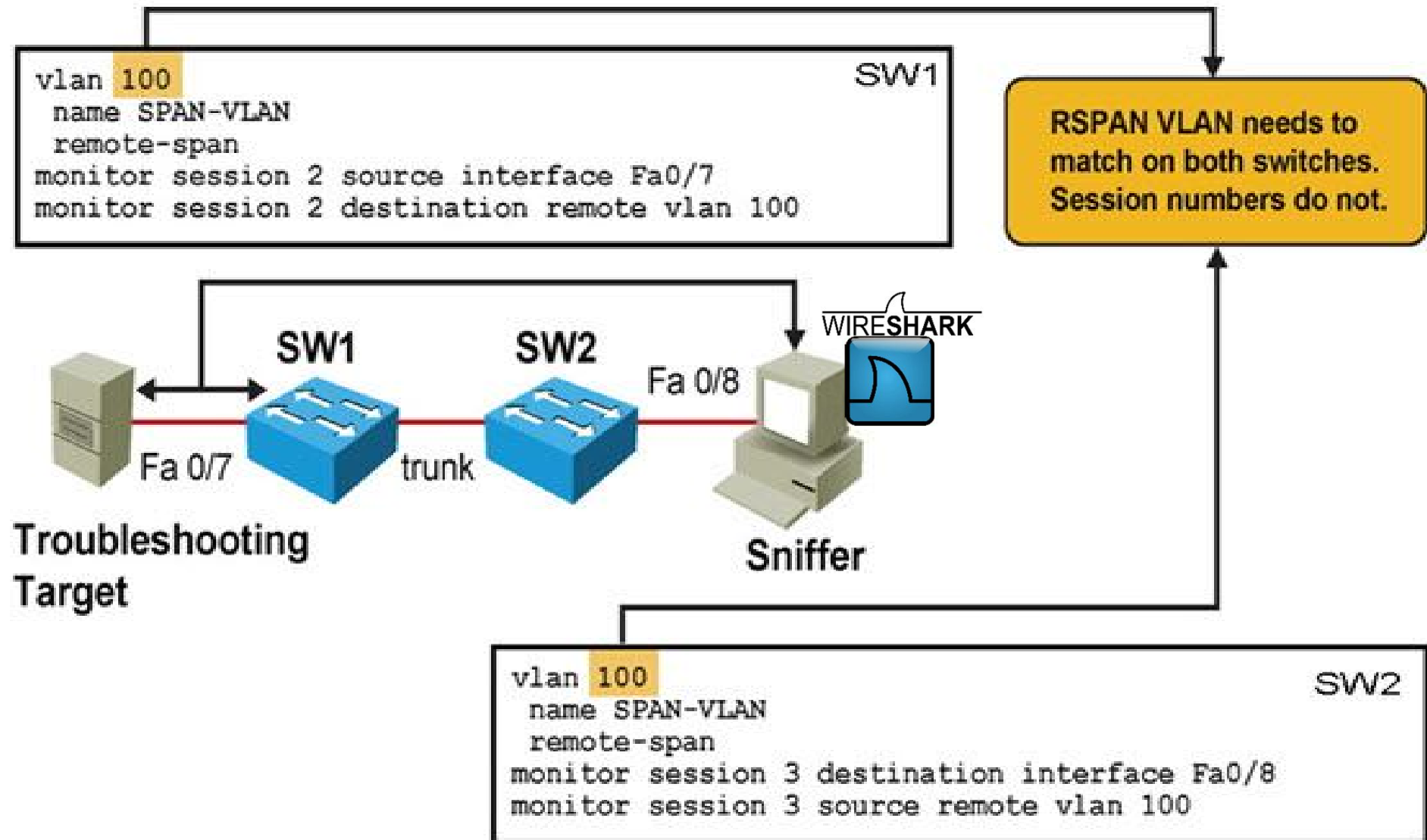
```
monitor session 1 source interface Fa0/7  
monitor session 1 destination interface Fa0/8
```

Sources and destinations that form a single SPAN session are identified by a session number

```
SW1#show monitor  
Session 1  
-----  
Type : Local Session  
Source Ports :  
Both : Fa0/7  
Destination Ports : Fa0/8  
Encapsulation : Native  
Ingress : Disabled
```

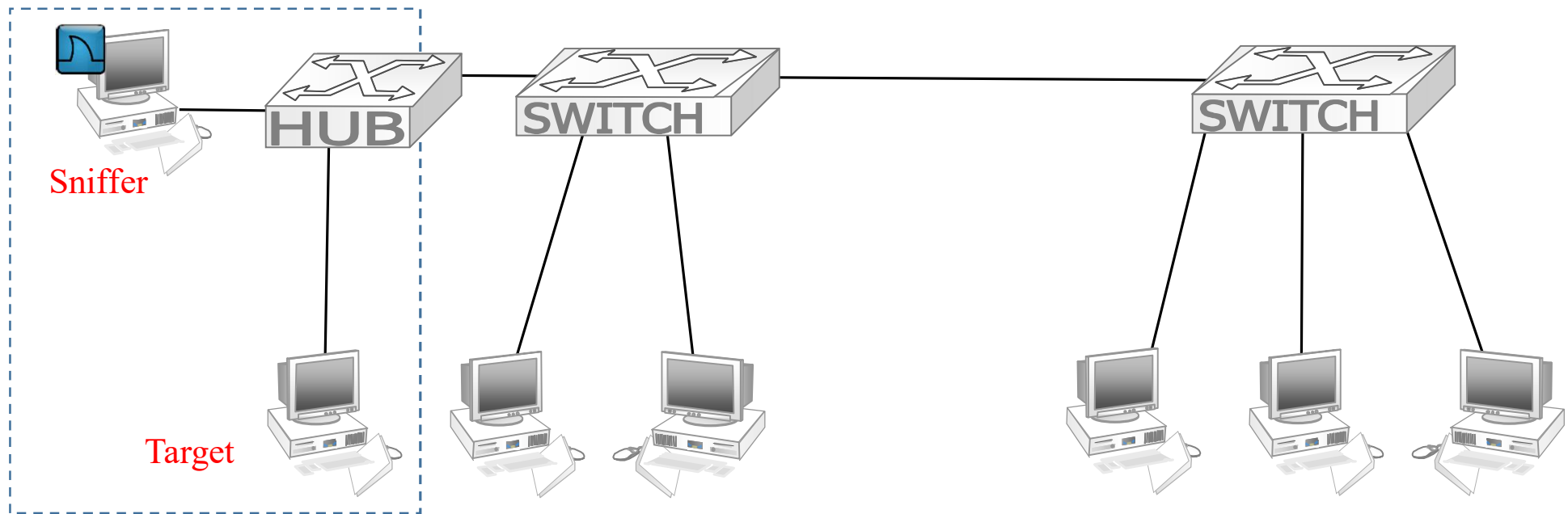


- Remote Switched Port Analyzer (RSPAN)



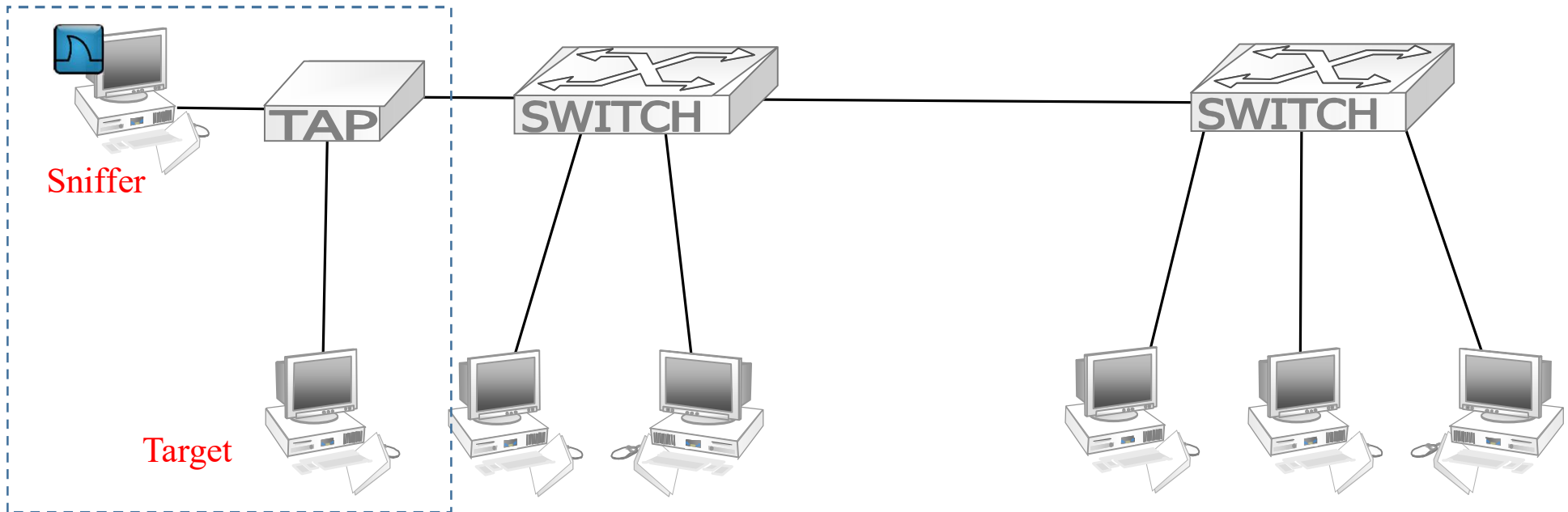
허빙 아웃(hubbing out)

Visibility window



탭 사용 (tapping)

Visibility window

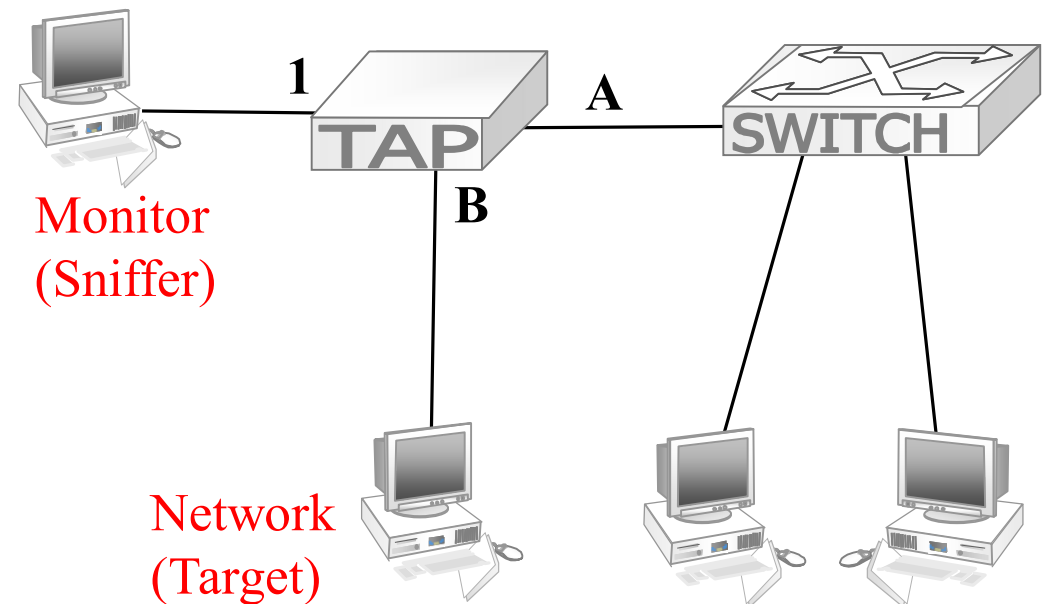
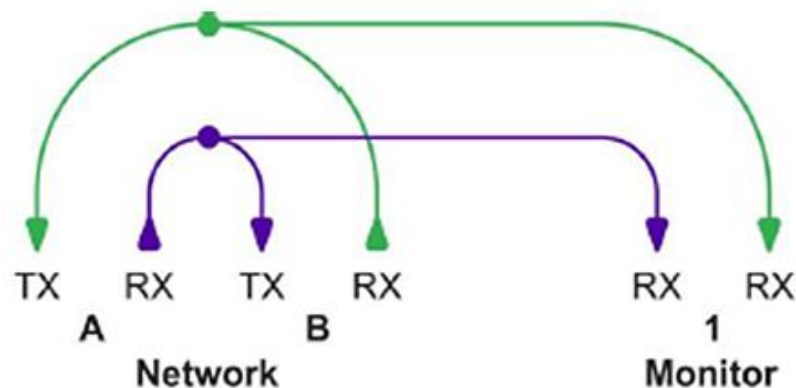


TAP(Test Access Ports)

- 데이터 흐름의 중단 없이, 네트워크에 전혀 영향을 주지 않으면서 트래픽을 모니터링 할 수 있게 해주는 모니터링 장비
- 최근 네트워크 탭은 스위치처럼 12포트, 24포트가 있어 많은 수의 장비를 동시에 사용가능

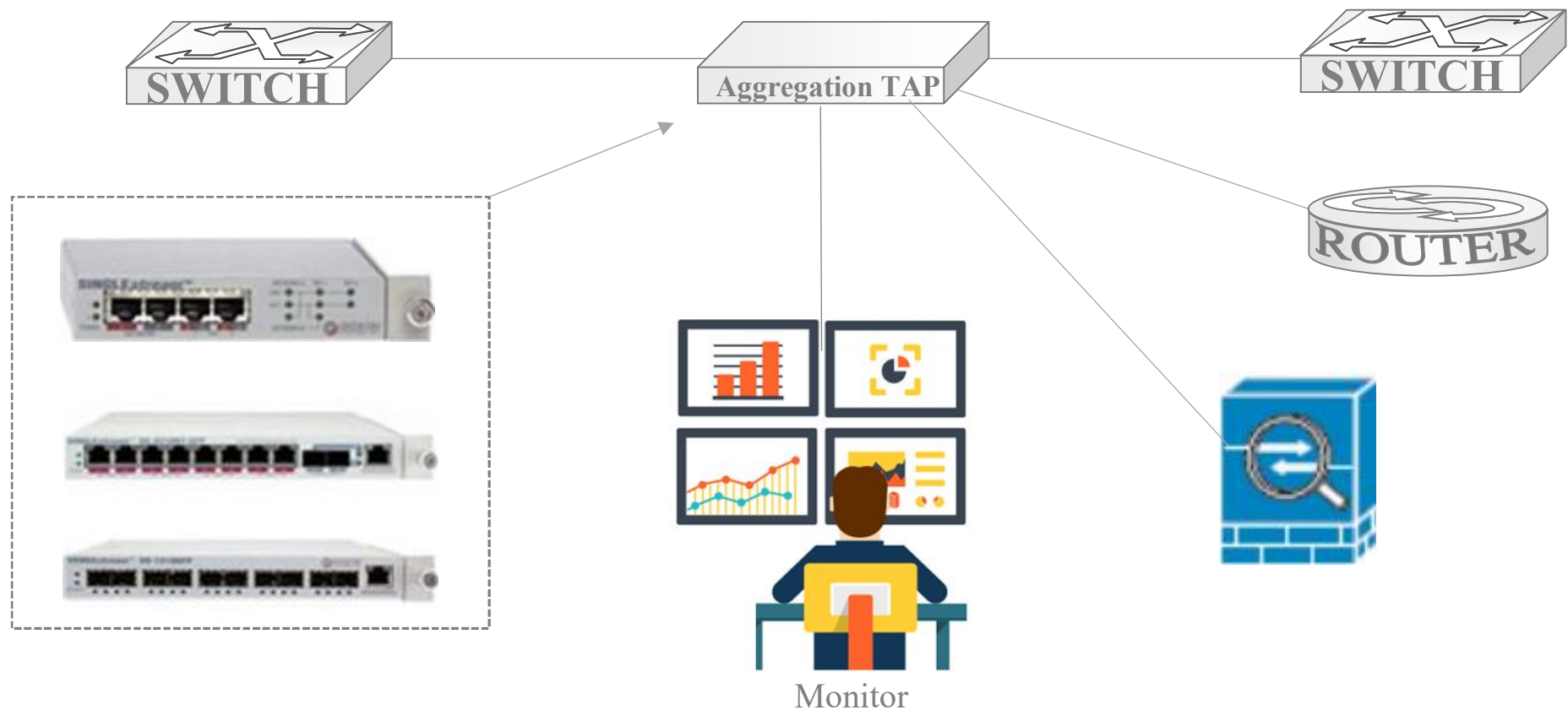
스위치 환경에서의 스니핑 - Aggregated Tap

- 3개의 포트 구성
- 양방향 트래픽을 스니핑하기 위한 물리적 모니터 포트를 하나만 갖고 있음



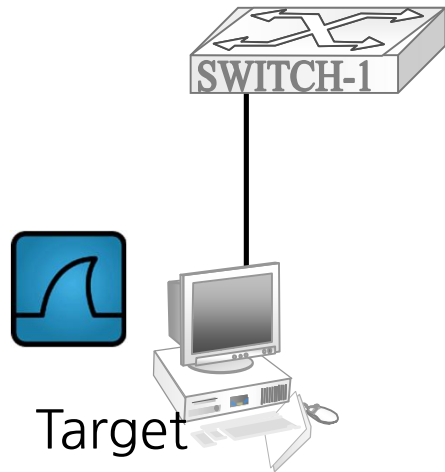
Aggregation TAP

- 1개 이상의 Network Links 또는 Ports에서 수집한 Packet Data들을, 1개의 NIC를 사용하는 Monitor 또는 그 이상의 여러 Monitor 장비로 보내 분석할 수 있게 해 주는 TAP

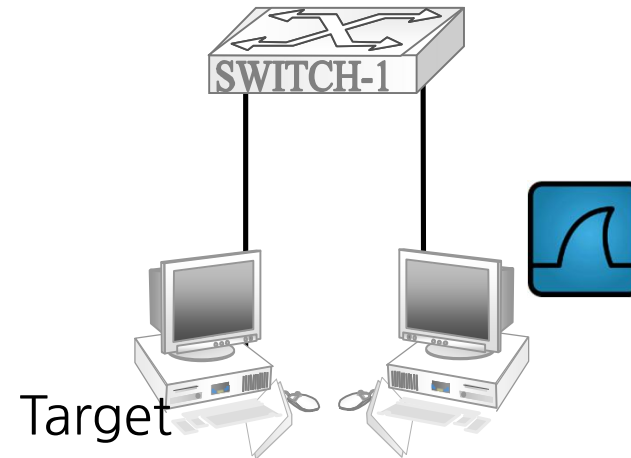


트래픽 수집 위치

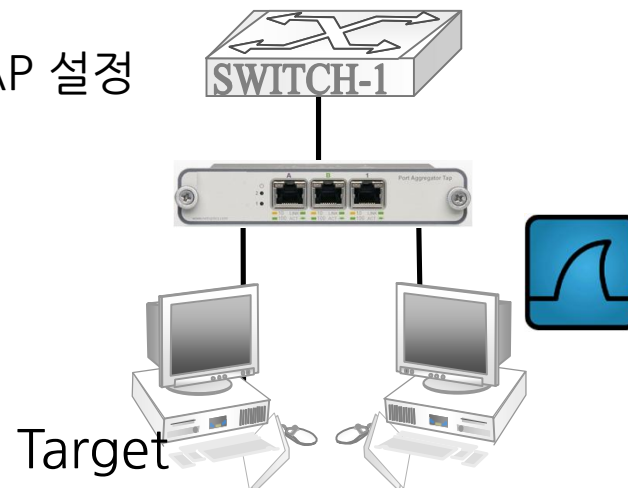
① 지연이 발생한 호스트에서 직접 수집



② 호스트의 스위치 포트를 확장(포트미러링)



③ TAP 설정



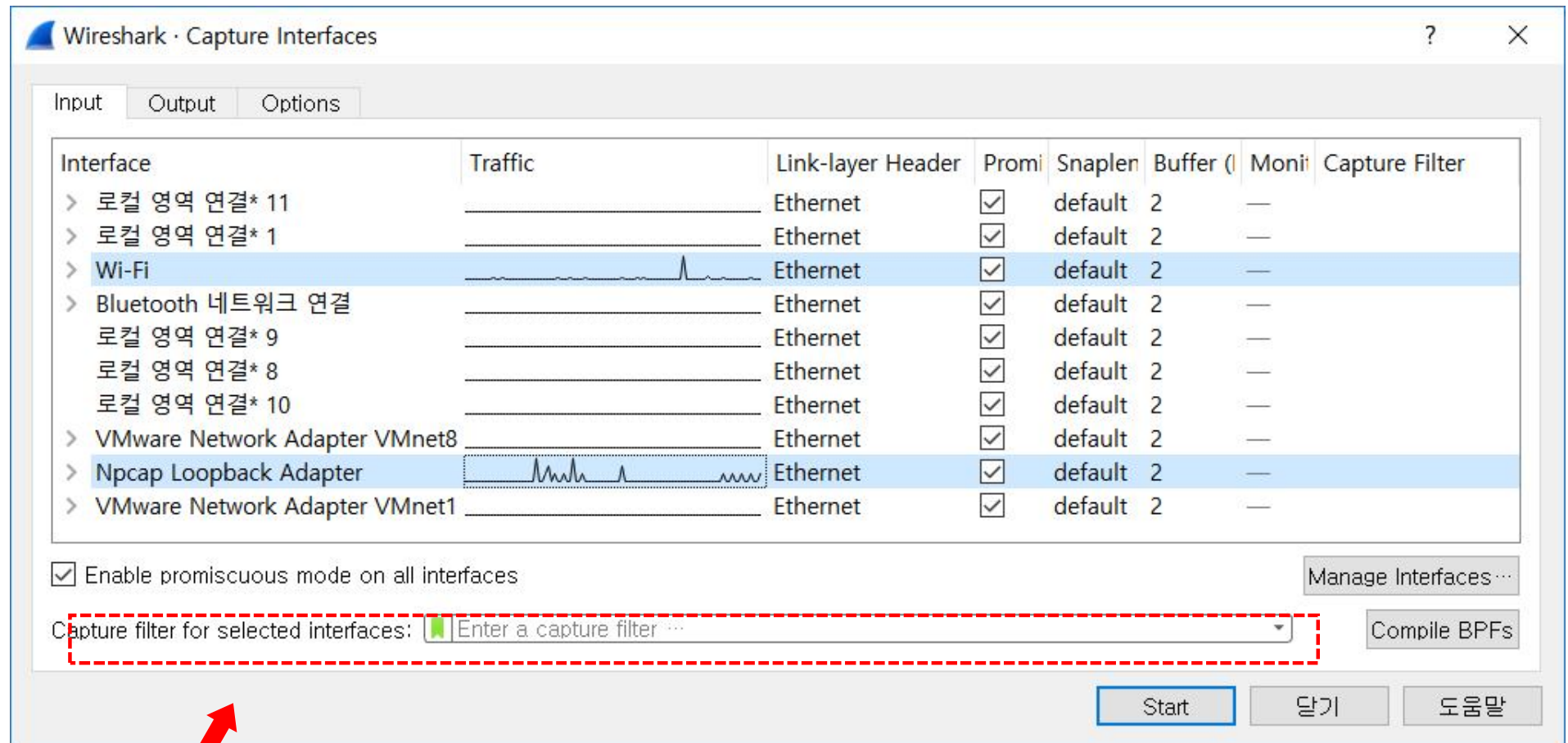
3.3 Wireshark Filter

- 캡처 필터(Capture Filter)
- 디스플레이 필터(Display Filter)
- Conversation 필터
- 스트림 따라가기(Stream Follow)

- 캡처 필터(Capture Filter)
 - 패킷이 캡처 될 때 지정
 - 지정된 표현식에 포함/제외된 패킷만 캡처
- 디스플레이 필터(Display Filter)
 - 원하지 않는 패킷을 숨김
 - 지정된 표현식을 기반으로 원하는 패킷을 보기

1) Capture Filter

- Capture Option 창에서 수집 필터 적용



주소 기반의 트래픽 수집

① 특정 IP 주소에서/로 오는 트래픽 수집

- host 10.3.1.1
- host 2406:da00:ff00::6b16:f02d
- not host 10.3.1.1
- src host 10.3.1.1
- dst host 10.3.1.1
- host 10.3.1.1 or host 10.3.1.2
- host www.espn.com

주소 기반의 트래픽 수집

② IP 주소 범위에서/로 오는 트래픽 수집

- net 10.3.0.0/16
- net 10.3.0.0 mask 255.255.0.0
- ipv6 net 2406:da00:ff00::/64
- not dst net 10.3.0.0/16
- dst net 10.3.0.0/16
- src net 10.3.0.0/16

주소 기반의 트래픽 수집

③ 브로드캐스트 또는 멀티캐스트 트래픽 수집

- ip broadcast
- ip multicast
- dst host ff02::1
- dst host ff02::2

주소 기반의 트래픽 수집

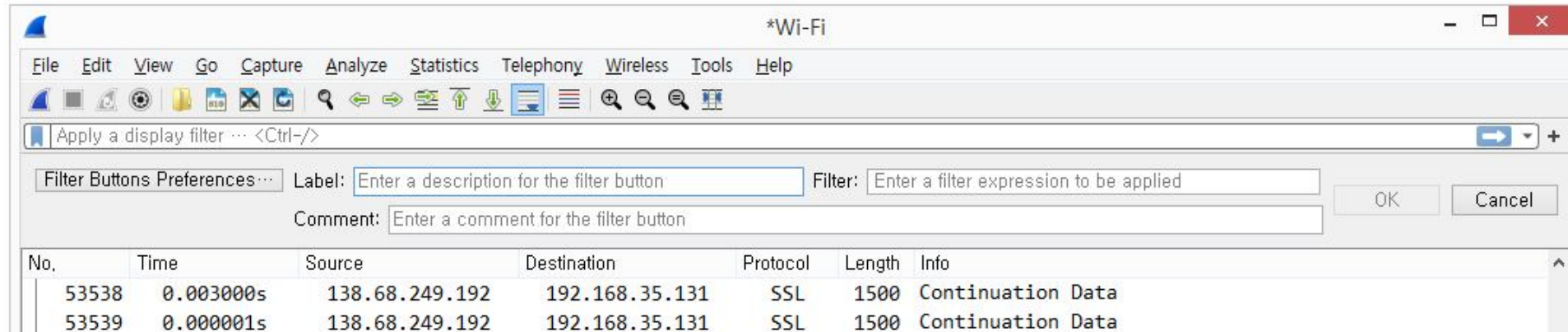
④ MAC 주소 기반의 트래픽 수집

- ether host 00:08:15:00:08:15
- ether src 00:08:15:00:08:15
- ether dst 00:08:15:00:08:15
- not ether host 00:08:15:00:08:15

특정 애플리케이션에 대한 트래픽 수집

- port 53
- not port 53
- port 80
- udp port 67
- tcp port 21
- portrange 1-80
- tcp portrange 1-80
- port 20 or port 21
- host 10.3.1.1 and port 80
- host 10.3.1.1 and not port 80
- udp src port 68 and udp dst port 67

2) 디스플레이 필터



적절한 디스플레이 필터 문법 사용

- 간단한 디스플레이 필터 문법

arp

ip

ipv6

tcp

디스플레이필터와 연산자 비교

연산자	영어표기	예제
==	eq	ip.src == 10.2.2.2
!=	ne	tcp.srcport != 80
>	gt	frame.time_relative > 1
<	lt	tcp.window_size < 1460
>=	ge	dns.count.answers >=10
<=	lt	ip.ttl < 10
	contains	http contain "GET"

캡처 필터 vs 디스플레이 필터

캡처 필터 구문 예제	디스플레이 필터 예제
host 172.16.1.1	ip.host == 172.16.1.1
src host 172.16.1.1	ip.src ==172.16.1.1
dst host 172.16.1.1	ip.dst ==172.16.1.1
port 8080	tcp.port == 8080
!port 8080	!tcp.port = 8080

❶ 단순 IP 주소 호스트에게/부터의 트래픽 필터링

- `ip.addr == 10.3.1.1`
- `!ip.addr == 10.3.1.1`
- `ipv6.addr == 2406:da00:ff00::6b16:f02d`
- `ip.src == 10.3.1.1`
- `ip.dst == 10.3.1.1`
- `ip.host == www.wireshark.org`

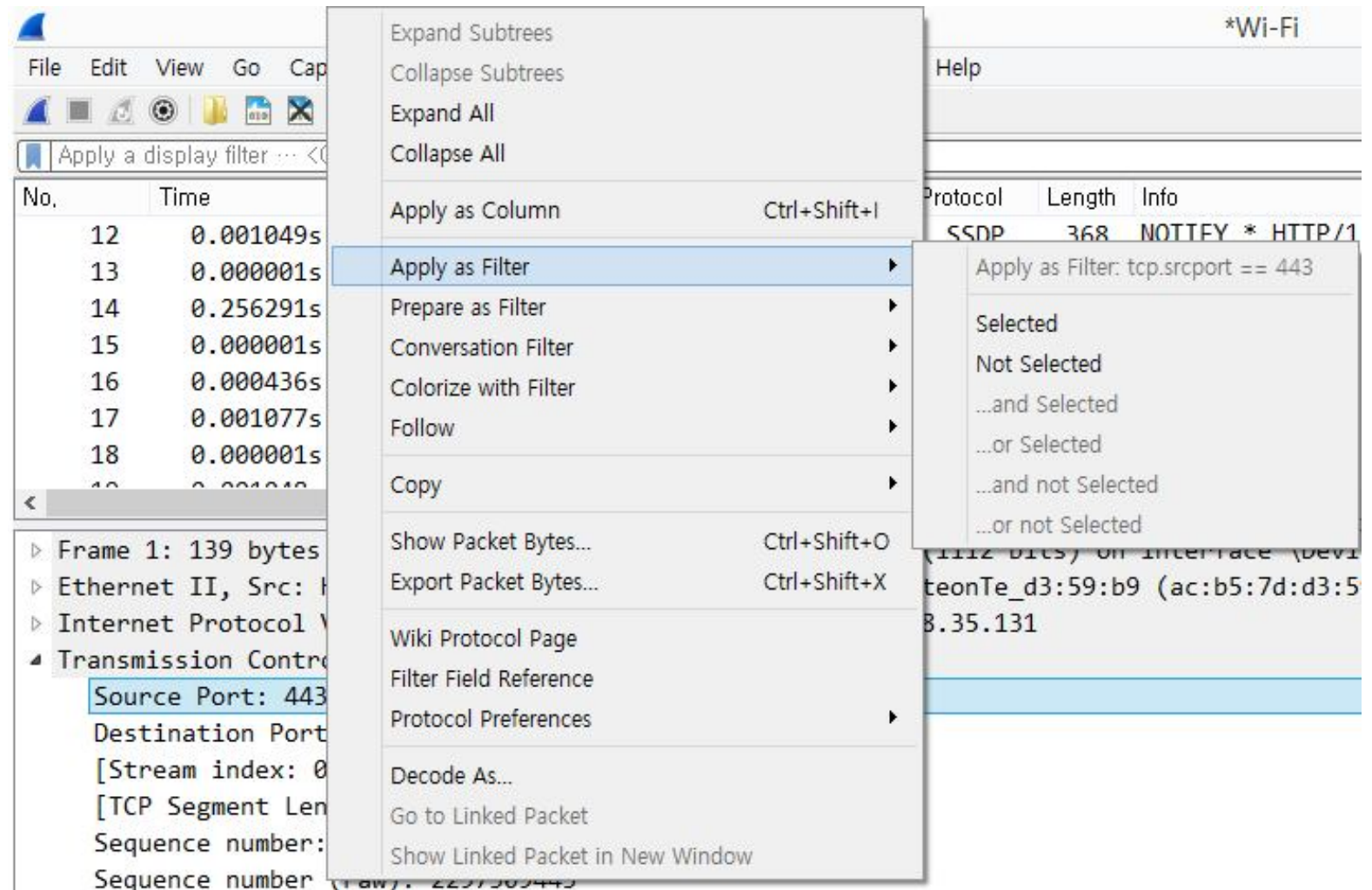
② 주소 범위에게/부터의 트래픽 필터링

- `ip.addr > 10.3.0.1 && ip.addr < 10.3.0.5`
- `(ip.addr >= 10.3.0.1 && ip.addr <= 10.3.0.6) && !ip.addr == 10.3.0.3`
- `ipv6.addr == fe80:: && ipv6.addr < fec0::`

③ IP 서브넷에서/으로부터 트래픽 필터링

- `ip.addr == 10.3.0.0/16`
- `ip.addr == 10.3.0.0/16 && !ip.addr == 10.3.0.3`
- `!ip.addr == 10.3.0.0/16 && !ip.addr == 10.2.0.0/16`

- Apply as Filter
- Prepare as Filter



Selected

$A == B$

Not Selected

$!(A == B)$

... and Selected

$(A == B) \&\& (C \dots)$

... or Selected

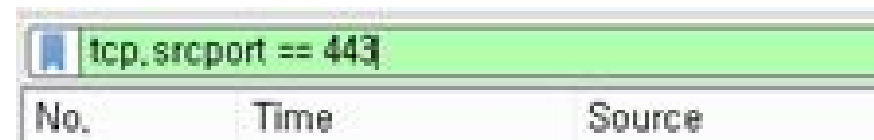
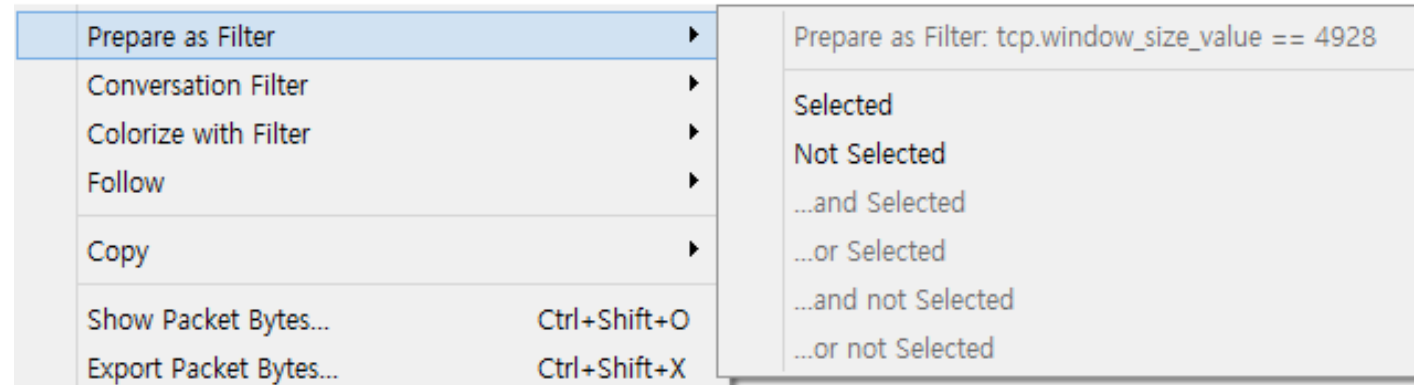
$(A == B) \parallel (C \dots)$

... and Not Selected

$(A == B) \&\& !(C \dots)$

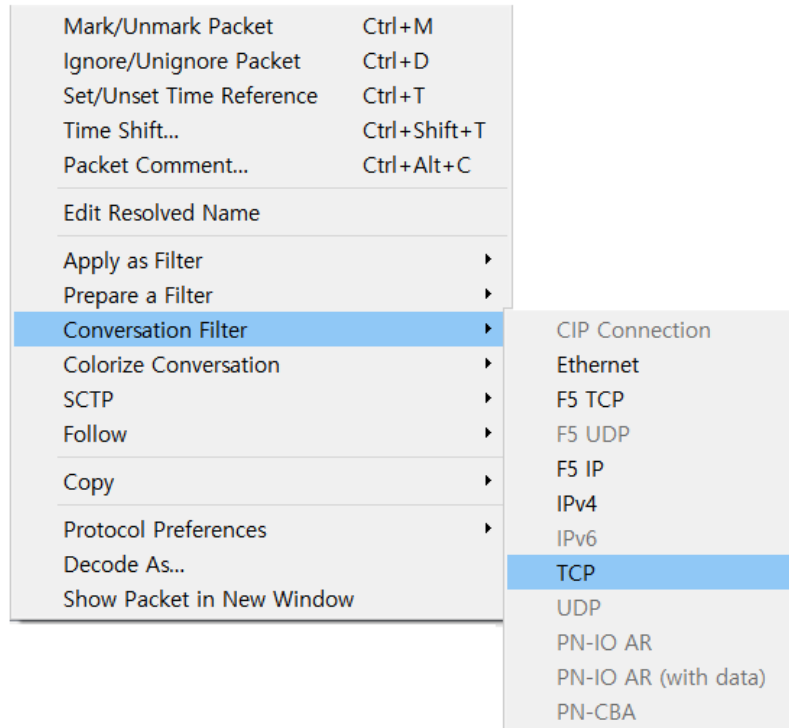
... or Not Selected

$(A == B) \parallel !(C \dots)$



3) Conversation Filter

❶ 패킷 리스트 > 패킷선택 > 오른쪽 마우스 클릭 > Conversation Filter > TCP



추적파일 : http-espn101.pcapng

(ip.addr eq 24.6.173.220 and ip.addr eq 199.181.132.250) and (tcp.port eq 19941 and tcp.port eq 80)						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.000000	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	66	19941 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=
6	0.031335	199.181.132.250	24.6.173.220	TCP	66	80 → 19941 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4380
7	0.000126	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len
8	0.000665	24.6.173.220	199.181.132.250	HTTP	603	GET / HTTP/1.1
9	0.041099	199.181.132.250	24.6.173.220	HTTP	484	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html
31	0.199860	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [ACK] Seq=550 Ack=431 Win=65268
4891	68.873340	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [RST, ACK] Seq=550 Ack=431 Win=

② Statistics > Conversation Filter

추적파일 : http-espn101.pcapng

Wireshark · Conversations · http-espn101.pcapng

Ethernet · 1IPv4 · 37IPv6TCP · 63UDP · 82

Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
24.6.173.220	75.75.75.75	180	22 k	90	6973	90	15 k	0.000000	21.8143	2557	5526
24.6.173.220	199.181.132.250	7	1381	5	831	2	550	0.030245	69.1464	96	63
24.6.173.220	68.71.216.176	127	134 k	38	7147	89	127 k	0.168701	24.5121	2332	41 k
24.6.173.220	184.84.222.48	720	649 k	265	43 k	455	605 k	0.322923	70.0159	5024	69 k
24.6.173.220	143.127.102.125	10	1229	5	514	5	715	0.377829	0.1381	29 k	41 k
24.6.173.220	70.42.13.100	12	2578	7	1903	5	675	2.433476	14.8802	1023	362
24.6.173.220	68.71.212.151	7	1293	5	828	2	465	2.437970	66.7377	99	55
24.6.173.220	74.125.224.59	142	115 k	51	9643	91	105 k	2.843065	66.3320	1162	12 k
24.6.173.220	184.84.222.152	303	286 k	110	25 k	193	261 k	3.261301	70.9168	2865	29 k

Wireshark · Conversations · http-espn101.pcapng

Ethernet · 1IPv4 · 37IPv6TCP · 63UDP · 82

Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A	
24.6.173.220	143.127.102.125	10	1229	5	514	5	715	0.377829	0.1381	29 k		41 k
24.6.173.220	68.71.212.151	7	1293									
24.6.173.220	199.181.132.250	7	1381									
24.6.173.220	107.20.148.253	10	1400									
24.6.173.220	184.84.222.64	8	1422									
24.6.173.220	184.51.159.181	10	1437	6	888							
24.6.173.220	184.84.183.147	8	1573	5	699							
24.6.173.220	107.22.175.32	10	1602	6	1068	4	55					
24.6.173.220	184.84.222.112	8	2120	5	701	3	141					
24.6.173.220	64.95.73.7	9	2311	6	1304	3	100					
24.6.173.220	68.71.220.175	7	2355	5	1171	2	118					

Apply as Filter

Prepare a Filter

Find

Colorize

Selected

Not Selected

...and Selected

...or Selected

...and not Selected

...or not Selected

A ↔ B

A → B

B → A

A ↔ Any

A → Any

Any → A

Any ↔ B

Any → B

B → Any

② Statistics > Conversation Filter

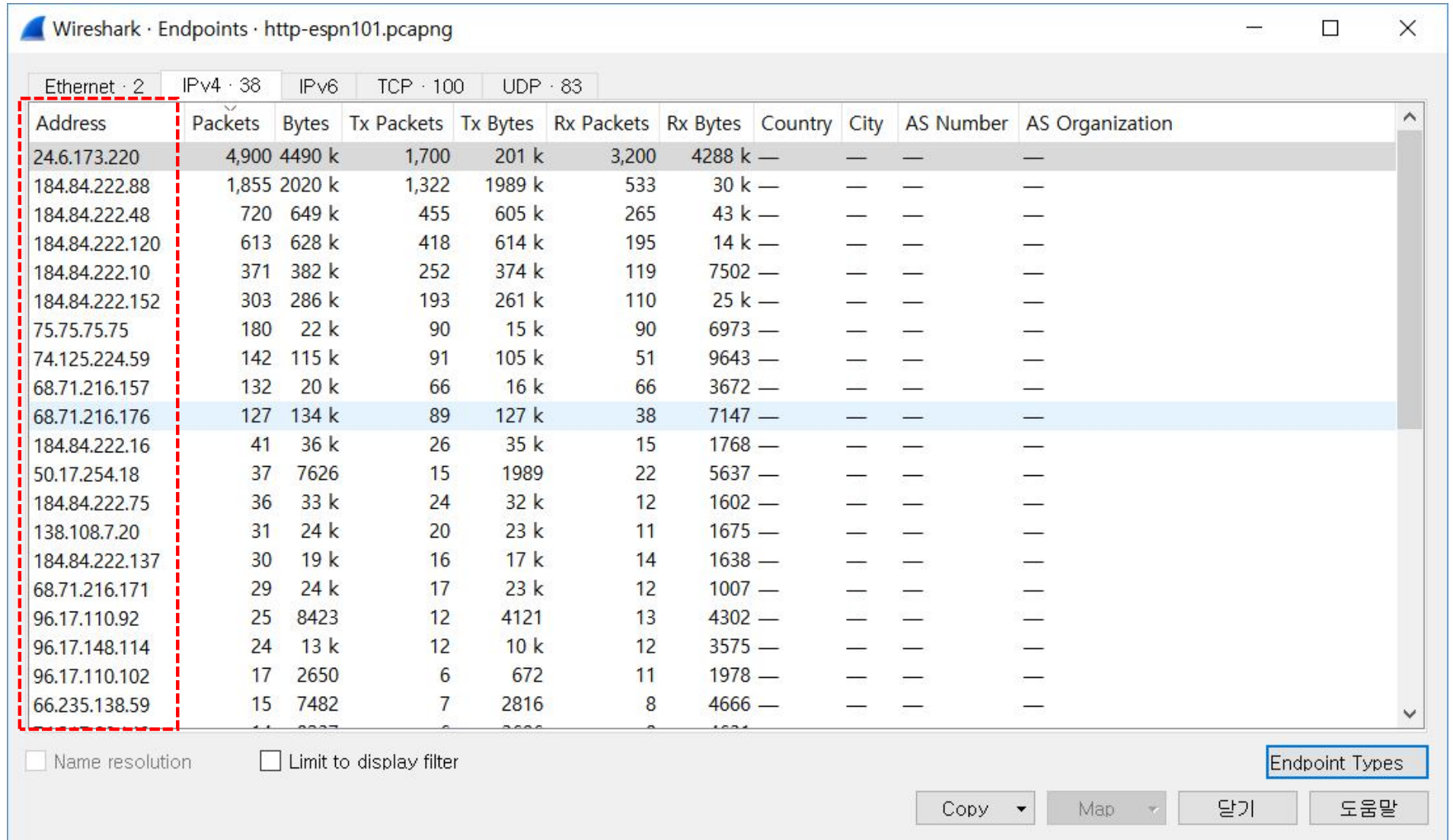
- Packets 필드를 기준으로 내림 차순으로 정렬
- 첫 번째 패킷 선택
- 오른쪽 마우스 클릭 > Apply as Filter > Selected > A → B

Wireshark · Conversations · http-espn101.pcapng

Ethernet · 1		IPv4 · 37		IPv6	TCP · 63		UDP · 82					
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B		
24.6.173.220	184.84.222.88	1,855	2020 k	533						3765		
24.6.173.220	184.84.222.48	720	649 k	265						5024		
24.6.173.220	184.84.222.120	613	628 k	195						1882		
24.6.173.220	184.84.222.10	371	382 k	119						980		
24.6.173.220	184.84.222.152	303	286 k	110						2865		
24.6.173.220	75.75.75.75	180	22 k	90	6973	90				2557		
24.6.173.220	74.125.224.59	142	115 k	51	9643	91				1162		
24.6.173.220	68.71.216.157	132	20 k	66	3672	66	16 k	21.802866	4	658		
24.6.173.220	68.71.216.176	127	134 k	38	7147	89	127 k	0.168701	2	2332		
24.6.173.220	184.84.222.16	41	36 k	15	1768	26	35 k	7.951909	6	231		
24.6.173.220	50.17.254.18	37	7626	22	5637	15	1989	9.581595	2.8209	15 k		
24.6.173.220	184.84.222.75	36	33 k	12	1602	24	32 k	5.377013	63.7964	200		

[참고] Endpoints

Statistics > Endpoints



Wireshark · Endpoints · http-esp101.pcapng

Ethernet · 2 IPv4 · 38 IPv6 TCP · 100 UDP · 83

Address	Packets	Bytes	Tx Packets	Tx Bytes	Rx Packets	Rx Bytes	Country	City	AS Number	AS Organization
24.6.173.220	4,900	4490 k	1,700	201 k	3,200	4288 k	—	—	—	—
184.84.222.88	1,855	2020 k	1,322	1989 k	533	30 k	—	—	—	—
184.84.222.48	720	649 k	455	605 k	265	43 k	—	—	—	—
184.84.222.120	613	628 k	418	614 k	195	14 k	—	—	—	—
184.84.222.10	371	382 k	252	374 k	119	7502	—	—	—	—
184.84.222.152	303	286 k	193	261 k	110	25 k	—	—	—	—
75.75.75.75	180	22 k	90	15 k	90	6973	—	—	—	—
74.125.224.59	142	115 k	91	105 k	51	9643	—	—	—	—
68.71.216.157	132	20 k	66	16 k	66	3672	—	—	—	—
68.71.216.176	127	134 k	89	127 k	38	7147	—	—	—	—
184.84.222.16	41	36 k	26	35 k	15	1768	—	—	—	—
50.17.254.18	37	7626	15	1989	22	5637	—	—	—	—
184.84.222.75	36	33 k	24	32 k	12	1602	—	—	—	—
138.108.7.20	31	24 k	20	23 k	11	1675	—	—	—	—
184.84.222.137	30	19 k	16	17 k	14	1638	—	—	—	—
68.71.216.171	29	24 k	17	23 k	12	1007	—	—	—	—
96.17.110.92	25	8423	12	4121	13	4302	—	—	—	—
96.17.148.114	24	13 k	12	10 k	12	3575	—	—	—	—
96.17.110.102	17	2650	6	672	11	1978	—	—	—	—
66.235.138.59	15	7482	7	2816	8	4666	—	—	—	—

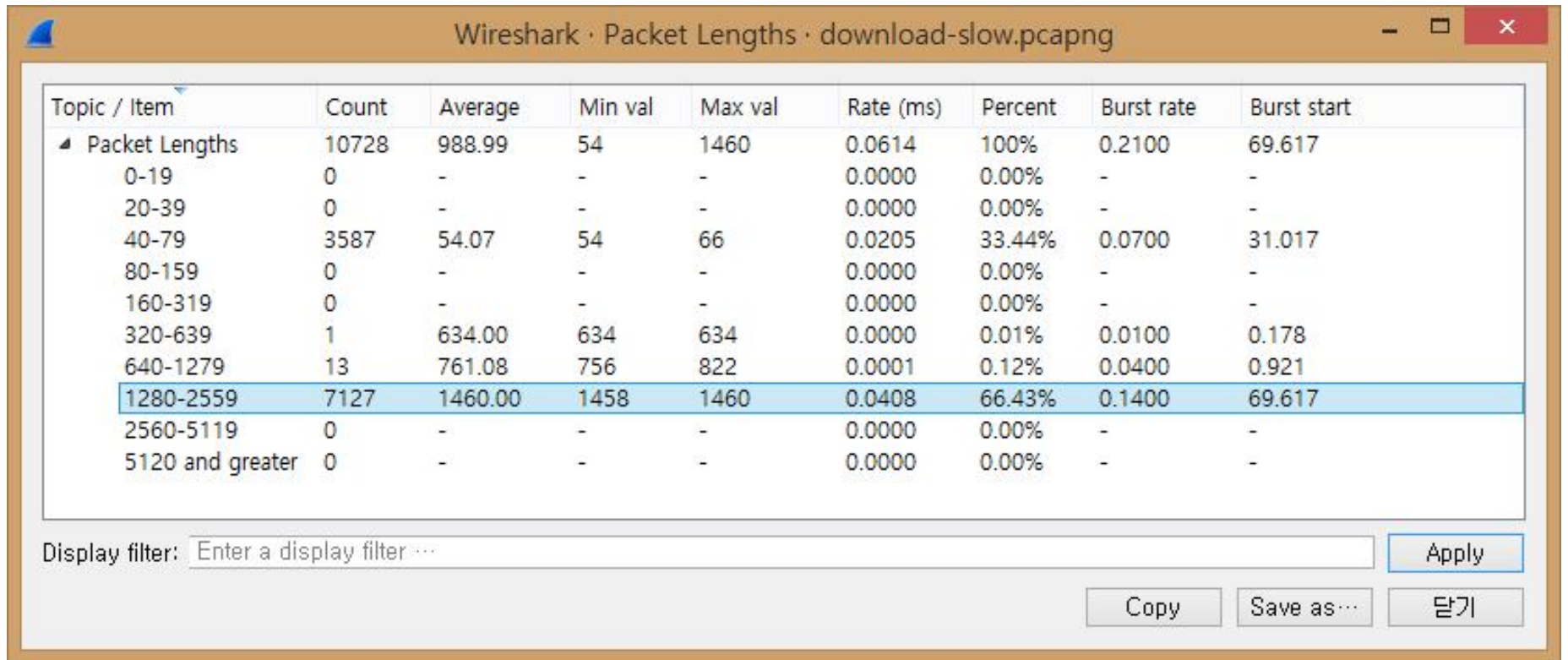
☐ Name resolution ☐ Limit to display filter

Endpoint Types

Copy Map 달기 도움말

* Statistics > Packet Lengths

- 대용량 캡처 파일의 구성을 이해하고자 할 때 유용
- 길이에 따라 패킷 분포를 확인

The image shows the 'Wireshark · Packet Lengths · download-slow.pcapng' window. It contains a table with 9 columns: Topic / Item, Count, Average, Min val, Max val, Rate (ms), Percent, Burst rate, and Burst start. The 'Packet Lengths' section is expanded, showing various size ranges. The range '1280-2559' is highlighted in blue, indicating it is the selected item. Below the table, there is a 'Display filter' input field and buttons for 'Apply', 'Copy', 'Save as...', and '닫기' (Close).

Topic / Item	Count	Average	Min val	Max val	Rate (ms)	Percent	Burst rate	Burst start
Packet Lengths	10728	988.99	54	1460	0.0614	100%	0.2100	69.617
0-19	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
40-79	3587	54.07	54	66	0.0205	33.44%	0.0700	31.017
80-159	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
160-319	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
320-639	1	634.00	634	634	0.0000	0.01%	0.0100	0.178
640-1279	13	761.08	756	822	0.0001	0.12%	0.0400	0.921
1280-2559	7127	1460.00	1458	1460	0.0408	66.43%	0.1400	69.617
2560-5119	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-

- 길이가 긴 패킷이 66.43% 차지, 짧은 길의 패킷은 33.44%

*Statistics > Protocol Hierarchy

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - http_espn.pcapng

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
▼ Frame	100.0	956	100.0	652181	2548 k	0	0	0
▼ Ethernet	100.0	956	2.1	13384	52 k	0	0	0
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	956	2.9	19120	74 k	0	0	0
▼ User Datagram Protocol	2.9	28	0.0	224	875	0	0	0
Domain Name System	2.9	28	0.3	2017	7880	28	2017	7880
▼ Transmission Control Protocol	97.1	928	94.7	617436	2412 k	426	14032	54 k
▼ Hypertext Transfer Protocol	52.5	502	90.1	587338	2294 k	441	517225	2020 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.1	1	0.0	0	0	1	0	0
▼ Portable Network Graphics	1.5	14	1.3	8607	33 k	8	3064	11 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.6	6	0.0	0	0	6	0	0
Media Type	0.3	3	0.4	2741	10 k	3	2741	10 k
Line-based text data	1.5	14	2.3	15259	59 k	14	15259	59 k
▼ JPEG File Interchange Format	1.9	18	2.5	16201	63 k	13	11575	45 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.5	5	0.0	0	0	5	0	0
eXtensible Markup Language	0.2	2	0.9	5868	22 k	2	5868	22 k
▼ Compuserve GIF	0.9	9	0.8	4946	19 k	5	1254	4899
Unreassembled Fragmented Packet	0.4	4	0.0	0	0	4	0	0

• Statistics > Conversation

Wireshark - Conversations - http_espn_fail.pcapng

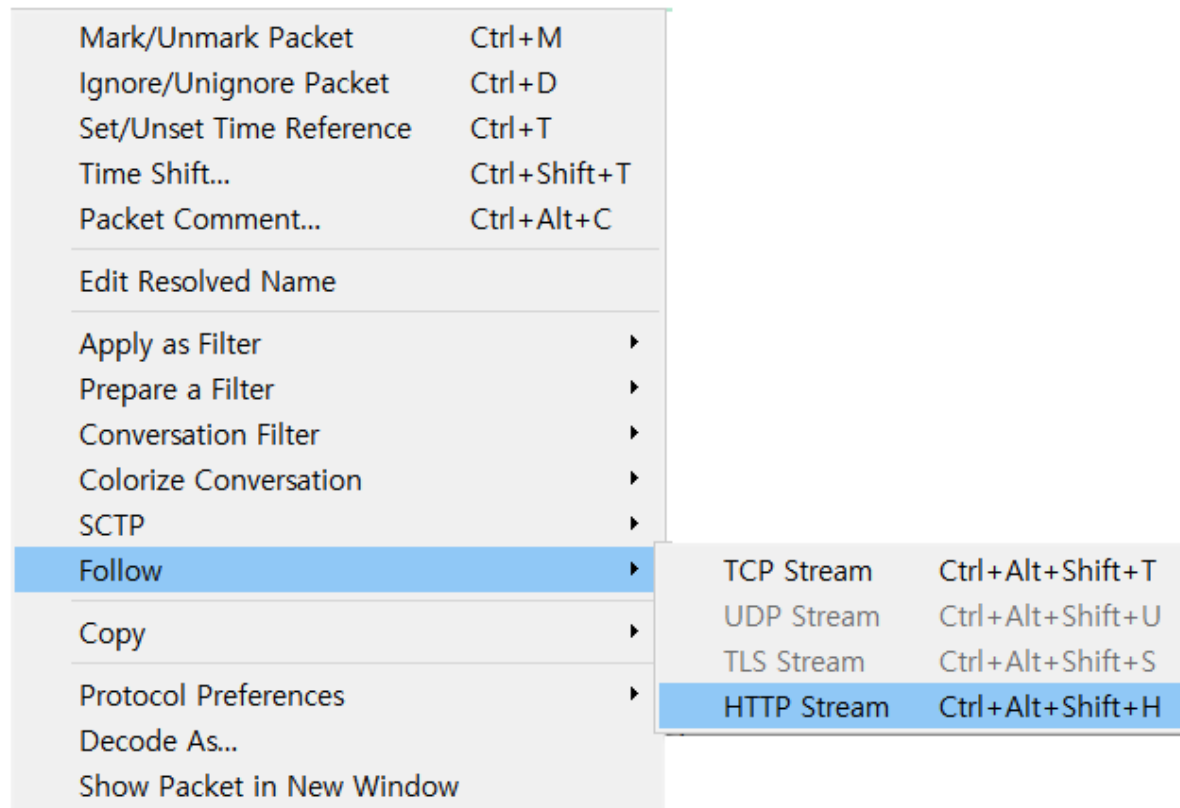
Ethernet · 1 IPv4 · 8 IPv6 TCP · 16 UDP · 7											
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
172.16.16.154	4.2.2.1	14	1627	7	521	7	1106	0.000000	0.6639	6278	
172.16.16.154	68.71.212.158	13	2032	7	832	6	1200	0.027167	90.8752	73	
172.16.16.154	199.181.133.61	61	49 k	24	1953	37	47 k	0.238547	91.0836	171	
172.16.16.154	203.0.113.94	93	6774	93	6774	0	0	0.430071	94.5936	572	
172.16.16.154	72.21.91.8	92	70 k	43	3170	49	67 k	0.526867	60.5532	418	
172.16.16.154	72.246.56.35	247	196 k	113	8315	134	188 k	0.527902	90.8063	732	
172.16.16.154	69.31.75.194	19	9949	9	1007	10	8942	0.579477	90.6593	88	
172.16.16.154	72.246.56.83	30	20 k	15	1518	15	19 k	0.659868	45.3449	267	

4) 스트림 따라가기(Stream Follow)

- 여러 패킷의 데이터를 통합해 쉽게 읽을 수 있는 형식으로 재구성 (재조립)
- 4가지 유형의 스트림
 - TCP stream
 - UDP Stream
 - SSL Stream
 - HTTP Stream

* 단일 TCP나 UDP 대화 필터링

TCP 또는 HTTP 패킷 선택 > 오른쪽 마우스 클릭 > Follow > HTTP Stream



추적파일 : http-espn101.pcapng

Wireshark · Follow HTTP Stream (tcp.stream eq 0) · http-espn101.pcapng

```
GET / HTTP/1.1
Accept: application/x-ms-application, image/jpeg, application/xaml+xml, image/gif, image/pjpeg,
application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-excel, application/vnd.ms-powerpoint, application/
msword, */*
Accept-Language: en-US
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; GTB7.2; SLCC2;
.NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; HPDPDF;
.NET4.0C; InfoPath.3; MS-RTC LM 8; BRI/2)
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: www.espn.com
Connection: Keep-Alive

HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sat, 07 Jan 2012 21:59:44 GMT
Server: Apache
Location: http://espn.go.com/
Content-Length: 227
X-Cnection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://espn.go.com/">here</a>.</p>
</body></html>
```

client pkt(s), server pkt(s), turn(s)

Entire conversation (979 bytes) Show and save data as ASCII

Find: Find Next

Filter Out This Stream Print Save as... Back 달기 도움말

http-espn101.pcapng

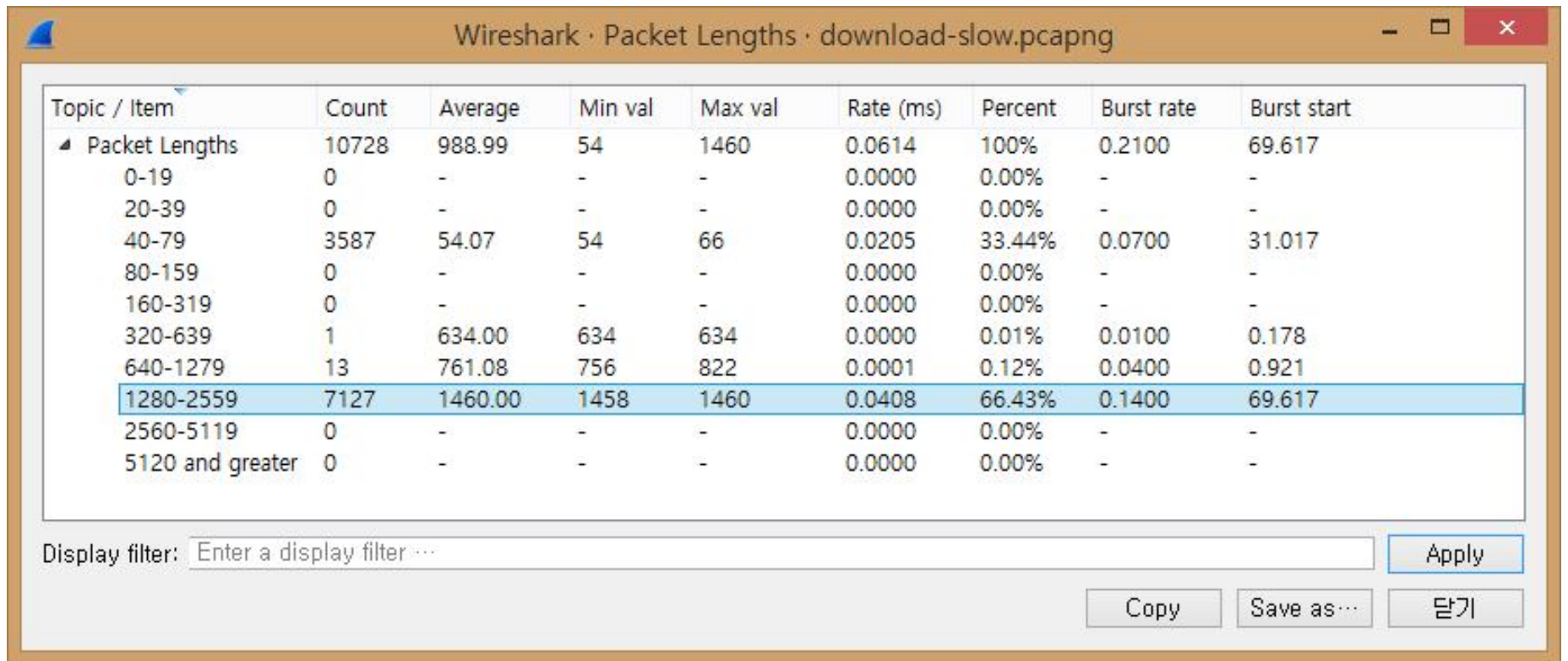
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.stream eq 0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.000000	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	66	19941 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=
6	0.031335	199.181.132.250	24.6.173.220	TCP	66	80 → 19941 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=4380 Len=0 M
7	0.000126	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65700 Len=0
8	0.000665	24.6.173.220	199.181.132.250	HTTP	603	GET / HTTP/1.1
9	0.041099	199.181.132.250	24.6.173.220	HTTP	484	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
31	0.199860	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [ACK] Seq=550 Ack=431 Win=65268 Len=0
4891	68.873340	24.6.173.220	199.181.132.250	TCP	54	19941 → 80 [RST, ACK] Seq=550 Ack=431 Win=0 Len=0

* Statistics > Packet Lengths

- 대용량 캡처 파일의 구성을 이해하고자 할 때 유용
- 길이에 따라 패킷 분포를 확인

The image shows the 'Wireshark · Packet Lengths · download-slow.pcapng' window. It contains a table with 9 columns: Topic / Item, Count, Average, Min val, Max val, Rate (ms), Percent, Burst rate, and Burst start. The 'Packet Lengths' section is expanded, showing various size ranges. The range '1280-2559' is highlighted in blue, indicating it is the selected item. Below the table, there is a 'Display filter' input field and buttons for 'Apply', 'Copy', 'Save as...', and '닫기' (Close).

Topic / Item	Count	Average	Min val	Max val	Rate (ms)	Percent	Burst rate	Burst start
Packet Lengths	10728	988.99	54	1460	0.0614	100%	0.2100	69.617
0-19	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
40-79	3587	54.07	54	66	0.0205	33.44%	0.0700	31.017
80-159	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
160-319	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
320-639	1	634.00	634	634	0.0000	0.01%	0.0100	0.178
640-1279	13	761.08	756	822	0.0001	0.12%	0.0400	0.921
1280-2559	7127	1460.00	1458	1460	0.0408	66.43%	0.1400	69.617
2560-5119	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-
5120 and greater	0	-	-	-	0.0000	0.00%	-	-

- 길이가 긴 패킷이 66.43% 차지, 짧은 길의 패킷은 33.44%

*Statistics > Protocol Hierarchy

Wireshark - Protocol Hierarchy Statistics - http_espn.pcapng

Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s
▼ Frame	100.0	956	100.0	652181	2548 k	0	0	0
▼ Ethernet	100.0	956	2.1	13384	52 k	0	0	0
▼ Internet Protocol Version 4	100.0	956	2.9	19120	74 k	0	0	0
▼ User Datagram Protocol	2.9	28	0.0	224	875	0	0	0
Domain Name System	2.9	28	0.3	2017	7880	28	2017	7880
▼ Transmission Control Protocol	97.1	928	94.7	617436	2412 k	426	14032	54 k
▼ Hypertext Transfer Protocol	52.5	502	90.1	587338	2294 k	441	517225	2020 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.1	1	0.0	0	0	1	0	0
▼ Portable Network Graphics	1.5	14	1.3	8607	33 k	8	3064	11 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.6	6	0.0	0	0	6	0	0
Media Type	0.3	3	0.4	2741	10 k	3	2741	10 k
Line-based text data	1.5	14	2.3	15259	59 k	14	15259	59 k
▼ JPEG File Interchange Format	1.9	18	2.5	16201	63 k	13	11575	45 k
Unreassembled Fragmented Packet	0.5	5	0.0	0	0	5	0	0
eXtensible Markup Language	0.2	2	0.9	5868	22 k	2	5868	22 k
▼ Compuserve GIF	0.9	9	0.8	4946	19 k	5	1254	4899
Unreassembled Fragmented Packet	0.4	4	0.0	0	0	4	0	0

• Statistics > Conversation

Wireshark - Conversations - http_espn_fail.pcapng

Ethernet · 1 IPv4 · 8 IPv6 TCP · 16 UDP · 7											
Address A	Address B	Packets	Bytes	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	Rel Start	Duration	Bits/s A → B	Bits/s B → A
172.16.16.154	4.2.2.1	14	1627	7	521	7	1106	0.000000	0.6639	6278	
172.16.16.154	68.71.212.158	13	2032	7	832	6	1200	0.027167	90.8752	73	
172.16.16.154	199.181.133.61	61	49 k	24	1953	37	47 k	0.238547	91.0836	171	
172.16.16.154	203.0.113.94	93	6774	93	6774	0	0	0.430071	94.5936	572	
172.16.16.154	72.21.91.8	92	70 k	43	3170	49	67 k	0.526867	60.5532	418	
172.16.16.154	72.246.56.35	247	196 k	113	8315	134	188 k	0.527902	90.8063	732	
172.16.16.154	69.31.75.194	19	9949	9	1007	10	8942	0.579477	90.6593	88	
172.16.16.154	72.246.56.83	30	20 k	15	1518	15	19 k	0.659868	45.3449	267	

4. 장애 사례별 패킷 분석

문제 1. 높은 대기 시간의 원인 찾기

- 패킷 손실이 지연 시간의 원인이 아닐 수 있음
- 두 호스트 간의 통신 속도가 느리더라도 느린 속도는 TCP 재전송이나 중복 ACK의 일반적인 증상을 나타내지 않음
- 높은 대기 시간의 원인을 찾는 방법 중 하나는 3WHS와 그 뒤에 오는 첫번째 패킷 몇 개를 검사 하는 것
 - 6개의 패킷을 사용해 클라이언트와 서버 간에 대기 시간 원인을 찾음

latency1.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767 Win=8192 Len=0
2	0.030107	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577373 Ack=208269
3	0.000075	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768 Ack=2775577374
4	0.000066	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.048778	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374 Ack=2082692395
6	0.022176	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

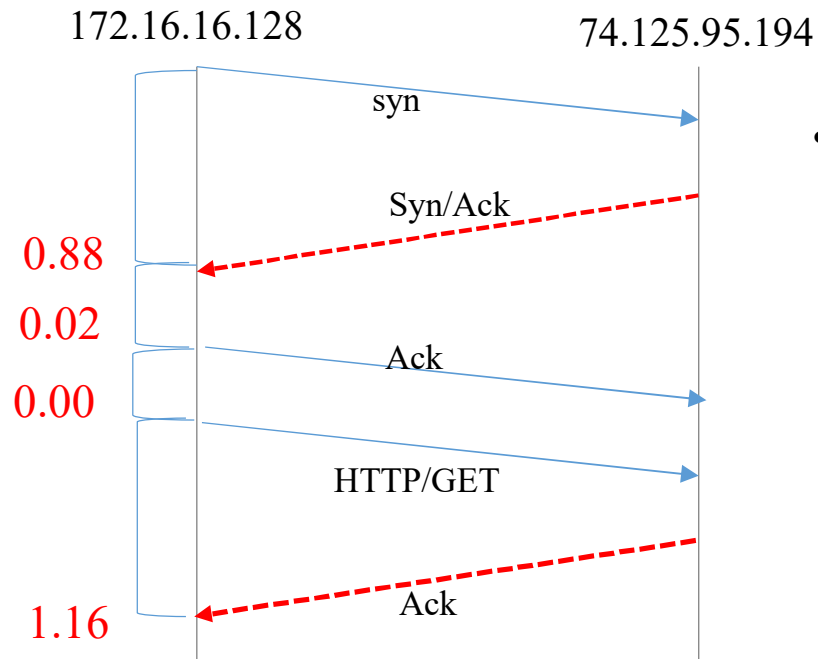
- 정상적인 통신의 경우(지연 발생하지 않음)
 - 전체 프로세스가 0.1초 미만

latency2.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=208269176
2	0.878530	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775
3	0.016604	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=208269176
4	0.000335	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	1.155228	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=277557737
6	0.015866	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)



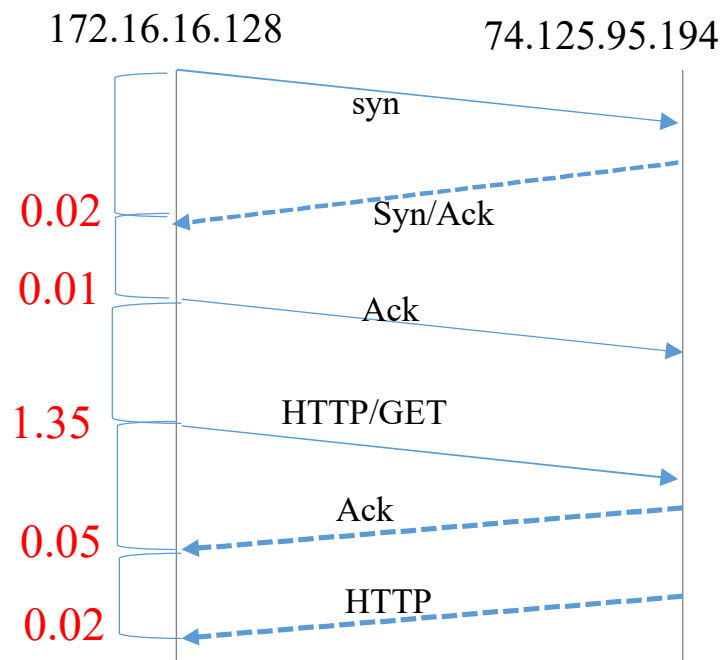
- 속도가 느린 통신(회선대기시간)
 - ACK 패킷 수신에 0.9초 또는 1.16초가 걸림
 - 이 정보는 높은 대기 시간의 원인을 알려주지는 않음

latency3.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=20826917
2	0.023790	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=277
3	0.014894	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=20826917
4	1.345023	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.046121	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=27755773
6	0.016182	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)



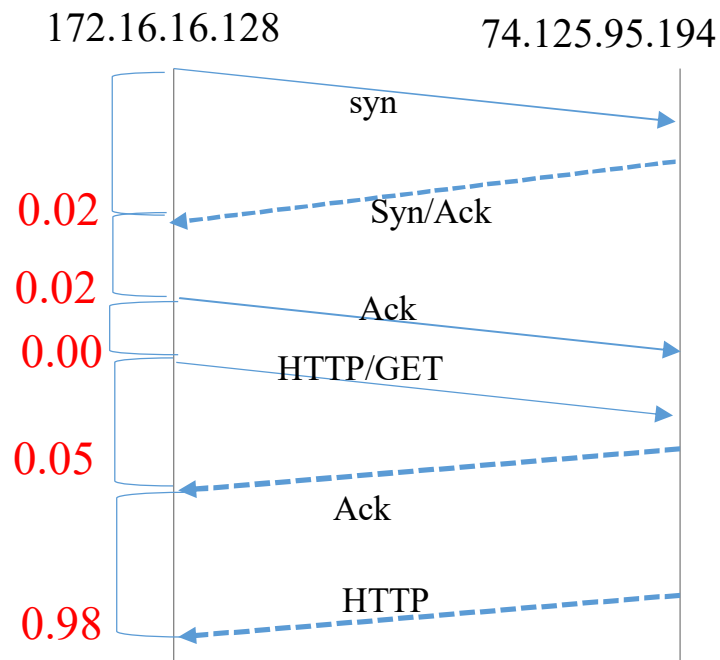
- 속도가 느린 통신(클라이언트 지연)
 - ACK에서 GET으로 전환이 신속하게 이뤄지지 않음
 - **GET패킷의 생성과 전송은 응용계층까지의 처리가 필요**

latency4.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	66	1606 → 80 [SYN] Seq=2082691767
2	0.018583	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	66	80 → 1606 [SYN, ACK] Seq=2775577374
3	0.016197	172.16.16.128	74.125.95.104	TCP	54	1606 → 80 [ACK] Seq=2082691768
4	0.000172	172.16.16.128	74.125.95.104	HTTP	681	GET / HTTP/1.1
5	0.047936	74.125.95.104	172.16.16.128	TCP	60	80 → 1606 [ACK] Seq=2775577374
6	0.982983	74.125.95.104	172.16.16.128	HTTP	1460	HTTP/1.1 200 OK (text/html)



- 속도가 느린 통신(서버 대기 시간)
 - 전송하고 있는 서버는 즉시 데이터를 보내야 함
 - 클라이언트의 수신 지연은 **서버가 적절한 시간내에 데이터를 처리하지 못했음을 나타냄**

문제 2. TCP Retransmission 증상과 원인

[증상]

- Endpoint의 통신 속도가 많이 느려짐

[원인]

- L1 또는 L2계층상에서의 오류로 인해 발생 가능
 - Duplex mismatch로 인해 다수의 충돌 에러
 - CRC 오류가 증가해 지속적인 재전송이 발생

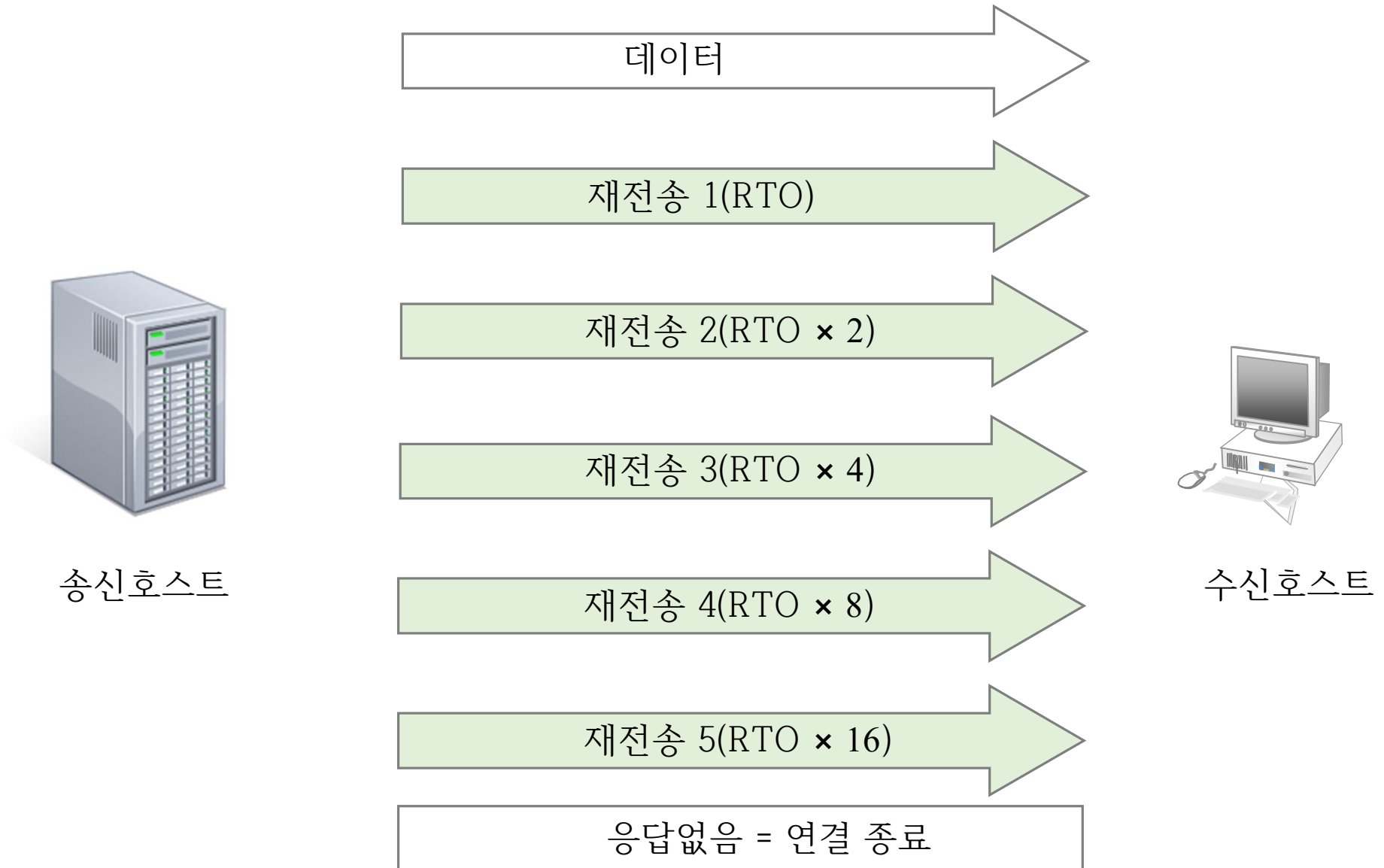
TCP Retransmission Timer

- 패킷의 재전송이 필요한지 여부를 결정하는 주요 메커니즘
- 패킷 재전송은 TCP의 오류복구 기능
- 패킷 손실을 방지하기 위한 것

$$\text{재전송타임} = \{\text{이전왕복시간} \times 0.9 + \text{현재 왕복시간} \times 0.1\} \times 2$$

* 이전 왕복시간 = 전송패킷과 ACK 응답패킷의 왕복시간

- 재전송 시간 초과(RTO, Retransmission TimeOut) 값을 유지 관리
- 해당 패킷에 대한 ACK가 수신 시 재전송 타이머는 중지
- RTO 값을 결정하기 위해 수신된 패킷이 RTT를 기반으로 조정
- RTO 값이 결정 될 때까지 운영체제는 RTT(Round Trip Time) 설정을 사용



- *최대 5회의 재전송을 시도하고, 5회 이상 연속적으로 실패 시 연결종료
- 애플리케이션에 따라 재전송여부를 결정할 수 도 있음

View > Time Display Forat > Second Since Previous Displayed Packet

No.	Time	Source	Destination
1	0.000s	10.3.30.1	10.3.71.7
2	0.206s	10.3.30.1	10.3.71.7
3	0.600s	10.3.30.1	10.3.71.7
4	1.200s	10.3.30.1	10.3.71.7
5	2.400s	10.3.30.1	10.3.71.7
6	4.805s	10.3.30.1	10.3.71.7

$$2 * 0.1 = 0.206$$

$$2 * 0.3 = 0.6$$

$$2 * 0.6 = 1.2$$

$$2 * 1.2 = 2.4$$

$$2 * 2.4 = 4.8$$

[Packet Detail]

- ▼ [SEQ/ACK analysis]
 - [Bytes in flight: 648]
 - [Bytes sent since last PSH flag: 648]
- ▼ [TCP Analysis Flags]
 - ▼ [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) retransmission]
 - [This frame is a (suspected) retransmission]
 - [Severity level: Note]
 - [Group: Sequence]
 - [The RTO for this segment was: 0.206000000 seconds]
 - [\[RTO based on delta from frame: 1\]](#)

[Expert Info]

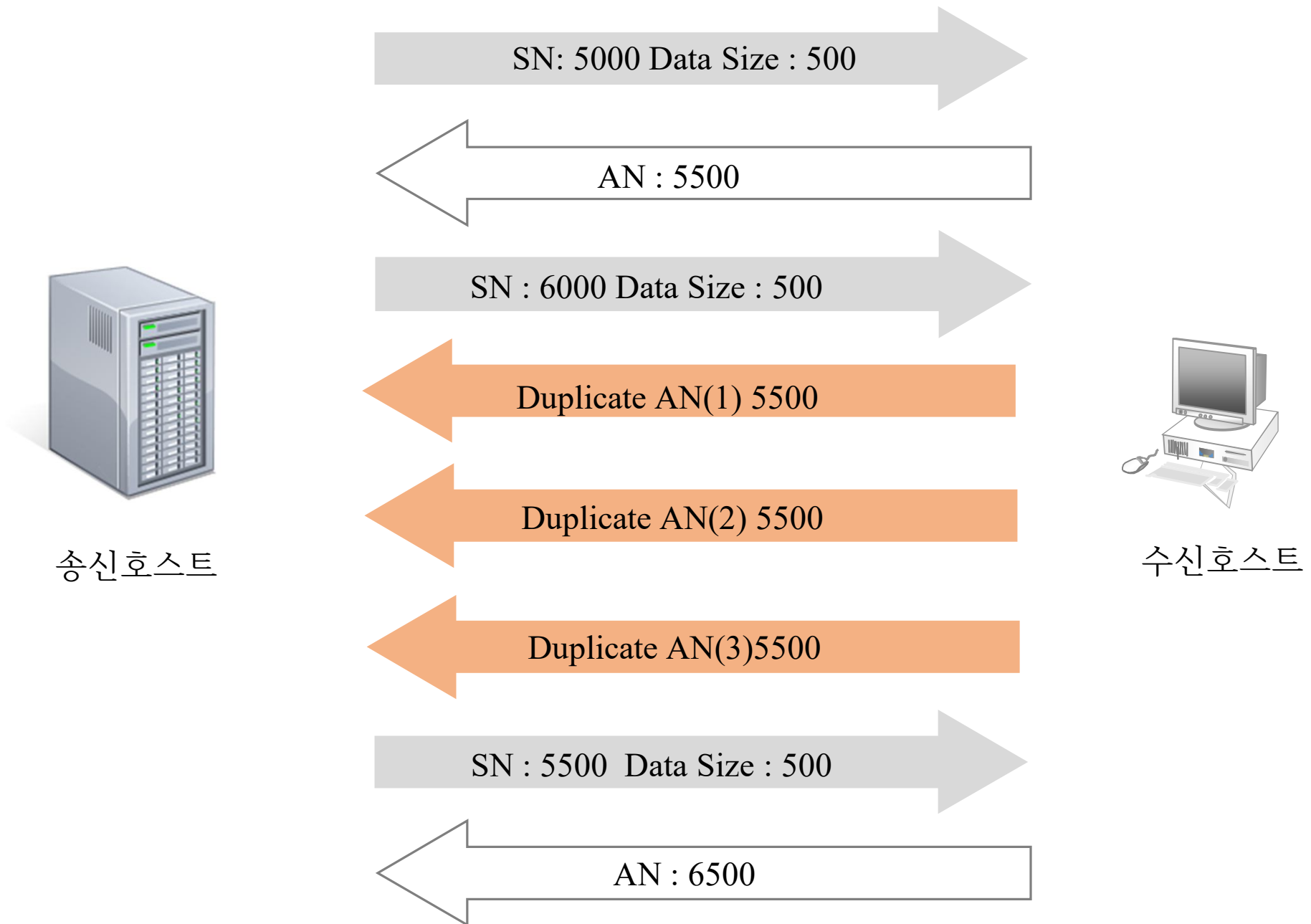
Wireshark · Expert Information · tcp_retransmissions.pcapng

Severity	Summary	Group	Protocol	Count
▼ Error	Bad checksum [should be 0xe070e203]	Checksum	Ethertype	
1	1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRAME CHECK SEQUENCE ...	Checksum	Ethertype	
2	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
3	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
4	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
5	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
6	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Checksum	Ethertype	
▼ Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	
2	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
3	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
4	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
5	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	
6	[TCP Retransmission] 1048 → 1043 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8760 Len=648 [ETHERNET FRA...	Sequence	TCP	

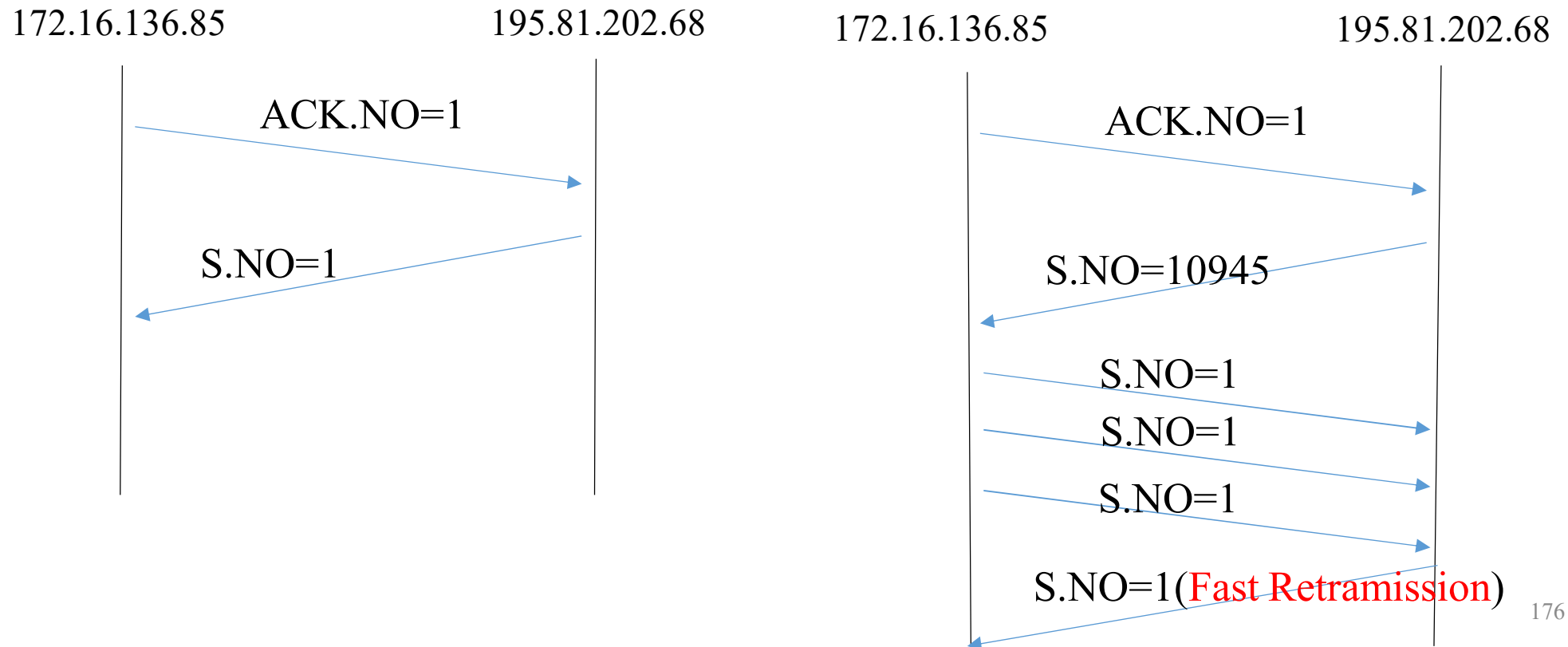
문제 3. TCP 중복 ACK과 빠른 재전송

- 중복 ACK(Duplicate ACK)
 - 순서가 잘못된 패킷을 수신할 때 수신자가 송신자에게 보낸 TCP 패킷
 - 송신 호스트가 수신호스트로부터 세 개의 중복 ACK를 수신하면 패킷이 실제로 전송 중에 손실됐다고 가정하고 즉시 재전송을 보냄

TCP 중복 ACK과 빠른 재전송



Source	Destination	Length	S.NO	ACK,NO	Info
172.31.136.85	195.81.202.68	78	1	1	38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0
195.81.202.68	172.31.136.85	1434	10945	1	80 → 38760 [ACK] Seq=10945 Ack=1 Win=108 Len=0
172.31.136.85	195.81.202.68	78	1	1	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0
195.81.202.68	172.31.136.85	1434	12313	1	80 → 38760 [ACK] Seq=12313 Ack=1 Win=108 Len=0
172.31.136.85	195.81.202.68	78	1	1	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0
195.81.202.68	172.31.136.85	1434	13681	1	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=0
172.31.136.85	195.81.202.68	78	1	1	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0
195.81.202.68	172.31.136.85	1434	1	1	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0
172.31.136.85	195.81.202.68	78	1	1369	38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1369 Win=361 Len=0



[Packet Detail :: Duplicate ACK]

- ▼ [SEQ/ACK analysis]
 - ▼ [TCP Analysis Flags]
 - [This is a TCP duplicate ack]
 - [Duplicate ACK #: 3]
 - ▼ [Duplicate to the ACK in frame: 1]
 - ▼ [Expert Info (Note/Sequence): Duplicate ACK (#3)]
 - [Duplicate ACK (#3)]
 - [Severity level: Note]
 - [Group: Sequence]

[Packet Detail :: Fast Retransmission]

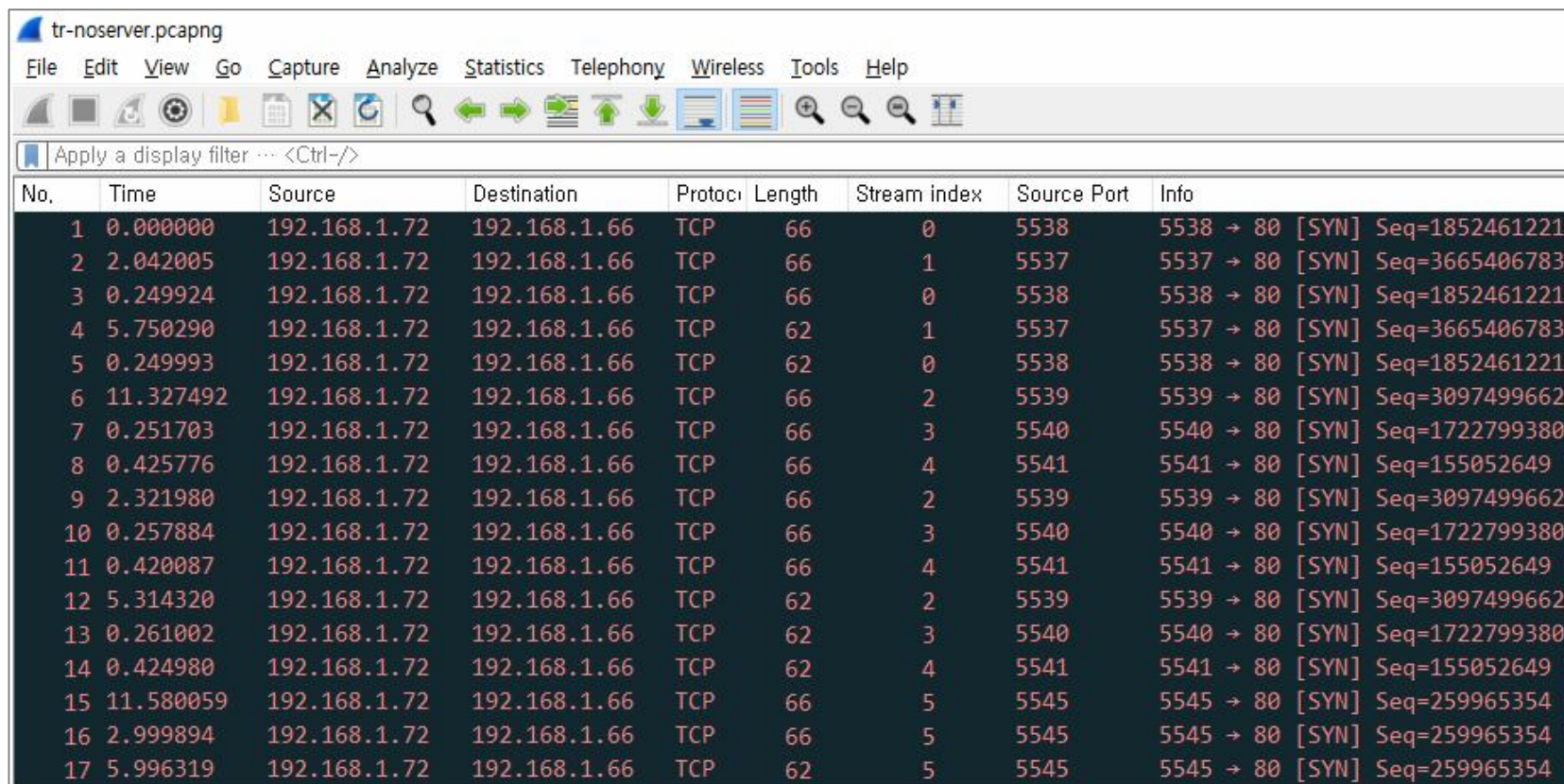
- ▼ [SEQ/ACK analysis]
 - [Bytes in flight: 15048]
 - [Bytes sent since last PSH flag: 5472]
- ▼ [TCP Analysis Flags]
 - ▼ [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) fast retransmission]
 - [This frame is a (suspected) fast retransmission]
 - [Severity level: Note]
 - [Group: Sequence]
 - ▼ [Expert Info (Note/Sequence): This frame is a (suspected) retransmission]
 - [This frame is a (suspected) retransmission]
 - [Severity level: Note]
 - [Group: Sequence]

[Export Info]

Wireshark · Expert Information · tcp_dupack.pcapng				
Severity	Summary	Group	Protocol	Count
▼ Warning	Illegal characters found in header name	Protocol	HTTP	4
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
6	80 → 38760 [ACK] Seq=13681 Ack=1 Win=108 Len=1368 TSval=1332354 TSecr...	Protocol	HTTP	
▼ Note	This frame is a (suspected) fast retransmission	Sequence	TCP	1
8	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=108 Len=1368...	Sequence	TCP	
▼ Note	This frame is a (suspected) retransmission	Sequence	TCP	1
8	[TCP Fast Retransmission] 80 → 38760 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=108 Len=1368...	Sequence	TCP	
▼ Note	Duplicate ACK (#1)	Sequence	TCP	3
3	[TCP Dup ACK 1#1] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	
5	[TCP Dup ACK 1#2] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	
7	[TCP Dup ACK 1#3] 38760 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=382 Len=0 TSval=22...	Sequence	TCP	

문제 4. 서버가 TCP 연결시도에 응답하지 않는 경우

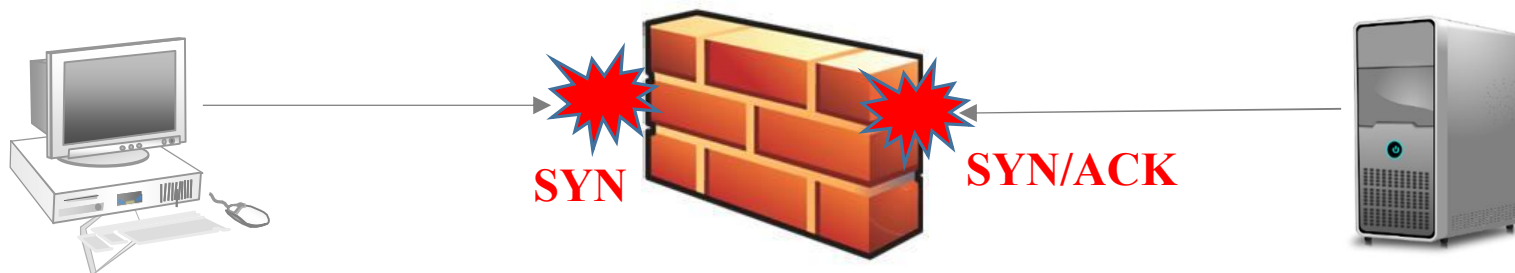
- 추적파일 : tr-noserver.pcapng
- 환경설정 : stream index, TCP Source port column 추가
- 실습방법 : tcp stream를 중심으로 살펴보기



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Stream index	Source Port	Info
1	0.000000	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	0	5538	5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221
2	2.042005	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	1	5537	5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783
3	0.249924	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	0	5538	5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221
4	5.750290	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	1	5537	5537 → 80 [SYN] Seq=3665406783
5	0.249993	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	0	5538	5538 → 80 [SYN] Seq=1852461221
6	11.327492	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	2	5539	5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662
7	0.251703	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	3	5540	5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380
8	0.425776	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	4	5541	5541 → 80 [SYN] Seq=155052649
9	2.321980	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	2	5539	5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662
10	0.257884	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	3	5540	5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380
11	0.420087	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	4	5541	5541 → 80 [SYN] Seq=155052649
12	5.314320	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	2	5539	5539 → 80 [SYN] Seq=3097499662
13	0.261002	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	3	5540	5540 → 80 [SYN] Seq=1722799380
14	0.424980	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	4	5541	5541 → 80 [SYN] Seq=155052649
15	11.580059	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	5	5545	5545 → 80 [SYN] Seq=259965354
16	2.999894	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	66	5	5545	5545 → 80 [SYN] Seq=259965354
17	5.996319	192.168.1.72	192.168.1.66	TCP	62	5	5545	5545 → 80 [SYN] Seq=259965354

클라이언트는 포트번호를 바꿔가면서 3WHS를 시도하지만 서버로부터 응답을 받지 못함

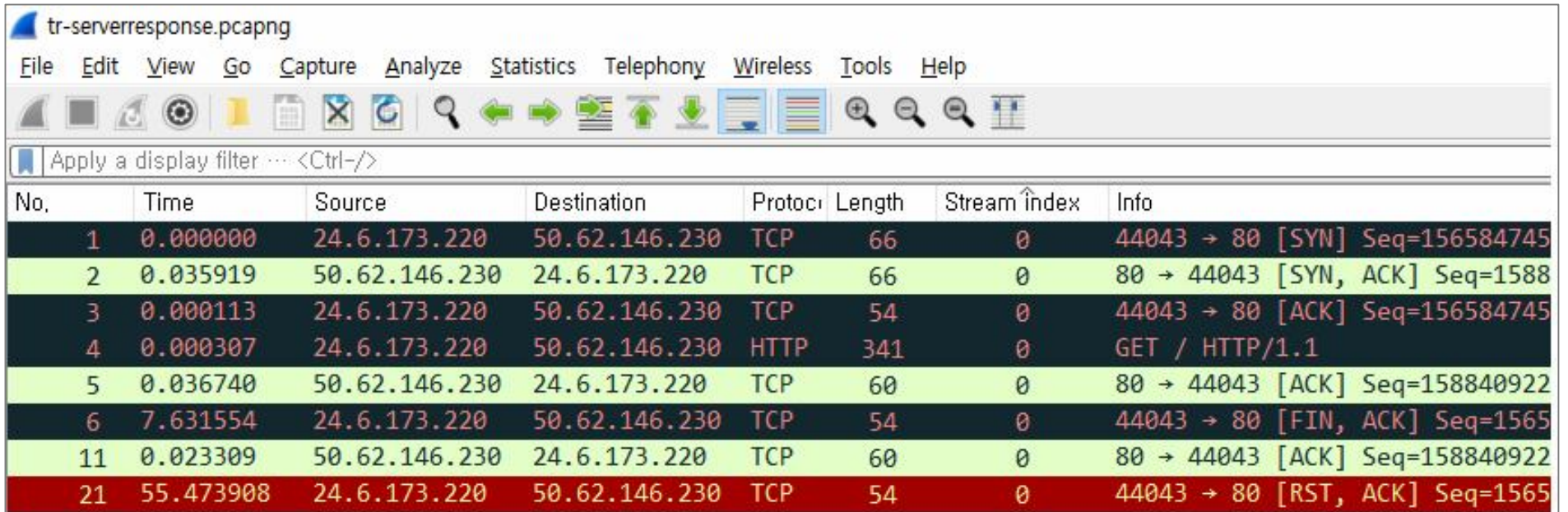
- **TCP 3WHS의 SYN이 서버에 도달하지 않을 수 있음**
 - SYN 패킷이 손실되었을 경우
 - 방화벽이 SYN 패킷 폐기
 - 서버 기반의 방화벽이 포트 액세스를 차단
- **SYN/ACK 응답이 클라이언트 도달하지 않을 수 있음**
 - SYN/ACK 패킷이 경로상에서 손실
 - 방화벽이 SYN/ACK를 차단하여 3WHS완료를 방해



- 클라이언트 측 캡처에서 SYN/ACK를 볼 수 없다면
- 서버측에서 캡처해 SYN/ACK를 실제로 보냈는지 확인
- 서버측에서 SYN/ACK를 보냈다면 경로 상의 중계장비가 패킷을 폐기한 것으로 추측가능
- SYN/ACK가 폐기되는 곳을 찾을 때까지 캡처 지점을 클라이언트에 가까운 쪽으로 반복해서 이동한다.

문제 5. 서버가 서비스 요청에 응답하지 않는 경우

- 추적파일 : tr-serverresponse.pcapng
- 환경설정 : stream index



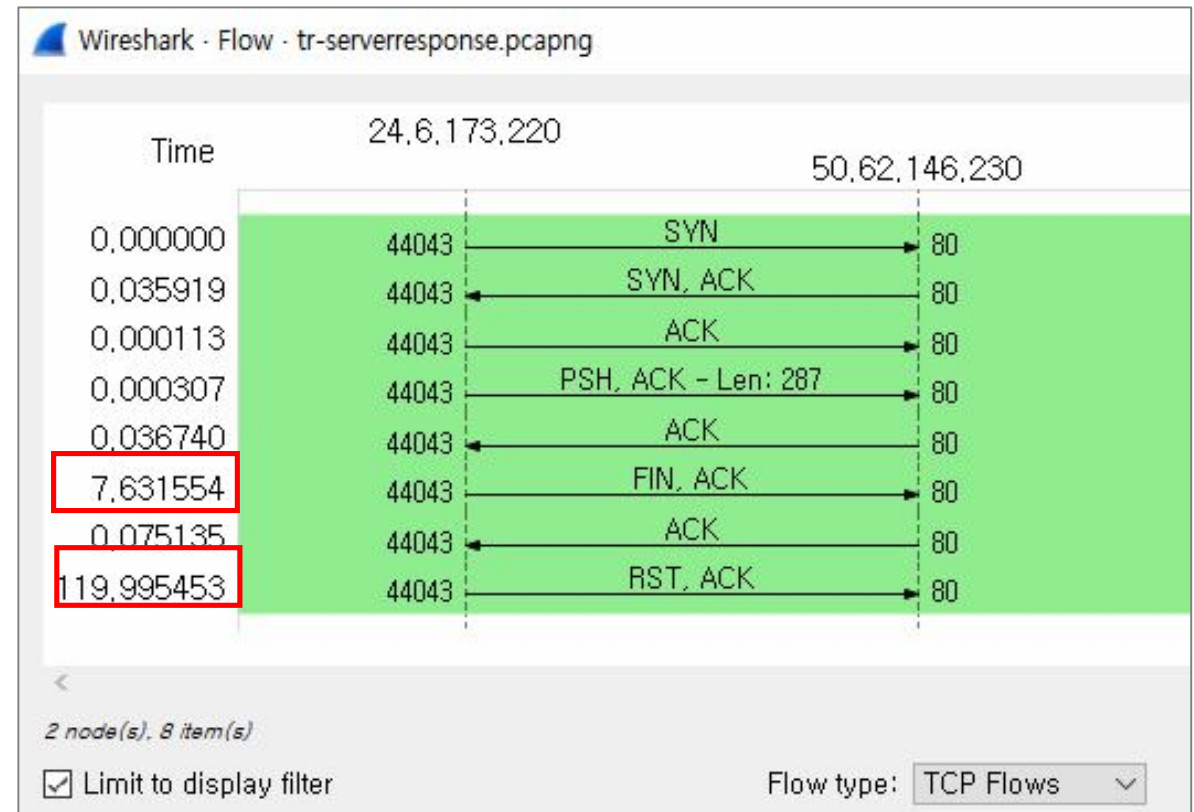
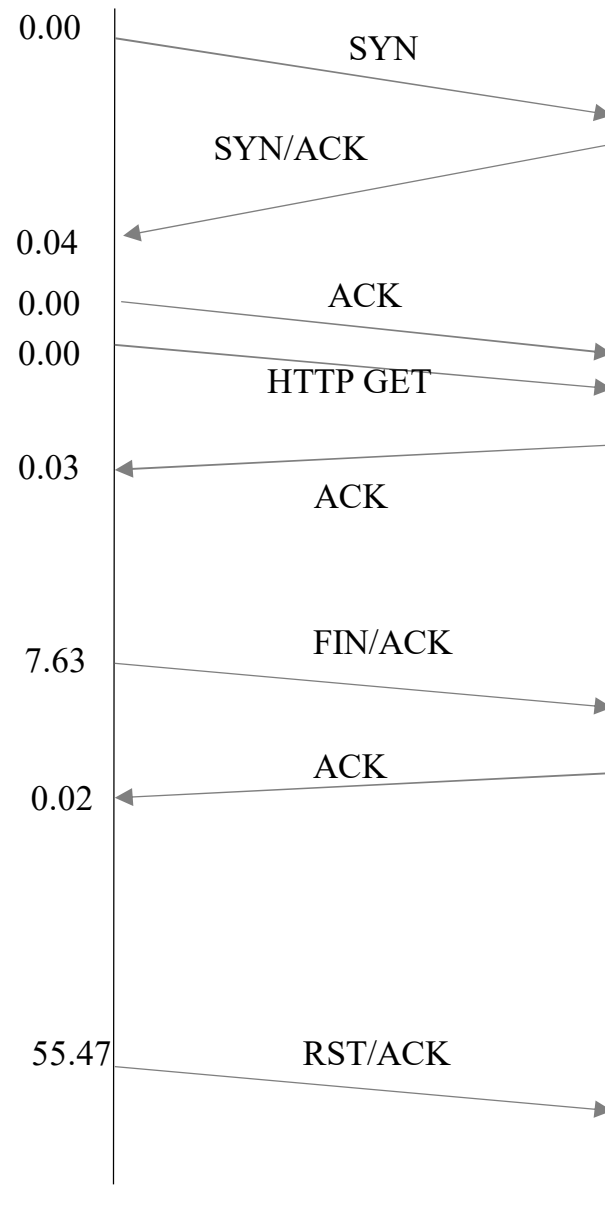
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Stream Index	Info
1	0.000000	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	66	0	44043 → 80 [SYN] Seq=156584745
2	0.035919	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	66	0	80 → 44043 [SYN, ACK] Seq=1588
3	0.000113	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	54	0	44043 → 80 [ACK] Seq=156584745
4	0.000307	24.6.173.220	50.62.146.230	HTTP	341	0	GET / HTTP/1.1
5	0.036740	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	60	0	80 → 44043 [ACK] Seq=158840922
6	7.631554	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	54	0	44043 → 80 [FIN, ACK] Seq=1565
11	0.023309	50.62.146.230	24.6.173.220	TCP	60	0	80 → 44043 [ACK] Seq=158840922
21	55.473908	24.6.173.220	50.62.146.230	TCP	54	0	44043 → 80 [RST, ACK] Seq=1565

[환경 설정]

- ① Packet1 > Packet Detail [Stream index:0] 선택 후 우클릭 > Apply As Column
- ② View > Time Display Format > Seconds Since Previous Displayed Packet
- ③ Frame1에서 오른쪽 클릭 > Conversation Filter > TCP
- ④ Statistics > Flow Graph

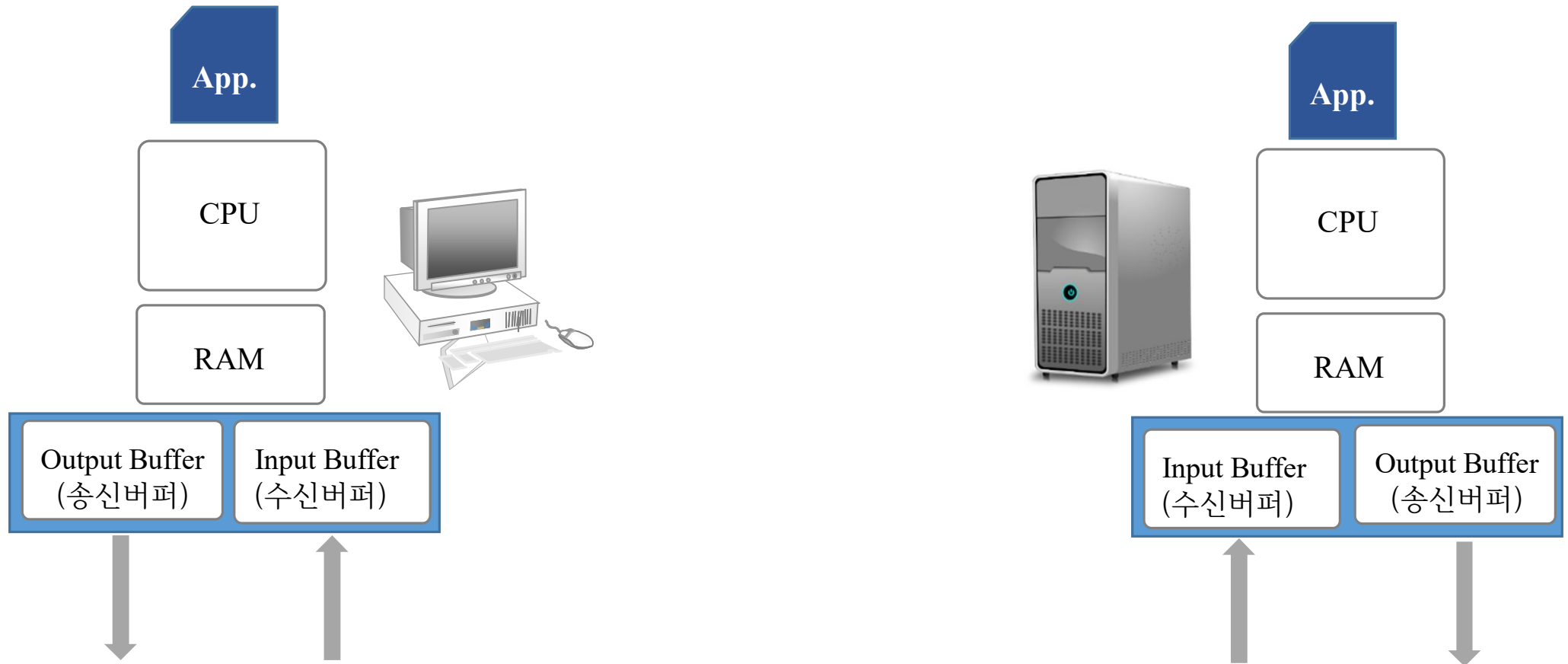
24.6.173.220

50.62.146.230



분석	❶ TCP 3WHS가 정상적으로 종료 후 클라이언트가 “/”(웹사이트 기본파일) 요청 ❷ 요청 받은 서버는 요청 페이지 또는 리다이렉션을 전송하지 않음 ❸ TCP GET 요청을 재전송하지 않음(클라이언트가 서버로부터 ACK를 받았기 때문) ❹ 클라이언트의 브라우저는 시간초과로 약 8초후에 FIN/ACK를 보냄 - 클라이언트는 서버로의 정보전송을 마치고 묵시적 접속 종료를 시작 (클라이언트는 FIN-WAIT-1 상태임) - 서버가 ACK를 보냄(클라이언트는 FIN-WAIT-2상태임) - 클라이언트는 약 120초 대기 후 RST/ACK를 보내어 연결을 포기
원인	❶ 각 연결이 동일한 패턴이 걸치고 있음 ❷ 단순히 네트워크 통신의 순간적인 결함이나 서버 실행 서비스의 일회성 문제가 아님 ❸ 추적파일에서는 TCP는 정상적으로 기능하는 것으로 보임 ❹ 서버 쪽 애플리케이션이 실패한 것을 알 수 있음

문제 6. 전송 지연 발생 원인 환경-Zero Window



- TCP 연결의 양쪽은 각각 수신 버퍼 영역을 가짐
- 수신된 데이터는 TCP 수신 버퍼 영역에 저장됨
- 애플리케이션은 TCP 수신 버퍼가 가득 차지 않도록 재빨리 데이터를 읽어야 함

TCP 흐름 제어 기능 이해

- 송수신자 사이의 전송속도(양)를 제어(조절)
- Sliding window을 이용
 - 패킷 손실을 방지하기 위한 사전 예방 메커니즘
 - 패킷 손실이 발생할 때를 감지하고 데이터 전송속도를 조정해 손실 방지
 - 수신자의 receive window를 활용해 데이터 흐름을 제어
 - * Receive window : 수신지의 TCP 버퍼에 저장한 데이터 양

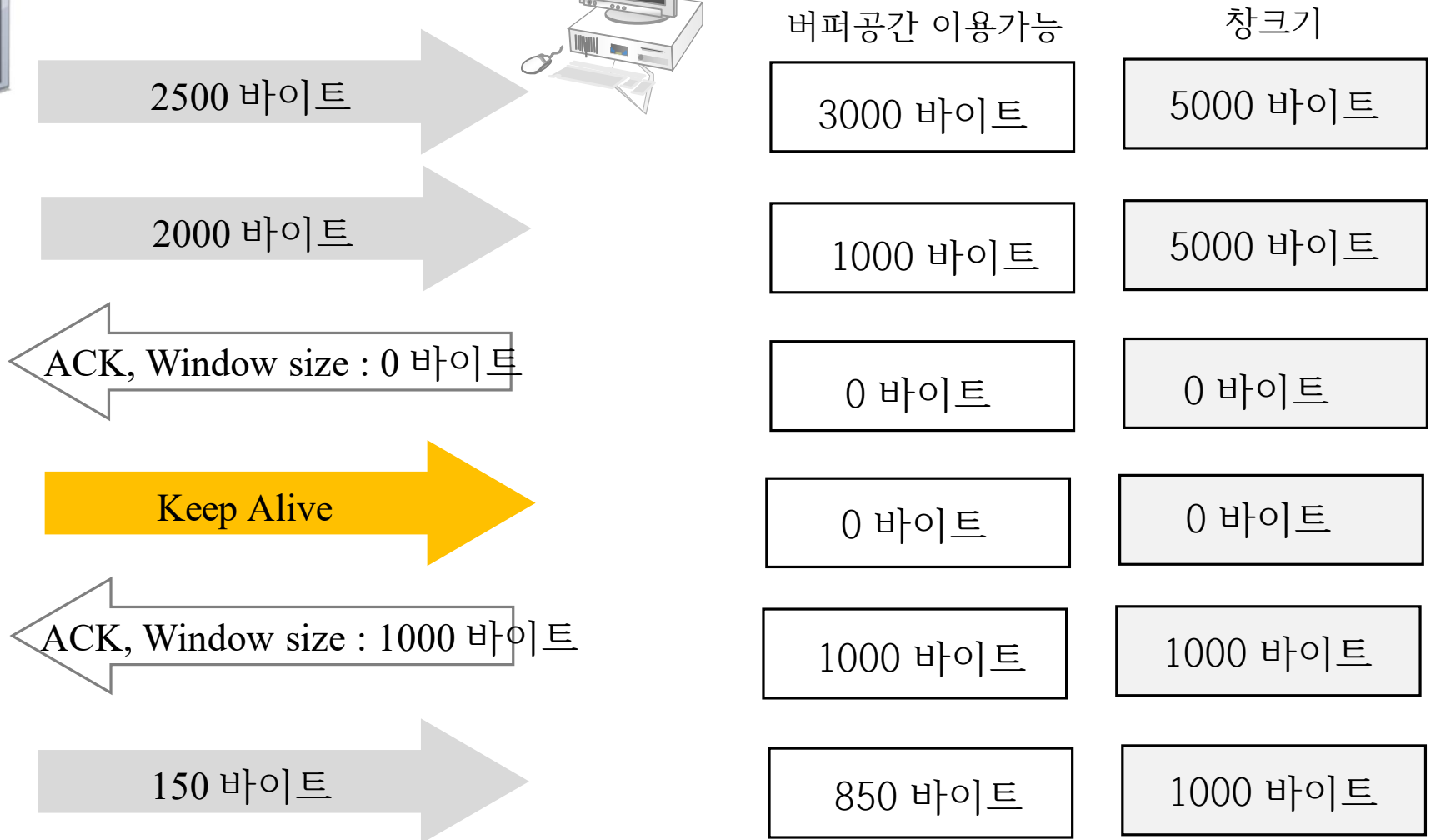
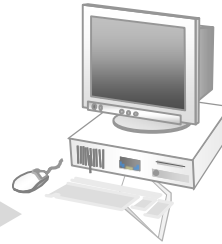
Zero Window Size Packet

- 메모리 부족, 처리 능력 부족 또는 다른 문제점으로 인해 수신 데이터를 처리 못할 경우 보내는 패킷
- 송신자가 zero window size 패킷을 받으면 모든 데이터 전송을 중지
- 데이터 전송은 중지하지만 keep-alive 패킷 전송과 세션 연결은 유지
 - * Keep-alive 패킷 : 정기적으로 송신지에서 수신지로 receive windows 상태를 확인하기 위해 보내는 데이터
- 수신지가 데이터 처리를 다시 시작할 수 있게 되면 0이 아닌 window size로 응답하고 통신을 재개

Zero Window Size로 데이터 흐름 정지

송신호스트

수신호스트



전송 지연 발생 원인 패킷 검색

Packet	Filter	Signature
Window Full	tcp.analysis.window_full	TCP Analysis flags - Byte in flight (ACK를 받지 못한 데이터 크기 총량(byte단위))
Zero Window	tcp.analysis.zero_window	Window Size=0
Zero Window Probe Zero Window Probe ACK	tcp.analysis.zero_window_probe tcp.analysis.zero_window_probe_ack	데이터 크기 =1 SN = 다음 SN 사용 수신가능 여부 확인
Keep-Alive	tcp.analysis.keep_alive tcp.analysis.keep_alive_ack	데이터 크기 = 0 SN= 이전 AN-1 세션 유지 확인 목적
Window Update	tcp.analysis.window_update	

- 추적파일 : tr-youtubebad.pcapng
- 환경설정 : TCP 우클릭 > Protocol Preferences > Analyze TCP Sequence Numbers

tr-youtubebad.pcapng

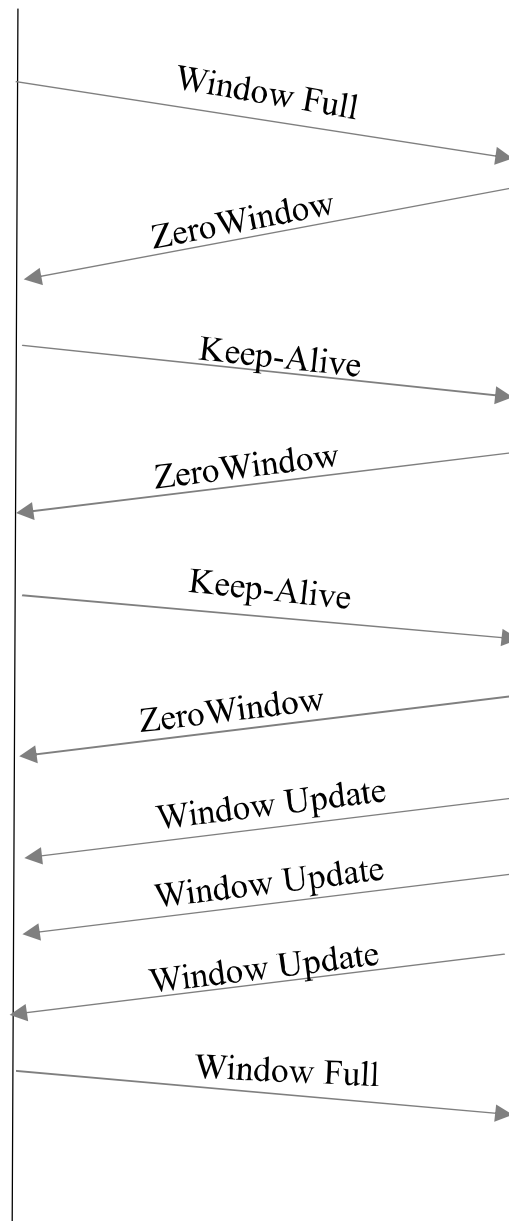
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.analysis.window_full || tcp.analysis.zero_window || tcp.analysis.window_update || tcp.analysis.keep_alive

No.	Time	Source	Destination	Window	Protocol	Info
2719	0.000000	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 → 56770
2720	0.202321	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
2721	0.407261	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770
2722	0.000049	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
2723	0.786594	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770
2724	0.000048	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
2725	0.211823	24.4.7.217	208.117.232.102	60955	TCP	[TCP Window Update] 56770 →
3778	5.984553	24.4.7.217	208.117.232.102	38139	TCP	[TCP Window Update] 56770 →
3779	0.000053	24.4.7.217	208.117.232.102	43070	TCP	[TCP Window Update] 56770 →
4022	2.600461	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 → 56770
4023	0.209752	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
4024	0.477622	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770
4025	0.000046	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
4026	0.995377	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770
4027	0.000057	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
4028	1.878101	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770
4029	0.000063	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80
4030	3.704824	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770

208.117.232.102

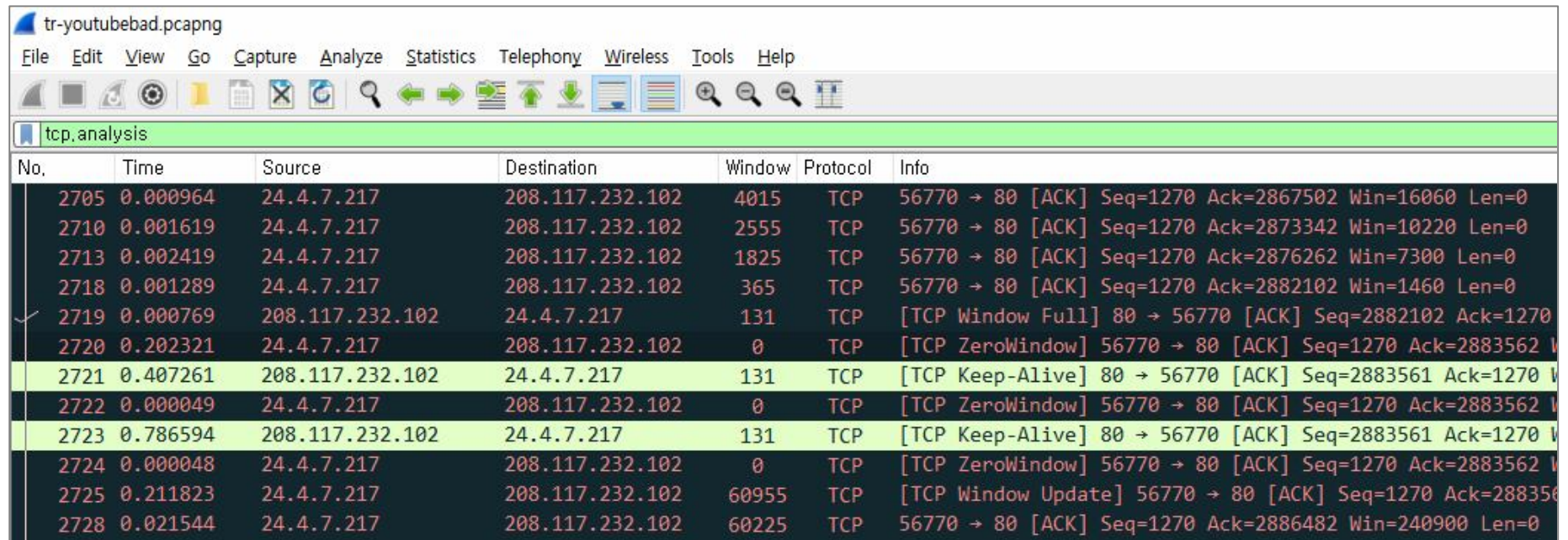
24.4.7.217



Time	208,117,232,102	24,4,7,217
0.000000	80	[TCP Window Full] 80 → 56770 → 56770
0.202321	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.407261	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000049	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.786594	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000048	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.211823	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
5.984553	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
0.000053	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
2.600461	80	[TCP Window Full] 80 → 56770 → 56770
0.209752	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.477622	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000046	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.995377	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000057	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
1.878101	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000063	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
3.704824	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000141	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
7.398856	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000100	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
10.020053	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770
0.000052	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.954932	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
0.046880	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
0.000056	80	[TCP Window Update] 56770 → 56770
0.104533	80	[TCP Window Full] 80 → 56770 → 56770
0.000194	80	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 → 56770
0.465347	80	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 → 56770

Packet 검색 방법

① Display filter > tcp.analysis



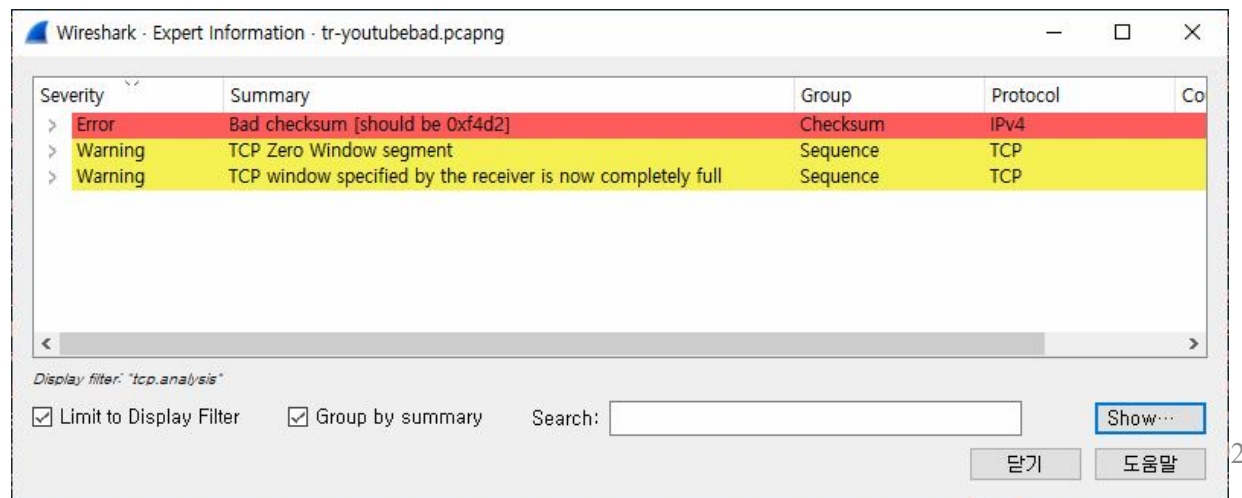
tr-youtubebad.pcapng

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

tcp.analysis

No.	Time	Source	Destination	Window	Protocol	Info
2705	0.000964	24.4.7.217	208.117.232.102	4015	TCP	56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2867502 Win=16060 Len=0
2710	0.001619	24.4.7.217	208.117.232.102	2555	TCP	56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2873342 Win=10220 Len=0
2713	0.002419	24.4.7.217	208.117.232.102	1825	TCP	56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2876262 Win=7300 Len=0
2718	0.001289	24.4.7.217	208.117.232.102	365	TCP	56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2882102 Win=1460 Len=0
2719	0.000769	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 → 56770 [ACK] Seq=2882102 Ack=1270
2720	0.202321	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562
2721	0.407261	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 [ACK] Seq=2883561 Ack=1270
2722	0.000049	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562
2723	0.786594	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Keep-Alive] 80 → 56770 [ACK] Seq=2883561 Ack=1270
2724	0.000048	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562
2725	0.211823	24.4.7.217	208.117.232.102	60955	TCP	[TCP Window Update] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562
2728	0.021544	24.4.7.217	208.117.232.102	60225	TCP	56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2886482 Win=240900 Len=0

② Expert Infos(전문가 정보)



Wireshark - Expert Information - tr-youtubebad.pcapng

Severity	Summary	Group	Protocol	Co
Error	Bad checksum [should be 0xf4d2]	Checksum	IPv4	
Warning	TCP Zero Window segment	Sequence	TCP	
Warning	TCP window specified by the receiver is now completely full	Sequence	TCP	

Display filter: "tcp.analysis"

☒ Limit to Display Filter ☒ Group by summary Search:

Window Full Packet 분석

- Display filter : **tcp.analysis.window_full**

The image displays the Wireshark network protocol analyzer interface. The main packet list shows several TCP packets from source 208.117.232.102 to destination 24.4.7.217, all marked with the [TCP Window Full] flag. The expert information pane on the right provides a detailed summary of these events, categorized as warnings. It lists the sequence numbers and acknowledgment numbers for each packet where the receiver's window was completely full.

No.	Time	Source	Destination	Window	Protocol	Info
2719	0.000000	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
4022	10.193163	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
4343	25.791445	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
10233	40.290784	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
10492	21.664299	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
16121	39.879191	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
16299	19.095832	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
26462	88.434609	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →
26631	25.440368	208.117.232.102	24.4.7.217	131	TCP	[TCP Window Full] 80 →

Severity	Summary	Group	Protocol	Count
Warning	TCP window specified by the receiver is now completely full	Sequence	TCP	
	2719 [TCP Window Full] 80 → 56770 [ACK] Seq=2882102 Ack=1270 ...	Sequence	TCP	
	4022 [TCP Window Full] 80 → 56770 [PSH, ACK] Seq=4248122 Ack=1...	Sequence	TCP	
	4343 [TCP Window Full] 80 → 56770 [ACK] Seq=4575490 Ack=1270 ...	Sequence	TCP	
	10233 [TCP Window Full] 80 → 56770 [PSH, ACK] Seq=10820506 Ack=...	Sequence	TCP	
	10492 [TCP Window Full] 80 → 56770 [PSH, ACK] Seq=11085258 Ack=...	Sequence	TCP	
	16121 [TCP Window Full] 80 → 56770 [PSH, ACK] Seq=17108994 Ack=...	Sequence	TCP	
	16299 [TCP Window Full] 80 → 56770 [ACK] Seq=17283226 Ack=1270 ...	Sequence	TCP	
	26462 [TCP Window Full] 80 → 56770 [PSH, ACK] Seq=28095798 Ack=...	Sequence	TCP	
	26631 [TCP Window Full] 80 → 56770 [ACK] Seq=28268570 Ack=1270 ...	Sequence	TCP	

Display filter: "tcp.analysis.window_full"

☒ Limit to Display Filter ☒ Group by summary Search:

Zero Window Packet 분석

- Display filter : **tcp.analysis.zero_window**

The image shows the Wireshark network protocol analyzer interface. The main packet list pane displays a list of captured packets, all of which are filtered by the display filter `tcp.analysis.zero_window`. The packets are TCP segments from source IP 24.4.7.217 to destination IP 208.117.232.102, all with a window size of 0. The expert information pane is expanded, showing a warning message: "TCP window specified by the receiver is now completely full". Below this, a list of TCP Zero Window segments is displayed, each corresponding to a packet in the main list.

No.	Time	Source	Destination	Window	Protocol	Info
2720	0.000000	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
2722	0.407310	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
2724	0.786642	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4023	9.006642	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4025	0.477668	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4027	0.995434	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4029	1.878164	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4031	3.704965	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4033	7.398956	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4035	10.020105	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4344	1.106595	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4346	0.465393	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
4348	0.897067	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
10234	39.127434	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
10236	0.423244	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]
10238	0.846734	24.4.7.217	208.117.232.102	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK]

Wireshark - Expert Information - tr-youtubebad.pcapng

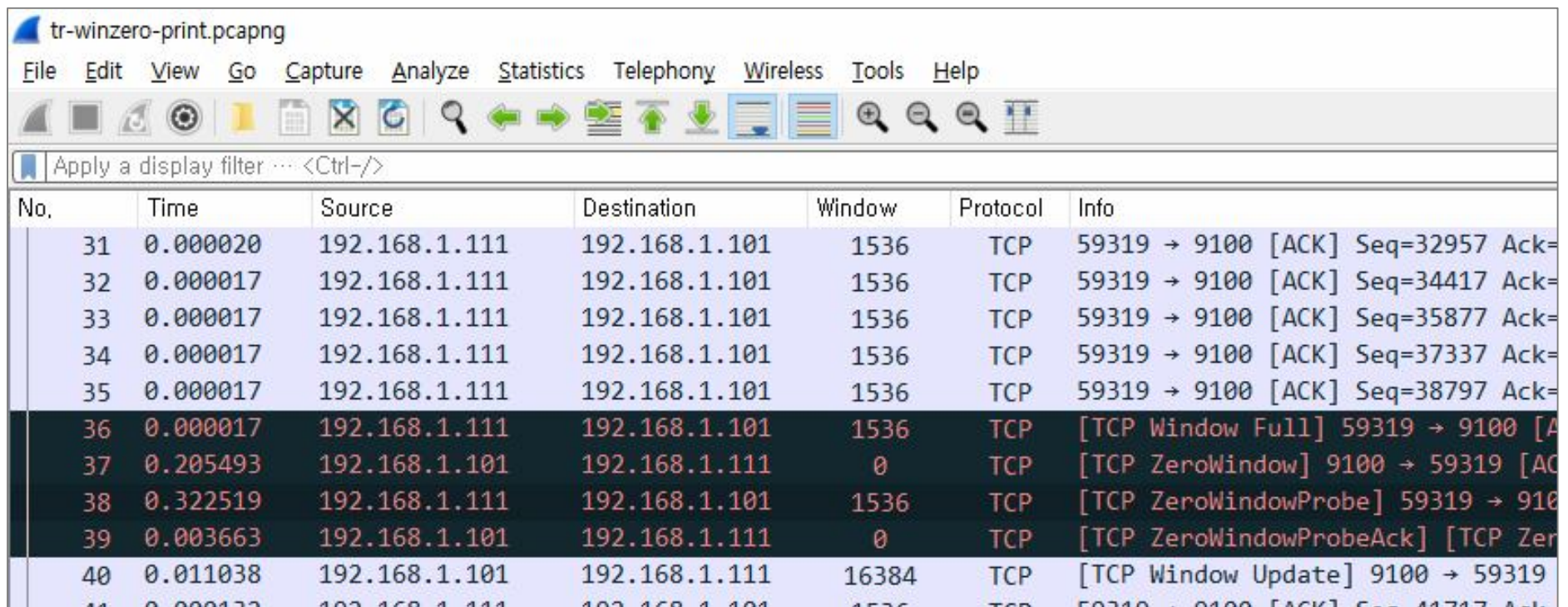
Severity	Summary	Group	Protocol
Warning	TCP window specified by the receiver is now completely full	Sequence	TCP
Warning	TCP Zero Window segment	Sequence	TCP
	2720 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562 ...	Sequence	TCP
	2722 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562 ...	Sequence	TCP
	2724 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=2883562 ...	Sequence	TCP
	4023 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=4248450 ...	Sequence	TCP
	4025 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=4248450 ...	Sequence	TCP
	4027 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=4248450 ...	Sequence	TCP
	4029 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=4248450 ...	Sequence	TCP
	4031 [TCP ZeroWindow] 56770 → 80 [ACK] Seq=1270 Ack=4248450 ...	Sequence	TCP

Display filter: "tcp.analysis.zero_window"

☐ Limit to Display Filter ☒ Group by summary Search:

Zero Window Probe Packet 분석

- 추적파일 : tr-winzero-print.pcapng
- Display filter : **tcp.analysis.zero_window_probe**



The image shows a Wireshark packet capture window for the file 'tr-winzero-print.pcapng'. The display filter is set to 'tcp.analysis.zero_window_probe'. The packet list shows several TCP packets. Packet 36 is highlighted in red, indicating it is a Zero Window Probe. The packet details pane shows the 'TCP Window Full' status.

No.	Time	Source	Destination	Window	Protocol	Info
31	0.000020	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	59319 → 9100 [ACK] Seq=32957 Ack=
32	0.000017	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	59319 → 9100 [ACK] Seq=34417 Ack=
33	0.000017	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	59319 → 9100 [ACK] Seq=35877 Ack=
34	0.000017	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	59319 → 9100 [ACK] Seq=37337 Ack=
35	0.000017	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	59319 → 9100 [ACK] Seq=38797 Ack=
36	0.000017	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	[TCP Window Full] 59319 → 9100 [A
37	0.205493	192.168.1.101	192.168.1.111	0	TCP	[TCP ZeroWindow] 9100 → 59319 [AC
38	0.322519	192.168.1.111	192.168.1.101	1536	TCP	[TCP ZeroWindowProbe] 59319 → 910
39	0.003663	192.168.1.101	192.168.1.111	0	TCP	[TCP ZeroWindowProbeAck] [TCP Zer
40	0.011038	192.168.1.101	192.168.1.111	16384	TCP	[TCP Window Update] 9100 → 59319

문제 7. Checksum 오류 원인

- 체크섬 오류는 고장 난 NIC 또는 경로 상에서 패킷 내용을 변경하는 장비에서 발생할 수 있음
- 체크섬 검증이 활성화되어 있어야만 오류를 탐지 할 수 있음

TCP bad checksum 예러

- TCP가 잘못된 checksum을 갖는 세그먼트를 수신 시 해당 세그먼트는 바로 폐기될 것이고 재전송을 요청

❶ 순서 번호와 응답번호들이 순차적으로 일치한다면 잘못된 검출

```
5 TCP      66 64881 → 80 [SYN] Seq=3687826796 Win=8192 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0 MSS=1460 WS=4 SA
6 TCP      66 80 → 64881 [SYN, ACK] Seq=1501949782 Ack=3687826797 Win=14600 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=
7 TCP      54 64881 → 80 [ACK] Seq=3687826797 Ack=1501949783 Win=65700 [TCP CHECKSUM INCORRECT] Len=0
```

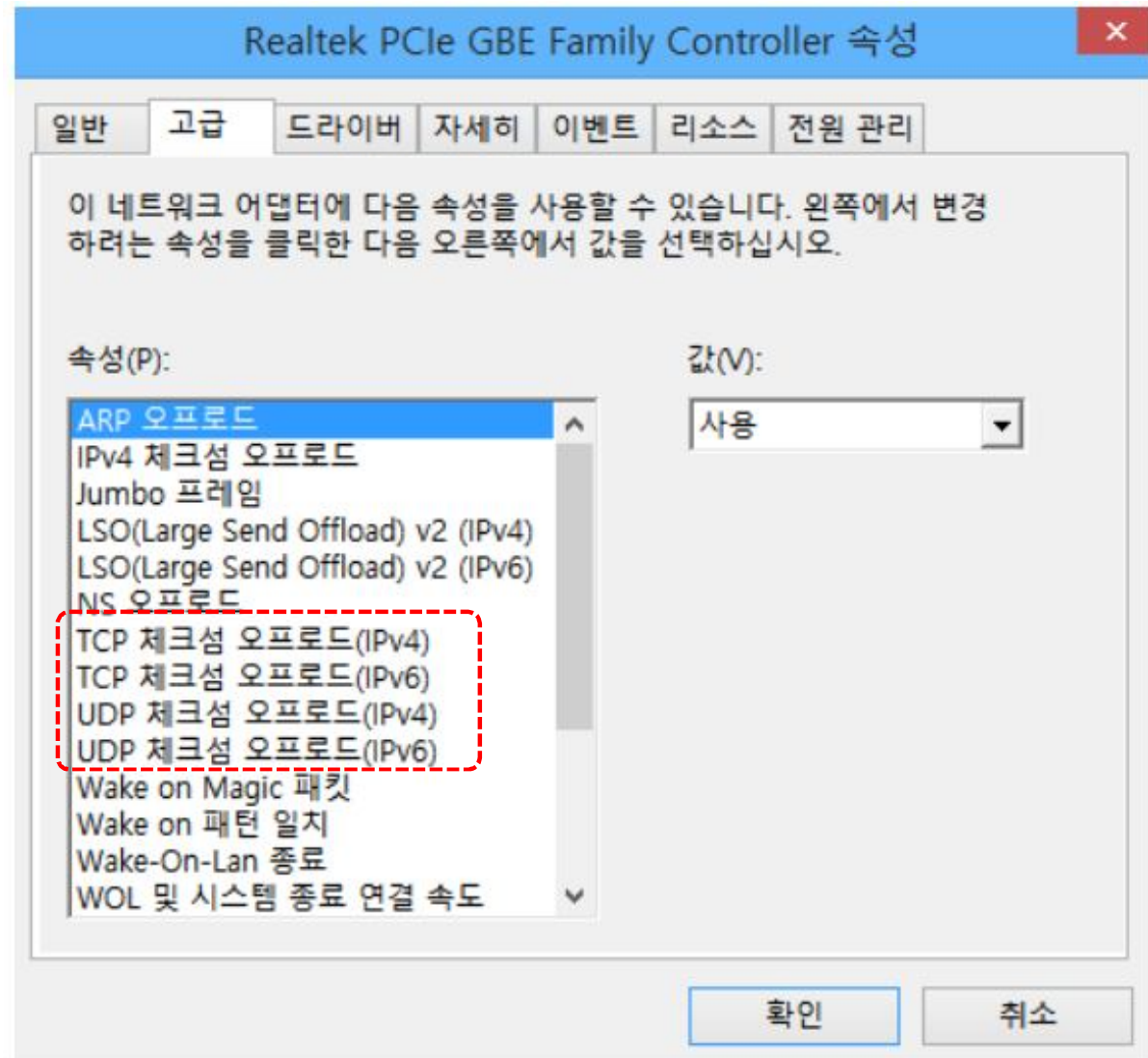
❷ 체크섬 에러라면 호스트는 세그먼트를 폐기시키고 확인응답 ACK를 보내지 않을 것

NIC에서 체크섬 연산 비활성화

(* Checksum offload : NIC에서 체크섬을 수행하는 것)

- 실제 에러가 발생해서 표시되는 경우도 있지만 대부분이지만 NIC에서 체크섬

연산을 잘못해서 발생



문제 8. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

증상	사용자가 인터넷에 접속 할 수 없음 내부 모든 자원 접속은 가능 다른 직원들은 인터넷 정상 접속
환경	소규모 망(SOHO) 인터넷 접속은 default gateway로 사용 Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중
태핑	사용자 PC 또는 TAP을 이용하여 패킷 캡처
캡처파일	nowebaccess1.pcapng

분석 (1)

nowebaccess1.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	00:25:b3:bf:91:ee	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 172.16.0.10? Tell 172.16.0.8
2	0.000090	00:24:81:a1:f6:79	00:25:b3:bf:91:ee	ARP	60	172.16.0.10 is at 00:24:81:a1:f6:79
3	0.000105	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
4	0.999280	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
5	1.999279	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
6	3.999372	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
7	3.999393	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
8	7.999627	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
9	7.999648	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com

- ARP와 DNS 패킷만 수집이 됨
- 다수 개의 DNS 질의 패킷 존재, 응답 패킷은 없음
- HTTP 패킷 캡처가 되고 있지 않음

분석 (2)

```
> Frame 2: 60 bytes on wire, 60 bytes captured on interface unknown, id 0
> Ethernet II, Src: 00:24:81:a1:f6:79, Dst: 00:25:b3:bf:91:ee
~ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: 00:24:81:a1:f6:79
  Sender IP address: 172.16.0.10
  Target MAC address: 00:25:b3:bf:91:ee
  Target IP address: 172.16.0.8
```

- 인터넷 접속 과정에서 ARP를 이용해서 게이트웨이 MAC 주소를 수신 받고 있음
- 호스트 172.16.0.8에서 게이트웨이까지의 데이터 전송은 문제 없음

분석 (3)

nowebaccess1.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	00:25:b3:bf:91:ee	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 172.16.0.10? Tell 172.16.0.8
2	0.000090	00:24:81:a1:f6:79	00:25:b3:bf:91:ee	ARP	60	172.16.0.10 is at 00:24:81:a1:f6:79
3	0.000105	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
4	0.999280	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
5	1.999279	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
6	3.999372	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
7	3.999393	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
8	7.999627	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com
9	7.999648	172.16.0.8	4.2.2.2	DNS	74	Standard query 0x80d1 A www.google.com

- 외부 DNS 서버 (4.2.2.2와 4.2.2.1) 사용 확인
- 두 대의 DNS 서버에 번갈아 가면 인터넷 접속 시도하지만 응답을 받고 있지 않음

문제 원인 파악과 해결 방안

[원인 파악]

- 다른 직원은 인터넷 연결에 문제가 없음 기반으로 문제 해결
- TCP/IP 등록 정보 확인 필요

[해결방안]

- **게이트웨이 구성이 문제**

문제 9. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

증상	http://www.google.com 접속 불가 (“웹 페이지 표시할 수 없다”라는 오류메세지) 기타 사이트 접속 모두 가능
환경	소규모 망(SOHO) 인터넷 접속은 default gateway로 사용 Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중
태핑	사용자 PC 또는 TAP을 이용하여 패킷 캡처
캡처파일	nowebaccess2.pcapng

분석 (1)

nowebaccess2.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	00:25:b3:bf:91:ee	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 172.16.0.102? Tell 172.16.0.8
2	0.000334	00:21:70:c0:56:f0	00:25:b3:bf:91:ee	ARP	60	172.16.0.102 is at 00:21:70:c0:56:f0
3	0.000349	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	66	1074 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460
4	0.000510	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5	0.499162	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	66	[TCP Port numbers reused] 1074 → 80 [SYN] Seq=
6	0.499362	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
7	0.999190	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	62	[TCP Port numbers reused] 1074 → 80 [SYN] Seq=
8	0.999507	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

- ARP와 다수의 TCP 패킷
- 172.16.0.8에서 172.16.0.102로의 정상적인 세션 설정이 되고 있지 않음

분석 (2)

nowebaccess2.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	00:25:b3:bf:91:ee	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP	42	Who has 172.16.0.102? Tell 172.16.
2	0.000334	00:21:70:c0:56:f0	00:25:b3:bf:91:ee	ARP	60	172.16.0.102 is at 00:21:70:c0:56:
3	0.000349	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	66	1074 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len
4	0.000510	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W
5	0.499162	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	66	[TCP Port numbers reused] 1074 → 8
6	0.499362	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W
7	0.999190	172.16.0.8	172.16.0.102	TCP	62	[TCP Port numbers reused] 1074 → 8
8	0.999507	172.16.0.102	172.16.0.8	TCP	60	80 → 1074 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 W

Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
 Acknowledgment number (raw): 4061304578
 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 ▾ **Flags: 0x014 (RST, ACK)**
 000. = Reserved: Not set
 ...0 = Accurate ECN: Not set
 0... = Congestion Window Reduced: Not set

- 연속해서 세 번 TCP 80 port에 대한 SYN에 대한 RST 패킷 전송
- 이 과정에서 브라우저에서 페이지를 표시 할 수 없다는 메시지가 표시

문제 원인 파악과 해결 방안

[원인 파악]

- ARP 수행 후 DNS 패킷이 없음
- DNS 관련 설정 확인 (DNS 캐시 테이블 또는 host 파일)

[해결방안]

- Hosts 파일에 **www.google.com에 대한 잘못된 IP 설정**

문제 10. 인터넷 접속 불가 원인 찾기

증상	모든 직원들이 <code>http://www.google.com</code> 접속 불가 기타 사이트 접속 모두 가능
환경	소규모 망(SOHO) 인터넷 접속은 default gateway로 사용 Gateway는 단일 라우터를 통해 처리되면 DHCP를 사용 중
태핑	네트워크 전체 문제이므로 TAP을 이용하여 패킷 캡처
캡처파일	nowebaccess3.pcapng

분석 (1)

nowebaccess3.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x6138 A www.google.co
2	0.010440	4.2.2.1	172.16.0.8	DNS	190	Standard query response 0x6138 A www.
3	0.014421	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	1251 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
4	0.019417	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	[TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]
5	1.016531	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	[TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]

- DNS 패킷과 TCP 세션 설정 관련 패킷 수집
- 호스트에서 웹 서버로의 TCP 세션 설정이 정상적으로 진행되지 않음

분석 (2)

```
> Frame 2: 190 bytes on wire, 190 bytes captured on interface unknown, id 0
> Ethernet II, Src: 00:26:0b:31:07:33, Dst: 00:25:b3:bf:91:ee
> Internet Protocol Version 4
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 64417
v Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x6138
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 7
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  > Queries
  v Answers
    > www.google.com: type CNAME, class IN, cname www.l.google.com
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.105
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.106
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.147
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.99
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.103
    > www.l.google.com: type A, class IN, addr 74.125.95.104
```

- 외부 DNS 서버의 연결 상태는 좋음
- 정상적인 name resolution이 진행 중

분석 (3)

nowebaccess3.pcapng

파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

표시 필터 적용 ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.0.8	4.2.2.1	DNS	74	Standard query 0x6138 A www.google.co
2	0.010440	4.2.2.1	172.16.0.8	DNS	190	Standard query response 0x6138 A www.
3	0.014421	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	1251 → 80 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0
4	0.019417	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	[TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]
5	1.016531	172.16.0.8	74.125.95.105	TCP	66	[TCP Retransmission] 1251 → 80 [SYN]

- 구글서버(74.125.95.105)로 부터 SYN/ACK 또는 RST/ACK가 오고 있지 않음

문제 원인 파악과 해결 방안

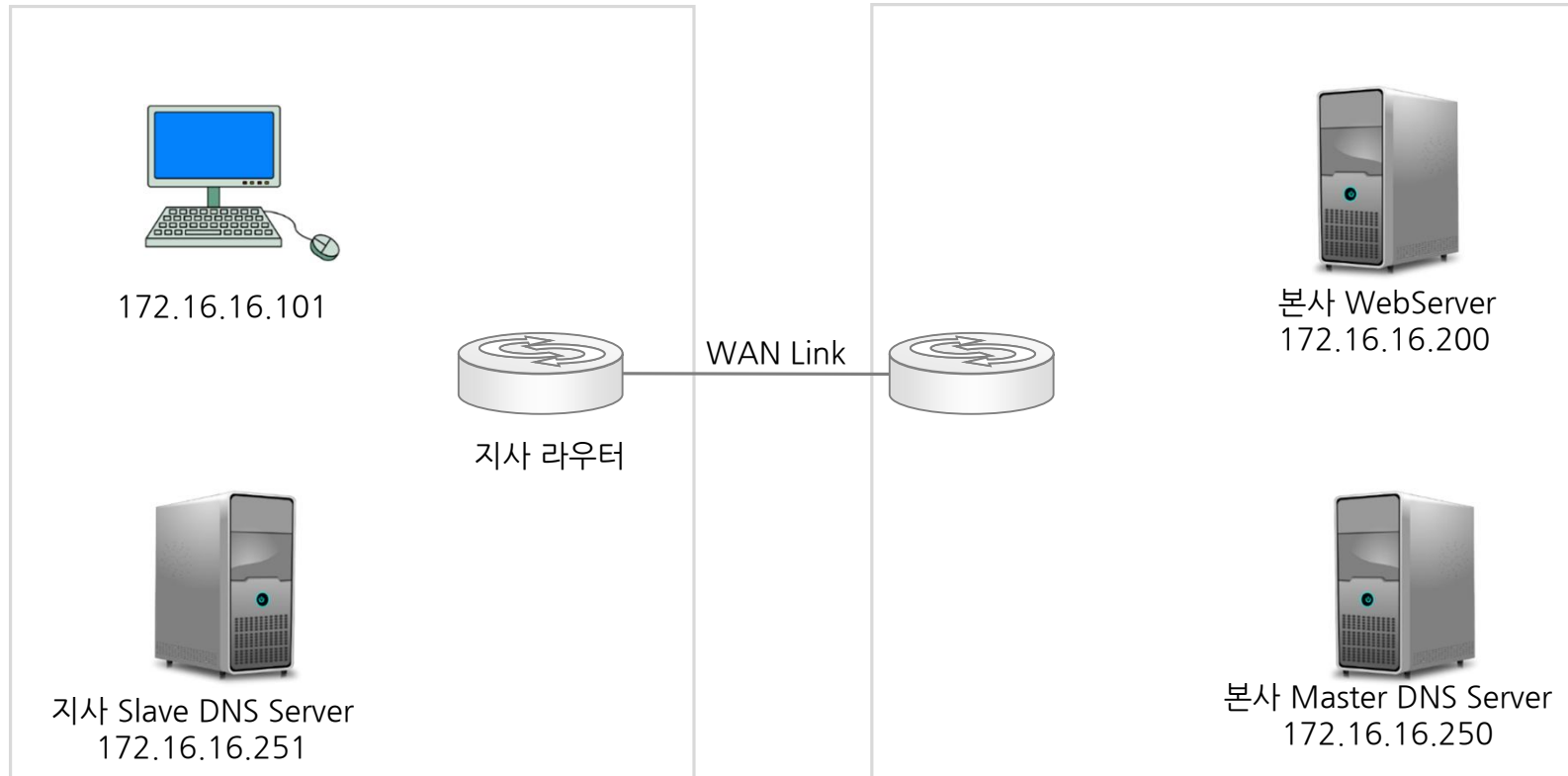
[원인 파악]

- 구글서버(74.125.95.105)로 부터 SYN/ACK 또는 RST/ACK가 오고 있지 않음
- 네트워크 인프라 외부에서 발생하는 문제임

[해결방안]

- 외부 웹 서버 문제 가능성 높음
- 잘못 구성된 웹서버, 손상된 프로토콜 스택, 원격지에 방화벽 문제 등

문제 11. 지사와 연결 안되는 원인 찾기



증상	지사에서 인트라넷 웹 서버에 아무도 접속 할 수 없음 지사 내 인터넷 및 기타 자원 접속 가능
환경	중앙본사와 신설된 원격 지사가 있는 회사 회사 IT 인프라는 대부분 윈도우 서버 기반 도메인을 사용 지사는 광역 네트워크 링크로 설정
태핑	TAP을 이용하여 지사측 망에서 패킷 캡처
캡처파일	stranded_clientside.pcapng stranded_branchdns.pcapng

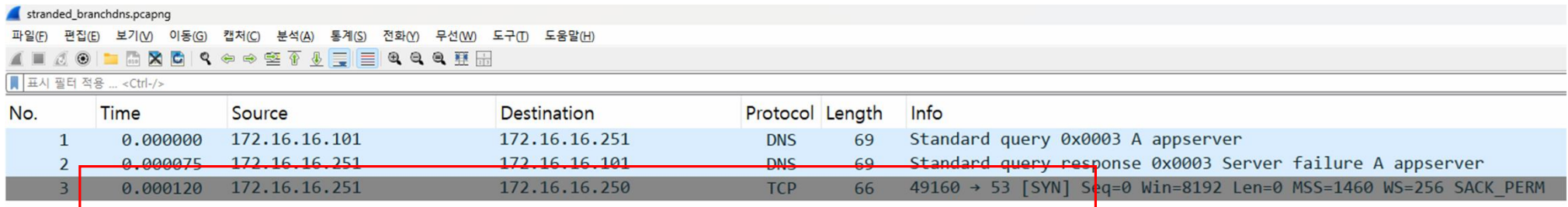
분석 (1)

stranded_clientside.pcapng

Source Address: 172.16.16.251
Destination Address: 172.16.16.101
[Stream index: 0]
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 56779
✓ Domain Name System (response)
Transaction ID: 0x0003
> Flags: 0x8182 Standard query response, Server failure
Questions: 1
Answer RRs: 0
Authority RRs: 0
Additional RRs: 0
✓ Queries
✓ appserver: type A, class IN
Name: appserver
[Name Length: 9]
[Label Count: 1]
Type: A (1) (Host Address)
Class: IN (0x0001)

- DNS 서버 응답 오류 발생
- DNS 조회가 성공적으로 해결되지 못함을 나타냄
- DNS 서버 측에서 수집한 패킷 확인 필요

분석 (2) stranded_branchdns.pcapng



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.16.101	172.16.16.251	DNS	69	Standard query 0x0003 A appserver
2	0.000075	172.16.16.251	172.16.16.101	DNS	69	Standard query response 0x0003 Server failure A appserver
3	0.000120	172.16.16.251	172.16.16.250	TCP	66	49160 → 53 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM

- 지사 DNS 서버(172.16.16.251)이 본사 DNS 서버(172.16.16.250)와 통신 시도 중 확인
- DNS가 TCP로 접속 요청
- 본사 DNS 서버로의 연결 실패

[참조]

- * DNS는 조회에 대한 응답이 512바이트를 초과할 경우 TCP 사용
- * DNS 서버 간에 영역 전송 중에는 TCP 사용

문제 원인 파악과 해결 방안

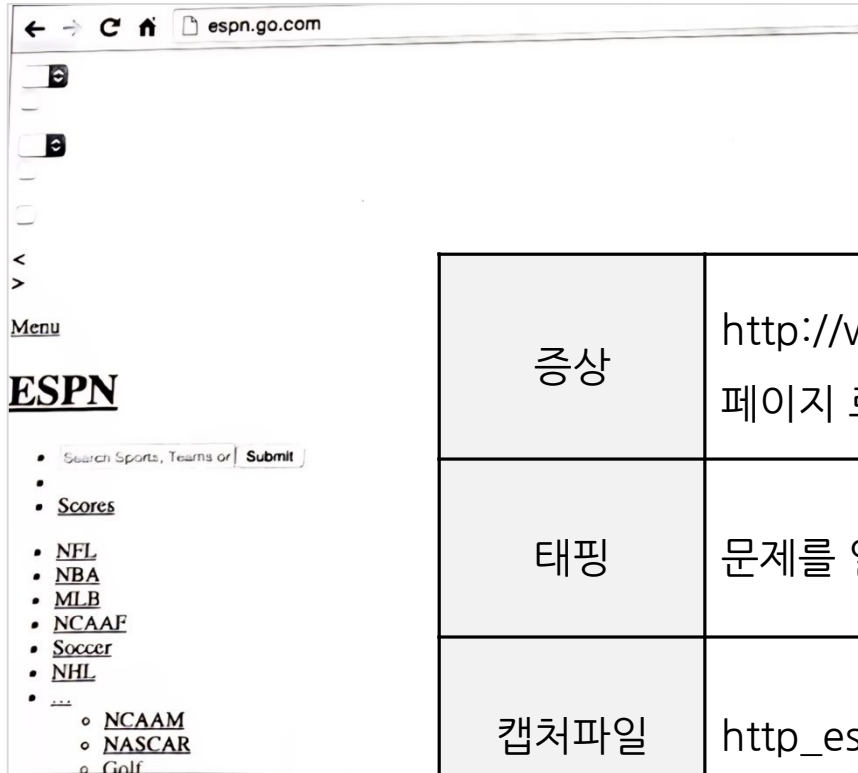
[원인 파악]

- 본사 DNS 서버와 지사 DNS 서버간의 접속 실패
- 주DNS 서버와 보조 DNS 서버 간에 영역 전송 실패
- 문제 가능한 원인은 본사 DNS 서버 자체 또는 본사 쪽으로 연결된 라우터

[해결방안]

- 본사 DNS 서버로의 SYN 패킷이 전달되는 여부 확인
- 본사 DNS 서버에 SYN 패킷 확인 안됨
- 라우터 설정 확인

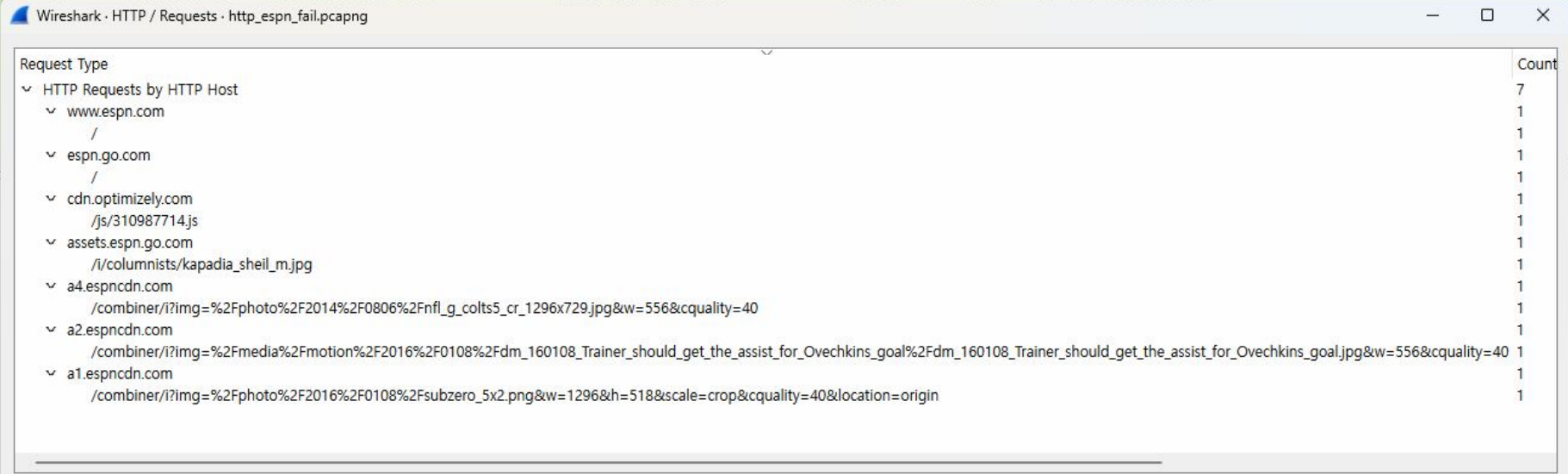
문제 12. Web Content 누락



증상	http://www.espn.com 사이트 접속 페이지 로드 시간이 길어지다가 이미지와 내용의 일부분이 누락
태핑	문제를 일으킨 해당 시스템에서 패킷 캡처
캡처파일	http_espn_fail.pcapng

분석 (1)

❶ 통계 > HTTP > 요청(request) 또는 http.request.method=="GET"



Request Type	Count
HTTP Requests by HTTP Host	7
www.espn.com	1
/	1
espn.go.com	1
/	1
cdn.optimizely.com	1
/js/310987714.js	1
assets.espn.go.com	1
/i/columnists/kapadia_sheil_m.jpg	1
a4.espncdn.com	1
/combiner/i?img=%2Fphoto%2F2014%2F0806%2F nfl_g_colts5_cr_1296x729.jpg&w=556&cquality=40	1
a2.espncdn.com	1
/combiner/i?img=%2Fmedia%2Fmotion%2F2016%2F0108%2Fdm_160108_Trainer_should_get_the_assist_for_Ovechkins_goal%2Fdm_160108_Trainer_should_get_the_assist_for_Ovechkins_goal.jpg&w=556&cquality=40	1
a1.espncdn.com	1
/combiner/i?img=%2Fphoto%2F2016%2F0108%2Fsubzero_5x2.png&w=1296&h=518&scale=crop&cquality=40&location=origin	1

표시 필터: 표시 필터 입력 ...

적용

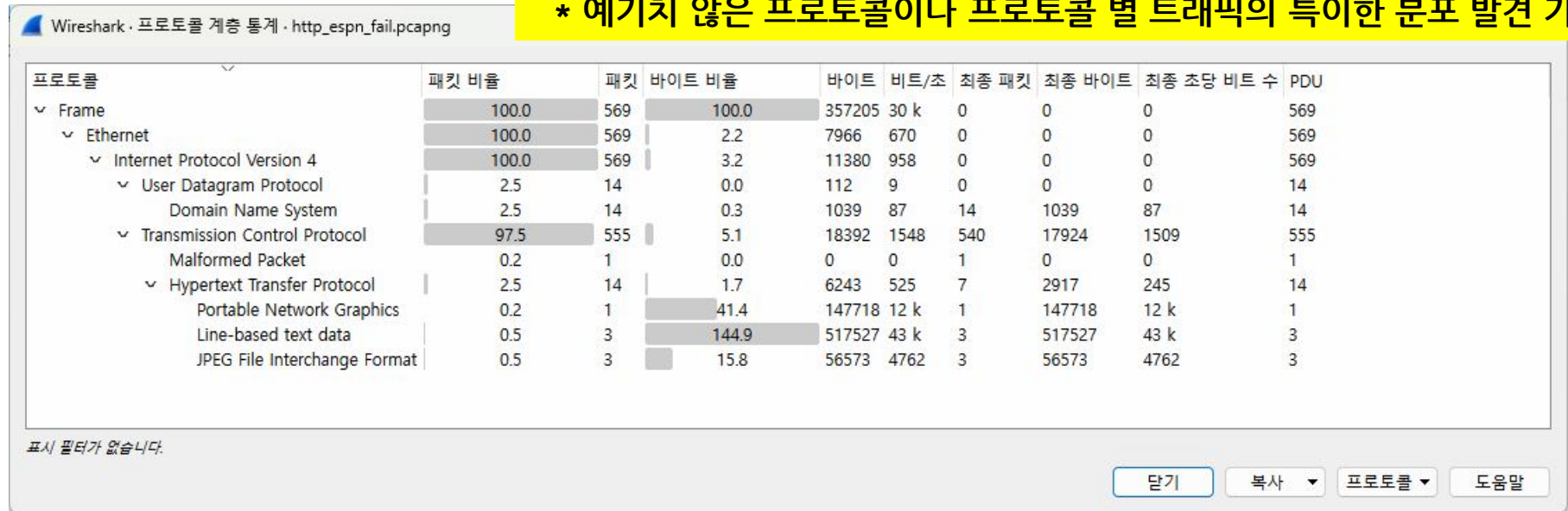
복사 다른 이름으로 저장... 닫기

- 7개의 서로 다른 HTTP 데이터 요청, (6개 espn관련 사이트, 1개 cdn 사이트)
- cdn.optimimzely.com : 광고 제공 사이트

분석 (2)

② 통계 > 프로토콜 계층 구조

* 예기치 않은 프로토콜이나 프로토콜 별 트래픽의 특이한 분포 발견 가능



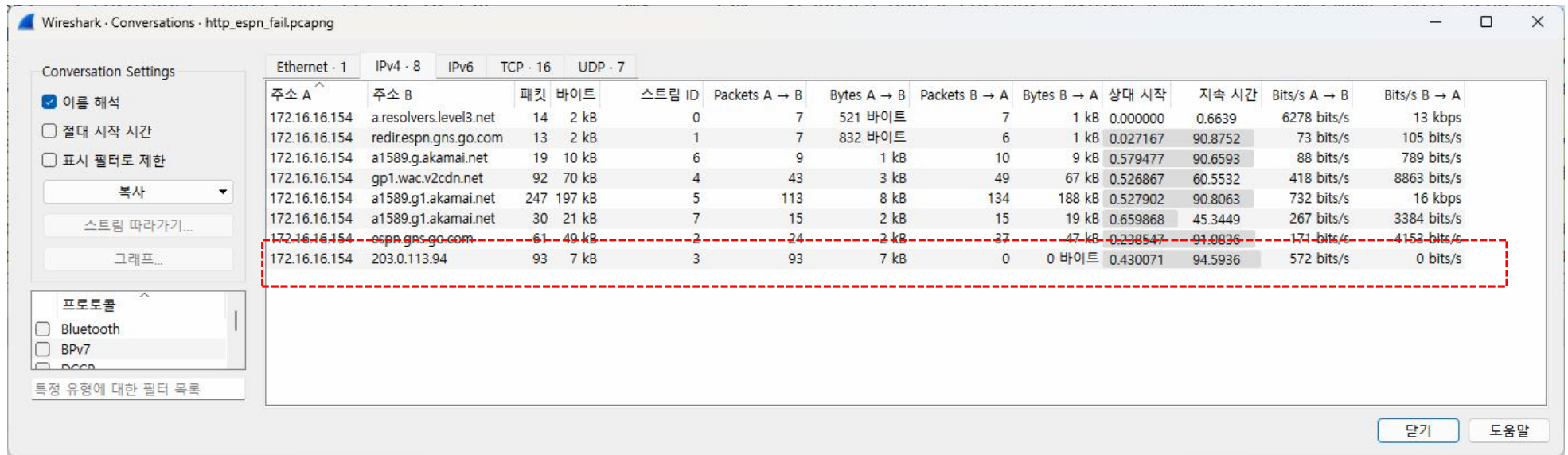
프로토콜	패킷 비율	패킷	바이트 비율	바이트	비트/초	최종 패킷	최종 바이트	최종 초당 비트 수	PDU
Frame	100.0	569	100.0	357205	30 k	0	0	0	569
Ethernet	100.0	569	2.2	7966	670	0	0	0	569
Internet Protocol Version 4	100.0	569	3.2	11380	958	0	0	0	569
User Datagram Protocol	2.5	14	0.0	112	9	0	0	0	14
Domain Name System	2.5	14	0.3	1039	87	14	1039	87	14
Transmission Control Protocol	97.5	555	5.1	18392	1548	540	17924	1509	555
Malformed Packet	0.2	1	0.0	0	0	1	0	0	1
Hypertext Transfer Protocol	2.5	14	1.7	6243	525	7	2917	245	14
Portable Network Graphics	0.2	1	41.4	147718	12 k	1	147718	12 k	1
Line-based text data	0.5	3	144.9	517527	43 k	3	517527	43 k	3
JPEG File Interchange Format	0.5	3	15.8	56573	4762	3	56573	4762	3

- 응용 계층 프로토콜 : DNS와 HTTP
- DNS 패킷 7개 → $7 \times 2 = 14$ (DNS query/response)

www.espn.com에 접속했는데 다수개의 사이트들의 DNS를 요청하는 이유는?

분석 (3)

③ 통계 > 대화



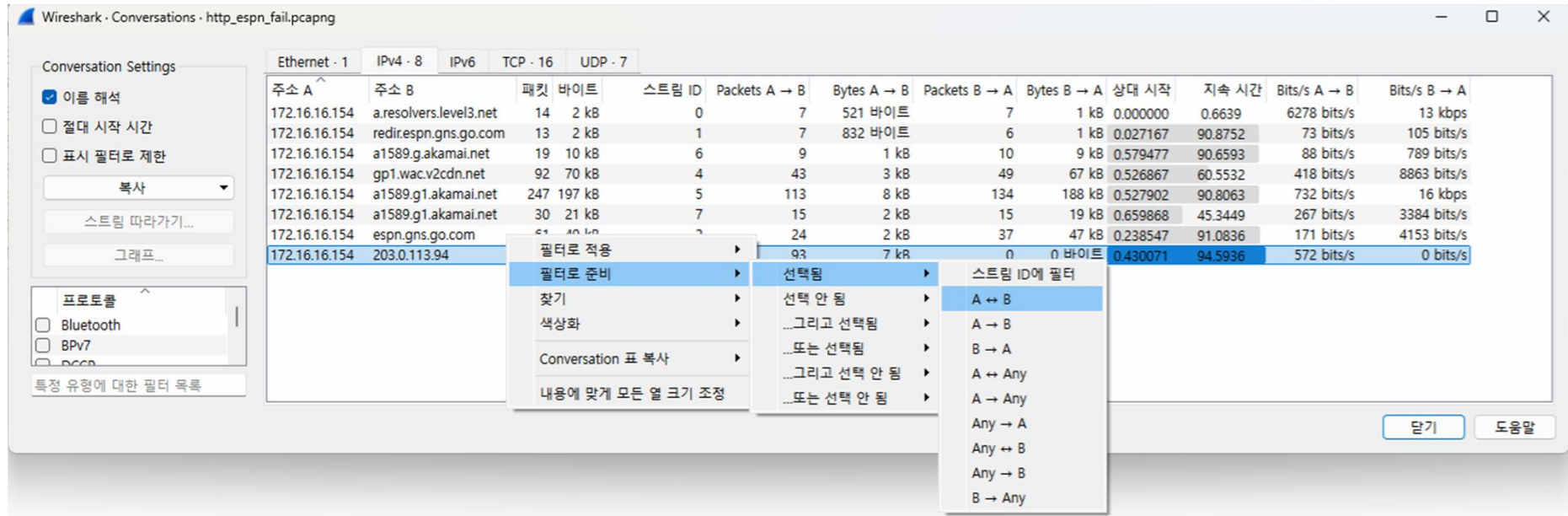
주소 A	주소 B	패킷	바이트	스트림 ID	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	상대 시작	지속 시간	Bits/s A → B	Bits/s B → A
172.16.16.154	a.resolvers.level3.net	14	2 kB	0	7	521 바이트	7	1 kB	0.000000	0.6639	6278 bits/s	13 kbps
172.16.16.154	redirespn.gns.go.com	13	2 kB	1	7	832 바이트	6	1 kB	0.027167	90.8752	73 bits/s	105 bits/s
172.16.16.154	a1589.g.akamai.net	19	10 kB	6	9	1 kB	10	9 kB	0.579477	90.6593	88 bits/s	789 bits/s
172.16.16.154	gp1.wac.v2cdn.net	92	70 kB	4	43	3 kB	49	67 kB	0.526867	60.5532	418 bits/s	8863 bits/s
172.16.16.154	a1589.g1.akamai.net	247	197 kB	5	113	8 kB	134	188 kB	0.527902	90.8063	732 bits/s	16 kbps
172.16.16.154	a1589.g1.akamai.net	30	21 kB	7	15	2 kB	15	19 kB	0.659868	45.3449	267 bits/s	3384 bits/s
172.16.16.154	espn.gns.go.com	61	49 kB	2	24	2 kB	37	47 kB	0.238547	91.0836	171 bits/s	4153 bits/s
172.16.16.154	203.0.113.94	93	7 kB	3	93	7 kB	0	0 바이트	0.430071	94.5936	572 bits/s	0 bits/s

- 172.16.16.154는 7KB 데이터가 전송되고 있지만 203.0.113.94는 172.16.16.154로 데이터 전송을 하고 있지 않음 확인(0byte)

203.0.113.94 사이트는 DNS name resolve가 없는 이유?

분석 (4)

④ 해당 상태를 상세히 보기 위해 ‘필터로 적용’ 또는 ‘필터로 준비’



http_espn_fail.pcapng

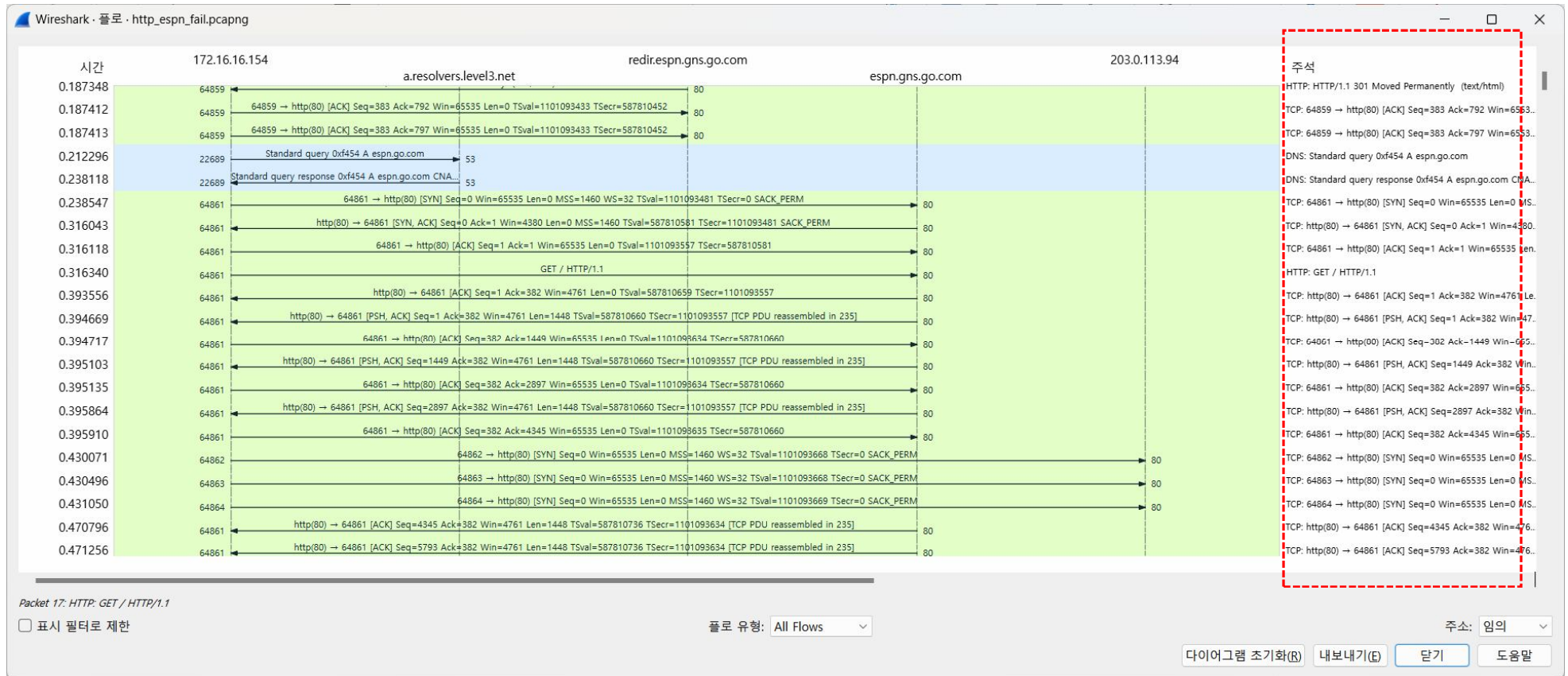
파일(F) 편집(E) 보기(V) 이동(G) 캡처(C) 분석(A) 통계(S) 전화(Y) 무선(W) 도구(T) 도움말(H)

ip.addr==172.16.16.154 && ip.addr==203.0.113.94

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	0.430071	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64862 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
26	0.430496	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64863 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
27	0.431050	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64864 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
39	0.500663	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64865 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
40	0.500873	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64866 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
70	0.553964	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	64869 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=32 TSva
456	1.460006	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64863 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
457	1.460006	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64862 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
458	1.461238	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64864 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
459	1.530278	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64866 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
460	1.530278	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64865 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
461	1.580145	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64869 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
462	2.461157	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64863 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=
463	2.461157	172.16.16.154	203.0.113.94	TCP	78	[TCP Retransmission] 64862 → http(80) [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=

- 연결 요청을 시도 하지만 요청에 대한 응답이 없는 상태
- 지속적인 연결 요청으로 패킷 양 증가함을 알 수 있음

분석 (5) 통계 > 플로그래프



문제 원인 파악과 해결 방안

203.0.113.94 사이트는 DNS name resolve가 없는 이유?

- DNS 캐싱이 구현되어 있는 경우, 즉 자주 방문 시 DNS 요청이 필요 없음
- DNS-IP 매핑이 변경되고, DNS 캐싱이 적용될 경우 유효하지 않은 사이트 연결 시도가 될 가능성이 있음
- 해결방안 : DNS 캐시 테이블 업데이트

본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>